Sumário

Suporte e Infraestrutura **2**

Infraestrutura — Índice por Tópicos do Edital 2

Suporte e Infraestrutura — Guia Completo de Estudo (Concursos de TI) 3

Suporte e Infraestrutura — Material Estruturado (FGV) 22

Infraestrutura T03 — Armazenamento de Dados (SAN, NAS, DAS, RAID) 85

Bloco 1 — Arquitetura de Rede TCP/IP na Infraestrutura de Servidores 88

Bloco 2 — Arquitetura de Hardware de Servidores 92

Bloco 3 — Armazenamento de Dados: Rede SAN (Storage Area Network) 96

Bloco 4 — Armazenamento de Dados: Discos, Replicação e Formatação 99

Bloco 5 — Tópicos Avançados: Virtualização (VMware e Hyper-V) 103

Bloco 6 — Tópicos Avançados: Consolidação de Servidores e Cluster (HA e Performance) 106

Bloco 7 — Tópicos Avançados: Conceitos de Mensageria 110

Bloco 8 — Tópicos Avançados: Computação em Grid e em Nuvem 113

Bloco 9 — Tópicos Avançados: Nuvem Pública, Nuvem Privada e Bare Metal 116

Bloco 10 — Servidores de Aplicação: IIS e Apache 120

Bloco 11 — Servidores de Páginas HTML: Nginx e Apache 122

Bloco 12 — Armazenamento Orientado a Objetos (Object Store) — S3 126

Computação em Nuvem, Object Store e Mensageria 129

Banco de Questões — Infraestrutura 132

Suporte e Infraestrutura

> Cargo: **Analista de TI — Gestão de Serviços de TIC (Perfil 6)** · Banca: **FGV** · Prova: **04/10/2026**
>
> **Arquivo único de Suporte e Infraestrutura** — teoria + banco de questões. Este é o **arquivo-mestre** da disciplina: edite-o diretamente (os materiais-fonte originais foram consolidados aqui).

Infraestrutura — Índice por Tópicos do Edital

> **INFO**
> Divisão dos tópicos conforme **Materias_Perfil6.md** (Suporte e Infraestrutura — Módulo II).
> Arquivos nomeados com o prefixo do tópico (`T03`...).

Tópico 1 — Arquitetura de Rede TCP/IP

- *Pendente de material.*

Tópico 2 — Arquitetura hardware de servidores

- *Pendente de material.*

Tópico 3 — Armazenamento de dados

- Infra_T03_Armazenamento_de_Dados (SAN, discos/replicação, formatação)

Tópico 4 — Tópicos avançados (virtualização, cluster, mensageria, nuvem)

- ✔ Coberto — Bloco 4 (Guia, l.209), Blocos 5-9 (l.3416-3824) e questões no Material Estruturado (VMware/Hyper-V, consolidação, HA/performance, grid/nuvem, bare metal).

  Fonte: Obsidian — Infra_T04_Virtualizacao_Cluster_e_Nuvem.md

Tópico 5 — Servidores de aplicação (IIS e Apache)

- ✔ Coberto — Bloco 5 (Guia, l.423), Bloco 10 (l.3825) e questões no Material Estruturado.

  Fonte: Obsidian — Infra_T05_Servidores_de_Aplicacao_IIS_e_Apache.md

Tópico 6 — Servidores de páginas HTML (Nginx e Apache)

- *Pendente de material.*

Tópico 7 — Armazenamento orientado a objetos (S3)

- ✔ Coberto — Bloco 7 (Guia, l.493), Bloco 12 (l.3958), seção Computação em Nuvem/Object Store (l.4048) e questões no Material Estruturado.

Fonte: Obsidian — Infra_T07_Armazenamento_de_Objetos_S3.md

RESUMO

Cobre **4 arquivos de material** (T03, T04, T05, T07) — T03 importado como seção própria (l.2957) e T04/T05/T07 já consolidados nos Blocos 4-12 e no Material Estruturado (134 questões: 80 de SAN/RAID/NAS + 54 de virtualização/servidores/S3). Muito material veio de dumps do Qconcursos rotulados "Governança". Prioridade restante: T06 (Nginx/Apache de páginas) e T01/T02 (periferia da arquitetura).

Suporte e Infraestrutura — Guia Completo de Estudo (Concursos de TI)

> Senta aí, pega o café. Vamos conversar sobre Suporte e Infraestrutura do jeito que eu explicaria pra um amigo que vai fazer a prova comigo do lado. Nada de decoreba. A ideia aqui é você **entender o porquê** de cada coisa, porque banca boa não pergunta "o que é X", ela pergunta "em que situação X falha" — e só quem entendeu de verdade acerta isso.

Este documento cobre os 7 blocos do edital:

1. Arquitetura de Rede TCP/IP (na infraestrutura)
2. Arquitetura de hardware de servidores
3. Armazenamento de dados (SAN, discos, replicação, formatação)
4. Tópicos avançados (virtualização, consolidação, cluster, mensageria, grid/nuvem, bare metal)
5. Servidores de aplicação (IIS e Apache)
6. Servidores de páginas HTML (Nginx e Apache)
7. Armazenamento orientado a objetos (S3 / object store)

Cada bloco segue sempre a mesma lógica: o que é → por que cai → como se conecta → pegadinhas → o detalhe fino → onde você erraria → como memorizar → quando revisar → lição pra outras matérias.

BLOCO 1 — Arquitetura de Rede TCP/IP (na Infraestrutura de Servidores)

Passo 1 — Do que se trata?

Pensa assim: toda vez que um servidor "conversa" com outro, essa conversa segue um protocolo de etiqueta chamado TCP/IP. É a pilha de regras que faz um pacote de dados sair da sua máquina, atravessar switches e roteadores, e chegar inteirinho (ou não) no servidor de destino. Na prova de infraestrutura, o TCP/IP não é tratado tão profundamente quanto na disciplina de Redes — aqui o que importa é: **como isso afeta o desenho de um datacenter, um cluster, um storage**. Ou seja: endereçamento IP, portas, sub-redes, e a diferença entre TCP (confiável, com handshake) e UDP

(rápido, sem garantia) aparecem toda vez que você vai desenhar comunicação entre servidores, entre nós de cluster, ou entre um host e um storage SAN via iSCSI.

Pense no TCP/IP como o sistema de correios de um condomínio (o datacenter): cada apartamento (servidor) tem um endereço (IP), a portaria faz o roteamento (router), e existe uma regra de entrega registrada com confirmação de recebimento (TCP) ou uma entrega "jogada por baixo da porta sem aviso" (UDP).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **aplicação prática**, quase nunca como teoria pura isolada (a teoria pura de camadas fica em Redes de Computadores). Em Suporte e Infraestrutura, a banca gosta de misturar TCP/IP com: iSCSI (que roda sobre TCP/IP, usando a porta 3260), replicação de storage (que trafega em rede IP), clusters (heartbeat entre nós via rede), virtualização (redes virtuais, vSwitch) e nuvem (VPCs, que são redes IP isoladas). Ou seja: o examinador testa se você entende que **infraestrutura moderna = tudo rodando em cima de IP**, mesmo coisas que antigamente eram cabos dedicados (como storage, que hoje pode rodar em rede Ethernet via iSCSI em vez de Fibre Channel dedicado).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- Com **SAN**: Fibre Channel é uma rede dedicada de storage, mas iSCSI é "storage rodando em cima de TCP/IP" — se você não entender TCP/IP, não entende por que iSCSI é mais barato (usa a infraestrutura Ethernet já existente) mas pode ser mais lento/instável se a rede não for bem dimensionada.
- Com **Cluster**: nós de um cluster trocam mensagens de "estou vivo" (heartbeat) pela rede. Se a rede cai, o cluster pode interpretar erroneamente que um nó morreu — isso se chama **split-brain**, e é uma pegadinha clássica.
- Com **Virtualização**: cada VM tem uma placa de rede virtual, conectada a um vSwitch, que por sua vez conversa com a rede física via TCP/IP.
- Com **Nuvem**: uma VPC (Virtual Private Cloud) nada mais é que uma rede IP isolada logicamente dentro da nuvem do provedor.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "iSCSI utiliza necessariamente uma rede dedicada e exclusiva, semelhante ao Fibre Channel." → **ERRADO**. O charme (e o risco) do iSCSI é justamente rodar sobre a rede Ethernet/IP comum, podendo compartilhar a mesma infraestrutura de rede de dados — embora o recomendado seja segregar em VLAN dedicada.
- "O TCP garante entrega ordenada e confirmada dos pacotes, enquanto o UDP não oferece essas garantias, sendo usado quando velocidade importa mais que confiabilidade." → **CERTO**.
- ✗ "Em uma solução de replicação síncrona de storage entre datacenters, a latência de rede é irrelevante para o desempenho da aplicação." → **ERRADO**. Na replicação síncrona, a escrita só é confirmada quando os dois lados confirmam — logo, a latência de rede impacta diretamente a performance. É um erro comum a banca testar justamente essa relação rede↔storage.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato mediano sabe "o que é TCP" e "o que é UDP" isoladamente. O candidato avançado sabe **aplicar isso a cenários de infraestrutura**: ele reconhece que replicação síncrona exige baixíssima latência (por isso só é viável em curtas distâncias/redes rápidas), enquanto a replicação assíncrona tolera latência maior porque não espera confirmação imediata. Esse é o detalhe fino que aparece disfarçado em questões de storage e de DR (Disaster Recovery).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Se você respondesse no automático, provavelmente marcaria como certo que "toda comunicação de storage precisa de rede dedicada tipo Fibre Channel" — porque isso foi verdade por muito tempo e ainda é o "padrão ouro" mentalmente associado a storage. A tentação vem da associação antiga "storage = SAN = cabo especial", ignorando que iSCSI e até NFS/CIFS via Ethernet comum já são realidade consolidada.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pensa em **TCP = carta registrada com AR (aviso de recebimento)**: você só sabe que chegou porque tem confirmação, e se não chegar, reenviam. **UDP = jogar um bilhete por cima do muro**: rápido, mas se não chegar, ninguém vai saber e ninguém reenvia. Todo protocolo de infraestrutura moderno que "empresta" a rede corporativa (iSCSI, NFS, replicação, heartbeat de cluster) está, no fundo, escolhendo entre carta registrada ou bilhete por cima do muro.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Revise em ciclos curtos (a cada 3-4 dias no início, depois semanal): a diferença TCP x UDP aplicada a cenários (iSCSI, heartbeat, replicação, VoIP). Frequência em provas recentes: **média** — raramente é cobrado sozinho, mas aparece embutido em quase toda questão de storage, cluster e nuvem. Vale mais a pena revisar isso junto dos outros blocos do que isoladamente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "confiabilidade custa desempenho" (TCP vs UDP) é o mesmo raciocínio de **replicação síncrona vs assíncrona em Banco de Dados**, e também aparece em **Gestão de Riscos** (mitigar risco sempre tem um custo — seja tempo, dinheiro ou performance). Guarda essa ideia: **em TI, segurança/confiabilidade e velocidade quase sempre estão em trade-off.**

BLOCO 2 — Arquitetura de Hardware de Servidores

Passo 1 — Do que se trata?

É entender fisicamente o que compõe um servidor corporativo — não o PC de casa. Os pontos centrais que a banca adora: **arquitetura multi-socket/multi-core** (vários processadores/núcleos trabalhando juntos), **memória ECC** (memória com correção de erro, essencial em servidor porque um bit-flip pode corromper dados críticos), **RAID controllers** (controladoras dedicadas de disco), **fontes e ventiladores**

redundantes (hot-swappable, trocáveis "a quente" sem desligar o servidor), **placas de rede múltiplas** (para redundância — bonding/teaming), e os formatos físicos: **rack, blade e tower**.

Pensa assim: um servidor é feito para nunca parar. Cada componente crítico dele existe em dobro (ou mais), e pode ser trocado sem desligar a máquina — isso é o conceito de **alta disponibilidade a nível de hardware**.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muito como **teoria aplicada a cenário**: a banca descreve uma situação ("um servidor blade em um chassi compartilhado") e pergunta as implicações (economia de cabeamento, mas ponto único de falha se o chassi falhar). Também cobra vocabulário técnico: hot-swap, redundância N+1, RAID a nível de hardware x software.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- Com **Virtualização**: o hardware físico é a base sobre a qual o hypervisor roda; quanto mais núcleos/memória, mais VMs cabem (consolidação).
- Com **Cluster**: cluster de alta disponibilidade depende de hardware redundante (fonte, disco, rede) para realmente entregar disponibilidade — de nada adianta um cluster de software rodando em hardware sem redundância nenhuma.
- Com **Armazenamento**: a controladora RAID é parte do hardware do servidor (RAID pode ser em hardware, no controlador, ou em software, pelo sistema operacional).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Servidores blade eliminam completamente o risco de ponto único de falha, pois cada lâmina é independente." → **ERRADO**. As lâminas compartilham o chassi (backplane, fontes, ventilação) — se o chassi falha, todas as lâminas caem junto. Isso é um clássico ponto único de falha (SPOF) escondido.
- "A memória ECC é capaz de detectar e corrigir erros de bit único em tempo real, sendo item padrão em servidores corporativos." → **CERTO**.
- ✗ "RAID em hardware é sempre superior ao RAID em software em qualquer cenário." → **ERRADO** (generalização absoluta é sempre suspeita). RAID em hardware costuma ter melhor performance por ter processador dedicado, mas RAID em software é mais flexível e portátil, e soluções modernas (ZFS, Storage Spaces) competem bem.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O iniciante decora "blade é mais compacto e economiza cabos". O avançado sabe que **essa mesma vantagem (compartilhar chassi) é também a fraqueza (SPOF no chassi)**. Bancas adoram esse tipo de "faca de dois gumes" — a mesma característica que é vantagem em um contexto vira pegadinha quando você generaliza sem pensar no risco.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a marcar afirmações absolutas ("sempre", "nunca", "elimina completamente") como certas quando soam tecnicamente corretas na superfície. É tentador porque a frase usa o vocabulário certo — mas o absolutismo é quase sempre a armadilha.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pensa no servidor blade como **apartamentos de um mesmo prédio**: cada unidade (lâmina) é independente no dia a dia, mas se cair a energia geral do prédio (o chassi), todo mundo fica sem luz. Já o servidor rack tradicional é como **casas separadas na mesma rua** — mais independentes, mas ocupam mais espaço.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: **baixa a média** isoladamente, mas fundamental como pré-requisito para entender Virtualização e Cluster (que caem muito mais). Revise o vocabulário (hot-swap, redundância N+1, RAID hardware x software) a cada 1-2 semanas.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O conceito de "ponto único de falha escondido dentro de uma solução redundante" se repete em **Gestão de Riscos** (um controle de mitigação pode virar ele mesmo um novo risco concentrado) e em **Governança de TI/COBIT** (centralizar controle reduz uma fragilidade mas pode criar outra).

BLOCO 3 — Armazenamento de Dados

Passo 1 — Do que se trata?

Aqui você aprende **onde e como os dados fisicamente vivem**. Três sub-temas centrais:

3.1 — Rede SAN (Storage Area Network): uma rede dedicada e de alta velocidade, separada da rede de dados comum, cuja única função é conectar servidores a dispositivos de armazenamento (storages) como se fossem discos locais. A tecnologia clássica é **Fibre Channel**; a alternativa mais barata que "empresta" a rede Ethernet é **iSCSI**. É diferente de **NAS (Network Attached Storage)**, que compartilha *arquivos* (via protocolos como NFS/CIFS) em vez de *blocos*.

3.2 — Discos e replicação: aqui entram os níveis de **RAID** (0, 1, 5, 6, 10 — cada um trocando desempenho por segurança de forma diferente) e os tipos de **replicação** (síncrona x assíncrona, já comentado no Bloco 1).

3.3 — Formatação de dados: sistemas de arquivos (NTFS, ext4, XFS) e o processo de preparar um disco/volume para uso — inclusive a diferença entre formatação lógica (cria o sistema de arquivos) e formatação física (de baixo nível, rara no dia a dia).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como **teoria + aplicação combinada**. RAID é item recorrente: a banca adora pedir "quantos discos mínimos" e "qual a tolerância a falha" de cada nível. SAN x NAS é clássico de confundir

bloco x arquivo. Replicação síncrona x assíncrona aparece em questões de continuidade de negócio/DR.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- SAN se conecta com **Rede TCP/IP** (iSCSI) e com **Virtualização** (datastores compartilhados entre hosts ESXi, por exemplo, dependem de SAN).
- RAID se conecta com **Arquitetura de Hardware** (controladora RAID) e com **Cluster** (discos compartilhados via SAN sustentam failover de cluster).
- Object Store (Bloco 7) é quase um "contraponto filosófico" ao armazenamento em blocos/arquivos tradicional — vale a pena comparar os três paradigmas: bloco (SAN), arquivo (NAS) e objeto (S3).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "RAID 5 tolera a falha simultânea de dois discos sem perda de dados." → **ERRADO**. RAID 5 tolera falha de **apenas um disco** (usa paridade simples). Quem tolera dois discos simultâneos é o **RAID 6** (paridade dupla).
- ✗ "NAS e SAN são sinônimos, ambos fornecendo acesso a nível de bloco." → **ERRADO**. NAS trabalha a nível de **arquivo** (protocolo de rede como NFS/SMB); SAN trabalha a nível de **bloco** (o servidor "enxerga" o storage como se fosse um disco local).
- "RAID 0 aumenta o desempenho por meio de distribuição de dados (striping), mas não oferece nenhuma redundância — a falha de um único disco resulta em perda total dos dados." → **CERTO**. É a pegadinha inversa: parece "ruim demais para ser verdade", mas é exatamente assim que RAID 0 funciona.
- ✗ "RAID 10 é apenas uma combinação teórica, raramente usada, pois seu custo em número de discos é proibitivo." → Isso é **relativo/questionável** — na prática RAID 10 é muito usado justamente por unir bom desempenho com boa redundância (espelhamento + striping), apesar do custo em discos (usa metade da capacidade bruta). Cuidado com adjetivos como "raramente usada" — costuma ser errado quando a tecnologia é, de fato, mainstream.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Quem realmente entende RAID sabe fazer a conta: RAID 5 = N-1 discos úteis (1 disco de paridade "virtual" distribuído); RAID 6 = N-2; RAID 10 = N/2 (metade vira espelho). O avançado também sabe que RAID 5 tem uma fragilidade real em discos muito grandes: durante o *rebuild* (reconstrução) após a troca de um disco, o risco de uma segunda falha (ou de erro de leitura não recuperável) é maior — por isso RAID 6 ganhou popularidade em ambientes com discos grandes.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você provavelmente confundiria SAN com NAS "de ouvido", porque os nomes são parecidos e ambos "guardam dados em rede". A tentação é pensar que a diferença é só de marketing/fabricante, quando na verdade é uma diferença arquitetural fundamental: **bloco vs arquivo**.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

- **SAN = HD externo dedicado que o servidor pensa que é dele** (nível de bloco, ele "monta" o disco).
- **NAS = pasta compartilhada na rede** (nível de arquivo, tipo um Google Drive da empresa).
- **RAID 0** = "Tudo ou nada" (velocidade pura, zero segurança).
- **RAID 1** = "Gêmeo idêntico" (espelhamento, discos duplicados).
- **RAID 5** = "Um amigo de segurança" (tolera 1 falha, paridade distribuída).
- **RAID 6** = "Dois amigos de segurança" (tolera 2 falhas).
- **RAID 10** = "Gêmeos correndo em dupla" (espelha e distribui ao mesmo tempo — o melhor dos dois mundos, ao custo de metade da capacidade).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Alta frequência — RAID e SAN x NAS são dos temas mais recorrentes de todo o edital de infraestrutura. Revise a cada 3 dias no começo, faça flashcards de "quantos discos mínimos e quanta tolerância a falha cada RAID tem" — é decoreba necessária de números, mas a lógica por trás você já entende.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "redundância custa espaço/desempenho" reaparece em **Banco de Dados** (normalização reduz redundância mas pode custar performance em joins; desnormalização ganha performance ao custo de redundância — é literalmente o mesmo raciocínio de RAID 0 vs RAID 1!). Guarda essa ponte, ela é ouro para a prova.

BLOCO 4 — Tópicos Avançados

4.1 — Virtualização (VMware e Hyper-V)

Passo 1 — Do que se trata?

Virtualização é pegar **um** servidor físico e fatiar ele em **várias máquinas virtuais (VMs)** independentes, cada uma achando que é dona do hardware inteiro. Quem faz essa mágica é o **hypervisor**. Existem dois tipos: **Tipo 1 (bare-metal)** — roda direto no hardware, sem sistema operacional por baixo (ex: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V quando instalado como role do Windows Server ou standalone) — e **Tipo 2 (hosted)** — roda em cima de um sistema operacional já instalado (ex: VMware Workstation, VirtualBox).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

É um dos temas **mais cobrados** do módulo de infraestrutura. Cai tanto teoria pura (tipo 1 x tipo 2, conceitos de hypervisor) quanto aplicação (cenários de migração de VM viva — vMotion na VMware, Live Migration no Hyper-V).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Virtualização é a ponte entre **Hardware** (Bloco 2) e **Nuvem** (4.5/4.6) — nuvem, na prática, é virtualização em escala + automação + self-service. Também se conecta com **Consolidação de Servidores** (4.2) e **Cluster** (4.3), pois clusters de VMware (vSphere HA/DRS) dependem de storage compartilhado (SAN) para migrar VMs entre hosts.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Em um hypervisor do Tipo 2, o desempenho é superior ao Tipo 1, pois há uma camada adicional de otimização do sistema operacional hospedeiro." → **ERRADO**, é o oposto: Tipo 2 tem **overhead maior** porque depende de um SO hospedeiro por baixo; Tipo 1 tem melhor desempenho por rodar direto no hardware.
- "vMotion (VMware) e Live Migration (Hyper-V) permitem mover uma máquina virtual em execução entre hosts físicos sem interrupção perceptível do serviço." → **CERTO**.
- ✗ "A virtualização elimina a necessidade de licenciamento de sistema operacional para as máquinas virtuais hospedadas." → **ERRADO**, pegadinha comum: cada VM geralmente ainda precisa de licença de SO (com algumas exceções de licenciamento por host, como Windows Server Datacenter).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é saber que virtualização de **servidor** (o que estamos falando aqui) é diferente de virtualização de **desktop (VDI)**, de **rede (NFV, SDN)** e de **armazenamento (storage virtualization)** — a banca gosta de trocar esses termos parecidos numa mesma questão para confundir.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "mais camada de abstração = sempre pior desempenho, sem exceção". É tentador generalizar isso, mas hypervisors Tipo 1 modernos têm overhead tão baixo que às vezes é imperceptível — a banca pode testar se você sabe que a perda de desempenho existe, mas é pequena e vem principalmente do Tipo 2.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Tipo 1 = motorista de Fórmula 1 dirigindo direto (sem intermediário, controle total, veloz). **Tipo 2 = motorista de Uber dentro de outro carro (o app/SO hospedeiro) que também está sendo dirigido** — tem uma camada a mais no meio, logo menos eficiente.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência altíssima. Revise a cada 2-3 dias. É a espinha dorsal de todo o bloco de "Tópicos Avançados" — sem entender virtualização, você não entende cluster, nuvem nem consolidação.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de "abstração que simplifica mas adiciona uma camada de complexidade/risco" reaparece em **Banco de Dados** (camadas de views/abstração sobre tabelas físicas) e em **Governança/COBIT** (modelos de maturidade são abstrações da realidade organizacional).

4.2 — Consolidação de Servidores

Passo 1 — Do que se trata?

É o motivo prático pelo qual virtualização existe nas empresas: em vez de ter 20 servidores físicos cada um usando 10% da capacidade (desperdício), você consolida essas 20 cargas de trabalho em, digamos, 3 servidores físicos potentes rodando várias VMs cada. Ganha-se economia de energia, espaço físico, refrigeração e simplifica gestão.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **justificativa de negócio/aplicação prática** — a banca gosta de descrever um cenário de datacenter com baixa utilização e perguntar qual estratégia resolve (resposta: consolidação via virtualização).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Depende diretamente de Virtualização (4.1) e de Hardware robusto (Bloco 2). Também se relaciona com **Gestão de Indicadores** (você mede taxa de utilização de CPU/memória para justificar a consolidação) e com sustentabilidade/redução de custos, um argumento comum em **Governança de TI**.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "A consolidação de servidores elimina totalmente o risco de indisponibilidade, pois concentra recursos em hardware mais moderno." → **ERRADO**. Na verdade, consolidar aumenta o "raio de impacto" de uma falha (mais VMs dependem do mesmo hardware físico) — por isso consolidação **exige** cluster de alta disponibilidade junto.
- "A consolidação de servidores via virtualização tende a reduzir custos operacionais (energia, espaço, refrigeração), mas exige planejamento de capacidade para evitar contenção de recursos." → **CERTO**.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado enxerga a **tensão entre economia e risco**: consolidar economiza, mas concentra o risco. Por isso, toda questão bem-feita sobre consolidação espera que você mencione a necessidade de HA/cluster como contrapartida.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a tratar consolidação como "só vantagens", ignorando o aumento do "blast radius" (raio de estrago) de uma falha de hardware.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pensa em **colocar todos os ovos numa cesta mais forte**: a cesta é melhor, mas se ela cair, você perde tudo de uma vez — por isso, ao consolidar, você precisa de uma "rede de segurança" (cluster/HA) por baixo.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência **média**. Revise junto com Virtualização e Cluster, não isoladamente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "centralizar para ganhar eficiência, mas aumentar risco de concentração" é clássico em **Gestão de Riscos** e em **Governança de TI** (centralização de decisões de TI x autonomia das áreas de negócio).

4.3 — Cluster (Alta Disponibilidade e Performance)

Passo 1 — Do que se trata?

Cluster é um conjunto de servidores (nós) trabalhando juntos como se fossem um único sistema, para dois objetivos possíveis (às vezes combinados): - **Alta disponibilidade (HA):** se um nó falha, outro assume automaticamente (failover), minimizando o tempo fora do ar. - **Alto desempenho (HPC / balanceamento de carga):** os nós dividem o processamento entre si para entregar mais capacidade (ex: cluster de balanceamento de carga web, supercomputação).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **teoria + cenário**. A banca adora descrever uma arquitetura de dois servidores com storage compartilhado e heartbeat, e perguntar o que acontece se a rede de heartbeat falhar (resposta: risco de split-brain).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Depende de **Rede TCP/IP** (heartbeat), de **SAN** (storage compartilhado entre nós) e de **Virtualização** (VMware HA/DRS são clusters de VMs). Split-brain também é comparável a conceitos de **concorrência em Banco de Dados** (dois processos "achando" que têm posse exclusiva de um recurso).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Um cluster ativo-passivo garante desempenho superior, pois ambos os nós processam requisições simultaneamente." → **ERRADO**. Ativo-passivo significa que **só um nó atende por vez**; o outro fica em standby, pronto para assumir. Quem processa em paralelo é o modelo **ativo-ativo**.
- "O split-brain ocorre quando nós de um cluster perdem a comunicação entre si (heartbeat) e, por engano, cada um assume que é o nó ativo, podendo gerar inconsistência de dados." → **CERTO**.
- ✗ "Clusters de alta disponibilidade eliminam completamente o tempo de indisponibilidade em caso de falha de um nó." → **ERRADO**. Existe sempre um pequeno tempo de failover (o RTO não é zero, mesmo que pequeno) — "eliminar completamente" é sempre suspeito.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é a diferença entre **HA (disponibilidade)** e **HPC (desempenho)** — muitas questões trocam um pelo outro propositalmente. Outro detalhe fino: um mecanismo de **quorum** (ou um "disco de testemunha"/witness) é o que evita o split-brain, dando um voto de desempate quando a comunicação entre nós falha.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "cluster" é sempre sinônimo de "mais rápido", quando na verdade um cluster de HA pode não ganhar velocidade nenhuma — o objetivo dele é resiliência, não performance. É tentador confundir os dois porque ambos "usam vários servidores juntos".

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Cluster HA = time de bombeiros de plantão: só um está "na rua" atendendo a ocorrência agora (ativo), mas o outro está de prontidão pra entrar assim que o primeiro cair (passivo). **Cluster HPC = vários garçons atendendo mesas ao mesmo tempo** (todos ativos, dividindo a carga). **Split-brain = dois gerentes de plantão achando, cada um, que é o único no comando**, e tomando decisões conflitantes.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta. Revise a cada 3-4 dias, focando na distinção ativo-ativo x ativo-passivo e no conceito de quorum/split-brain.

Passo 9 — Lições para outras matérias

Split-brain é irmão gêmeo de **problemas de concorrência em Banco de Dados** (deadlock, leitura suja) e do conceito de **consistência em sistemas distribuídos** — sempre que dois agentes podem "achar" que têm autoridade exclusiva sobre um recurso, existe risco de inconsistência. Isso também ecoa em **Direito Administrativo** conceitualmente (conflito de competências entre órgãos).

4.4 — Conceitos de Mensageria

Passo 1 — Do que se trata?

Mensageria é a técnica de fazer sistemas conversarem **sem estarem diretamente conectados ao mesmo tempo**, através de uma fila ou canal intermediário (o **message broker**, ex: RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka). Existem dois padrões principais: - **Fila (queue) ponto-a-ponto:** uma mensagem é consumida por **um único** destinatário. - **Publish/Subscribe (pub/sub):** uma mensagem é publicada em um "tópico" e **todos** os assinantes daquele tópico recebem uma cópia.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **conceito teórico aplicado a arquitetura** — a banca quer ver se você entende por que mensageria desacopla sistemas (o sistema A não precisa saber se o sistema B está no ar naquele instante) e melhora escalabilidade e resiliência.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com **Arquitetura de sistemas distribuídos** em geral e com **Cluster/HA** (brokers de mensageria também podem ser clusterizados para não virar ponto único de falha). Também tem uma ponte forte com **BPMN/Gestão de Processos**, pois processos de negócio assíncronos frequentemente são implementados com filas por trás.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Em um modelo publish/subscribe, cada mensagem publicada é entregue a apenas um assinante, escolhido de forma balanceada." → **ERRADO** — isso descreve o modelo de **fila**, não pub/sub. Em pub/sub, **todos** os assinantes do tópico recebem a mensagem.
- "A mensageria assíncrona permite que sistemas produtores e consumidores operem de forma desacoplada no tempo, aumentando a resiliência da arquitetura." → **CERTO**.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber diferenciar "quem recebe a mensagem": **um só** (fila) x **todos os inscritos** (pub/sub) é o ponto que mais derruba candidato desavisado.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador achar que "fila" e "pub/sub" são a mesma coisa com nomes diferentes, porque ambos usam um "meio de campo" (broker) — mas a semântica de entrega é fundamentalmente diferente.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Fila = ficar na fila do banco: um guichê chama, **uma pessoa** de cada vez é atendida (mensagem consumida por um só). **Pub/sub = um locutor de rádio anunciando algo**: **todo mundo** sintonizado naquela estação (tópico) ouve a mesma mensagem ao mesmo tempo.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência média/crescente — tema que vem ganhando espaço com o crescimento de arquiteturas de microsserviços. Revise a cada semana.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O desacoplamento por mensageria é o mesmo espírito arquitetural do **desacoplamento em camadas de banco de dados** (visão lógica x física) e da ideia de "baixo acoplamento, alta coesão" que também aparece em Engenharia de Software e em Governança de TI (processos desacoplados são mais fáceis de auditar e trocar isoladamente).

4.5 — Computação em Grid e em Nuvem

Passo 1 — Do que se trata?

Grid computing é somar o poder ocioso de vários computadores (às vezes geograficamente dispersos, de organizações diferentes) para resolver um problema computacional grande e específico — pense em projetos científicos (ex: análise de dados de física, genoma). **Computação em nuvem** é diferente: é a entrega de recursos de TI (processamento, armazenamento, software) **sob demanda**, via internet, com cobrança pelo uso (modelo elástico e self-service), tipicamente por um provedor.

Os modelos de serviço de nuvem que a banca ama cobrar: - **IaaS** (Infraestrutura como Serviço): você aluga a "casa vazia" — VMs, redes, discos. - **PaaS** (Plataforma como Serviço): você aluga a "casa mobiliada" — ambiente pronto para rodar sua aplicação, sem se preocupar com o SO por baixo. - **SaaS**

(Software como Serviço): você aluga o "apartamento com faxineira incluída" — o software pronto, tipo Gmail, Salesforce.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muitíssimo, tanto teoria pura (definições e características do NIST para nuvem: elasticidade, self-service sob demanda, acesso amplo à rede, pool de recursos, serviço medido) quanto aplicação (qual modelo de serviço usar em qual cenário).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Nuvem é, na prática, **virtualização em escala industrial + automação + cobrança por uso**. Conecta-se com Governança de TI (contratos de nível de serviço — SLA — e ITIL, já que consumir nuvem é terceirizar parte da operação de serviços) e com Segurança da Informação (quem é responsável por quê num modelo de responsabilidade compartilhada).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Grid computing e computação em nuvem são sinônimos, ambos oferecendo recursos sob demanda com cobrança pelo uso." → **ERRADO**. Grid é focado em **processamento distribuído colaborativo** para um objetivo específico, geralmente sem modelo comercial de cobrança elástica; nuvem tem foco em **provisionamento sob demanda com cobrança por uso**.
- ✗ "No modelo IaaS, o provedor de nuvem é responsável por gerenciar o sistema operacional e as aplicações do cliente." → **ERRADO**. No IaaS, o cliente ainda gerencia SO, middleware e aplicação; o provedor cuida da infraestrutura física, virtualização, e rede. Quem gerencia o SO é uma linha que sobe conforme você vai de IaaS → PaaS → SaaS.
- "A elasticidade é uma característica essencial da computação em nuvem, permitindo o provisionamento e a liberação automática de recursos conforme a demanda." → **CERTO** (é literalmente uma das 5 características essenciais do NIST).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber **exatamente onde muda a "linha de responsabilidade"** entre cliente e provedor em cada modelo (IaaS, PaaS, SaaS) é o que separa quem estudou "por cima" de quem realmente entendeu — é tema recorrente em Segurança e Governança também.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "nuvem" e "virtualização" são a mesma coisa, ou que "grid" é só um nome antigo para "nuvem" — a tentação vem porque ambos usam recursos distribuídos, mas os objetivos e modelos de negócio são diferentes.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense em um **prédio de apartamentos**: - **IaaS = você aluga o apartamento vazio** (estrutura, encanamento, elétrica prontos — você traz seus móveis, ou seja, seu SO e aplicações). - **PaaS = você aluga mobiliado** (só falta trazer suas roupas — sua aplicação). - **SaaS = você aluga um quarto de hotel com serviço de quarto** (está tudo pronto, você só usa).

Grid = um mutirão de vizinhos juntando ferramentas para construir algo grande juntos, sem fins comerciais de "aluguel por hora".

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência altíssima e crescente — um dos temas mais cobrados de toda a prova de infraestrutura atualmente. Revise a cada 2-3 dias, com foco nas 5 características do NIST e na linha de responsabilidade IaaS/PaaS/SaaS.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O modelo de **responsabilidade compartilhada** da nuvem é o mesmo padrão de raciocínio usado em **Governança de TI/COBIT** (quem é responsável por qual controle) e em **Direito Administrativo** (delegação de competência não elimina a responsabilidade residual do delegante).

4.6 — Nuvem Pública e Nuvem Privada (+ Bare Metal)

Passo 1 — Do que se trata?

Nuvem pública: infraestrutura compartilhada entre múltiplos clientes (multi-tenant), oferecida por um provedor terceiro (AWS, Azure, Google Cloud), acessível pela internet. **Nuvem privada:** infraestrutura dedicada a uma única organização, podendo estar no próprio datacenter dela (on-premises) ou hospedada por um terceiro, mas de uso exclusivo. Existe ainda o modelo **híbrido** (combina os dois) e **comunitária** (compartilhada entre organizações com interesses/requisitos comuns, ex: órgãos públicos de um mesmo setor).

4.6.1 — Bare metal: é um servidor físico dedicado, sem camada de virtualização, alugado (na nuvem) ou usado (on-premises) diretamente por um único cliente/carga de trabalho. Cuidado: bare metal **pode existir dentro de um provedor de nuvem pública** (é um modelo de serviço "IaaS bare metal", sem hypervisor entre o cliente e o hardware) — não é exclusivo de ambiente on-premises tradicional.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria (definições) e como aplicação a cenários de **compliance e soberania de dados** — muito comum em órgãos públicos, que frequentemente precisam justificar por que optam por nuvem privada/on-premises (dados sensíveis, exigência legal de armazenamento em território nacional, etc).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com **Instrução Normativa SGD nº 1/2019 e nº 94/2022** (que tratam de contratações de TI e uso de nuvem no setor público) e com **Governança de TI**. Bare metal se conecta com Hardware de Servidores (Bloco 2) e Virtualização (4.1) — é literalmente "o que sobra quando você tira o hypervisor do meio".

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "Bare metal é uma característica exclusiva de ambientes on-premises, não estando disponível em provedores de nuvem pública." → **ERRADO**. Grandes provedores (AWS, por exemplo) oferecem instâncias bare metal como serviço.

- "A nuvem privada pode estar hospedada tanto no datacenter da própria organização quanto em um provedor terceirizado, desde que o uso seja exclusivo daquela organização." → **CERTO** — o que define "privada" não é *onde* está fisicamente, mas *quem* tem uso exclusivo dela.
- ✗ "Na nuvem pública, cada cliente possui hardware fisicamente exclusivo e segregado dos demais clientes." → **ERRADO**. O modelo padrão de nuvem pública é **multi-tenant** — hardware compartilhado com isolamento lógico (via virtualização), salvo quando se contrata explicitamente bare metal dedicado.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino: "privado" não é sinônimo de "local/on-premises". Muita gente confunde localização física com modelo de propriedade/exclusividade de uso — e a banca adora explorar exatamente essa confusão.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que nuvem privada = "dentro do prédio da empresa", por associação intuitiva com a palavra "privado". A definição correta é sobre **exclusividade de uso**, não sobre localização geográfica.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Nuvem pública = quarto de hotel (você divide o prédio com outros hóspedes, mas seu quarto é isolado). **Nuvem privada = casa própria** (pode estar em qualquer lugar — inclusive você pode "morar de aluguel" numa casa exclusiva gerenciada por outra empresa — o que importa é que só você usa). **Bare metal = comprar/alugar o terreno nu**, sem nenhuma construção (hypervisor) em cima.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta, especialmente em provas de órgãos públicos (por causa das exigências legais de soberania de dados). Revise junto com as Instruções Normativas SGD, a cada semana.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A distinção "propriedade/exclusividade x localização física" é o mesmo tipo de raciocínio fino cobrado em **Direito Administrativo** (bem público de uso comum x uso especial) e em **Segurança da Informação** (perímetro de segurança lógico x físico nem sempre coincidem).

BLOCO 5 — Servidores de Aplicação: IIS e Apache

Passo 1 — Do que se trata?

Um **servidor de aplicação** é o software responsável por executar a lógica de negócio de uma aplicação web — processar código no lado do servidor, gerenciar sessões, conectar a bancos de dados, etc. — e entregar o resultado (geralmente HTML/JSON) para o navegador do usuário. Os dois principais citados no edital: - **IIS (Internet Information Services):** servidor de aplicação/web da Microsoft, nativo do Windows Server, fortemente integrado ao ecossistema .NET/ASP.NET. - **Apache (Apache HTTP**

Server / Apache Tomcat como servidor de aplicação Java): open source, multiplataforma, extremamente modular (via módulos como mod_php, mod_ssl).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **comparação técnica** (características, plataforma, licenciamento, modelo de arquitetura) e às vezes como cenário de escolha tecnológica (qual servidor combina com qual stack).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Se conecta com **Servidores Web (Bloco 6)** — muitas vezes IIS/Apache atuam tanto como servidor web quanto de aplicação, dependendo da configuração — e com **Virtualização/Nuvem**, já que hoje esses servidores rodam tipicamente dentro de VMs ou containers.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "O IIS é uma solução open source, disponível para múltiplas plataformas, incluindo Linux e macOS." → **ERRADO**. IIS é proprietário da Microsoft e nativo do Windows Server (não roda nativamente em Linux/macOS).
- "O Apache é conhecido por sua arquitetura modular, permitindo a adição de funcionalidades como suporte a SSL/TLS e processamento de linguagens de script por meio de módulos." → **CERTO**.
- ✗ "Servidor de aplicação e servidor web são termos completamente intercambiáveis, sem nenhuma distinção funcional." → **ERRADO/impreciso**. Servidor **web** entrega conteúdo estático (HTML, imagens) via HTTP; servidor de **aplicação** executa lógica de negócio dinâmica. Muitos produtos (Apache, IIS) acumulam as duas funções, mas conceitualmente são papéis distintos.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber que, na prática, o mesmo software (Apache, por exemplo) pode desempenhar **os dois papéis** (web + aplicação, via módulos), mas que os **conceitos** de servidor web e servidor de aplicação continuam distintos, é o que separa quem entende arquitetura de quem só decorou nomes de produtos.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador tratar "servidor web" e "servidor de aplicação" como sinônimos absolutos, porque no dia a dia usamos os mesmos produtos para os dois. A banca gosta de testar se você sabe separar o **conceito** do **produto**.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

IIS = garçom de um restaurante que só serve pratos da casa (Microsoft/.NET) — funciona muito bem dentro do próprio "cardápio" Windows. **Apache = garçom freelancer que trabalha em qualquer restaurante (multiplataforma)** e que pode aprender novos "truques" (módulos) conforme a necessidade.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência **média**. Revise as características-chave (plataforma, licença, modelo de arquitetura) a cada 1-2 semanas.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A distinção "conceito x produto que acumula papéis" também aparece em **Banco de Dados** (SGBD pode acumular funções de armazenamento, processamento e segurança, mas conceitualmente são camadas distintas) e em **Governança de TI** (um mesmo processo ITIL pode ser operacionalizado por ferramentas diferentes, mas o conceito do processo é único).

BLOCO 6 — Servidores de Páginas HTML: Nginx e Apache

Passo 1 — Do que se trata?

Aqui o foco é o **servidor web** propriamente dito — o software que recebe requisições HTTP/HTTPS e devolve conteúdo (páginas, arquivos estáticos, ou repassa a requisição para um servidor de aplicação por trás). Os dois protagonistas: - **Apache HTTP Server:** modelo tradicional baseado em **processos/threads** (cada conexão consome uma thread/processo) — muito flexível e maduro, mas pode consumir mais memória sob alta concorrência. - **Nginx:** modelo **assíncrono e orientado a eventos** (event-driven) — uma única thread consegue atender milhares de conexões simultâneas de forma muito mais leve, o que o tornou popular como **proxy reverso** e **balanceador de carga**, além de servidor web puro.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **comparação de arquitetura** (processos x eventos) e também como cenário de uso (quando usar Nginx como proxy reverso na frente de um servidor de aplicação).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com **Cluster/Balanceamento de carga** (Bloco 4.3) — Nginx é frequentemente o balanceador de carga na frente de um cluster de servidores de aplicação — e com **Nuvem** (Nginx é extremamente comum em arquiteturas de containers/Kubernetes como ingress controller).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "O Nginx utiliza um modelo de processo por conexão, semelhante ao Apache tradicional, o que explica seu alto desempenho sob concorrência." → **ERRADO** — é exatamente o contrário: o Nginx se destaca **por não usar** um processo/thread por conexão, e sim um modelo assíncrono orientado a eventos, o que o torna mais leve sob alta concorrência.
- "O Nginx é frequentemente utilizado como proxy reverso e balanceador de carga, distribuindo requisições entre múltiplos servidores de aplicação de back-end." → **CERTO**.
- ✗ "O Apache não pode ser configurado para atuar como proxy reverso." → **ERRADO**. O Apache também suporta proxy reverso (via mod_proxy), embora o Nginx seja historicamente mais associado a esse papel.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O ponto fino é entender **por que** a arquitetura orientada a eventos escala melhor sob alta concorrência: ela não precisa criar uma nova thread/processo (caro em memória/contexto) para cada conexão — ela multiplexa muitas conexões em poucas threads, usando I/O não bloqueante.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "mais threads = mais capacidade de atender gente", intuição que faz sentido no dia a dia (mais garçons atendem mais mesas), mas que é justamente o oposto do que torna o Nginx eficiente — ele prova que **menos threads bem geridas** podem atender mais gente que muitas threads brigando por CPU/memória.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Apache tradicional = restaurante com um garçom fixo por mesa (cada mesa/conexão "trava" um garçom até o cliente terminar — não escala bem quando lota). **Nginx = um garçom super eficiente circulando entre várias mesas ao mesmo tempo**, atendendo pedidos conforme eles ficam prontos, sem ficar "preso" numa mesa só.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta e crescente (Nginx é hoje o servidor web mais usado no mundo). Revise a cada semana, focando na diferença de modelo de arquitetura (processos/threads x eventos).

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "modelo bloqueante x não-bloqueante" também aparece (com outro nome) em **Banco de Dados** (transações bloqueantes x controle de concorrência multiversão - MVCC) e em **Programação/ Raciocínio Lógico** (processamento síncrono x assíncrono). É basicamente o mesmo princípio de eficiência reaparecendo em roupagens diferentes.

BLOCO 7 — Armazenamento Orientado a Objetos (Object Store) — S3

Passo 1 — Do que se trata?

É um terceiro paradigma de armazenamento (além de bloco/SAN e arquivo/NAS): em vez de discos e pastas, você guarda **objetos** — cada objeto é um pacote com o **dado em si + metadados + um identificador único** — dentro de um espaço plano chamado **bucket**. O exemplo mais citado é o **Amazon S3 (Simple Storage Service)**, mas o conceito (object storage) é genérico e aparece em outros provedores e também on-premises (ex: MinIO, Ceph).

Diferente de um sistema de arquivos tradicional, não existe uma "árvore de pastas" real por trás — é uma estrutura **plana**, e a sensação de "pastas" que você vê em interfaces de S3 é só uma simulação feita com prefixos no nome do objeto.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria (características do modelo de objeto: metadados ricos, identificador único, acesso via API HTTP/REST) e como comparação com SAN/NAS — a banca adora perguntar "qual desses três paradigmas de armazenamento é mais adequado para armazenar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens e vídeos, com acesso via API".

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com **Data Lakes e Big Data** (disciplina de Banco de Dados) — data lakes modernos são, na prática, construídos em cima de object storage, justamente pela escalabilidade e pelo baixo custo de armazenar dados não estruturados. Conecta-se também com **Nuvem** (é um serviço de armazenamento nativo de provedores de nuvem, tipicamente cobrado por GB armazenado + operações realizadas).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

- ✗ "O armazenamento em objetos organiza os dados em uma estrutura hierárquica de diretórios, semelhante a um sistema de arquivos tradicional." → **ERRADO**. A estrutura é **plana** (flat namespace); a hierarquia de pastas é apenas uma convenção visual via prefixos, não uma estrutura real de diretórios.
- "Cada objeto em um sistema de armazenamento de objetos é composto pelo dado propriamente dito, por metadados customizáveis e por um identificador único, sendo acessado tipicamente via API HTTP/REST." → **CERTO**.
- ✗ "O armazenamento de objetos é ideal para armazenar bancos de dados transacionais que exigem alta taxa de escrita e modificação parcial e frequente de arquivos." → **ERRADO**. Object storage é otimizado para **ler e escrever objetos inteiros** (não para modificações parciais/frequentes, como um banco transacional exige) — é mais adequado a dados que mudam pouco após criados (imagens, backups, logs, arquivos de mídia).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é entender que object storage **não é feito para edição parcial e frequente de arquivos** (não é como editar um documento no meio, salvando incrementalmente) — normalmente você reescreve o objeto inteiro. Isso o diferencia claramente de sistemas de arquivo tradicionais (NAS) usados para colaboração ativa em documentos.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que S3 é "só um HD na nuvem com pastas", pela interface amigável que simula pastas — a tentação vem da experiência visual, que esconde a estrutura real plana por trás.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pensa em um **guarda-volumes de aeroporto**: cada mala (objeto) recebe uma etiqueta única (identificador) com informações coladas nela (metadados: peso, dono, destino), e todas as malas ficam numa sala só, sem "gavetas por cidade" de verdade — o sistema só finge organizar por etiqueta. Você

não abre a mala no meio do caminho para trocar uma meia (edição parcial) — você pega a mala inteira, mexe, e devolve inteira.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência crescente (tema moderno, ligado a nuvem e Big Data — tendência de alta nas provas recentes). Revise a cada semana, com foco na comparação bloco x arquivo x objeto.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A comparação dos três paradigmas de armazenamento (bloco, arquivo, objeto) é um ótimo gancho para **Banco de Dados** (bancos relacionais x NoSQL — bancos orientados a documentos têm uma filosofia de "objeto autocontido com metadados" muito parecida com object storage) e para **Big Data/Data Lakes**, onde a flexibilidade de schema (schema-on-read) do object storage é o que viabiliza guardar dados brutos sem estrutura prévia definida.

Mapa Mental Geral do Bloco de Infraestrutura

```
Hardware de Servidores (base física)
        │
        ├── Armazenamento ── SAN (bloco) / NAS (arquivo) / S3 (objeto)
        │       └── RAID, replicação síncrona/assíncrona
        │
        ├── Virtualização ── Consolidação ── Cluster (HA/HPC)
        │       └── tudo isso conversa via Rede TCP/IP
        │
        ├── Nuvem (Grid → Nuvem: IaaS/PaaS/SaaS; Pública/Privada/Bare metal)
        │
        └── Camada de Software:
                Servidor Web (Nginx/Apache) → Servidor de Aplicação (IIS/Apache)
                Mensageria (integra tudo de forma assíncrona)
```

A ideia central que amarra tudo: cada avanço em infraestrutura (virtualização → consolidação → nuvem) é uma resposta ao mesmo problema histórico — **hardware físico é caro, subutilizado e difícil de escalar rapidamente**. Toda vez que a banca testar um conceito novo desse bloco, pergunte a si mesmo: "que problema de custo, escala ou disponibilidade essa tecnologia resolve — e que novo risco ela introduz?" Esse é o fio condutor de praticamente toda questão de infraestrutura de banca boa.

Suporte e Infraestrutura — Material Estruturado (FGV)

> Cargo: **Analista de TI — Gestão de Serviços de TIC (Perfil 6)** · Banca: **FGV** · Prova: **04/10/2026**
>
> Este material reorganiza as **anotações cruas de questões** (dump do QConcursos) em temas, aproveitando os 60 enunciados comentados e as dicas de resolução. É o complemento prático do guia `Suporte_e_Infraestrutura.md`.

> [!info] Como usar - Leia a **introdução do tema** (a teoria destilada) e só então vá para as questões. - Tente responder **antes** de olhar o gabarito e o comentário. - Cada questão traz o **Q-code**, o órgão e o ano — use para registrar seus erros.

Sumário

- Contêineres e Orquestração (Docker, Kubernetes) — 11 questões
- Big Data e Processamento Distribuído (Hadoop, Spark) — 4 questões
- Virtualização e Alta Disponibilidade (VMware, Clusters) — 7 questões
- Servidores Web (Apache, Tomcat, IIS) — 18 questões
- Armazenamento e Computação em Nuvem — 19 questões
- Noções de Informática e Ferramentas — 1 questão

Contêineres e Orquestração (Docker, Kubernetes)

Aqui mora a dupla que a FGV adora: **Docker** e **Kubernetes**. Guarde a divisão de papéis: o Docker **empacota e roda um contêiner** (a caixa); o Kubernetes é o **maestro** que coordena centenas deles num cluster (a orquestração). Um não substitui o outro — trabalham juntos.

Os pontos que mais caem:

- **Probes**: *Liveness* pergunta "o contêiner está vivo?" e **reinicia** se travar. *Readiness* pergunta "está pronto para receber tráfego?" e só então o Pod entra no balanceamento do Service. *Startup* dá tempo extra para o app subir antes de as demais começarem.
- **HPA** (Horizontal Pod Autoscaler): cria mais réplicas conforme CPU/memória. Mas criar réplica **não basta** — ela só atende tráfego quando a Readiness Probe aprovar.
- **Taints e tolerations**: o *taint* fica no **nó** ("repila quem não me tolera"); a *toleration* fica no **Pod** ("eu tolero este nó"). Chave + efeito.
- **Node affinity** x **taints**: afinidade *atrai* o Pod para um nó; taint *repela*. São forças opostas.

> **MNEMÔNICO**
> Mnemônico **L**iveness = **L**ivre de travar → reinicia. **R**eadiness = **R**ecebe tráfego → entra no balanceamento. Taint no **Nó**, toleration no **Pod**.

Q4088613 — TCE-SC (FGV - 2026)

> Gabarito: **C** · Tema: Prontidão de Pods

Enunciado: O Tribunal está migrando seus serviços de auditoria contínua para um cluster *Kubernetes* (K8s). Durante um teste de carga, um Auditor de TI observa que, embora o *Horizontal Pod Autoscaler* (HPA) esteja criando novas réplicas dos *Pods*, o tempo de resposta continua alto porque o tráfego não está sendo distribuído eficientemente entre as novas instâncias. Para garantir que o tráfego seja

enviado apenas para Pods que já completaram sua rotina de inicialização e carregamento de cache, a seguinte configuração do Kubernetes deve ser rigorosamente auditada e ajustada:

- **A)** Liveness Probe.
- **B)** Resource Quotas.
- **C)** Readiness Probe.
- **D)** ConfigMaps.
- **E)** Node Selector.

Resolução comentada:

> **FUNDAMENTO DECISIVO**
>
> Fundamento decisivo A decisão estava em identificar qual mecanismo impede que um Pod ainda não apto participe do atendimento ao Service; nesse cenário, a opção correta é a Readiness Probe.

Tema central: Prontidão de Pods

Análise das alternativas A) Errada — Liveness Probe verifica a saúde do contêiner para decidir reinicialização quando ele está travado ou sem funcionamento adequado. Isso não controla o momento em que o Pod passa a participar do balanceamento e receber tráfego após a inicialização.

B) Errada — Resource Quotas servem para limitar consumo agregado de recursos em um namespace. Não têm relação com prontidão do Pod nem com a inclusão ou exclusão dele do tráfego.

C) Certa — A alternativa C está correta porque a Readiness Probe é o mecanismo usado para indicar quando o contêiner/Pod está apto a aceitar requisições. Enquanto essa condição de prontidão não for satisfeita, o Pod não deve ser considerado backend disponível para receber tráfego.

D) Errada — ConfigMaps armazenam configurações e dados não sigilosos da aplicação. Não executam checagem de prontidão e não definem quando um Pod pode começar a receber requisições.

E) Errada — Node Selector atua no agendamento, escolhendo em quais nós os Pods podem ser executados. O problema da questão não é onde o Pod roda, mas quando ele está pronto para receber tráfego.

> **PEGADINHA DA QUESTÃO**
> Pegadinha da questão A confusão real era entre Readiness Probe e Liveness Probe, além da tendência de atribuir o problema ao HPA, quando o enunciado já diz que as réplicas foram criadas e o ponto restante é a prontidão para atendimento.
>
> [!dica] Dica para questões semelhantes - Se a pergunta for sobre entrar ou não no balanceamento de tráfego, pense em Readiness Probe. - Se a pergunta for sobre reiniciar contêiner por travamento ou falha de funcionamento, pense em Liveness Probe. - Se o HPA já criou réplicas, isso não basta para atendimento imediato; ainda é preciso que os Pods estejam prontos. - Separe mentalmente três planos: escalabilidade de réplicas, agendamento em nós e prontidão para receber tráfego.

Q3869585 — TJ-RJ (FGV - 2026)

> Gabarito: **D** · Tema: papéis de Docker e Kubernetes

Enunciado: No contexto dos conceitos de Docker e Kubernetes, é correto afirmar que:

- **A)** o Kubernetes é utilizado exclusivamente na etapa de desenvolvimento para a construção das imagens, cabendo ao Docker a responsabilidade pelo balanceamento de carga em produção;
- **B)** eles são tecnologias mutuamente excludentes, uma vez que a adoção do orquestrador Kubernetes elimina, por definição, a necessidade de qualquer mecanismo de empacotamento de contêineres;
- **C)** o Docker atua como um hipervisor de tipo 1 para virtualizar o hardware físico, enquanto o Kubernetes opera como o sistema operacional convidado responsável pela execução das aplicações;
- **D)** o Docker provê os mecanismos para criação e execução de contêineres individuais, enquanto o Kubernetes gerencia a orquestração, o escalonamento e a resiliência desses contêineres em cluster;
- **E)** o Kubernetes substitui integralmente a necessidade de um container runtime subjacente, executando os processos da aplicação diretamente sobre o processador do servidor sem camadas intermediárias.

Resolução comentada:

> **FUNDAMENTO DECISIVO**
> Fundamento decisivo A decisão estava na comparação direta entre as funções atribuídas a Docker e Kubernetes no enunciado: a alternativa correta é a que não troca esses papéis e não atribui ao Kubernetes funções que dependem do runtime de contêiner.

Tema central: papéis de Docker e Kubernetes

Análise das alternativas A) Errada — Está errada porque troca os papéis das tecnologias. Kubernetes não é ferramenta exclusiva de desenvolvimento para construção de imagens, e a alternativa também atribui ao Docker uma responsabilidade de balanceamento de carga em produção que não corresponde ao papel central dele na distinção cobrada.

B) Errada — Está errada porque afirma exclusão mútua entre tecnologias que atuam em funções diferentes. Kubernetes não elimina, por definição, a necessidade de empacotamento e execução de contêineres; a base indica justamente a complementaridade entre runtime/plataforma de contêiner e orquestrador.

C) Errada — Está errada por classificação técnica incorreta. Docker não é hipervisor tipo 1, pois não faz virtualização de hardware nessa categoria; além disso, Kubernetes não é sistema operacional convidado, de modo que a alternativa confunde contêiner com arquitetura de máquina virtual.

D) Certa — A alternativa D está correta porque descreve o Docker como mecanismo de criação e execução de contêineres individuais e o Kubernetes como responsável pela orquestração, escalonamento e resiliência desses contêineres em cluster.

E) Errada — Está errada porque atribui ao Kubernetes a substituição integral do container runtime subjacente. A base afirma o contrário: Kubernetes depende de um runtime de contêiner para executar os contêineres nos nós e não executa as aplicações diretamente no processador sem essa camada.

> **PEGADINHA DA QUESTÃO**
>
> Pegadinha da questão A confusão real explorada foi misturar camadas diferentes do ecossistema de contêineres: tratar Docker como orquestrador, tratar Kubernetes como ferramenta de construção/execução direta ou até confundir contêiner com hipervisor.
>
> [!dica] Dica para questões semelhantes - Quando a questão comparar Docker e Kubernetes, primeiro separe runtime/plataforma de contêiner de orquestrador de cluster. - Se a alternativa disser que Kubernetes elimina o runtime subjacente, descarte: a base afirma que ele depende dessa camada para executar contêineres. - Se a alternativa classificar Docker como hipervisor ou Kubernetes como sistema operacional convidado, descarte por erro conceitual de classificação técnica.

Q3874358 — TJ-RJ (FGV - 2026)

> Gabarito: **A** · Tema: Taints e tolerations

Enunciado: O analista Kevin administra o cluster Kubernetes K. A fim de garantir que certos serviços críticos rodem apenas em nós dedicados de K, Kevin utilizou uma combinação de funcionalidades do Kubernetes. A funcionalidade A foi usada para orientar os nós dedicados de K a repelir o agendamento de pods que não apresentem determinada combinação de chave e efeito. A funcionalidade B foi usada

para descrever a necessária combinação de chave e efeito na especificação dos pods dos serviços críticos em K. As funcionalidades A e B do Kubernetes, utilizadas por Kevin em K, são, respectivamente:

- **A)** taints e tolerations;
- **B)** tolerations e taints;
- **C)** node affinity e taints;
- **D)** tolerations e node affinity;
- **E)** node affinity e tolerations.

Resolução comentada:

> **FUNDAMENTO DECISIVO**
>
> Fundamento decisivo A questão se resolve pela associação entre a restrição aplicada aos nós e a aceitação dessa restrição pelos pods; a menção a “chave e efeito” aponta para o mecanismo taint/toleration, confirmando a alternativa A.

Tema central: Taints e tolerations

Análise das alternativas A) Certa — A alternativa A acerta a correspondência funcional exigida. No Kubernetes, taints são aplicados aos nós para repelir pods que não tenham a toleration correspondente, enquanto tolerations são descritas na especificação dos pods para que eles tolerem o taint definido pela combinação de chave e efeito.

B) Errada — Está errada porque inverte os papéis das funcionalidades. Tolerations não são usadas no nó para repelir agendamento, e taints não são a declaração feita no pod para aceitar a restrição.

C) Errada — Está errada porque node affinity não é o mecanismo descrito no enunciado. A questão fala em repelir pods e em combinação de chave e efeito, o que corresponde a taints/tolerations, não a node affinity.

D) Errada — Está errada porque a primeira funcionalidade foi atribuída incorretamente: tolerations não atuam no nó para repelir pods. Além disso, node affinity não é a descrição de chave e efeito na especificação do pod nesse mecanismo.

E) Errada — Está errada porque a funcionalidade A foi identificada de modo incorreto. Node affinity não é o recurso pelo qual o nó repele pods sem determinada combinação de chave e efeito, ainda que tolerations realmente pertençam à especificação do pod.

> **PEGADINHA DA QUESTÃO**
> Pegadinha da questão A confusão real era trocar o que fica no nó com o que fica no pod e, ao ver “nós dedicados”, marcar node affinity mesmo o enunciado falando em repelir agendamento e em chave com efeito.
>
> [!dica] Dica para questões semelhantes - Se o enunciado disser que o nó repele pods, pense primeiro em taints. - Se o enunciado disser que o pod declara aceitação de uma restrição do nó, pense em tolerations. - A menção conjunta a chave e efeito aponta para o mecanismo taint/toleration, não para node affinity.

Q3851421 — AMAZUL (FGV - 2026)

> Gabarito: **E** · Tema: Orquestração de contêineres

Enunciado: Assinale a opção que apresenta a ferramenta que executa a orquestração de contêineres, gerencia a implantação, automatizando a implantação e o escalonamento de aplicativos em contêineres.

- **A)** Docker.
- **B)** KVM.
- **C)** IaaS.
- **D)** VMware.
- **E)** Kubernetes.

Resolução comentada:

> **FUNDAMENTO DECISIVO**
> Fundamento decisivo A decisão dependia de identificar a ferramenta que faz orquestração de contêineres; entre as alternativas, só a E corresponde a essa categoria.

Tema central: Orquestração de contêineres

Análise das alternativas A) Errada — Docker está ligado à criação, ao empacotamento e à execução de contêineres. O erro é tratá-lo como se exercesse, por si, a função central de orquestração automatizada de implantação e escalonamento pedida no enunciado.

B) Errada — KVM é tecnologia de virtualização, um hipervisor para máquinas virtuais. Portanto, pertence a outra categoria técnica e não atende ao requisito de orquestração de contêineres.

C) Errada — IaaS é um modelo de serviço em nuvem. O enunciado pede uma ferramenta operacional específica de gerenciamento de contêineres, e não uma categoria de serviço.

D) Errada — VMware está associado principalmente à virtualização de servidores e máquinas virtuais. Assim, não corresponde à ferramenta de orquestração de contêineres descrita.

E) Certa — Kubernetes é a plataforma de orquestração de contêineres que automatiza a implantação e o escalonamento de aplicações em contêineres.

> **PEGADINHA DA QUESTÃO**
>
> Pegadinha da questão A confusão central era entre Docker e Kubernetes: o primeiro lida com contêineres, mas o segundo é o orquestrador pedido.
>
> [!dica] Dica para questões semelhantes - Se o enunciado falar em implantação automatizada e escalonamento de aplicações em contêineres, procure um orquestrador de contêineres, não apenas um motor de contêiner. - Separe as categorias antes de marcar: Docker é contêinerização, KVM e VMware são virtualização, IaaS é modelo de serviço em nuvem. - Quando a banca descreve função operacional específica, elimine alternativas que sejam apenas categorias conceituais ou tecnologias de outra camada.

Q3401853 — DPE-RO (FGV - 2025)

> Gabarito: **C** · Tema: **

Enunciado: Os pods do kubernets são a base da modernização de aplicativos e permitem que se desenvolvam aplicativos rapidamente. Com relação aos pods, analise os itens a seguir. I. Um Pod representa uma coleção de imagens de aplicativos e volumes que podem ser executados em um mesmo ambiente de produção. II. Pods, e não os contêineres, são o menor artefato implementável em um cluster Kubernetes. Ou seja, todas as imagens em um Pod estão em uma mesma máquina. Cada imagem dentro de um Pod é executada em seu próprio cgroup, no entanto, compartilham uma série de namespaces do Linux. III. Os aplicativos em execução no mesmo Pod compartilham o mesmo endereço IP, o mesmo conjunto de portas (namespace de rede), têm o mesmo nome de hostname (namespace UTS) e podem se comunicar usando canais de comunicação entre processos nativos em filas de mensagens do System V IPC ou POSIX (namespace IPC). No entanto, os aplicativos em diferentes Pods são isolados uns dos outros; possuem diferentes endereços IP e hostnames distintos. Está correto o que se afirma em:

- **A)** II e III, apenas.
- **B)** I e II, apenas.
- **C)** III, apenas.
- **D)** II, apenas.
- **E)** I, apenas.

Resolução comentada:

Alternativa correta: C – III, apenas.

Tema central da questão:

A questão aborda **Kubernetes** e, em especial, o conceito de **Pods**, que são fundamentais na orquestração de contêineres em clusters. Para resolvê-la, é preciso entender como os Pods funcionam, seu papel no isolamento e compartilhamento de recursos, e a diferença entre Pods e contêineres individuais.

Resumo teórico:

Um **Pod** é a menor unidade implantável no Kubernetes. Ele pode conter um ou mais contêineres, que compartilham o mesmo **endereço IP, espaço de portas, volumes (armazenamento) e namespaces** do Linux (como IPC, UTS, network). Isso permite que os contêineres dentro do mesmo Pod se comuniquem facilmente. Já contêineres em Pods diferentes são isolados uns dos outros (endereços IP e hostnames distintos).

Fonte: Kubernetes Docs

Justificativa da alternativa correta (III):

A assertiva III está **correta**, pois descreve com precisão o funcionamento dos Pods: todos os processos dentro de um mesmo Pod compartilham **IP, portas, hostname e namespaces IPC**. Esses processos podem se comunicar por mecanismos nativos do Linux, como filas de mensagens System V ou POSIX, e não têm isolamento de rede entre si.

Análise das alternativas incorretas:

I – Incorreta: Afirma que o Pod é uma coleção de imagens de aplicativos que **podem ser executados em um mesmo ambiente de produção**. O erro está em dizer que um Pod é uma coleção de imagens; na verdade, é uma coleção de **contêineres em execução**, não apenas imagens. Além disso, o termo “ambiente de produção” é vago e pode induzir ao erro.

II – Incorreta: Embora esteja parcialmente correta ao afirmar que o Pod é a menor unidade implementável e que os contêineres compartilham namespaces, ela erra ao afirmar que **“todas as imagens em um Pod estão em uma mesma máquina”** sem deixar claro que são os **contêineres em execução** e não as imagens. Além disso, a menção a “cada imagem dentro de um Pod é executada em seu próprio cgroup” não expressa corretamente a ideia: os contêineres possuem cgroups próprios, mas compartilham vários namespaces.

Dica de interpretação:

Ao resolver questões sobre **Pods no Kubernetes**, procure por palavras-chave como **compartilhamento de IP, portas e namespaces**. Desconfie de afirmações vagas sobre “imagens” em vez de “contêineres em execução” quando o tema for implementação ou execução.

Q3029843 — TRF - 1ª REGIÃO (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: A Assessoria de Tecnologia da Informação de uma organização está usando Kubernetes como plataforma de orquestração de containers. O Kubernetes foi configurado para escalar automaticamente workloads no modo HorizontalPodAutoscaler (HPA). Sendo assim, o Kubernetes irá:

- **A)** ajustar periodicamente o número de réplicas em um workload para corresponder a determinada utilização de recursos;
- **B)** dimensionar workloads com base no número de eventos a serem processados, como a quantidade de mensagens em uma fila;
- **C)** escalar workloads no horário especificado pelo usuário, viabilizando a redução do consumo de recursos fora dos horários de pico;
- **D)** observar as configurações personalizadas para os workloads que definem como e quando dimensionar os recursos das réplicas gerenciadas;
- **E)** observar as solicitações de recursos na criação e atualização dos pods, descartando-os quando os recursos solicitados forem diferentes da configuração ajustada.

Q3031735 — TRF - 1ª REGIÃO (FGV - 2024)

> Gabarito: **C**

Enunciado: A analista Joelma está atualizando o cluster Kubernetes do TRF1. Ao longo da atualização, ela deve configurar tanto os kubelets quanto os runtimes de container do cluster para trabalharem com a versão 2 do mecanismo de grupos de controle do Linux, o cgroup v2. Para utilizar o Kubernetes com o cgroup v2, Joelma deve configurar os kubelets para usar o driver de grupo de controle:

- **A)** cadvisor;
- **B)** ncgroup;
- **C)** systemd;
- **D)** cgroupfs;
- **E)** containerd.

Q2234112 — Banco do Brasil (FGV - 2023)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Garbage Collection é um dos componentes arquiteturais do Kubernets e é um termo utilizado por vários mecanismos de limpeza de recursos em um cluster. Com relação aos mecanismos de Garbage Collection do Kubernets, versão 1.27, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. I. Existem dois tipos de exclusão em cascata: Foreground cascading deletion e Background cascading deletion. II. A limpeza dos contêineres não utilizados é baseada nas variáveis LowAge, HighPerPodContainer e HighContainers. III. O ciclo de vida de uma imagem de contêiner é realizado pelo Image Manager-Kubelet que considera os limites de uso de disco definidos

por MaxThresholdPercent e MinThresholdPercent para tomar decisões de limpeza. As afirmativas são, respectivamente,

- **A)** F – V – V.
- **B)** F – F – V.
- **C)** V – V – V.
- **D)** V – F – F.
- **E)** V – V – F.

Q2183343 — TJ-RN (FGV - 2023)

> Gabarito: **D**

Enunciado: A analista Maria gerencia a aplicação WebJus. A WebJus requer a execução de dois containers Docker que necessitam de comunicação entre si. No entanto, para fins de balanceamento de carga, cada container da WebJus foi alocado em um servidor diferente. A fim de configurar a comunicação entre os containers da WebJus de forma simples, Maria criou a rede Docker NetJus, que é capaz de conectar containers rodando em servidores diferentes. A NetJus utiliza o driver de rede Docker:

- **A)** host;
- **B)** ipvlan;
- **C)** bridge;
- **D)** overlay;
- **E)** macvlan.

Resolução comentada:

A alternativa correta é: D - overlay

Para entender a resolução desta questão, vamos abordar alguns conceitos fundamentais sobre redes Docker.

O Docker é uma plataforma que permite a criação, execução e gerenciamento de containers. Para que esses containers possam se comunicar entre si, o Docker oferece diferentes drivers de rede. Cada driver possui características específicas que atendem a diferentes necessidades.

Vamos analisar os drivers de rede Docker mais comuns:

- Host: Esse driver faz com que o container utilize a interface de rede do host diretamente, sem isolamento de rede. Não é apropriado para comunicação entre containers em diferentes hosts.
- Ipvlan: Permite que os containers compartilhem a interface de rede do host, mas cria interfaces de rede virtuais para cada container. É útil para alto desempenho, mas não para comunicação entre hosts.

- Bridge: Cria uma rede interna no host para comunicação entre containers no mesmo host. Não resolve a comunicação entre diferentes hosts.
- Overlay: Permite a criação de uma rede distribuída que abrange múltiplos hosts. É ideal para situações em que containers distribuídos em diferentes servidores precisam se comunicar.
- Macvlan: Atribui um endereço MAC único para cada container e permite que eles apareçam na rede física diretamente. Não é especificamente voltado para comunicação entre hosts diferentes.

No cenário apresentado na questão, Maria precisa que os containers da aplicação WebJus, alocados em servidores diferentes, consigam se comunicar de maneira simples. Um driver como o bridge não seria adequado, pois ele trabalha apenas com containers no mesmo host.

A solução ideal é utilizar o driver overlay, pois ele é projetado especificamente para criar redes que conectam containers em diferentes hosts, facilitando o balanceamento de carga e a comunicação entre eles.

Portanto, a resposta correta é a alternativa D - overlay.

Q2031088 — SEFAZ-MG (FGV - 2023)

> Gabarito: **C**

Enunciado: Kubernetes é um sistema de orquestração de contêineres opensource que automatiza a implantação, o dimensionamento e a gestão de aplicações em contêineres. Em relação ao conceito de Kubernetes, assinale a afirmativa incorreta.

- **A)** Kube-proxy é um proxy de rede executado e mantém regras de rede em cada máquina do cluster
- **B)** Kubernetes utilizam controladores que rastreiam pelo menos um tipo de recurso Kubernetes.
- **C)** Kubernetes utiliza contexts como mecanismo para isolar grupos de recursos dentro de um único cluster.
- **D)** Kubelet é um agente que é executado em cada máquina do cluster; ele garante que os contêineres estejam sendo executados em um Pod.
- **E)** Os objetos do Kubernetes são entidades persistentes no Kubernetes e utilizam estas entidades para representar o estado do cluster.

Q1993167 — TRT - 13ª Região (PB) (FGV - 2022)

> Gabarito: **D**

Enunciado: A infraestrutura recomendada para instalar o Rancher em um cluster Kubernetes K3 de alta disponibilidade é

- **A)** dois nós Linux, normalmente máquina virtual, e um banco de dados externo do tipo NoSQL.

- **B)** um cluster com Linux com menos dois nós ou quatro nós se Windows Server normalmente máquinas virtuais; com pelos menos 64 GB de memória RAM no provedor de infraestrutura e um banco de dados externo do tipo NoSQL.
- **C)** um cluster com Linux de dois nós normalmente máquinas virtuais; com pelos menos 48 GB de memória RAM no provedor de infraestrutura.
- **D)** dois nós Linux, normalmente máquinas virtuais; um banco de dados externo do tipo relacional, um balanceador de carga e um registro DNS.
- **E)** quatro nós Windows Server, normalmente máquinas virtuais; um banco de dados externo do tipo relacional, um balanceador de carga entre os quatro nós e dois registros DNS como redundância.

Big Data e Processamento Distribuído (Hadoop, Spark)

Quando o volume de dados é grande demais para uma máquina só, entra o processamento **distribuído**: divide o trabalho entre vários nós.

- **Hadoop**: o veterano. Traz o **HDFS** (armazenamento distribuído) e o **MapReduce** (processamento em lote, lendo do disco). O **YARN** é o gerente de recursos que separa quem cuida de CPU/memória de quem cuida do processamento.
- **Spark**: mais moderno, processa **em memória** — por isso é muito mais rápido em tarefas iterativas e análise de dados.

> **MNEMÔNICO**
> Mnemônico **Hadoop** = trabalho pesado no **disco**. **Spark** = faísca na **memória** (rápido). **YARN** = o "RH" do cluster: distribui os recursos.

Q3086087 — DATAPREV (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: O Apache Hadoop é uma plataforma amplamente utilizada no processamento de grandes volumes de dados. Ele se destaca por sua arquitetura distribuída e capacidade de lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente. Com base nas capacidades e funcionalidades do Hadoop, assinale a opção que = descreve corretamente seu funcionamento e aplicação prática.

- **A)** O Hadoop é uma plataforma de banco de dados relacional, que utiliza o SQL para gerenciar grandes volumes de dados de maneira centralizada.
- **B)** O Hadoop possui uma arquitetura distribuída, composta principalmente pelo HDFS (Hadoop Distributed File System) e o MapReduce, permitindo o processamento de grandes volumes de dados de maneira escalável e paralela.
- **C)** O principal componente do Hadoop é o NoSQL, que possibilita o armazenamento de dados não estruturados em um único servidor, sem a necessidade de distribuição.

- **D)** O Hadoop foi projetado para pequenas empresas que possuem volumes reduzidos de dados e não requerem processamento paralelo, destacando-se por sua simplicidade de uso.
- **E)** O Hadoop se limita ao armazenamento de dados em clusters locais, não sendo compatível com ambientes de computação em nuvem ou distribuídos globalmente.

Resolução comentada:

Alternativa Correta: B

Vamos compreender o tema central da questão. O Apache Hadoop é uma plataforma de software projetada para o processamento de grandes volumes de dados, conhecida por sua arquitetura distribuída e capacidade de operar em ambientes de Big Data. Ele é amplamente utilizado em indústrias que lidam com grandes quantidades de dados, como redes sociais, comércio eletrônico e análise de dados científicos.

Resumo Teórico:

O Hadoop é composto por dois principais componentes:

- **HDFS (Hadoop Distributed File System)**: É o sistema de arquivos distribuído que armazena dados em clusters de forma redundante para garantir confiabilidade e alta disponibilidade.
- **MapReduce**: É o modelo de programação que permite o processamento paralelo e distribuído de grandes conjuntos de dados.

Justificativa da Alternativa Correta (B):

A alternativa B descreve corretamente o funcionamento e a aplicação prática do Hadoop. Ela menciona a arquitetura distribuída, o HDFS e o MapReduce, que são fundamentais para o processamento escalável e paralelo de grandes volumes de dados. O uso desses componentes permite a manipulação eficiente de dados em larga escala, fazendo do Hadoop uma ferramenta poderosa para Big Data.

Análise das Alternativas Incorretas:

- **A:** Está incorreta porque descreve o Hadoop como um banco de dados relacional centralizado que utiliza SQL, o que não é verdade. O Hadoop é um sistema de arquivos distribuído e não utiliza SQL para processamento de dados.
- **C:** A afirmação de que o principal componente do Hadoop é o NoSQL é enganosa. NoSQL é um tipo diferente de sistema de gerenciamento de banco de dados, e não um componente do Hadoop.
- **D:** Essa alternativa está errada porque o Hadoop foi projetado para lidar com grandes volumes de dados, não para pequenas empresas com necessidades de processamento mínimas.
- **E:** Esta afirmação está incorreta, pois o Hadoop pode ser integrado a ambientes de computação em nuvem, permitindo o processamento de dados em clusters locais e distribuídos globalmente.

Q3086088 — DATAPREV (FGV - 2024)

> Gabarito: **B**

Enunciado: O Apache Spark é uma ferramenta amplamente utilizada para processamento de grandes volumes de dados. Assinale a opção que o descreve corretamente, assim como suas capacidades e suas funcionalidades.

- **A)** O Apache Spark é um sistema de armazenamento distribuído de arquivos que gerencia grandes volumes de dados por meio de replicação e fragmentação, com foco na segurança e no versionamento dos arquivos.
- **B)** O Apache Spark é um framework de computação distribuída que permite o processamento rápido de grandes volumes de dados, suportando operações em tempo real e por lote, além de fornecer bibliotecas para machine learning e gráficos.
- **C)** O Apache Spark é uma plataforma de análise de dados especializada em bancos de dados relacionais, permitindo consultas SQL em tempo real e fornecendo ferramentas de visualização integradas.
- **D)** O Apache Spark é um sistema de gerenciamento de filas que prioriza a execução de tarefas paralelas em ambientes distribuídos, garantindo que as tarefas sejam executadas de acordo com a capacidade da infraestrutura.
- **E)** O Apache Spark é um sistema de controle de versões distribuído que facilita o gerenciamento colaborativo de projetos de dados e código, permitindo a reversão de alterações e o controle detalhado de permissões.

Resolução comentada:

O tema central da questão é o **Apache Spark**, uma ferramenta fundamental no campo do processamento de dados em larga escala. Compreender suas funcionalidades é essencial para quem busca atuar na área de _big data_ e computação distribuída.

O **Apache Spark** é um framework de computação distribuída que se destaca por sua capacidade de processar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente. Desenvolvido originalmente na Universidade da Califórnia, em Berkeley, o Spark tem como principal característica a velocidade e a facilidade de uso em comparação com o Hadoop MapReduce. Ele é projetado para suportar tanto processamento em **tempo real** quanto por **lote**, e integra funcionalidades para _machine learning_, gráficos e análise de dados estruturados através do **Spark SQL**.

De acordo com o enunciado, a alternativa **B** é a correta. Vamos entender por quê:

Alternativa B:

Esta afirmação descreve adequadamente o Apache Spark como um framework que permite o processamento rápido de grandes volumes de dados. Ele suporta tanto operações em tempo real quanto por lote, e oferece bibliotecas para _machine learning_ e gráficos, o que é verdade sobre o Spark. Por essas razões, essa alternativa é a correta.

Agora, vamos analisar as alternativas incorretas:

Alternativa A:

Descreve um sistema de armazenamento distribuído, focado na replicação e fragmentação de arquivos, características que se assemelham ao sistema de arquivos distribuídos como o **Hadoop Distributed File System (HDFS)**, mas não ao Apache Spark, que é voltado para processamento de dados.

Alternativa C:

Define o Spark como uma plataforma de análise especializada em bancos de dados relacionais, o que não é correto. Embora o Spark suporte consultas SQL através do Spark SQL, ele não é restrito a bancos de dados relacionais nem oferece ferramentas de visualização integradas.

Alternativa D:

Apresenta o Spark como um sistema de gerenciamento de filas, o que está incorreto, pois essa função é realizada por sistemas como o **Apache Kafka** ou o **RabbitMQ**. O Spark é um sistema de processamento, não de gerenciamento de filas.

Alternativa E:

Confunde o Spark com um sistema de controle de versões, semelhante ao **Git**. Essa definição está incorreta, pois o Spark não tem funcionalidades de controle de versões.

Ao analisar questões como esta, é importante identificar palavras-chave que destacam os principais recursos e limitações das tecnologias mencionadas. Entender o propósito e o uso de cada ferramenta é crucial para evitar confusões com sistemas que possuem finalidades diferentes.

Q2031063 — SEFAZ-MG (FGV - 2023)

> Gabarito: **E**

Enunciado: O Apache Spark é um framework para processamento paralelo e oferece suporte ao processamento na memória para aumentar o desempenho de aplicações de big data.
Em relação aos RDDs e a suas operações, assinale a afirmativa incorreta.

- **A)** Os RDDs suportam dois tipos de operações: transformações, que criam um novo conjunto de

dados a partir de um existente, e ações, que retornam um valor ao Driver Program após executar uma computação no conjunto de dados.
- **B)** Map é uma transformação que passa cada elemento do conjunto de dados por uma função e retorna um novo RDD representando os resultados.
- **C)** Reduce é uma ação que agrega todos os elementos do RDD usando alguma função e retorna o resultado final ao _Driver_ Program.
- **D)** Todas as transformações no Spark são lazy, pois não calculam seus resultados imediatamente. Em vez disso, eles apenas lembram as transformações aplicadas a algum conjunto de dados.
- **E)** As transformações só são computadas quando uma ação ou determinadas transformações exigem que um resultado seja retornado Driver Program.

Resolução comentada:

Alternativa correta: E

Vamos entender por que a alternativa E está correta, e porque as outras alternativas estão de acordo com o funcionamento do Apache Spark e dos Resilient Distributed Datasets (RDDs). Primeiro, é importante termos uma visão geral sobre o que são RDDs e como eles operam no contexto do Spark.

O **Apache Spark** é um framework de processamento paralelo que oferece suporte ao processamento na memória, otimizando o desempenho de aplicações de big data. Dentro desse framework, os RDDs são uma abstração fundamental que permite o processamento distribuído e a manipulação de grandes conjuntos de dados.

Transformações e Ações: No Spark, trabalhamos principalmente com duas categorias de operações em RDDs:

- **Transformações**: São operações que criam um novo RDD a partir de um RDD existente, como map e filter. Essas operações são **lazy**, ou seja, elas não são computadas imediatamente.

- **Ações**: São operações que computam um resultado baseado em um RDD e retornam um valor ao Driver Program, como collect e reduce.

Vamos analisar cada alternativa:

A - Correta: Esta alternativa está correta porque descreve precisamente os dois tipos de operações suportadas pelos RDDs: transformações e ações. As transformações criam novos RDDs, enquanto as ações retornam valores ao Driver Program após a computação.

B - Correta: O _map_ é realmente uma transformação que aplica uma função a cada elemento do RDD e retorna um novo RDD com os resultados. Esta descrição está correta.

C - Correta: O _reduce_ é uma ação que agrega os elementos do RDD utilizando uma função e retorna o resultado final ao Driver Program. Esta afirmação está correta e bem descrita.

D - Correta: Todas as transformações no Spark são _lazy_. Isso significa que elas não realizam a computação imediatamente, mas apenas registram as transformações aplicadas. Esta afirmação está correta.

E - Incorreta: Esta alternativa é a única incorreta. Ela afirma que as transformações são computadas quando uma ação ou determinadas transformações exigem um resultado. No entanto, somente as **ações** provocam a execução das transformações acumuladas. Portanto, a frase "ou determinadas transformações" é equivocada.

Espero que esta explicação tenha esclarecido o funcionamento dos RDDs no Apache Spark e ajudado a entender porque a alternativa E é a correta nessa questão.

Q2031066 — SEFAZ-MG (FGV - 2023)

> Gabarito: **D**

Enunciado: O principal objetivo do Hadoop YARN foi dividir as funcionalidades de gerenciamento de recursos e agendamento/monitoramento de tarefas em daemons separados. Assinale a opção que não figura como uma característica da arquitetura de Hadoop YARN.

- **A)** O ResourceManager é a autoridade máxima que arbitra os recursos entre todas as aplicações do sistema e possui dois componentes principais: Scheduler e ApplicationsManager
- **B)** O Scheduler é responsável por alocar recursos para as aplicações em execução e são sujeitos a restrições de capacidade de recursos, filas etc.
- **C)** O Scheduler é um scheduler puro no sentido de que não realiza nenhuma ação de monitoramento ou tracking de status para o aplicativo.
- **D)** O NodeManager é o agente deployado em cada máquina e não é responsável pelo monitoramento de recursos (cpu, memória, disco, rede).
- **E)** O ApplicationManager é responsável por aceitar envios de jobs, negociar o primeiro contêiner para executar a instância ApplicationMaster para a aplicação e fornecer o serviço para reiniciar o contêiner ApplicationMaster em caso de falha.

Virtualização e Alta Disponibilidade (VMware, Clusters)

Virtualização é fazer **um computador parecer vários**. A FGV cobra principalmente o vocabulário do **VMware vSphere** e os objetivos de um **cluster** (Beowulf, HA, balanceamento).

No vSphere, decore o casamento:

Recurso	O que faz
vMotion	migra a VM (ligada) de um host para outro
Storage vMotion	migra o **armazenamento** da VM
DRS	**balanceia** a carga distribuindo VMs pelos hosts
HA	se um host **morre**, reinicia as VMs dele em outro host
FT	VM **espelho** — zero (ou quase zero) indisponibilidade

> [!pegadinha] A pegadinha clássica
> Trocar **HA por DRS**. Lembre: **H**A = **H**ost caiu, levanta de novo. **D**RS = **D**istribui carga.
> E **vMotion** migra a *máquina*; **Storage vMotion** migra o *disco*.

Um **cluster** existe para ganhar **desempenho + disponibilidade**: vários servidores agindo como
um só, com tolerância a falhas.

Q3851182 — AMAZUL (FGV - 2026)

> Gabarito: **D** · Tema: Alta disponibilidade no vSphere

Enunciado: Um administrador de sistemas gerencia um ambiente VMware vSphere 8.x e precisa implementar uma solução para garantir a alta disponibilidade das máquinas virtuais (VMs) em caso de falha de um host ESXi. A configuração deve permitir a reinicialização automática das VMs afetadas em hosts saudáveis no mesmo cluster, sem a necessidade de intervenção manual.

Assinale a opção que apresenta a funcionalidade do vSphere que deve ser configurada para atender a esse requisito.

- **A)** VMware vMotion
- **B)** VMware Storage vMotion
- **C)** VMware DRS (Distributed Resource Scheduler)
- **D)** VMware HA (High Availability)

- **E)** VMware FT (Fault Tolerance)

Resolução comentada:

> [!info] Fundamento decisivo
> O elemento decisivo foi a exigência de falha de um host ESXi com reinicialização automática das VMs em outros hosts do mesmo cluster; isso define o VMware HA e afasta as opções de migração, balanceamento ou continuidade por espelhamento.

Tema central: Alta disponibilidade no vSphere

Análise das alternativas
A) Errada — vMotion é migração ao vivo de VMs entre hosts; não faz reinicialização automática após falha de host.

B) Errada — Storage vMotion migra o armazenamento da VM entre datastores; não resolve falha de host ESXi.

C) Errada — DRS distribui e otimiza a carga no cluster; não é o mecanismo de reinicialização automática das VMs após pane de host.

D) Certa — A alternativa D está certa porque o VMware HA é a funcionalidade do vSphere que detecta a falha de um host e reinicializa automaticamente as VMs afetadas em outros hosts saudáveis do cluster. Ele atende ao requisito de alta disponibilidade com recuperação automática, sem intervenção manual.

E) Errada — FT usa instância secundária sincronizada para continuidade da execução; não corresponde ao modelo de restart automático descrito no enunciado.

> [!pegadinha] Pegadinha da questão
> A confusão principal era entre HA e FT: ambos aumentam disponibilidade, mas o enunciado pediu reinicialização automática após falha de host, não continuidade sem restart perceptível. Também podia induzir erro em quem associa qualquer automação do cluster ao DRS ou confunde vMotion com contingência.

> [!dica] Dica para questões semelhantes
> - Se o enunciado falar em detectar falha de host e reinicializar VMs em outro host do cluster, pense em HA.
> - Se a descrição for migração de VM em execução entre hosts, o recurso é vMotion, não HA.
> - Se a ideia central for balancear carga e distribuir recursos no cluster, o foco é DRS, não recuperação por falha.
> - Se o cenário for continuidade por cópia secundária sincronizada em vez de restart após pane, trata-se de FT.

Q3154590 — TCE-PI (FGV - 2025)

> Gabarito: **D**

Enunciado: O TCE-PI precisa processar muitas requisições web de usuários simultaneamente, acelerando o processamento no lado do servidor e garantindo que seus serviços continuem funcionando bem, de modo que os computadores que o compõem pareçam um único site lógico para os clientes.
Assinale a opção que indica a tecnologia que pode ser empregada para isso.

- **A)** IoT.
- **B)** Virtualização.
- **C)** Middleware.
- **D)** Server Farm.
- **E)** Arquitetura peer to peer.

Q3035764 – TRF - 1ª REGIÃO (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Ao criar um cluster vSphere HA, é possível configurar o monitoramento das VM e das aplicações hospedadas para aumentar a sua disponibilidade.
A configuração de monitoramento de VM é realizada no painel:

- **A)** falhas e respostas;
- **B)** controle de admissão;
- **C)** datastores heartbeat;
- **D)** vSAN;
- **E)** alta disponibilidade proativa.

Resolução comentada:

Alternativa Correta: A - falhas e respostas

Em um ambiente de cluster vSphere HA (High Availability), é crucial garantir a alta disponibilidade das máquinas virtuais (VMs) e das aplicações que elas hospedam. O monitoramento de VMs é uma configuração essencial para esse propósito. Quando configuramos um cluster vSphere HA, queremos garantir que, em caso de falhas, as VMs sejam reiniciadas automaticamente em outro host dentro do cluster, minimizando o tempo de inatividade.

No contexto das opções apresentadas:

A - Falhas e respostas: Esta é a alternativa correta. Este painel no vSphere permite configurar como o cluster deve responder a falhas de hardware e software, incluindo a reinicialização de VMs em caso de falhas detectadas. Ele é usado para definir políticas de resposta a falhas, essencial para o monitoramento de VMs.

B - Controle de admissão: Este recurso no vSphere HA é usado para garantir que haja recursos suficientes no cluster para que todas as VMs sejam reiniciadas em caso de falha do host. No entanto, não é relacionado diretamente ao monitoramento de VMs.

C - Datastores heartbeat: Esta configuração é usada para fornecer um canal adicional de comunicação no caso de falha do aplicativo ou perda de conectividade em rede, mas não diretamente para o monitoramento de VMs.

D - vSAN: vSAN é uma solução de armazenamento definido por software que consolida armazenamento e computação, mas não está diretamente relacionado ao monitoramento de VMs.

E - Alta disponibilidade proativa: Este é um recurso mais avançado que tenta prever falhas antes que ocorram, deslocando proativamente as VMs, mas não lida diretamente com o monitoramento de VMs no contexto de respostas a falhas.

Compreender as funcionalidades e os componentes do vSphere HA é essencial para configurar corretamente um ambiente robusto e responsivo a falhas. Saber qual recurso usar para o monitoramento correto e as respostas automáticas pode evitar downtime significativo e garantir a continuidade dos serviços.

Q2519122 – INPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **D**

Enunciado: Acerca de Clusters Beowulf, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Um Cluster Beowulf é composto por equipamentos de hardware de grande porte e de alta complexidade.

(   ) Os Cluster Beowulf são clusters projetados para computação de alto desempenho escalável.
(   ) Um Cluster Beowulf não requer conexão em rede para seu funcionamento.

As afirmativas são, respectivamente,

- **A)** V – V – F.
- **B)** V – F – V.
- **C)** F – V – V.
- **D)** F – V – F.
- **E)** F – F – V.

Resolução comentada:

Alternativa correta: **D - F – V – F**

Vamos comentar cada afirmativa para entender melhor o tema e por que essa opção é a correta.

(F) Um _Cluster Beowulf_ é composto por equipamentos de _hardware_ de grande porte e de alta complexidade.

Esta afirmativa é **falsa**. Clusters Beowulf, na verdade, são conhecidos por serem compostos por **hardware comum, geralmente de baixo custo**, como computadores pessoais ou servidores simples. O objetivo é criar um sistema de computação de alto desempenho sem depender de equipamentos de grande porte ou complexos. Logo, essa afirmativa não descreve corretamente um Cluster Beowulf.

(V) Os _Cluster Beowulf_ são clusters projetados para computação de alto desempenho escalável.

Esta afirmativa é **verdadeira**. Clusters Beowulf foram desenvolvidos precisamente para oferecer **alto desempenho** e são escaláveis, ou seja, é relativamente fácil adicionar mais computadores ao cluster para aumentar sua capacidade de processamento. Esse é um dos principais propósitos de um Cluster Beowulf.

(F) Um _Cluster Beowulf_ não requer conexão em rede para seu funcionamento.

Esta afirmativa é **falsa**. Clusters Beowulf dependem significativamente de uma **conexão em rede** para interligar os diferentes computadores que compõem o cluster. A rede permite que os computadores trabalhem juntos de forma coesa, compartilhando tarefas e dados. Sem uma conexão de rede eficiente, um Cluster Beowulf não pode operar corretamente.

Portanto, a alternativa correta é **D - F – V – F**.

Espero que esta explicação tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre Clusters Beowulf. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição!

Q2520886 — INPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Uma forma de aumentar a capacidade computacional é montar e utilizar um cluster HPC. Assinale a afirmativa que apresenta uma característica essencial de um cluster HPC.

- **A)** Cada nó em um cluster HPC geralmente possui uma única CPU de alta potência.
- **B)** Os clusters HPC são limitados a uma única localização física e não podem se estender por várias instalações.
- **C)** A interconexão de alta velocidade entre os nós é fundamental para garantir o desempenho do cluster.
- **D)** Clusters HPC são projetados exclusivamente para aplicativos de baixa intensidade de computação.
- **E)** Clusters HPC não podem ser escalonados horizontalmente para atender a demandas de

computação crescentes.

Q2456557 — TJ-AP (FGV - 2024)

> Gabarito: **D**

Enunciado: O cluster de um sistema celular foi definido com 12 células, onde cada célula possui um raio Rc. Sabendo disso, a distância entre dois clusters é:

- **A)** 3Rc;
- **B)** 4Rc;
- **C)** 5Rc;
- **D)** 6Rc;
- **E)** 7Rc.

Resolução comentada:

Alternativa correta: D - 6Rc

A questão aborda o conceito de **clusters** em sistemas celulares. Em sistemas de telecomunicações, um cluster é um grupo de células que compartilham recursos de frequência de forma eficiente, minimizando a interferência entre elas. Cada célula em um cluster tem um raio específico, denotado como _Rc_.

Para resolver essa questão, é necessário compreender como calcular a distância entre clusters. Em um sistema com células hexagonais, que é o mais comum em redes celulares, a distância entre dois clusters adjacentes é obtida pelo fator de reutilização de frequência, que depende do número de células no cluster. A fórmula geral para a distância de reutilização de frequência (_D_) é dada por:

D = sqrt(3N) * Rc

Onde _N_ é o número de células no cluster. No caso da questão, temos **_N = 12_**.

Aplicando a fórmula, temos:

D = sqrt(3 * 12) * Rc = sqrt(36) * Rc = 6 * Rc

Dessa forma, a distância entre dois clusters é **6Rc**, justificando a escolha da alternativa D.

Essa questão exige conhecimento sobre a estrutura de redes celulares e a aplicação de fórmulas específicas para cálculo de distâncias em sistemas de células hexagonais. Esse entendimento é crucial para quem deseja atuar em áreas de telecomunicações e afins.

Espero que essa explicação tenha sido clara e tenha ajudado você a entender melhor o conceito de clusters em sistemas celulares. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar!

Q2281957 — TJ-SE (FGV - 2023)

> Gabarito: **C**

Enunciado: Em virtude de muitas interrupções de acesso ao seu banco de dados, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) contratou a empresa X para instalar e configurar um ambiente de alta disponibilidade para substituir o atual, para que não haja mais nenhum problema de acesso ao banco de dados 24 x 7. O novo ambiente será um cluster computacional e usará as máquinas sobressalentes no Tribunal para essa tarefa.

Para essa implementação, a empresa X deverá garantir que:

- **A)** os usuários possam escolher qual dos nós do cluster computacional eles irão acessar;
- **B)** as conexões entre os nós do cluster sejam em fibra em virtude da impossibilidade de conectar via ethernet;
- **C)** suas funcionalidades e alta tolerância a falhas de hardware, software e energia sejam redundantes no sistema;
- **D)** sejam utilizadas peças de hardware que iniciam seu funcionamento automaticamente ao detectar uma falha. Essa operação é chamada switchover;
- **E)** após uma manutenção ou outra providência executada no sistema, seja efetuada a operação de failover, que retorna o serviço à máquina de origem.

Resolução comentada:

Alternativa correta: C - suas funcionalidades e alta tolerância a falhas de hardware, software e energia sejam redundantes no sistema.

Para compreender o tema desta questão, é necessário entender o conceito de **cluster computacional** e a importância da **alta disponibilidade** em ambientes críticos, como é o caso de um banco de dados de um tribunal. Um cluster é um conjunto de computadores que trabalham juntos de forma que possam ser vistos como um único sistema. A alta disponibilidade se refere à capacidade de um sistema de continuar operacional, mesmo diante de falhas pontuais em seus componentes.

Na alternativa C, está correto afirmar que para implementar um ambiente de alta disponibilidade com cluster, é preciso garantir que haja **redundância** nas funcionalidades do sistema e _alta tolerância a falhas_. Isso significa que o sistema deve ser capaz de continuar operando mesmo se um ou mais de seus componentes falharem, seja através de hardware, software ou energia redundantes.

O conceito de **tolerância a falhas** é central para sistemas de alta disponibilidade. Redundância implica que para cada componente crítico do sistema, existe uma cópia ou uma alternativa pronta para assumir a operação em caso de falha. Por exemplo, a redundância de hardware pode incluir servidores adicionais prontos para assumir a carga de trabalho, enquanto a redundância de energia pode envolver fontes de alimentação ininterrupta (UPS) ou geradores de emergência.

As outras alternativas não abordam de maneira correta os requisitos para um ambiente de alta disponibilidade em clusters:

- A alternativa A sugere que os usuários escolham o nó de acesso, o que não é típico em ambientes de alta disponibilidade, onde o sistema deve gerenciar a distribuição de carga e falhas automaticamente.

- A alternativa B menciona um detalhe técnico específico de conexão que não é um requisito para alta disponibilidade, já que a conexão entre os nós pode ser feita por outros meios além da fibra óptica.

- A alternativa D confunde o conceito de **switchover**, que é o processo de transferência manual ou automática para um sistema redundante, com a noção de componentes de hardware que iniciam automaticamente, o que está mais relacionado ao conceito de **failover** automático.

- A alternativa E descreve incorretamente a operação de **failover**, que é a transferência automática para um sistema redundante em caso de falha, não a devolução do serviço para a máquina de origem após manutenção.

Portanto, a redundância em todas as facetas do sistema é essencial para garantir uma alta disponibilidade e a continuidade dos serviços, tornando a alternativa C a resposta correta.

Servidores Web (Apache, Tomcat, IIS)

Servidor web é o programa que **entrega páginas e responde requisições HTTP**. A FGV cobra muito **Apache** (o clássico do mundo Linux) e **Tomcat** (servidor de aplicações Java), além de comparar
com o **IIS** (o do mundo Windows/.NET).

Pontos quentes:

- **Logs do Apache**: `access.log` (quem acessou o quê), `error.log` (erros), `agent.log` (navegador do cliente — do cabeçalho **User-Agent**) e `referer.log` (de onde veio o acesso).
- **.htaccess**: arquivo de configuração **por diretório**, muito usado para reescrita de URL (`mod_rewrite`) e controle de acesso.
- **Tomcat / `conf/server.xml`**: arquivo-mestre. No elemento `<Server>`, `port` define a porta TCP
  do **comando de desligamento** e `shutdown` define a **string** desse comando.
- **Valve** (Tomcat): componentes que interceptam o processamento (ex.: `RemoteAddrValve`, `AccessLogValve`).

> [!memorizar] Mnemônico
> **agent.log → user-AGENT → navegador.** É a associação literal da prova.
> Tomcat: **port** = porta; **shutdown** = palavra de desligar. Não troque os dois.

Q3881245 — AL-GO (FGV - 2026)

> Gabarito: **E** · Tema: Configuração do Server

Enunciado: Um analista precisa configurar uma instância do Apache Tomcat 11 em servidor Linux para hospedar uma aplicação crítica da ALEGO.
O nome do atributo que indica o número da porta TCP/IP na qual Tomcat aguardará um comando de desligamento e o nome do arquivo onde a configuração será efetivada são respectivamente

- **A)** portoffset e context.xml.
- **B)** shutdown e config.xml.
- **C)** adress e config.xml.
- **D)** shutdown e web.xml.
- **E)** port e server.xml.

Resolução comentada:

> [!info] Fundamento decisivo
> No componente Server do Tomcat 11, o atributo port no arquivo conf/server.xml é o dado cobrado no enunciado.

Tema central: Configuração do Server

Análise das alternativas
A) Errada — Está errada em dois pontos. portOffset não é o atributo que define diretamente a porta de escuta do desligamento; ele é apenas um deslocamento aplicado à porta base. Além disso, context.xml não é o arquivo em que o elemento Server é configurado.

B) Errada — Está errada porque shutdown não identifica o número da porta; ele nomeia o comando/string de desligamento. Também erra o arquivo, porque a configuração pedida não fica em config.xml, mas em conf/server.xml.

C) Errada — Está errada porque o nome apresentado do atributo está grafado como adress, enquanto a forma correta seria address; de todo modo, mesmo address não resolveria a questão, pois indica o endereço TCP/IP de escuta, não o número da porta. O arquivo config.xml também não é o arquivo oficial dessa configuração.

D) Errada — Está errada porque shutdown não é a porta TCP/IP, mas o comando de desligamento. Também erra ao indicar web.xml, que não é o arquivo de configuração do elemento Server.

E) Certa — A alternativa E está correta porque, no Tomcat 11, a configuração do componente

Server é feita no arquivo conf/server.xml, e nele o atributo port é o campo que define o número da porta TCP/IP em que o servidor aguarda o comando de desligamento. Esse é o critério técnico exato indicado pela referência oficial do componente Server.

> [!pegadinha] Pegadinha da questão
> A confusão principal era trocar port por shutdown, address ou portOffset, e trocar server.xml por arquivos de outra finalidade, como context.xml ou web.xml.

> [!dica] Dica para questões semelhantes
> - Quando a questão mencionar o comando de desligamento do Tomcat, separe a porta de escuta do conteúdo do comando: port define a porta, shutdown define a string de desligamento.
> - Se o ponto cobrado for o componente Server do Tomcat, procure a configuração em conf/server.xml, não em context.xml nem em web.xml.
> - Não confunda address com port: address trata do endereço TCP/IP; port trata do número da porta.
> - Se aparecer portOffset, trate-o como ajuste sobre uma porta base, não como substituto do atributo que nomeia diretamente a porta.

Q3089329 — DATAPREV (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Um administrador de um servidor de páginas em HTML Apache precisa ajustar o arquivo padrão no Apache que registra o nome do navegador do cliente.
O arquivo, da instalação padrão do Apache, que guarda essa informação é o

- **A)** agent.log
- **B)** access.log
- **C)** custom.log
- **D)** format.log
- **E)** rewrite.log

Q3050461 — Prefeitura de Macaé - RJ (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Um servidor web é um programa de computador que armazena, processa e entrega arquivos de sites para navegadores. Imagine-o como um bibliotecário digital que organiza e disponibiliza livros (páginas web) para seus leitores (usuários da internet). Entre os servidores web mais populares, podemos citar o Apache e o IIS. Assinale a afirmativa que melhor descreve uma diferença chave entre os servidores web Apache e IIS.

- **A)** O Apache é um servidor web de código aberto amplamente utilizado em ambientes Linux e Unix, enquanto o IIS (Internet Information Services) é um servidor web proprietário desenvolvido pela Microsoft para sistemas operacionais Windows.
- **B)** O Apache oferece suporte nativo para todas as tecnologias Microsoft, incluindo ASP.NET, enquanto o IIS não suporta PHP, uma linguagem de script amplamente utilizada em ambientes Linux.
- **C)** O IIS é mais flexível que o Apache na configuração de módulos e extensões, pois oferece uma interface gráfica avançada que permite personalizar todos os aspectos do servidor web.
- **D)** O Apache e o IIS são ambos servidores web gratuitos e de código aberto que oferecem suporte equivalente a todas as tecnologias e linguagens de script modernas.
- **E)** O Apache é conhecido por seu alto desempenho e eficiência, enquanto o IIS é mais conhecido por seu suporte nativo para servidores de e-mail e banco de dados.

Resolução comentada:

A alternativa correta é a alternativa A.

Esta questão aborda o tema dos servidores web, focando principalmente em dois dos mais

conhecidos: o **Apache** e o **IIS (Internet Information Services)**. Para resolvê-la, é importante ter um entendimento básico das características e das diferenças principais entre esses dois servidores.

Justificativa da alternativa correta (A): O Apache é um servidor web de código aberto e é amplamente utilizado em ambientes **Linux** e **Unix**. Isso o torna uma escolha popular para desenvolvedores que preferem ou trabalham com sistemas operacionais baseados em Unix. Já o **IIS**, desenvolvido pela Microsoft, é um servidor web proprietário, especificamente projetado para sistemas operacionais **Windows**. Esta diferença na filosofia de desenvolvimento e no ambiente de operação é uma distinção chave entre os dois servidores.

Análise das alternativas incorretas:

Alternativa B: Esta alternativa está incorreta porque o Apache não oferece suporte nativo para todas as tecnologias Microsoft como **ASP.NET**. O suporte a ASP.NET no Apache geralmente requer módulos adicionais ou configurações específicas. Além disso, o IIS pode suportar **PHP** através de configurações apropriadas, portanto, a afirmação de que o IIS não suporta PHP é enganosa.

Alternativa C: Embora o IIS tenha uma interface gráfica avançada, afirmar que é mais flexível que o Apache na configuração de módulos e extensões não é totalmente exato. O Apache é conhecido por sua vasta quantidade de módulos e pela flexibilidade na personalização através de arquivos de configuração, mesmo que não tenha uma interface gráfica nativa tão avançada quanto a do IIS.

Alternativa D: A afirmação de que ambos são gratuitos e de código aberto é incorreta. Como mencionado, o IIS é um software proprietário da **Microsoft** e não é de código aberto, ao contrário do Apache.

Alternativa E: Esta alternativa é errônea ao afirmar que o IIS é mais conhecido por seu suporte nativo para servidores de e-mail e banco de dados. O IIS é essencialmente um servidor web, e suas funcionalidades focam mais na hospedagem e gerenciamento de aplicações web do que no suporte direto a servidores de e-mail e bancos de dados.

Q2847814 — EPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **D**

Enunciado: Testes de carga são fundamentais para definir a capacidade e garantir o desempenho esperado de um sistema.

Sobre a ferramenta Apache JMeter, analise as afirmativas a seguir.

I. Samplers no JMeter são responsáveis por enviar requisições para os servidores, e cada tipo de Sampler é projetado para testar um protocolo ou serviço específico.

II. Os usuários virtuais de um Thread Group são iniciados simultaneamente, e o JMeter utiliza Timers para adicionar atrasos nas suas requisições, simulando o comportamento realista dos usuários.

III. Assertions são usadas no JMeter para verificar se as respostas dos servidores atendem aos critérios esperados, como conteúdo, tempo de resposta e código de status.

Está correto o que se afirma em

- **A)** I, apenas.
- **B)** II, apenas.
- **C)** III, apenas.
- **D)** I e III, apenas.
- **E)** II e III, apenas.

Resolução comentada:

Alternativa Correta: D - I e III, apenas.

Explicação:

A questão aborda o **Apache JMeter**, uma ferramenta utilizada para realizar testes de carga em sistemas, a fim de avaliar a capacidade e o desempenho desses sistemas sob condições específicas. O conhecimento necessário para resolver a questão inclui entender as funcionalidades principais do JMeter, tais como **Samplers**, **Thread Groups**, **Timers**, e **Assertions**.

Analisando as afirmativas:

I. Samplers no JMeter são responsáveis por enviar requisições para os servidores, e cada tipo de Sampler é projetado para testar um protocolo ou serviço específico.

Correto. No JMeter, os **Samplers** são elementos que enviam requisições a um servidor. Cada Sampler é capaz de enviar diferentes tipos de requisições, como HTTP, FTP, e-mail, entre outros, permitindo testar vários protocolos e serviços.

II. Os usuários virtuais de um Thread Group são iniciados simultaneamente, e o JMeter utiliza Timers para adicionar atrasos nas suas requisições, simulando o comportamento realista dos usuários.

Incorreto. Os usuários virtuais em um **Thread Group** no JMeter não são iniciados simultaneamente, a menos que seja especificado. Normalmente, eles são iniciados conforme configurado pelo tempo de ramp-up. Os **Timers** podem ser usados para adicionar atrasos entre as requisições, mas isso não implica que todos os usuários são iniciados ao mesmo tempo.

III. Assertions são usadas no JMeter para verificar se as respostas dos servidores atendem aos critérios esperados, como conteúdo, tempo de resposta e código de status.

Correto. As **Assertions** no JMeter são utilizadas para verificar se as respostas de um servidor estão de acordo com critérios definidos, como um conteúdo específico, tempo de resposta satisfatório, ou códigos de status HTTP. Elas são essenciais para validar a performance e funcionalidade dos testes.

Conclusão:

Portanto, as afirmações I e III estão corretas, enquanto a afirmação II está incorreta.

Q2535221 — MF (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Um cibercriminoso toma o controle de vários servidores pela Internet, instruindo-os a enviar requisições para um servidor web alvo de modo a exaurir seus recursos computacionais até que esse servidor web não possa fornecer seus serviços.
Esse servidor web foi alvo de um ataque

- **A)** adware.
- **B)** cavalo de Tróia.
- **C)** ddos.
- **D)** keylogger.
- **E)** worm.

Resolução comentada:

Vamos analisar a questão apresentada.

A alternativa correta é a **alternativa C - ddos**.

Para entender por que essa é a alternativa correta, vamos primeiro explicar o conceito abordado na questão:

Um cibercriminoso controla vários servidores pela Internet e os instrui a enviar requisições simultâneas para um servidor web alvo, com o objetivo de exaurir seus recursos computacionais até que ele não consiga mais fornecer seus serviços. Esse tipo de ataque é conhecido como **DDoS** (Distributed Denial of Service).

Distributed Denial of Service (DDoS) é um ataque que utiliza múltiplos sistemas comprometidos para sobrecarregar um único sistema, causando indisponibilidade dos serviços. Ao inundar o alvo com tráfego de múltiplas fontes, o servidor é forçado a consumir todos os seus recursos, tornando-se incapaz de atender às requisições legítimas.

Agora, vamos justificar as **alternativas incorretas**:

A - Adware: Adware é um software que exibe anúncios no computador, geralmente sem o consentimento do usuário. Ele não tem relação com a sobrecarga de servidores ou ataques de negação de serviço.

B - Cavalo de Tróia: Um Cavalo de Tróia (ou Trojan) é um tipo de malware que se disfarça como um software legítimo para enganar os usuários e obter acesso a seus sistemas. Embora possa ser usado para controlar computadores em um DDoS, o ataque descrito na questão não se encaixa na definição de um Trojan.

D - Keylogger: Keylogger é um tipo de malware que registra as teclas digitadas por um usuário para roubar informações sensíveis, como senhas. Esse tipo de ataque é voltado para a espionagem e roubo de dados, não para a negação de serviço a um servidor.

E - Worm: Um worm é um malware que se replica para se espalhar para outros computadores. Ele geralmente consome recursos de rede e pode causar lentidão, mas não está especificamente relacionado ao tipo de ataque DDoS descrito na questão.

Como vimos, a **alternativa correta é a C - ddos**, pois descreve precisamente o tipo de ataque em que múltiplos sistemas são usados para exaurir os recursos de um servidor, resultando em negação de serviço.

Q2515370 — INPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **C**

Enunciado: O arquivo .htaccess desempenha um papel fundamental no gerenciamento do servidor Apache HTTP. Com a capacidade de controlar diversos aspectos como redirecionamento de URL, restrições de acesso e páginas de erro personalizadas, o .htaccess tornou-se uma ferramenta essencial para administradores de servidores web.
Baseando-se nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) As diretivas de configuração presentes em um arquivo .htaccess são aplicadas ao diretório no qual ele se encontra, assim como a todos os seus subdiretórios.
( ) Uma justificativa para evitar o uso do .htaccess é a perda de performance. Ao configurar a diretiva 'AllowOverride' para permitir seu uso, o Apache procura por arquivos .htaccess em todos os diretórios, mesmo se eles não forem realmente utilizados, gerando sobrecarga de desempenho.
( ) O módulo mod_rewrite é indicado para situações simples de manipulação de URL. Caso o objetivo seja manipulação da string de consulta ou tarefas mais complexas, é necessário usar o módulo mod_alias.

As afirmativas são, respectivamente,

- **A)** V – F – F.

- **B)** F – F – V.
- **C)** V – V – F
- **D)** V – V – V.
- **E)** V – V – F.

Resolução comentada:

Alternativa Correta: C - V – V – F

A questão trata sobre a utilização e a funcionalidade do arquivo _.htaccess_ no servidor Apache HTTP, um tópico fundamental para administradores de servidores web. Esse arquivo permite controlar configurações específicas do servidor em diretórios individuais, oferecendo uma flexibilidade significativa, mas também trazendo algumas limitações e considerações de desempenho.

Justificando a alternativa correta e as incorretas:

(V) "As diretivas de configuração presentes em um arquivo .htaccess são aplicadas ao diretório no qual ele se encontra, assim como a todos os seus subdiretórios."

Explicação: Esta afirmativa é verdadeira. O _.htaccess_ é um arquivo de configuração que afeta o diretório onde está localizado e todos os subdiretórios. Essa característica permite que alterações específicas sejam propagadas de forma hierárquica, facilitando a gestão de configurações em múltiplos níveis.

(V) "Uma justificativa para evitar o uso do .htaccess é a perda de performance. Ao configurar a diretiva 'AllowOverride' para permitir seu uso, o Apache procura por arquivos .htaccess em todos os diretórios, mesmo se eles não forem realmente utilizados, gerando sobrecarga de desempenho."

Explicação: Esta afirmativa também é verdadeira. Quando o Apache está configurado para permitir arquivos _.htaccess_, ele verifica a presença desses arquivos em cada diretório acessado, o que pode resultar em um impacto negativo no desempenho, principalmente em sites com muitos diretórios e acessos frequentes.

(F) "O módulo mod_rewrite é indicado para situações simples de manipulação de URL. Caso o objetivo seja manipulação da string de consulta ou tarefas mais complexas, é necessário usar o módulo mod_alias."

Explicação: Esta afirmativa é falsa. Na realidade, o módulo _mod_rewrite_ é extremamente poderoso e é utilizado justamente para manipulações complexas de URLs, incluindo a manipulação de strings de consulta. O módulo _mod_alias_, por outro lado, é mais simples e é utilizado para redirecionamentos básicos e alias de URLs. Portanto, a afirmação subestima as capacidades do _mod_rewrite_ e confunde sua funcionalidade com a do _mod_alias_.

Resumo: A questão exige um conhecimento sobre a aplicação e implicações do uso do arquivo _.htaccess_ no Apache, bem como a diferenciação entre os módulos _mod_rewrite_ e _mod_alias_. Entender essas nuances é crucial para gerenciar corretamente um servidor Apache e otimizar seu desempenho.

Q2515479 — INPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **E**

Enunciado: Servidores que fornecem serviço na internet estão sujeitos a ataques de negação de serviço (DoS), os quais tentam impedir respostas aos clientes por meio da sobrecarga de recursos do servidor. Entretanto, existem determinadas configurações do Servidor Apache HTTP que podem ajudar a mitigar esse tipo de problema.
Sobre esse contexto, assinale a afirmativa correta.

- **A)** A diretiva TimeOut deve ser aumentada em sites sujeitos a ataques DoS.

- **B)** Utilizar a diretiva LoadShare para distribuir parte do processamento da requisição para sistemas operacionais que permitam essa operação. Tal recurso não está ativo por padrão no Apache httpd, mas pode exigir a reconfiguração do seu kernel.
- **C)** A diretiva MaxRequestWorkers pode ser reduzida em sites sujeitos a ataques DoS. Alguns sites até desativam completamente os workers por meio da diretiva KeepAlive, o que não gera problemas de desempenho.
- **D)** A diretiva RequestReadTimeout permite implementar ajustes com o objetivo de que o servidor lide com o número máximo de conexões simultâneas sem ficar sem recursos.
- **E)** O emprego de threads via Multi-Processing Modules (MPMs) permite trabalhar com mais conexões simultâneas, mitigando assim ataques do tipo DoS.

Q2518837 — CVM (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Gomes foi contratado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fazer uma alteração nas diretivas do servidor Apache da CVM. Ele solicitou uma modificação na pasta raiz indicando a partir de qual pasta do servidor os arquivos e pastas contidos na URL solicitada serão pesquisados.

Desse modo, assumindo o caminho como /opt/www, se a URL solicitada for http://www.cvm.com/9.10/index.html, o arquivo index.html será procurado na pasta /opt/www/9.10. Gomes deverá alterar a configuração na diretiva:

- **A)** DocumentRoot;
- **B)** DirectoryIndex;
- **C)** ServerRoot /etc/apache2;
- **D)** MaxSpareServers;
- **E)** UserDir public_html.

Resolução comentada:

Vamos abordar a questão proposta para esclarecer o tema e justificar a alternativa correta, assim como as incorretas.

Alternativa correta: A - DocumentRoot

Para configurar um servidor Apache de modo que ele saiba onde procurar os arquivos correspondentes às URLs solicitadas, é necessário definir a diretiva **DocumentRoot**. Essa diretiva especifica a pasta raiz do servidor, que é o ponto de partida para a busca dos arquivos e pastas quando uma URL é solicitada.

No exemplo dado, se a URL solicitada for `http://www.cvm.com/9.10/index.html`, o Apache procurará o arquivo `index.html` dentro da pasta `/opt/www/9.10`. Para isso, a diretiva **DocumentRoot** deve ser configurada como `/opt/www`.

Vamos agora analisar as alternativas incorretas:

B - DirectoryIndex

A diretiva **DirectoryIndex** é usada para definir qual arquivo será servido como padrão quando um diretório é acessado. Por exemplo, ao acessar `http://www.cvm.com/9.10/`, o Apache procurará o arquivo definido em **DirectoryIndex** para servir, por exemplo, `index.html`. Contudo, isso não altera a pasta raiz do servidor, apenas define o arquivo padrão dentro de um diretório.

C - ServerRoot /etc/apache2

A diretiva **ServerRoot** especifica o diretório onde os arquivos de configuração do Apache estão localizados, como `httpd.conf`. Esta diretiva não está relacionada com o caminho onde os arquivos da URL devem ser procurados.

D - MaxSpareServers

A diretiva **MaxSpareServers** configura o número máximo de processos inativos que o Apache pode manter em espera. Esta configuração é usada para otimizar o desempenho do servidor, mas não tem relação com a localização dos arquivos no sistema de diretórios.

E - UserDir public_html

A diretiva **UserDir** define o subdiretório dentro do diretório pessoal dos usuários que será utilizado para hospedar conteúdo web. Se configurada como `public_html`, ao acessar `http://www.cvm.com/~username/`, o Apache buscará o conteúdo na pasta `/home/username/public_html`. Novamente, esta diretiva não altera a pasta raiz do servidor.

Em resumo, a única diretiva que altera a pasta raiz do servidor, indicando onde o Apache deve procurar os arquivos e pastas das URLs solicitadas, é a **DocumentRoot**. Por isso, a alternativa correta é a **A - DocumentRoot**.

Q2493243 — TJ-MS (FGV - 2024)

> Gabarito: **E**

Enunciado: Em um servidor web Apache, o administrador de um host virtual, cujo conteúdo está no diretório “/var/www/html/meusistema/”, utiliza o e-mail admin@meusistema.com.br. O host virtual serve de conteúdo para o domínio meusistema.com.br.

No arquivo de configuração do host virtual, essas informações são definidas a partir dos seguintes parâmetros:

- **A)** EmailAdmin admin@meusistema.com.br DocumentRoot /var/www/html/meusistema/ ServerName meusistema.com.br;
- **B)** EmailAdmin admin@meusistema.com.br DirectoryRoot /var/www/html/meusistema/ DomainName meusistema.com.br;
- **C)** ServerAdmin admin@meusistema.com.br DirectoryRoot /var/www/html/meusistema/ ServerName meusistema.com.br;
- **D)** ServerAdmin admin@meusistema.com.br DocumentRoot /var/www/html/meusistema/ DomainName meusistema.com.br;
- **E)** ServerAdmin admin@meusistema.com.br DocumentRoot /var/www/html/meusistema/ ServerName meusistema.com.br.

Resolução comentada:

A alternativa correta é **E**.

Vamos entender o porquê:

O Apache é um servidor web amplamente utilizado que permite a configuração de **hosts virtuais** (ou virtual hosts) para servir diferentes sites a partir do mesmo servidor. Cada host virtual pode ter suas próprias configurações, como diretório raiz, nome de domínio e e-mail do administrador.

Para configurar um **host virtual** no Apache, você utiliza um arquivo de configuração específico onde define várias diretivas. As principais diretivas que precisamos analisar para resolver essa questão são:

- **ServerAdmin:** Define o e-mail do administrador do site, que é utilizado para reportar problemas.

- **DocumentRoot:** Especifica o diretório onde os arquivos do site estão localizados.

- **ServerName:** Define o nome do domínio que o host virtual irá servir.

Agora, observando a configuração proposta na alternativa **E**:

- **ServerAdmin admin@meusistema.com.br**
    Essa linha define o e-mail do administrador do site, que está correto conforme o enunciado da questão.

- **DocumentRoot /var/www/html/meusistema/**
    Essa linha define o diretório raiz do site, que também está correto de acordo com o enunciado.

- **ServerName meusistema.com.br**
    Essa linha define o nome do domínio que o host virtual irá servir, alinhado com o que foi apresentado no enunciado.

Outras alternativas apresentam diretivas incorretas como **EmailAdmin** ou **DirectoryRoot**, que não são reconhecidas pelo Apache para esta configuração. Por isso, apenas a alternativa **E** é a correta.

Estude bem essas diretivas e como elas são usadas na configuração de um _host virtual_ no Apache, pois são fundamentais para a administração de servidores web.

Q2458873 — Câmara de Fortaleza - CE (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Após a inauguração do novo website da empresa Banana Inc. usuários relatam que a tentativa de acesso ao endereço https://www.bananainc.com.br/bananaphone tem resulta em um erro 404.
A nova localização da página do produto é https://www.bananainc.com.br/produtos/bananaphone
Considerando que o site está hospedado em um servidor Apache versão 2.4, assinale a alternativa que representa a solução adequada para redirecionar os acessos de forma correta, diretamente no servidor, sem que haja a necessidade de alterações ou adições ao conteúdo do website:

- **A)** Utilizar o módulo mod_rewrite para redirecionar permanentemente os acessos
- **B)** Atualizar o DNS para apontar o subdomínio bananaphone.bananainc.com.br para a página atualizada
- **C)** Atualizar o servidor Apache para uma nova versão
- **D)** Criar uma página personalizada de erro 404 que inclua um redirecionamento para a nova localização do produto.
- **E)** Criar um VirtualHost específico para o subdiretório /bananaphone e configurar um redirecionamento.

Resolução comentada:

Vamos analisar a questão e entender qual a melhor solução para redirecionar os acessos no servidor Apache versão 2.4. A alternativa correta é a **alternativa A**.

Alternativa A - Utilizar o módulo mod_rewrite para redirecionar permanentemente os acessos

O **mod_rewrite** do Apache é um módulo poderoso que permite fazer redirecionamentos e reescrita de URLs de forma flexível. Para resolver o problema de redirecionamento da URL antiga para a nova, podemos utilizar uma regra de redirecionamento permanente (status 301) no arquivo de configuração do Apache ou no arquivo `.htaccess`. Por exemplo:

```
RewriteEngine On

RewriteRule ^bananaphone$ /produtos/bananaphone [R=301,L]
```

Essa regra faz com que qualquer acesso ao caminho `/bananaphone` seja redirecionado permanentemente para `/produtos/bananaphone`. Esse método é eficiente e não requer mudanças no conteúdo do site, apenas na configuração do servidor.

Alternativa B - Atualizar o DNS para apontar o subdomínio bananaphone.bananainc.com.br para a página atualizada

Essa alternativa está incorreta porque o problema não é relacionado ao DNS, mas sim ao caminho dentro do mesmo domínio. O DNS resolve nomes de domínio para endereços IP e não é utilizado para redirecionar URLs específicas dentro do mesmo domínio.

Alternativa C - Atualizar o servidor Apache para uma nova versão

Embora manter o servidor atualizado seja uma boa prática de segurança, essa alternativa não resolve o problema de redirecionamento da URL. Atualizar o Apache não altera automaticamente a estrutura de URLs ou os redirecionamentos necessários.

Alternativa D - Criar uma página personalizada de erro 404 que inclua um redirecionamento para a nova localização do produto

Essa alternativa não é a melhor solução porque os redirecionamentos devem ser feitos de forma transparente para o usuário e sem gerar um erro 404. Uma página de erro 404 indica que a página não foi encontrada, o que não é o caso desejado aqui.

Alternativa E - Criar um VirtualHost específico para o subdiretório /bananaphone e configurar um redirecionamento

Essa alternativa também está incorreta, pois um **VirtualHost** é usado para configurar múltiplos sites no mesmo servidor Apache baseados em nomes de domínio ou endereços IP. Não é necessário criar um VirtualHost para redirecionar um subdiretório específico dentro do mesmo site.

Portanto, a alternativa A é a mais adequada para resolver o problema descrito, utilizando o **mod_rewrite** para redirecionar permanentemente os acessos de forma correta e eficiente, diretamente na configuração do servidor Apache.

Q3250627 — EBSERH (FGV - 2024)

> Gabarito: **B**

Enunciado: Apache Web Server (versão 2.4) oferece importantes recursos de autenticação de usuários que tentam acessar uma aplicação Web e autorização para que o usuário tenha permissão de realização a ação desejada.
Ele oferece aos administradores três grupos de controles para operacionalizar os processos de autenticação e autorização e cada grupo possui diversos módulos.
Os módulos do grupo authentication type são

- **A)** mod_auth_dbm e mod_auth_file.
- **B)** mod_auth_basic e mod_auth_digest.
- **C)** mod_authn_anon e mod_authn_dbd.
- **D)** mod_authn_groupfile e mod_authn_host.
- **E)** mod_authnz_ldap e mod_authn_socache.

Resolução comentada:

Para resolver questões que envolvem o **Apache Web Server**, especialmente na versão 2.4, é essencial compreender os conceitos de **autenticação** e **autorização**. O Apache oferece uma variedade de módulos que permitem aos administradores configurar controles precisos sobre quais usuários podem acessar recursos específicos em um servidor web.

Na questão apresentada, procura-se identificar quais módulos fazem parte do grupo _authentication type_ no Apache. A alternativa correta é a letra **B**, que indica os módulos **mod_auth_basic** e **mod_auth_digest**.

Justificativa para a alternativa correta:

Os módulos **mod_auth_basic** e **mod_auth_digest** são conceitos fundamentais dentro da autenticação web no Apache:

- **mod_auth_basic**: Fornece autenticação básica HTTP, solicitando nome de usuário e senha. É amplamente utilizado devido à sua simplicidade, mas geralmente requer HTTPS para segurança de transporte.

- **mod_auth_digest**: Implementa autenticação digest HTTP, que é mais segura que a básica, pois não transmite a senha em texto claro.

Estes módulos são projetados para verificar a identidade de usuários antes de permitir o acesso, o que é uma característica central dos módulos de autenticação.

Análise das alternativas incorretas:

- **A - mod_auth_dbm e mod_auth_file:** Esses módulos são usados para armazenar credenciais de autenticação, mas não são os principais para definir o tipo de autenticação em si.

- **C - mod_authn_anon e mod_authn_dbd:** O **mod_authn_anon** permite acesso anônimo com restrições, e **mod_authn_dbd** é utilizado para autenticação com base em banco de dados, mas não representam os tipos básicos de autenticação descritos na alternativa correta.

- **D - mod_authn_groupfile e mod_authn_host:** **mod_authn_groupfile** é para controle de grupos e **mod_authn_host** não é um módulo reconhecido padrão para autenticação de tipo.

- **E - mod_authnz_ldap e mod_authn_socache:** Esses módulos são relacionados a autenticação LDAP e caching de credenciais, respectivamente, mas não constituem o tipo básico de autenticação discutido na questão.

Compreender esses conceitos e a função de cada módulo é crucial para quem deseja atuar como **Analista de Tecnologia da Informação**, pois permite a configuração segura e eficiente de servidores Apache.

Q2376522 — DNIT (FGV - 2024)

> Gabarito: **C**

Enunciado: O administrador de um servidor web configurado com sistema operacional Linux necessita economizar espaço em disco para ler arquivos que foram previamente compactados com gzip, sem descompactá-los.

O comando que ele deverá utilizar é o

- **A)** tar.
- **B)** grep.
- **C)** zcat.
- **D)** touch.
- **E)** expnd.

Resolução comentada:

Gabarito: C - zcat

Para responder a esta questão, é importante entender alguns conceitos fundamentais sobre comandos de Linux, principalmente no contexto de manipulação de arquivos compactados. Vamos analisar as alternativas e compreender o motivo pelo qual o comando **zcat** é a resposta correta.

O administrador do servidor _web_ precisa economizar espaço em disco e quer ler arquivos

compactados com **gzip** sem descompactá-los. O comando **zcat** faz exatamente isso: permite a visualização do conteúdo de arquivos compactados com **gzip** sem precisar descompactá-los, economizando espaço em disco.

Abaixo está a justificativa para cada alternativa:

Alternativa A - tar

O comando **tar** é utilizado para empacotar e desembrulhar arquivos, muitas vezes em conjunto com compressão. No entanto, ele não lê diretamente arquivos compactados com **gzip** sem descompactá-los.

Alternativa B - grep

O comando **grep** é utilizado para procurar textos dentro de arquivos. Ele não tem funcionalidade de leitura direta de arquivos **gzip** sem descompactação.

Alternativa C - zcat

O comando **zcat** permite ler o conteúdo de arquivos **gzip** compactados sem descompactá-los. Ele é ideal para economizar espaço em disco enquanto se verifica o conteúdo dos arquivos compactados. Por isso, esta é a alternativa correta.

Alternativa D - touch

O comando **touch** é usado para criar novos arquivos vazios ou atualizar a data de modificação de arquivos existentes. Não tem relação com leitura de arquivos compactados.

Alternativa E - expnd

O comando **expnd** não é um comando padrão conhecido em sistemas Linux para manipulação de arquivos compactados. Pode ter sido uma distração na questão.

Com isso, podemos concluir que a alternativa correta é realmente **C - zcat**, pois é o comando que atende à necessidade do administrador de ler arquivos compactados com **gzip** sem descompactá-los.

Q2245544 — AL-MA (FGV - 2023)

> Gabarito: **B**

Enunciado: José é administrador de um servidor web Apache e percebeu que os visitantes podem visualizar a lista de diretórios disponíveis ao acessar a URL raiz do site. Com base nesse contexto, a diretiva do Apache que deve ser configurada para desativar a exibição dos diretórios é:

- **A)** Options +Indexes
- **B)** Options -Indexes
- **C)** DisableIndexes ON
- **D)** DisableIndexes OFF
- **E)** DenyIndexes

Q2249355 — AL-MA (FGV - 2023)

> Gabarito: **B**

Enunciado: Existem dois tipos de variáveis de ambiente que afetam o Apache HTTP Server versão 2.4.
A maneira mais básica de definir uma variável de ambiente no Apache é usar a diretiva

incondicional denominada

- **A)** Httpd.
- **B)** SetEnv.
- **C)** Worker.
- **D)** SetCore.
- **E)** ConfEnv.

Resolução comentada:

Alternativa correta: B - SetEnv.

Para compreender a questão, é essencial saber que as **variáveis de ambiente** são utilizadas para definir certos comportamentos do servidor Apache. Elas podem ser configuradas para diversos propósitos, como controlar configurações do servidor, passar parâmetros para scripts CGI, ou definir condições para o controle de acesso.

A diretiva **SetEnv** é utilizada para definir uma variável de ambiente dentro da configuração do Apache. Esta diretiva é simples e direta, e permite que você especifique o nome da variável e o valor que deseja atribuir a ela. Por exemplo, `SetEnv MY_VARIABLE "value"` irá criar a variável de ambiente **MY_VARIABLE** com o valor **"value"**.

Essa questão exige conhecimento específico sobre as diretivas de configuração do Apache HTTP Server. A alternativa B é a correta porque **SetEnv** é justamente a diretiva que realiza a função descrita no enunciado, sem condições, ou seja, de maneira incondicional. As outras alternativas não correspondem a diretivas usadas para definir variáveis de ambiente:

- **Httpd** - É o nome do programa do servidor Apache, e não uma diretiva.

- **Worker** - Refere-se a um tipo de MPM (Multi-Processing Module) e não está relacionado com a definição de variáveis de ambiente.

- **SetCore** - Não é uma diretiva válida no contexto do Apache.

- **ConfEnv** - Também não é uma diretiva reconhecida pelo Apache para definição de variáveis de ambiente.

Portanto, a compreensão correta das diretivas do Apache e seu uso contextual são essenciais para responder a essa questão. A alternativa B - **SetEnv** é a única que se encaixa perfeitamente na descrição fornecida pelo enunciado da questão.

Q2183345 — TJ-RN (FGV - 2023)

> Gabarito: **A**

Enunciado: O analista João desenvolveu a aplicação web SiteJus na estação de trabalho ETDes. Ao fim do desenvolvimento, o conteúdo estático do SiteJus foi armazenado no bucket site.estatico do servidor de armazenamento MinIO do tribunal. A criação do bucket foi solicitada por João, a partir da ETDes, pelo utilitário de linha de comando mc, o MinIO Client. Na ETDes, o servidor MinIO do TJRN é associado ao alias tjrnS3.
Para solicitar a criação do bucket site.estatico no tjrnS3, João executou na ETDes o comando do mc:

- **A)** mb tjrnS3/site.estatico
- **B)** mb site.estatico/tjrnS3
- **C)** od tjrnS3/site.estatico
- **D)** od site.estatico/tjrnS3
- **E)** du site.estatico/tjrnS3

Resolução comentada:

Gabarito: Alternativa A - "mb tjrnS3/site.estatico"

Vamos entender por que a alternativa A está correta e explorar os conceitos envolvidos.

1. Contexto da Questão:

Na questão, o analista João desenvolveu uma aplicação web e armazenou o conteúdo estático em um bucket (um tipo de contêiner de armazenamento) no servidor de armazenamento MinIO do tribunal. Ele utilizou o utilitário de linha de comando **mc** (MinIO Client) para realizar essa tarefa.

2. Comandos do MinIO Client (mc):

- **mb** - Abreviação de _make bucket_. Esse comando é utilizado para criar um novo bucket no servidor de armazenamento.

- **od** - Esse comando não é reconhecido no contexto do MinIO para a criação de buckets.

- **du** - Esse comando é utilizado para verificar a utilização do armazenamento, não para criar buckets.

3. Sintaxe do Comando Correto:

A questão nos diz que o servidor MinIO do TJRN é associado ao _alias_ **tjrnS3**. Para criar um bucket com o **mc**, a sintaxe correta é:

mb [ALIAS]/[NOME_DO_BUCKET]

Portanto, para criar o bucket **site.estatico** no **tjrnS3**, o comando correto é:

mb tjrnS3/site.estatico

Conclusão:

A alternativa **A** está correta porque segue a sintaxe apropriada do **mc** para a criação de buckets, utilizando o comando **mb** e especificando o _alias_ do servidor seguido pelo nome do bucket.

Os outros comandos listados não são apropriados para a tarefa descrita na questão, o que confirma ainda mais que a alternativa A é a correta.

Espero que esta explicação tenha ajudado a entender o motivo da escolha da alternativa correta. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição!

Q2183449 — TJ-RN (FGV - 2023)

> Gabarito: **D**

Enunciado: O analista de suporte João administra o servidor web Apache da PGM de Niterói. Ao revisar o funcionamento do Apache, João observou que o conteúdo do campo Server do cabeçalho das respostas HTTP incluía a versão em execução do Apache e o tipo de sistema operacional do servidor. João concluiu que as informações do campo Server estavam muito abrangentes e poderiam ser aproveitadas de forma maliciosa por um usuário mal-intencionado.

Portanto, João reduziu o conteúdo retornado pelo Apache no campo Server do cabeçalho de resposta HTTP, através da configuração, no Apache, da diretiva:

- **A)** ServerAlias;
- **B)** ServerName;
- **C)** ServerAdmin;
- **D)** ServerTokens;
- **E)** ServerSignature.

Q1933743 — TJ-TO (FGV - 2022)

> Gabarito: **D**

Enunciado: O módulo nativo que pode ser adicionado à seção de configuração <globalModules> do Internet Information Services (IIS), versão 7, para habilitar um conjunto de regras de segurança com a finalidade de rejeitar solicitações suspeitas é:

- **A)** DirectoryListingModule;
- **B)** FailedRequestsTracingModule;
- **C)** ProtocolSupportModule;
- **D)** RequestFilteringModule;
- **E)** RequestMonitorModule.

Resolução comentada:

Resposta Correta: D - RequestFilteringModule

O Internet Information Services (IIS) é um servidor web extensível da Microsoft que suporta uma variedade de módulos para melhorar suas funcionalidades. No contexto da questão, o foco está nos módulos que podem ser adicionados à seção **<globalModules>** no arquivo de configuração do IIS. Esta seção é utilizada para definir quais módulos nativos ou personalizados estarão disponíveis para o servidor web, possibilitando a adição de funcionalidades específicas.

O tema em questão trata da segurança no servidor web IIS, especificamente sobre a capacidade de bloquear ou rejeitar solicitações que sejam consideradas potencialmente perigosas ou suspeitas. O conhecimento necessário para resolver esta questão inclui uma compreensão dos módulos disponíveis no IIS e de suas respectivas funções.

Entre as opções listadas, o **RequestFilteringModule** é o módulo responsável por permitir ao administrador criar um conjunto de regras de segurança para filtrar e rejeitar solicitações. Por exemplo, ele pode bloquear solicitações com URLs muito longas ou com determinadas sequências de caracteres, que são técnicas comumente usadas em ataques de injeção de SQL ou estouro de buffer. O módulo oferece uma camada de defesa importante para proteger o servidor web contra várias formas de ataques mal-intencionados.

Por meio do RequestFilteringModule, um administrador de sistemas pode definir regras como o tamanho máximo dos dados da query string, limites para o comprimento do caminho da URL, a extensão dos arquivos que podem ser acessados, strings de consulta que devem ser negadas, entre outros filtros que aumentam a segurança do servidor. Com essas informações em mente, fica claro que a alternativa **D - RequestFilteringModule** é a correta, pois corresponde ao módulo do IIS que habilita regras de segurança para rejeitar solicitações suspeitas, ajustando-se perfeitamente ao enunciado da questão.

Q1933750 — TJ-TO (FGV - 2022)

> Gabarito: **?**

Enunciado: As classes Valve, no servidor Apache Tomcat 10, são caracterizadas por agirem como:

- **A)** bancos de dados de nomes de usuários, senhas e funções atribuídas a esses usuários;
- **B)** pré-processadores para as requisições associadas a um contêiner Catalina;
- **C)** bibliotecas de tags customizadas que são utilizadas na composição de páginas JSP;
- **D)** controladores para implantação de novos aplicativos web sem precisar reiniciar o servidor;
- **E)** objetos enxutos que não dependem da herança de interfaces ou classes de frameworks externos.

Resolução comentada:

A alternativa correta é: **B - pré-processadores para as requisições associadas a um contêiner Catalina**.

Para entender melhor o tema da questão, é importante conhecer o servidor Apache Tomcat e o papel das classes Valve dentro dele.

O Apache Tomcat é um contêiner de servlets que é frequentemente usado para servir aplicações web baseadas em Java. O Tomcat inclui vários componentes importantes, e um deles é o **Catalina**, que é o nome do contêiner de servlets do Tomcat.

Dentro do Tomcat, as classes **Valve** são componentes que atuam como pré-processadores para as requisições. Elas são configuradas no arquivo _server.xml_ e são usadas para interceptar as requisições e respostas antes que estas sejam processadas ou enviadas de volta ao cliente. De maneira simplificada, elas permitem a realização de ações como autenticação, autorização, redirecionamento, compressão de dados, entre outras, antes que a requisição seja passada para o servlet adequado.

Vejamos por que as outras alternativas não são corretas:

A - bancos de dados de nomes de usuários, senhas e funções atribuídas a esses usuários;

Essa alternativa se refere à **configuração de realms** no Tomcat, que são usados para armazenar informações de usuário e autenticação, mas não têm relação direta com as classes Valve.

C - bibliotecas de tags customizadas que são utilizadas na composição de páginas JSP;

Esta alternativa se refere a bibliotecas de tags JSP, que são usadas para facilitar a criação de páginas JSP, mas não têm relação com o propósito das classes Valve.

D - controladores para implantação de novos aplicativos web sem precisar reiniciar o servidor;

Essa alternativa poderia estar se referindo ao conceito de **Hot Deployment**, que é uma funcionalidade do Tomcat, mas não é o papel das classes Valve.

E - objetos enxutos que não dependem da herança de interfaces ou classes de frameworks externos.

Essa descrição é muito vaga e não se aplica à função específica das classes Valve no Tomcat.

Portanto, a alternativa **B** está correta porque descreve exatamente o papel das classes Valve no Apache Tomcat 10.

Armazenamento e Computação em Nuvem

Nuvem é alugar capacidade (processamento, armazenamento, software) pela internet, com pagamento conforme o uso. A FGV gosta de **classificar** — então domine as duas taxonomias:

1) Modelos de serviço: IaaS (infra), PaaS (plataforma), SaaS (software pronto).

2) Tipos de armazenamento:

Tipo	Analogia	Onde brilha	Exemplos
Bloco	HD bruto de altíssimo desempenho	bancos de dados, VMs	Amazon **EBS**

| **Arquivo** | servidor de arquivos / Drive | compartilhar pastas (SMB/NFS) | Amazon **EFS** |
| **Objeto** | "conteúdo da internet" com ID único | fotos, vídeos, backup (UUID) | Amazon **S3** |

> [!pegadinha] A pegadinha mais comum
> Trocar **tipo de dado** por **tipo de armazenamento**. "Estruturado / não estruturado / semiestruturado" são tipos de **DADO** (planilha, foto, e-mail) — não de armazenamento!
> E não confunda **bloco** (banco de dados) com **arquivo** (pastas) nem com **objeto** (S3).

Q3605976 — PGM - RJ (FGV - 2025)

> Gabarito: **A** · Tema: A questão aborda **armazenamento em nuvem**, um serviço fundamental hoje em dia para empresas e órgãos públicos, que...

Enunciado: Atualmente, diversos provedores oferecem serviços de armazenamento em nuvem, permitindo guardar grandes volumes de dados em servidores remotos acessíveis pela internet. Com isso, os analistas da prefeitura poderão guardar arquivos, documentos, fotos, vídeos e mapas, e acessá-los de qualquer dispositivo conectado à internet.
Considerando vantagens e desvantagens desse tipo de armazenamento, analise as afirmativas a seguir.

I. Os provedores de armazenamento em nuvem utilizam tecnologias e práticas de segurança atualizadas, mas incidentes de violação podem ocorrer gerando riscos aos dados da Prefeitura.
II. O envio e o recebimento de dados na nuvem podem sofrer atrasos, resultando em congestionamento do tráfego de dados, especialmente quando. a conexão à internet é pública ou compartilhada, afetando a velocidade de acesso.
III. O armazenamento em nuvem contribui para a continuidade dos processos da prefeitura em caso de desastres naturais ou falhas que impeçam o acesso às instalações físicas.

Está correto o que se afirma em:

- **A)** I, II e III.
- **B)** II e III, apenas.
- **C)** I e III, apenas.
- **D)** III, apenas.
- **E)** II, apenas.

Resolução comentada:

Alternativa correta: A – I, II e III.

1. Tema central da questão:

A questão aborda **armazenamento em nuvem**, um serviço fundamental hoje em dia para empresas e órgãos públicos, que permite guardar arquivos e acessá-los pela internet. Para responder, é preciso conhecer vantagens e desvantagens desse tipo de armazenamento.

2. Resumo teórico:

Armazenamento em nuvem é um serviço onde dados são salvos em servidores remotos e acessados via internet.

Vantagens: facilidade de acesso, backup automático, colaboração, recuperação em situações de desastre.

Desvantagens: depende de internet, riscos de segurança, possíveis lentidões.

Essas informações podem ser conferidas em materiais como a Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br e manuais oficiais da Microsoft, Google ou Amazon Web Services.

3. Justificando a alternativa correta:

I. Correta. Mesmo com boas práticas, nenhum sistema é 100% seguro, e incidentes podem

ocorrer. É um risco inerente, conforme abordam as normas de segurança da informação (ISO/IEC 27001).

II. Correta. Depender da internet pode causar lentidão ou congestionamento se a rede for ruim, principalmente em conexões públicas ou compartilhadas.

III. Correta. A nuvem garante continuidade dos processos mesmo em desastres, pois os dados ficam salvos fora do local físico afetado, facilitando a recuperação.

4. Análise das alternativas incorretas:

B: Exclui a I, mas ela está correta.

C: Exclui a II, mas a lentidão é uma desvantagem real.

D: Considera só a III, mas as outras também estão certas.

E: Considera só a II, ignorando as demais corretas.

5. Estratégias de interpretação:

Leia com atenção cada afirmativa, buscando termos como “sempre”, “nunca”, “apenas” – que podem indicar generalizações falsas. Neste caso, tudo foi apresentado de forma equilibrada e realista.

Resumo: Todas as afirmativas apresentam pontos verdadeiros sobre o tema. Por isso, escolha sempre a opção mais abrangente quando todas as sentenças estiverem corretas.

Q3577144 — Prefeitura de São José dos Campos - SP (FGV - 2025)

> Gabarito: **E** · Tema: Esta questão aborda cloud storage e seus três modelos principais: **block storage**, **object storage** e **file stor...

Enunciado: Sobre o cloud storage, avalie as afirmativas a seguir.

I. Armazenamento em blocos (block storage) é ideal para bancos de dados.

II. Object storage usa identificadores únicos (UUIDs) para recuperação.

III. File storage opera via protocolos como SMB e NFS.

Está correto o que se afirma em

- **A)** I, apenas.
- **B)** II, apenas.
- **C)** I e II, apenas.
- **D)** II e III, apenas.
- **E)** I, II e III.

Resolução comentada:

Alternativa correta: E - I, II e III.

Tema central da questão: Esta questão aborda cloud storage e seus três modelos principais: **block storage**, **object storage** e **file storage**. Compreender as diferenças entre eles é essencial em concursos de informática, pois aparecem frequentemente em provas e refletem demandas do mercado atual.

Resumo teórico:

Block storage armazena dados em blocos individuais, semelhantes a discos rígidos físicos. É ideal para bancos de dados e aplicações que exigem alto desempenho e acesso rápido, como

servidores de arquivos e máquinas virtuais (Fonte: AWS, Azure Docs).

Object storage armazena dados como “objetos”, cada um com metadados e um identificador único (**UUID** – Universal Unique Identifier). Isso facilita a organização, busca e escalabilidade para arquivos, imagens e backups extensos (Fonte: AWS S3, Google Cloud Storage).

File storage utiliza sistemas de arquivos tradicionais, acessados via protocolos como SMB (Windows) e NFS (Linux/UNIX), sendo adequado para compartilhamento em rede (Fonte: Microsoft Docs, Red Hat).

Justificativa da alternativa correta:

As três afirmativas estão corretas:

I. O block storage é realmente preferencial para bancos de dados devido à sua baixa latência e alta performance.

II. O object storage usa identificadores únicos como UUID para localizar objetos rapidamente.

III. O file storage opera por protocolos como SMB e NFS, que são padrões para compartilhamento de arquivos em rede.

Análise das alternativas incorretas:

As alternativas A, B, C e D deixam de lado uma ou mais afirmativas corretas, não reconhecendo que todas as sentenças apresentadas refletem **características técnicas reais** desses métodos de armazenamento.

Estratégias de interpretação: Fique atento ao uso de termos como “identificadores únicos”, “protocolos” e a relação de cada tecnologia com tipos de uso (bancos de dados, arquivos, etc). Questões assim podem tentar confundir misturando características dos tipos de armazenamento. Memorize exemplos práticos para associar rapidamente!

Q3593050 — TCE-PE (FGV - 2025)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Um analista necessita armazenar, em nuvens de computadores, grandes volumes de diferentes tipos de dados processados pelo TCE-PE. Ele sabe que o armazenamento em nuvens oferece flexibilidade e escalabilidade, e que a classificação mais comum dos tipos de armazenamento se baseia na forma como os dados são organizados e acessados.

Os três tipos principais de armazenamento em nuvem são:

- **A)** objetos, arquivos e blocos.
- **B)** arquivos, diretórios e links.
- **C)** cadeias de blocos, hashes e índices.
- **D)** objetos, diretórios e cadeias de caracteres.
- **E)** estruturado, não estruturados e semiestruturado.

Resolução comentada:

Alternativa correta: A - objetos, arquivos e blocos.

1. Tema central:

A questão aborda os tipos principais de armazenamento em nuvem, um conceito fundamental em redes de computadores e serviços de cloud computing. Compreender como os dados são organizados e acessados é crucial para a atuação em órgãos públicos e empresas modernas.

2. Resumo teórico:

Existem três principais tipos de armazenamento em nuvem, segundo grandes provedores como AWS, Google Cloud e Azure ([AWS Whitepaper](https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/cloud-storage-options/storage-options-in-the-cloud.html)):

- Armazenamento de objetos: Ideal para grandes volumes de dados não estruturados (ex.: fotos, vídeos, backups). Os dados são armazenados como “objetos” dentro de buckets.

- Armazenamento de arquivos: Organiza informações em hierarquias de pastas e arquivos, como em servidores de arquivos tradicionais (ex.: PDF, DOC, planilhas).

- Armazenamento em blocos: Utiliza blocos de dados de tamanho fixo, sendo amplamente usado em bancos de dados e sistemas operacionais.

3. Justificativa da alternativa correta:

A alternativa A lista os três tipos reconhecidos de armazenamento em nuvem: objetos, arquivos e blocos. Essa classificação é validada nos materiais oficiais dos principais fornecedores de nuvem e em manuais de TI.

4. Análise das alternativas incorretas:

- B - “Arquivos, diretórios e links”: Embora arquivos e diretórios estejam presentes em alguns sistemas, “links” não é um tipo de armazenamento na nuvem.

- C - “Cadeias de blocos, hashes e índices”: Termos associados a blockchain ou bancos de dados, não à classificação de armazenamento em nuvem.

- D - “Objetos, diretórios e cadeias de caracteres”: “Diretórios” e “cadeias de caracteres” não constituem tipos de armazenamento em nuvem.

- E - “Estruturado, não estruturado e semiestruturado”: Referem-se a modelos de dados, não ao método de armazenamento físico na nuvem.

5. Estratégias para interpretação:

Atenção aos termos técnicos específicos da área de redes e nuvem. Palavras como “cadeias de blocos” e “hashes” podem confundir, mas não são classificações de armazenamento.

Sempre busque identificar conceitos consagrados pelos principais manuais e materiais oficiais de TI.

Q3300941 — Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA (FGV - 2025)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Elton é um técnico de informática recém-contratado pela Prefeitura, o qual precisa usar serviços de armazenamento e recuperação de qualquer quantidade de dados em nuvem.

Assinale a opção que indica os serviços que podem ser usados a qualquer momento e de qualquer lugar na web.

- **A)** s3 e dropbox.
- **B)** pass e icloud.
- **C)** saas e github.
- **D)** b64 e onedrive.
- **E)** iass e google drive.

Resolução comentada:

Vamos analisar a questão proposta sobre serviços de armazenamento em nuvem. Este é um tema recorrente em concursos públicos devido à relevância crescente da computação em nuvem no gerenciamento de dados para órgãos públicos e empresas.

O tema central é o uso de **serviços de armazenamento em nuvem**, que permitem o acesso e o gerenciamento de dados de qualquer lugar através da internet. Para resolver a questão, é crucial entender quais serviços mencionados são efetivamente utilizados para armazenamento em nuvem.

Resumo teórico: A computação em nuvem refere-se a serviços disponibilizados via internet que permitem o armazenamento, processamento e recuperação de dados. Os principais serviços de armazenamento em nuvem incluem o Amazon S3, Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros. Esses serviços são projetados para serem acessados de qualquer lugar, a qualquer momento, desde que se tenha uma conexão com a internet.

Alternativa Correta: A - s3 e dropbox.

O **Amazon S3 (Simple Storage Service)** é um serviço de armazenamento em nuvem da Amazon que oferece escalabilidade, segurança e desempenho dos dados. Já o **Dropbox** é um serviço amplamente utilizado para armazenar e compartilhar arquivos com facilidade de acesso via internet. Ambos são referências clássicas de serviços de armazenamento em nuvem acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar.

Análise das Alternativas Incorretas:

B - pass e icloud: O termo "pass" não se refere a um serviço conhecido de armazenamento em nuvem. O **iCloud** é um serviço de armazenamento, mas não opera a partir de qualquer local na web da mesma forma que o Dropbox ou S3, sendo mais restrito aos ecossistemas da Apple.

C - saas e github: "SaaS" (Software as a Service) refere-se a um modelo de distribuição de software, não a um serviço de armazenamento em nuvem. O **GitHub** é uma plataforma de hospedagem de código, que inclui funcionalidades de armazenamento, mas é voltada para controle de versão de projetos de software.

D - b64 e onedrive: "b64" não é um serviço de armazenamento em nuvem, mas sim uma referência à codificação Base64. O **OneDrive** é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, mas a presença de "b64" invalida a alternativa como correta.

E - iass e google drive: "iass" parece ser um erro de digitação ou confusão com "IaaS" (Infrastructure as a Service), que também não é um serviço de armazenamento específico. O **Google Drive** é um serviço correto de armazenamento em nuvem, mas a combinação com "iass" torna a opção inválida para a pergunta.

Q3035765 — TRF - 1ª REGIÃO (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Uma das vantagens de serviços providos na nuvem é a possibilidade de utilizar recursos físicos e virtuais compartilhados entre vários consumidores, os quais podem ser atribuídos e retirados dinamicamente de acordo com a demanda do consumidor.
De acordo com o NIST SP 800-145, a característica essencial da computação em nuvem descrita é:

- **A)** measured service;
- **B)** rapid elasticity;
- **C)** broad network Access;
- **D)** on-demand self-service;
- **E)** resource pooling.

Resolução comentada:

A alternativa correta é: **E - resource pooling**.

Vamos entender por que essa é a resposta certa e analisar as outras opções. A computação em nuvem oferece várias características essenciais, como definido pelo NIST (National Institute of Standards and Technology), e a questão destaca a capacidade de **compartilhar recursos físicos e virtuais** entre diversos consumidores, adaptando-se conforme a demanda. Isso corresponde à característica de **resource pooling**, que é a habilidade de agrupar recursos de modo que eles sejam dinâmicamente alocados ou realocados conforme necessário.

Explicação das alternativas:

E - resource pooling: Esta característica refere-se ao agrupamento de recursos que são compartilhados entre vários usuários, proporcionando flexibilidade e eficiência no uso de recursos. A habilidade de alocar e desalocar recursos conforme a necessidade dos consumidores é o ponto central dessa definição.

A - measured service: Embora importante, essa característica se refere à capacidade de medir e monitorar o uso dos recursos na nuvem, permitindo que o consumo seja controlado e, frequentemente, pago de acordo com o uso efetivo. Não aborda diretamente o compartilhamento de recursos entre usuários.

B - rapid elasticity: Esta característica diz respeito à habilidade de rapidamente expandir ou reduzir a quantidade de recursos conforme a demanda. Embora relacionada à flexibilidade, não se foca no compartilhamento dinâmico de recursos entre múltiplos usuários.

C - broad network access: Trata-se da capacidade de acessar os serviços de nuvem por meio de redes padronizadas, como a internet, utilizando diversas plataformas. É mais sobre a acessibilidade do que sobre o compartilhamento de recursos.

D - on-demand self-service: Refere-se à capacidade dos usuários de provisionar recursos computacionais automaticamente, sem necessidade de interação humana com o provedor de serviços. Não se foca no compartilhamento de recursos entre usuários.

Q2515485 — INPE (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: A computação em nuvem proporciona aos usuários acesso a uma capacidade computacional que se adapta à sua demanda, frequentemente superando o que seria economicamente viável adquirir de forma local.
Uma das características que viabiliza a computação em nuvem consiste na abstração dos recursos computacionais físicos dos lógicos.
Essa característica pode ser denominada

- **A)** elasticidade.
- **B)** redundância.
- **C)** escalabilidade.
- **D)** virtualização.
- **E)** descentralização.

Q2451418 — AL-PR (FGV - 2024)

> Gabarito: **C**

Enunciado: Um grande empreendimento de marketing vai implementar um ambiente de Cloud Computing do tipo IaaS.
Esse modelo de Cloud Computing tem como característica

- **A)** ser composto por um grupo de aplicativos executados diretamente no ambiente virtual.
- **B)** eliminar as necessidades com aquisição de recursos de software e com planejamento da capacidade de manutenção destes softwares.

- **C)** auxiliar gerentes de sistemas na criação de máquinas virtuais, com o objetivo de estabelecer um ambiente sob demanda, de fácil acesso por usuários e com múltiplos recursos disponíveis.
- **D)** auxiliar desenvolvedores de aplicativos com um ambiente computacional distribuído, tratando da integração de aplicações, trabalhando com testes de estruturas diferentes e permitindo a inserção de frameworks.
- **E)** Implementar um ambiente completo de software de webmail, no qual pode-se enviar e receber e-mails sem precisar gerenciar recursos adicionais para o produto de e-mail ou manter servidores de e-mail sempre disponíveis.

Resolução comentada:

Alternativa correta: C

Para entender por que a alternativa C é a resposta correta, é importante compreender o que é o modelo de **Cloud Computing** conhecido como **IaaS** (_Infrastructure as a Service_). Este modelo oferece recursos de infraestrutura computacional de maneira virtualizada, como servidores virtuais, armazenamento e redes. Os usuários podem criar, gerenciar e operar sistemas operacionais, aplicativos e dados, mas não precisam gerenciar ou controlar a infraestrutura de hardware subjacente.

A alternativa C diz: _"auxiliar gerentes de sistemas na criação de máquinas virtuais, com o objetivo de estabelecer um ambiente sob demanda, de fácil acesso por usuários e com múltiplos recursos disponíveis."_ Esta alternativa captura exatamente o espírito do IaaS, onde o foco está na flexibilidade e no gerenciamento de recursos de infraestrutura. Os gerentes de sistemas podem criar máquinas virtuais conforme necessário, sem se preocupar com o hardware físico, pois isto é gerido pelo provedor de serviço em nuvem.

Além disso, o IaaS é conhecido por oferecer um modelo de 'pay-as-you-go', ou seja, você paga apenas pelos recursos que consome, tornando-o uma opção econômica e escalável para empresas que querem evitar investimentos em hardware e manutenção de uma infraestrutura física própria.

As outras alternativas tratam de diferentes modelos ou aspectos que não são característicos do IaaS:

- **Aplicativos executados no ambiente virtual**: Estão mais associados com o modelo PaaS (_Platform as a Service_).

- **Eliminação da necessidade de aquisição de softwares**: Isto está mais alinhado com SaaS (_Software as a Service_).

- **Auxílio a desenvolvedores de aplicativos**: Também está mais próximo do modelo PaaS, que fornece um ambiente de desenvolvimento e hospedagem de aplicativos.

- **Ambiente completo de software de webmail**: Isso descreve uma solução específica que poderia ser oferecida via SaaS.

Portanto, a **alternativa C** é a correta porque reflete com precisão os serviços oferecidos por um modelo de **Cloud Computing** IaaS, onde o foco está na infraestrutura virtualizada que pode ser rapidamente provisionada e gerenciada para se adequar às necessidades dos usuários.

Q2455681 — AL-TO (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: No contexto da computação em nuvem e seus serviços, assinale a opção que corresponde ao conceito de elasticidade.

- **A)** A capacidade de expandir ou reduzir dinamicamente seus recursos de acordo com a demanda.
- **B)** A flexibilidade de implementação de serviços.

- **C)** A capacidade de uma nuvem de suportar múltiplos usuários, simultaneamente.
- **D)** A velocidade da conexão entre a nuvem e os dispositivos do usuário.
- **E)** A confiabilidade dos serviços oferecidos pelo provedor de computação em nuvem.

Resolução comentada:

A alternativa correta é a **A**, que define a **elasticidade** como "A capacidade de expandir ou reduzir dinamicamente seus recursos de acordo com a demanda".

Elasticidade é um conceito fundamental na computação em nuvem. Ele descreve a habilidade do sistema em adaptar-se de forma automática e flexível ao nível de recursos necessários para atender às variações na demanda. Isso significa que, se em um determinado momento há um aumento repentino no número de acessos ou na necessidade de processamento ou armazenamento, a infraestrutura em nuvem pode aumentar os recursos disponíveis para lidar com essa carga adicional. Da mesma forma, quando a demanda diminui, os recursos podem ser reduzidos, otimizando custos e eficiência energética.

A elasticidade é um dos principais benefícios da computação em nuvem, pois assegura que as aplicações possam manter o desempenho sem que seja necessário manter uma capacidade ociosa de recursos de TI, o que seria custoso e ineficiente. Isso é especialmente importante para negócios com padrões de uso que variam ao longo do tempo, como sites de e-commerce que enfrentam picos de tráfego em determinadas épocas.

Portanto, a justificativa para a alternativa **A** ser a correta é que ela captura exatamente esse conceito de ajustabilidade automática dos recursos de computação em nuvem em resposta à demanda variável, sem necessidade de intervenção manual, o que é essencial para a eficiência e a escalabilidade dos serviços em nuvem.

Q2455702 — AL-TO (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: As técnicas secretariais englobam um conjunto de habilidades e procedimentos utilizados por profissionais de secretariado para desempenhar suas funções de forma eficaz e eficiente. Estas técnicas abrangem desde o domínio de ferramentas de organização e gestão do tempo até a comunicação escrita e oral, passando pela habilidade em lidar com sistemas de informação e tecnologias de escritório.
Assinale a opção que apresenta a ferramenta de tecnologia que permite acesso remoto a softwares, ao armazenamento de arquivos e ao processamento de dados por meio da Internet.

- **A)** Agenda.
- **B)** Computação na nuvem.
- **C)** Follow-up.
- **D)** Caderno de anotações.
- **E)** Planner.

Resolução comentada:

A alternativa correta é: **B - Computação na nuvem**.

Vamos entender por que essa é a opção correta e explorar as alternativas incorretas para facilitar sua compreensão.

A questão aborda um conceito fundamental em **noções de informática**, particularmente o uso de tecnologias que facilitam o acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados via Internet. Esse conceito é crucial para profissionais que dependem de ferramentas tecnológicas para otimizar suas atividades diárias, especialmente no contexto de secretariado e administração.

Computação na Nuvem refere-se a um modelo de computação que permite o acesso remoto e flexível a recursos de informática, como armazenamento de dados, servidores, banco de dados,

rede e software, via Internet. Com essa tecnologia, é possível acessar e gerenciar informações e aplicações de qualquer lugar, desde que haja uma conexão com a Internet. Isso traz uma série de vantagens, como:

- Flexibilidade e mobilidade: Permite acessar dados e aplicações de qualquer dispositivo conectado à Internet.

- Redução de custos: Elimina a necessidade de investir em hardware e manutenção local.

- Escalabilidade: Facilita o aumento ou redução de recursos conforme a demanda.

Agora, vejamos por que as outras alternativas estão incorretas:

A - Agenda: Embora uma agenda seja uma ferramenta útil para organização e gestão de tempo, ela não oferece acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos ou processamento de dados. As agendas são limitadas à organização de compromissos e tarefas.

C - _Follow-up_: O termo _follow-up_ refere-se ao acompanhamento de tarefas, projetos ou atividades. Embora importante no contexto de gestão, não se trata de uma tecnologia que permite acesso remoto a sistemas de informação via Internet.

D - Caderno de Anotações: Semelhante à agenda, um caderno de anotações é uma ferramenta física ou digital usada para registrar informações. No entanto, não oferece as funcionalidades de acesso remoto a tecnologias complexas como softwares ou armazenamento de dados na nuvem.

E - _Planner_: Um _planner_ é uma ferramenta de planejamento e organização de atividades. Apesar de ser útil para a gestão do tempo, também não se qualifica como uma tecnologia que oferece acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos ou processamento de dados pela Internet.

Em resumo, a alternativa correta **B - Computação na Nuvem** é a única que efetivamente atende aos requisitos mencionados na questão, permitindo acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados via Internet, facilitando a rotina de profissionais que necessitam dessas funcionalidades.

Q2458851 — Câmara de Fortaleza - CE (FGV - 2024)

> Gabarito: **B**

Enunciado: Uma startup de tecnologia em crescimento precisa expandir sua infraestrutura de TI para suportar novos serviços. Para isso, a startup precisa de uma solução que permita flexibilidade e escalabilidade, permitindo o rápido provisionamento de recursos computacionais adicionais, como máquinas virtuais, armazenamento e redes, sem a complexidade de adquirir e gerenciar hardware físico.
Além disso, a empresa busca otimizar seus custos operacionais, pagando apenas pelos recursos que efetivamente irá utilizar.
Nesse contexto, a opção mais adequada para atender às necessidades da startup, oferecendo máxima flexibilidade e controle sobre o ambiente de computação é

- **A)** Software como Serviço (SaaS).
- **B)** Infraestrutura como Serviço (IaaS).
- **C)** Plataforma como Serviço (Paas).
- **D)** Hospedagem dedicada, alugando servidores físicos em um data center.
- **E)** Virtualização On-Premises.

Resolução comentada:

Alternativa correta: B - Infraestrutura como Serviço (IaaS)

A questão aborda a necessidade de uma _startup_ de tecnologia em crescimento que precisa expandir sua infraestrutura de TI. Para resolver esse desafio, a empresa busca uma solução que

ofereça **flexibilidade e escalabilidade**, permitindo o rápido provisionamento de recursos computacionais adicionais, como máquinas virtuais, armazenamento e redes, sem a complexidade de adquirir e gerenciar hardware físico. Outro fator importante é a **otimização dos custos operacionais**, pagando apenas pelos recursos efetivamente utilizados.

Vamos analisar a alternativa correta e entender por que as outras opções não são adequadas:

Alternativa B - Infraestrutura como Serviço (IaaS):

A opção IaaS é a resposta correta porque oferece exatamente o que a _startup_ precisa: flexibilidade e escalabilidade na alocação de recursos computacionais. Com IaaS, a empresa pode provisionar rapidamente máquinas virtuais, armazenamento e redes sob demanda, e pagar apenas pelos recursos utilizados. Isso elimina a necessidade de adquirir e gerenciar hardware físico, permitindo uma expansão ágil e eficiente da infraestrutura de TI.

Alternativa A - Software como Serviço (SaaS):

Essa opção não é adequada porque o SaaS fornece apenas aplicações de software prontas para uso e hospedadas na nuvem. Embora seja útil para aplicações específicas, não oferece o nível de controle e flexibilidade sobre a infraestrutura que a _startup_ necessita para provisionar recursos computacionais adicionais.

Alternativa C - Plataforma como Serviço (PaaS):

A opção PaaS também não atende completamente às necessidades descritas. PaaS fornece uma plataforma para desenvolvimento, gerenciamento e implantação de aplicações, mas não oferece o mesmo grau de flexibilidade e controle sobre a infraestrutura subjacente que o IaaS proporciona. A _startup_ precisa de uma solução que permita gerir diretamente a infraestrutura, o que não é o foco principal do PaaS.

Alternativa D - Hospedagem dedicada, alugando servidores físicos em um data center:

Alugar servidores físicos em um data center implica em complexidade na gestão e menor flexibilidade para escalar rapidamente conforme necessário. Além disso, os custos podem ser mais elevados e menos otimizáveis em comparação com a solução IaaS, que permite pagamento sob demanda.

Alternativa E - Virtualização On-Premises:

A virtualização On-Premises envolve a criação de um ambiente virtualizado dentro da própria infraestrutura da empresa. Embora ofereça controle, essa opção demanda a aquisição e gestão de hardware físico, contrariando o objetivo da _startup_ de evitar essa complexidade e manter a escalabilidade e flexibilidade desejadas.

Por todos esses motivos, a Infraestrutura como Serviço (IaaS) é a opção mais adequada para atender às necessidades da _startup_.

Q2348848 — Prefeitura de São José dos Campos - SP (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Com relação ao Google Drive, analise as afirmativas a seguir.

I. Oferece acesso criptografado e seguro aos seus arquivos.
II. É nativo da nuvem, o que diminui muito a necessidade de arquivos locais, bem como o risco para seus dispositivos.
III. Os arquivos compartilhados podem ser verificados e removidos proativamente se forem malware, spam, ransomware ou phishing.

Está correto o que se afirma em

- **A)** I, apenas.
- **B)** I e II, apenas.
- **C)** I e III, apenas.
- **D)** II e III, apenas.
- **E)** I, II e III.

Resolução comentada:

```html

A alternativa correta é **E - I, II e III**.

Vamos entender por que essa é a resposta correta, analisando cada uma das afirmativas:

**I. Oferece acesso criptografado e seguro aos seus arquivos.**

O **Google Drive**, assim como outros serviços de armazenamento em nuvem da Google, utiliza criptografia para proteger os dados dos usuários. Os arquivos são criptografados tanto em trânsito (quando você está enviando ou acessando os arquivos) quanto em repouso (quando os arquivos estão armazenados nos servidores do Google). Isso garante uma camada adicional de segurança, protegendo os dados contra interceptações e acessos não autorizados.

**II. É nativo da nuvem, o que diminui muito a necessidade de arquivos locais, bem como o risco para seus dispositivos.**

O **Google Drive** é um serviço de armazenamento baseado na nuvem. Isso significa que os arquivos são armazenados em servidores remotos em vez de serem mantidos localmente nos dispositivos dos usuários. Esse modelo reduz a necessidade de armazenar grandes quantidades de dados localmente, liberando espaço nos dispositivos. Além disso, como os arquivos são acessados via internet, o risco de perda de dados devido a falhas no hardware local é reduzido.

**III. Os arquivos compartilhados podem ser verificados e removidos proativamente se forem _malware_, _spam_, _ransomware_ ou _phishing_.**

O **Google Drive** possui recursos de segurança avançados que permitem a verificação de arquivos para identificar ameaças como _malware_, _spam_, _ransomware_ e _phishing_. Quando tais ameaças são detectadas, o Google pode remover proativamente esses arquivos para proteger os usuários. Esse recurso é crucial para manter a integridade e a segurança dos dados armazenados e compartilhados na plataforma.

Analisando as alternativas:

**A - I, apenas.**

Essa alternativa está incorreta porque, embora a afirmativa I seja correta, ela desconsidera as afirmativas II e III, que também são corretas.

**B - I e II, apenas.**

Embora as afirmativas I e II estejam corretas, a alternativa ignora a afirmativa III, que também é verdadeira.

**C - I e III, apenas.**

Assim como na alternativa B, esta alternativa não considera a afirmativa II, que é correta.

**D - II e III, apenas.**

Essa alternativa desconsidera a afirmativa I, que também é correta.

Portanto, a alternativa **correta** é **E - I, II e III**, pois todas as afirmativas estão corretas.
```

Q2348850 — Prefeitura de São José dos Campos - SP (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Assinale a opção que melhor descreve o conceito de cloud storage.

- **A)** Armazenamento físico de dados em discos rígidos locais.
- **B)** Armazenamento de dados em servidores remotos acessíveis pela internet.
- **C)** Armazenamento de dados exclusivamente em dispositivos móveis.
- **D)** Armazenamento de dados em CDs e DVDs.
- **E)** Armazenamento de dados em pen drives.

Resolução comentada:

Gabarito: Letra B - Armazenamento de dados em servidores remotos acessíveis pela internet.

Ao falarmos de **cloud storage**, ou armazenamento em nuvem, estamos nos referindo à capacidade de guardar dados em um espaço que não está fisicamente presente no local do usuário. Esses dados são armazenados em servidores que são gerenciados por um provedor de serviços e esses servidores estão acessíveis de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, desde que o usuário tenha uma conexão de internet. Isso permite não somente armazenar, mas também compartilhar e acessar arquivos e informações com uma grande facilidade e de forma segura.

A alternativa **B** está correta porque descreve exatamente o conceito central do armazenamento em nuvem: a capacidade de armazenar dados em servidores remotos (ou seja, não locais) que são acessados via internet. Este modelo contrasta com o armazenamento local (como discos rígidos ou qualquer meio físico próprio do usuário), que é limitado pelo hardware e pela necessidade de proximidade física para acessar os dados.

As demais alternativas descrevem formas de armazenamento físico e local (A - discos rígidos locais, C - dispositivos móveis, D - CDs e DVDs, E - pen drives), que são diferente do conceito de cloud storage que é eminentemente remoto e acessível pela internet.

Entender o conceito de cloud storage é fundamental na atualidade, pois muitos serviços e aplicações que utilizamos diariamente, como e-mails, plataformas de vídeo, ferramentas de trabalho colaborativo e backup de informações pessoais, estão baseados nesta tecnologia.

Q2353113 — Câmara Municipal de São Paulo - SP (FGV - 2024)

> Gabarito: **A**

Enunciado: Os serviços de armazenamento na nuvem oferecem aos usuários e empresas diversas facilidades e vantagens sobre o armazenamento local. Uma vantagem obtida com o uso desta tecnologia é

- **A)** compartilhar arquivos e fotos com amigos e colegas de trabalho.
- **B)** garantir que seu computador, caso instalado com Windows 11, esteja sempre atualizado.
- **C)** garantir que seu computador esteja sempre protegido contra acessos indevidos.
- **D)** bloquear automaticamente a contaminação do computador por vírus.
- **E)** permitir que apenas usuários devidamente autenticados acessem seu computador.

Q2353114 — Câmara Municipal de São Paulo - SP (FGV - 2024)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Diversas empresas oferecem serviços de armazenamento em nuvem atualmente. São nomes de serviços de armazenamento em nuvem:

- **A)** OneDrive e PowerShell.
- **B)** Dropbox e Microsoft Store.
- **C)** Edge e Chrome.
- **D)** Edge e Google Drive.
- **E)** Google Drive e OneDrive.

Q2380762 — Prefeitura de São José dos Campos - SP (FGV - 2024)

> Gabarito: **C**

Enunciado: A técnica de armazenamento de dados na nuvem pode usar estruturas de nuvem públicas e privadas.

O serviço de nuvem oferecido pela empresa Microsoft é o

- **A)** Dropbox.
- **B)** Drive.
- **C)** OneDrive.
- **D)** AWS.
- **E)** Bing.

Resolução comentada:

Alternativa correta: C - OneDrive.

A questão em referência envolve o conhecimento sobre os serviços de armazenamento de dados na nuvem, especificamente aqueles oferecidos por grandes empresas de tecnologia. Para responder a

esta pergunta, é fundamental conhecer os principais provedores de serviços em nuvem e associar corretamente cada um deles à sua respectiva empresa.

O **OneDrive** é o serviço de armazenamento na nuvem oferecido pela Microsoft. Ele permite que os usuários guardem arquivos e dados online, podendo acessá-los de qualquer dispositivo com acesso à internet. Além disso, o OneDrive está integrado ao Windows 10 e ao pacote Office, facilitando o uso para quem já está dentro do ecossistema da Microsoft.

É importante diferenciar entre os serviços mencionados nas alternativas:

- **Dropbox**: É uma empresa independente que oferece serviços de armazenamento na nuvem, mas não está associada à Microsoft.
- **Drive**: Referencia o Google Drive, que é o serviço de armazenamento na nuvem oferecido pela Google.
- **AWS (Amazon Web Services)**: É uma coleção de serviços de nuvem oferecidos pela Amazon, incluindo armazenamento, mas é mais conhecido por suas soluções de infraestrutura em nuvem.
- **Bing**: É um motor de busca desenvolvido pela Microsoft, e não um serviço de armazenamento na nuvem.

Portanto, a alternativa **C - OneDrive** está correta porque é o serviço de armazenamento em nuvem que é de fato oferecido pela Microsoft, alinhando-se com a descrição dada no enunciado da questão.

Q2320246 — TCE-SP (FGV - 2023)

> Gabarito: **B**

Enunciado: Ao terminar o contrato de prestação de serviço para o TCE SP, as contas dos contratados foram excluídas, contudo, o gestor de TI quer preservar os arquivos das respectivas contas por quatro meses.

No Microsoft OneDrive, para definir quanto tempo preservar os arquivos dos usuários cujas contas foram excluídas, deve-se configurar o(a):

- **A)** Lixeira;
- **B)** Retenção;
- **C)** Restauração;
- **D)** Sincronização;
- **E)** Pré-provisionamento.

Resolução comentada:

A alternativa correta é a **B - Retenção**.

Vamos entender o contexto: a situação apresentada é o término do contrato de prestação de serviço para o TCE SP onde foi necessário excluir as contas dos usuários contratados, mas há a necessidade

de manter os arquivos desses usuários por um período adicional de quatro meses. Estamos falando aqui de uma funcionalidade presente em serviços de armazenamento em nuvem, como é o caso do Microsoft OneDrive.

O OneDrive, sendo uma solução de armazenamento em nuvem da Microsoft, oferece várias funcionalidades para gerenciamento de arquivos, incluindo a manutenção de dados após a exclusão de contas de usuário. Para essa finalidade específica, utilizamos a política de **retenção**, que é justamente a capacidade de configurar o sistema para preservar dados por um tempo determinado antes de serem permanentemente excluídos.

As outras opções podem ser rapidamente descartadas por não se alinharem com a necessidade de manter dados após a exclusão de contas:

- **Lixeira**: é um local temporário para armazenamento de arquivos excluídos antes de serem permanentemente removidos.
- **Restauração**: refere-se à capacidade de reverter para um estado anterior de um sistema ou arquivo.
- **Sincronização**: é o processo de manter arquivos consistentes entre diferentes dispositivos ou locais.
- **Pré-provisionamento**: trata da preparação e configuração de recursos antes de serem realmente necessários ou utilizados.

É importante não confundir 'retenção' com 'restauração' ou 'lixeira', pois nestes casos estamos falando de processos de recuperação de dados e não de políticas deliberadas para manter dados acessíveis após a exclusão de contas.

Portanto, para a questão de como definir quanto tempo preservar os arquivos de usuários após suas contas terem sido excluídas no Microsoft OneDrive, a resposta correta é a política de **retenção**, a qual permite especificar a duração pela qual os dados serão mantidos antes de sua eliminação definitiva.

Q2320248 — TCE-SP (FGV - 2023)

> Gabarito: **?**

Enunciado: Quando uma pasta do Microsoft OneDrive ou do Microsoft SharePoint é exibida no Explorador de Arquivos do Windows, o status de cada arquivo é mostrado com um ícone. Observe o status do arquivo ilustrado a seguir.



No Explorador de Arquivos do Windows, o ícone de uma nuvem azul ao lado de um arquivo OneDrive indica que:

- **A)** a conta OneDrive está bloqueada;
- **B)** o arquivo está disponível apenas online;
- **C)** a sincronização com a nuvem está em andamento;
- **D)** a sincronização foi bloqueada pelo administrador;
- **E)** o arquivo está compartilhado com outras pessoas na nuvem.

Q2232673 — Banco do Brasil (FGV - 2023)

> Gabarito: **D**

Enunciado: Marta pretende utilizar a computação em nuvem pra implementar as funções de *backup* e arquivamento de grandes quantidades de ativos de multimídia, como arquivos de áudio, vídeos e imagens, produzidos em sua empresa.

Armazenamento com escalabilidade ilimitada para esses dados relativamente não estruturados e menor custo de armazenamento são suas prioridades em detrimento de poder recuperar esses ativos rapidamente ou da conveniência de poder manipulá-los em estruturas hierárquicas e interfaces nativas de sistemas operacional atuais. Neste contexto, assinale a opção que indica o sistema de armazenamento na nuvem mais apropriado para Marta.

- **A)** Arquivos.
- **B)** Blocos.
- **C)** Contêineres.
- **D)** Objetos.
- **E)** Servidores virtuais.

Q2437152 — CGE-SC (FGV - 2023)

> Gabarito: **B**

Enunciado: O desenvolvimento de aplicações nativas em nuvem é uma abordagem voltada para a criação, execução e aprimoramento de aplicações com base em tecnologias e técnicas reconhecidas de *cloud computing.* Uma aplicação nativa em nuvem

- **A)** traz benefícios somente se executado no modelo “*Serverless*”, em que os desenvolvedores não precisam provisionar servidores ou gerenciar a escala das aplicações.
- **B)** é uma maneira de criar e executar aplicações responsivas, escaláveis e tolerantes a falhas, em qualquer ambiente, seja em nuvens públicas, privadas ou híbridas.
- **C)** se concentra na modularidade da arquitetura, mas ainda apresenta grande acoplamento e dependência de outros serviços.

- **D)** é um conceito revolucionário que pode ajudar muitas empresas a acelerar a inovação, mas necessita de alto investimento financeiro para seu desenvolvimento.
- **E)** é um conjunto de serviços fortemente acoplados na nuvem pública, grandes e independentes, projetadas para agregar valor reconhecido aos negócios.

Resolução comentada:

Alternativa Correta: B

Para resolver esta questão de maneira eficaz, é necessário compreender o conceito de **aplicações nativas em nuvem**. Essas aplicações são projetadas especificamente para operar na nuvem, tirando proveito das características e benefícios da computação em nuvem, como elasticidade, escalabilidade e resiliência. Vamos analisar o motivo pelo qual a alternativa B é correta:

B - é uma maneira de criar e executar aplicações responsivas, escaláveis e tolerantes a falhas, em qualquer ambiente, seja em nuvens públicas, privadas ou híbridas.

A afirmativa B está correta porque encapsula a essência das aplicações nativas em nuvem. Elas são projetadas para serem **responsivas**, o que significa que podem se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas dos usuários. São **escaláveis**, permitindo que aumentem ou diminuam recursos conforme necessário sem interrupção dos serviços. E são **tolerantes a falhas**, continuando operacionais mesmo quando ocorrem problemas em determinados componentes. Além disso, as aplicações nativas em nuvem podem ser implementadas em **nuvens públicas, privadas ou híbridas**, evidenciando sua flexibilidade e adaptabilidade a diferentes ambientes de nuvem.

Essa abordagem permite que as organizações criem aplicações que não estão apenas otimizadas para o ambiente em nuvem, mas que também são capazes de aproveitar os serviços de nuvem para melhorar continuamente e inovar em suas ofertas de produtos e serviços.

Agora, vamos entender brevemente por que as outras alternativas não estão corretas:

- **A:** Menciona que os benefícios só ocorrem no modelo "Serverless", o que é incorreto, pois aplicações nativas em nuvem podem ser benéficas em vários modelos de nuvem, não apenas no modelo "Serverless".
- **C:** Afirma que há grande acoplamento e dependência de outros serviços, o que vai contra os princípios de aplicações nativas em nuvem que buscam modularidade e baixo acoplamento.
- **D:** Sugere que há necessidade de alto investimento financeiro para o desenvolvimento, o que não é necessariamente verdade, pois uma das vantagens da computação em nuvem é a redução de custos em comparação com a manutenção de infraestrutura própria.
- **E:** Descreve as aplicações como grandes e fortemente acopladas, o que contradiz o princípio de microserviços frequentemente associado a aplicações nativas em nuvem, que promove serviços menores e desacoplados.

Compreender esses conceitos e diferenciar as características mencionadas nas alternativas é essencial para resolver questões relacionadas a aplicações nativas em nuvem em concursos públicos.

Noções de Informática e Ferramentas

Questões de **noções de informática** e uso de ferramentas do dia a dia que aparecem misturadas ao conteúdo de infraestrutura — inclusive pegadinhas de concursos de outras áreas.

> **GRÁFICOS NO GOOGLE SHEETS / EXCEL**
> Gráficos no Google Sheets / Excel **proporção / % do total → Pizza (ou Rosca)** · **comparar valores → Barras/Colunas** · **evolução no tempo → Linhas** · **relação entre variáveis → Dispersão**.

Q3880674 — AL-RO (FGV - 2026)

> Gabarito: **?**

Enunciado: O setor de transparência da ALE-RO publica mensalmente uma planilha no Google Sheets com os gastos por departamento. Um servidor precisa criar um gráfico que mostre, de forma clara e imediata, a proporção (%) do orçamento total consumida por cada um dos seis departamentos em um determinado mês. O tipo de gráfico mais adequado no Google Sheets para atender a esse objetivo de visualizar partes de um todo é

- **A)** Gráfico de Linhas.
- **B)** Gráfico de Colunas.
- **C)** Gráfico de Pizza (ou Rosca).
- **D)** Gráfico de Dispersão.
- **E)** Gráfico de Barras.

Notas rápidas de revisão

> Trechos de anotação livre que estavam no topo do arquivo original (revisão de véspera).

O arquivo server.xml (que fica na pasta conf do Tomcat) é o arquivo mestre de configuração da infraestrutura do servidor. É nele que você define portas HTTP (geralmente 8080), configurações de SSL, e, claro, como o servidor deve ser desligado de forma segura.

Se você abrir um arquivo server.xml padrão e olhar a primeiríssima linha de configuração logo abaixo dos comentários, vai encontrar exatamente isso:

O **VMware HA (High Availability)** foi projetado especificamente para cenários de recuperação de falhas de hardware. Ele funciona sob um modelo de **reatividade**:

1. **Monitoramento:** Os hosts ESXi em um cluster monitoram uns aos outros (via rede e datastore heartbeat).

2. **Detecção de Falha:** Se um host "morre" (falha de hardware, energia, etc.), o cluster detecta a perda de comunicação.
3. **Reinicialização Automática:** O VMware HA identifica quais VMs estavam rodando no host que falhou e as **reinicia automaticamente** nos hosts restantes do cluster que possuem recursos disponíveis.

Memorize a associação:

vMotion → Migração de VM.

Storage vMotion → Migração de armazenamento.

DRS → Balanceamento de carga.

HA → Reinicia VMs após falha do host.

○ FT → Zero ou quase zero indisponibilidade, com VM espelho.

Enquanto o **Docker** é a ferramenta que cria e roda os contêineres individualmente, o **Kubernetes** é o cérebro que gerencia centenas ou milhares deles ao mesmo tempo. Ele é conhecido como uma plataforma de **orquestração**.

Imagine um navio cargueiro: cada contêiner é uma unidade individual (Docker), mas o **Kubernetes** é o capitão e o sistema de logística que decide onde cada contêiner deve ser colocado, garante que nenhum caia no mar e, se um quebrar, providencia um novo imediatamente.

Principais funções do Kubernetes citadas na questão:

- **Orquestração:** Coordena o trabalho de vários contêineres em um cluster de máquinas.
- **Implantação Automatizada:** Você define como o app deve estar, e o K8s faz acontecer.
- **Escalonamento (Auto-scaling):** Se o site recebe muitos acessos, o Kubernetes cria mais cópias do contêiner automaticamente para aguentar a carga.
- **Self-healing (Auto-cura):** Se um contêiner falha, ele o reinicia ou substitui automaticamente.

Tudo certo. GAB A

I. Os provedores de armazenamento em nuvem utilizam tecnologias e práticas de segurança atualizadas, mas incidentes de violação podem ocorrer gerando riscos aos dados da Prefeitura. (Nada é Totalmente seguro, principalmente em questão de dados armazenados)

II. O envio e o recebimento de dados na nuvem podem sofrer atrasos, resultando em congestionamento do tráfego de dados, especialmente quando. a conexão à internet é pública ou compartilhada, afetando a velocidade de acesso. (Se você usar uma Internet de padaria pra enviar documentos vai ver que vai demorar)

III. O armazenamento em nuvem contribui para a continuidade dos processos da prefeitura em caso de desastres naturais ou falhas que impeçam o acesso às instalações físicas. (Exatamente, modo de assegurar o armazenamento de dados de forma mais segura. Já pensou se arquivos de extrema importância ficam salvos em um armazenamento interno de um PC e acontece um curto circuito?! Acaba perdendo tudo.)

A alternativa correta é a A.

Todas as três afirmativas estão corretas ao descrever vantagens e desvantagens do **armazenamento em nuvem**:

I - Correta: Aponta a dualidade da segurança. Provedores investem pesado, mas o risco de violações de dados, embora reduzido, sempre existe.

II - Correta: Destaca a **dependência da internet**. A velocidade e a qualidade do acesso aos dados na nuvem estão diretamente ligadas à conexão do usuário, sendo uma desvantagem em redes lentas.

III - Correta: Apresenta uma das maiores vantagens do serviço: a **continuidade de negócios**. Em caso de **desastres** locais, os dados permanecem seguros e acessíveis remotamente.

A alternativa correta é a **E) I, II e III**.

Todas as afirmativas estão corretas. Elas descrevem os três principais tipos de armazenamento em nuvem e suas características:

- **I. Armazenamento em blocos (block storage) é ideal para bancos de dados.**
- **Correta.** O armazenamento em blocos é de alta performance e baixa latência, tratando os dados como volumes independentes, sem uma estrutura hierárquica. Isso o torna ideal para aplicações que exigem velocidade, como bancos de dados, máquinas virtuais e sistemas de arquivos de alto desempenho.
- **II. Object storage usa identificadores únicos (UUIDs) para recuperação.**
- **Correta.** O armazenamento de objetos trata cada dado como uma unidade única e autossuficiente (o "objeto"). Para encontrá-los, ele usa identificadores únicos (como UUIDs) em vez de um sistema de pastas e diretórios. É a forma mais escalável e flexível de armazenamento, usada por serviços como o Amazon S3.
- **III. File storage opera via protocolos como SMB e NFS.**
- **Correta.** O armazenamento de arquivos é o mais tradicional e intuitivo. Ele organiza os dados em um sistema hierárquico de arquivos e pastas, semelhante a um computador. Ele utiliza protocolos de rede como o **SMB** (Server Message Block) e o **NFS** (Network File System) para permitir que múltiplos usuários e dispositivos acessem e compartilhem os arquivos simultaneamente.

Os três principais tipos de **armazenamento em nuvem** são **objetos**, **arquivos** e **blocos**. Armazenamento de **objetos** é ideal para dados não estruturados. O de **arquivos** usa uma hierarquia de pastas. O de **blocos** oferece alta performance para bancos de dados e sistemas. Alternativa A.

Armazenamento de OBJETOS: Pense em **"conteúdo de internet"** e **backup**. Fotos, vídeos, arquivos estáticos . Guarda dados como **unidades independentes (objetos)** com um ID único, sem hierarquia de pastas. É usado para **grandes volumes de dados** como fotos, vídeos e backups.

Armazenamento de ARQUIVOS: Pense em **"servidor de arquivos da empresa"** ou **"seu Google Drive/Dropbox"**. Acesso compartilhado e organizado em pastas. (Ex: Amazon EFS). Organiza dados de forma **hierárquica**, em pastas e arquivos. É usado para compartilhamento de arquivos em rede.

Armazenamento de BLOCOS: Pense em **"HD de altíssimo desempenho para um servidor"**. Bancos de dados, sistemas que exigem velocidade máxima de leitura e escrita. (Ex: Amazon EBS). Divide os dados em **blocos de tamanho fixo**, como um HD bruto de alta velocidade. É usado para **bancos de dados** e sistemas que exigem máximo desempenho.

B) ERRADA! Arquivos, diretórios e links são **componentes** do armazenamento de **Arquivos**, não tipos diferentes de armazenamento.

C) ERRADA! Cadeias de blocos (blockchain), hashes e índices são conceitos de outras áreas, como criptografia e bancos de dados, não os tipos principais de armazenamento em nuvem.

D) ERRADA! Mistura um tipo (objetos) com um componente (diretórios) e um tipo de dado de programação (cadeias de caracteres).

E) ERRADA! Essa é a ***"pegadinha" mais comum!*** Estruturado, não estruturado e semiestruturado são **tipos de DADOS**, e não tipos de ARMAZENAMENTO. É a descrição do "conteúdo", e não do "contêiner".

- **Dado Estruturado:** Uma planilha do Excel.
- **Dado Não Estruturado:** Uma foto de férias.
- **Dado Semiestruturado:** Um e-mail (tem campos como "De:", "Para:", mas o corpo é livre).

GAB-A. s3 e *dropbox*.

S3 é a sigla para Amazon Simple Sorage Service, um serviço de armazenamento em nuvem da Amazon Web Services (AWS). Ele permite armazenar e recuperar dados de qualquer local, como sites, aplicativos, aplicações corporativas e dispositivos IoT.

Dropbox é um serviço de armazenamento em nuvem que permite guardar e partilhar ficheiros, documentos e fotos. É possível acessar aos arquivos a partir de qualquer dispositivo, como computador, telefone ou tablet.

Uma **Server Farm** é um **conjunto de servidores** que trabalham juntos para processar grandes quantidades de requisições, garantindo melhor desempenho e alta disponibilidade.

✗ **A) IoT (Internet das Coisas)** → Relaciona-se a dispositivos inteligentes conectados à internet, como sensores e câmeras, mas **não é voltada para processar requisições web massivas**.

✗ **B) Virtualização** → Permite rodar várias máquinas virtuais em um mesmo hardware, mas **não garante que vários servidores funcionem como um único site lógico**.

✗ **C) Middleware** → É um software que faz a ponte entre diferentes aplicações, mas **não resolve a necessidade de escalabilidade e alto desempenho**.

✗ **E) Arquitetura peer-to-peer** → Os computadores se comunicam diretamente entre si, sem um servidor central, o que **não é ideal para atender muitas requisições web simultâneas**.

Apache Hadoop é uma plataforma de código aberto para armazenamento e processamento distribuído de grandes volumes de dados. Ele é altamente escalável, tolerante a falhas e ideal para processamento paralelo. Seus principais componentes são:

- HDFS (Hadoop Distributed File System): sistema de arquivos distribuído para armazenar dados em vários nós.
- MapReduce: modelo de programação que permite o processamento paralelo de dados distribuídos.
- O Hadoop não é um banco de dados relacional, não usa SQL como linguagem principal, e é compatível com ambientes em nuvem e clusters globais. É amplamente utilizado em Big Data e não se limita a pequenos volumes de dados.

O Apache Spark representa um sistema de computação distribuída de código aberto, amplamente adotado para o processamento e análise de grandes volumes de dados (vide, a respeito, o teor da questão Q2276946). Sua origem remonta a 2009, no AMPLab da Universidade da Califórnia, Berkeley, tornando-se posteriormente um projeto da Apache Software Foundation em 2013 .

Portanto, **gabarito letra B**.**

Por que a A está certa: Nas versões mais antigas do Apache (configuração clássica), existia um log específico chamado **agent.log**, responsável por registrar o cabeçalho **User-Agent** de cada requisição — ou seja, a informação sobre **qual navegador (browser)** o cliente está usando para acessar a página.

Lembre-se dos 4 logs clássicos do Apache:

- **access.log** → registra os **acessos** (quem acessou, qual página, quando).
- **agent.log** → registra o **navegador do cliente** (User-Agent).
- **referer.log** → registra de **onde** o usuário veio (site de origem/link).
- **error.log** → registra os **erros** do servidor.

Por que as outras erram:

- **B ✗** Access.log — registra as requisições feitas ao servidor (IP, data, página acessada, código de status), mas **não** foca especificamente no navegador do cliente.
- **C ✗** Custom.log — não é um nome de log padrão da instalação do Apache; seria um log **customizado** pelo próprio administrador, com formato definido manualmente.
- **D ✗** Format.log — não existe como arquivo de log padrão do Apache. "Format" é usado nas diretivas de configuração (como), não como nome de arquivo.
- **E ✗** Rewrite.log — está relacionado ao módulo **mod_rewrite**, usado para registrar operações de **reescrita de URLs**, sem relação com informações do navegador do cliente.

Dica de prova: associe **"agent" → "user-AGENT" → navegador** — é a palavra-chave que aparece literalmente no cabeçalho HTTP que identifica o browser! - **Apache**: Mais usado no **mundo Linux**, gratuito, flexível, poderoso e de código aberto. - **IIS**: Mais usado no **mundo Windows**, nativo do Windows Server, com suporte ideal a tecnologias .NET.**

O **HorizontalPodAutoscaler (HPA)** é um recurso do Kubernetes que **ajusta automaticamente o número de réplicas de pods** em um deployment, replicaset ou statefulset **com base na utilização observada de recursos**, como **CPU ou memória**. Ele é ativado periodicamente (por padrão, a cada 15 segundos) e compara a utilização real com os valores definidos no HPA.

- A alternativa **B** descreve mais o comportamento de um sistema baseado em eventos, como o **KEDA** (Kubernetes Event-driven Autoscaling).
- A alternativa **C** refere-se ao **cron-based scaling**, que também é possível com ferramentas externas, mas **não é o que o HPA faz nativamente**.
- A alternativa **D** é genérica demais e não corresponde exatamente ao funcionamento do HPA.
- A alternativa **E** descreve um comportamento incorreto: o Kubernetes não descarta pods por diferença de configuração de recursos solicitados.

No Kubernetes, o kubelet pode usar dois drivers principais para gerenciar grupos de controle (cgroups): **systemd** e **cgroupfs**.

Com o lançamento do **cgroup v2**, o driver **systemd** é recomendado, pois ele é compatível com o gerenciamento de recursos do sistema e permite uma integração mais eficiente com o systemd, o gerenciador de serviços do Linux.

As outras alternativas não se aplicam:

- **A. cadvisor**: é uma ferramenta de monitoramento de uso de recursos, não um driver de cgroup.
- **B. ncgroup**: não é um driver de cgroup conhecido.
- **D. cgroupfs**: funciona com cgroup v1, mas não é recomendado para cgroup v2.
- **E. containerd**: é um runtime de container, não um driver de cgroup.

[

Encontramos 101 questões

|

3 Apache

5 Clusters

10.4 Nuvem ("cloud computing" e "cloud storage")

29 Servidor Web

Thiago Campos

Gabarito: C

Fundamento decisivo: A decisão estava em identificar qual mecanismo impede que um Pod ainda não apto participe do atendimento ao Service; nesse cenário, a opção correta é a Readiness Probe.

Tema central: Prontidão de Pods

Análise das alternativas

A

Errada

Liveness Probe verifica a saúde do contêiner para decidir reinicialização quando ele está travado ou sem funcionamento adequado. Isso não controla o momento em que o Pod passa a participar do balanceamento e receber tráfego após a inicialização.

B

Errada

Resource Quotas servem para limitar consumo agregado de recursos em um namespace. Não têm relação com prontidão do Pod nem com a inclusão ou exclusão dele do tráfego.

C

Certa

A alternativa C está correta porque a Readiness Probe é o mecanismo usado para indicar quando o contêiner/Pod está apto a aceitar requisições. Enquanto essa condição de prontidão não for satisfeita, o Pod não deve ser considerado backend disponível para receber tráfego.

D

Errada

ConfigMaps armazenam configurações e dados não sigilosos da aplicação. Não executam checagem de prontidão e não definem quando um Pod pode começar a receber requisições.

E

Errada

Node Selector atua no agendamento, escolhendo em quais nós os Pods podem ser executados. O problema da questão não é onde o Pod roda, mas quando ele está pronto para receber tráfego.

Pegadinha da questão

A confusão real era entre Readiness Probe e Liveness Probe, além da tendência de atribuir o problema ao HPA, quando o enunciado já diz que as réplicas foram criadas e o ponto restante é a prontidão para atendimento.

Dica para questões semelhantes

- Se a pergunta for sobre entrar ou não no balanceamento de tráfego, pense em Readiness Probe.
- Se a pergunta for sobre reiniciar contêiner por travamento ou falha de funcionamento, pense em Liveness Probe.
- Se o HPA já criou réplicas, isso não basta para atendimento imediato; ainda é preciso que os Pods estejam prontos.
- Separe mentalmente três planos: escalabilidade de réplicas, agendamento em nós e prontidão para receber tráfego.

Infraestrutura T03 — Armazenamento de Dados (SAN, NAS, DAS, RAID)

INFO

Edital Dataprev 2026 — **Suporte e Infraestrutura, tópico 3: Armazenamento de dados** (3.1 Rede SAN, 3.2 armazenamento de discos e replicação, 3.3 formatação de dados). Este é o assunto mais cobrado do Módulo II nas questões do banco: **80 questões** (SAN, NAS, RAID e Armazenamento em rede) vieram das anotações soltas.

1. Do que se trata?

Existem três arquiteturas de armazenamento que a FGV/CESPE alternam o tempo todo — e o ponto que decide a questão é **o nível em que o dado é acessado**: **bloco**, **arquivo** ou **direto do disco**.

Arquitetura	Nível de acesso	Como conecta	Protocolos típicos	Custo/ complexidade
DAS (Direct Attached Storage)	disco (bloco)	liga direto em um servidor ("gaveta" de disco)	IDE, SCSI, SATA, SAS	barato, simples
SAN (Storage Area Network)	**bloco**	rede dedicada de alta velocidade	**Fibre Channel**, iSCSI, FCoE	alto
NAS (Network Attached Storage)	**arquivo**	rede corporativa (Ethernet/TCP/IP)	**CIFS/SMB** (Windows), **NFS** (Linux)	baixo/médio

RESUMO

SAN pensa em "blocos", NAS pensa em "arquivos", DAS não pensa — pendura direto no servidor. Em prova: quem diz que SAN serve arquivos ou tem sistema operacional de servidor de arquivos está descrevendo o NAS — e a assertiva é falsa (Q2355949).

2. O protocolo: onde a banca brinca

- **Fibre Channel (FC)**: protocolo de SAN que usa **fibra óptica OU cobre** — "fibra" no nome não significa "só fibra".
- **iSCSI**: mapeia comandos **SCSI sobre TCP/IP** — a SAN virando "IP SAN".
- **FCoE** (Fibre Channel over Ethernet): leva tráfego FC **e** IP juntos sobre **Ethernet** (convergência — um só enlace para storage + rede).
- **FCIP** (FC over IP): encapsula tramas FC em pacotes IP para **estender** a SAN a longas distâncias (replicação/continuidade).
- **SAN por Ethernet**: a infra pode ser **Gigabit Ethernet** — não precisa ser FC. Mas na **maioria dos modelos atuais** o padrão é FC com fibra.

> **PEGADINHA**
> O par clássico da banca (Q1315846): **IP SAN usa FCIP e iSCSI**. Alternativas tentam vender FCoE/FC/outras misturas como se fossem "os protocolos primários de IP SAN". E mais: "Fibre Channel over Ethernet" (FCoE) e "FC over IP" (FCIP) são **coisas diferentes** — convergir numa rede e estender sobre IP não é a mesma operação.

3. SAN: o padrão-ouro (28 questões no banco)

- Rede **dedicada e de alta velocidade** para conectar servidores a dispositivos de armazenamento (**nível de bloco**).
- **Independente do sistema operacional** — servidores variados acessam o mesmo storage.
- Pode ser **compartilhada entre servidores** ou dedicada a um único (local/remoto).
- **Custo e complexidade mais altos** que NAS (infra estruturada, protocolo especializado) — por isso vai para **sistemas críticos**.
- A malha SAN = switches FC + roteadores + gateways + cabos interconectando tudo.
- **Não tem "sistema operacional próprio"** nem é servidor de arquivos — isso é do NAS (Q2355949).

> **ATENÇÃO**
> SAN **não é menos complexa** que NAS (Q2268324) e **não usa comutadores ethernet como regra** quando o padrão é FC. Também **não é "só fibra óptica"**: FC roda sobre fibra **ou** cobre, e há SAN Ethernet (iSCSI). Pegadinha típica: "NAS é mais caro que SAN" → **falso** (é o contrário).

4. NAS: o "compartilhar pastas" da empresa (17 questões)

- **File level**: entrega **arquivos**, perfeito para "servidor de arquivos" corporativo.
- Infra quase sempre **Gigabit Ethernet + TCP/IP**.
- Protocolos: **CIFS/SMB** para ambientes Windows; **NFS** para Linux.
- Custo/gestão **menores** que SAN; mais simples, porém **menor desempenho** (não disputa com SAN em IOPS).
- Ambos (NAS e SAN) podem encostar numa LAN e servir clientes heterogêneos — o que diferencia é o **nível** (arquivo × bloco), não a possibilidade de rede.

> **PEGADINHA**
> Q4218962 (FGV 2026): "SAN é mais simples por usar SMB" → falso; "NAS tem mais desempenho por usar a rede corporativa" → falso; "ambas exigem rede exclusiva" → falso; "NAS é mais escalável por ter melhor IOPS" → falso. A correta: **SAN custa mais e serve sistemas críticos**. A FGV repete a mesma tese desde 2015 — SAN é caro e potente; NAS é barato e simples.

5. DAS e o teste rápido das três

- **DAS**: discos (IDE, SCSI, SATA, SAS) ligados **direto** ao servidor. Simples, barato, sem compartilhamento — cada servidor com sua "gaveta".
- Teste do "quem atende": DAS = servidor + disco no mesmo rack; SAN = storage na **rede**; NAS = storage **na rede** entregando arquivos.

6. RAID: replicação e paridade (23 questões no banco)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) junta discos para **desempenho** e/ou **segurança**.

Nível	Técnica	Mínimo	Tolerância a falha
RAID 0	Striping (intercala dados)	2	nenhuma (foco desempenho)
RAID 1	Espelhamento (cópia idêntica)	2	1 disco
RAID 5	Striping + **paridade distribuída**	3	1 disco
RAID 6	Striping + **dupla paridade**	4	2 discos
RAID 10 (1+0)	Espelhamento + striping	4	1 disco por par

> **MEMORIZAR**
>
> **"0 só velocidade, 1 só cópia, 5 paridade espalhada, 10 espelha e risca."** E os mínimos: **0/1 → 2 discos; 5 → 3; 6 → 4; 10 → 4** (dois espelhados + striping). Menos discos que o mínimo a banca marca como erro (Q969803: "RAID 10 exige ao menos 3 discos" → **ERRADO**, são 4).
>
> [!pegadinha] Pegadinha recorrente em RAID: "RAID 5 usa paridade em disco **dedicado**" → **falso** (a paridade é **distribuída** entre todos); "RAID 6 falha com até 1 disco" → **falso** (aguenta 2). E "RAID 0 dá redundância" → nunca.

7. Conexões com outras matérias

- **Redes de Computadores**: SAN/NAS herdam protocolos de rede — TCP/IP, Ethernet (T05.3), e o **Modelo OSI** (nível de bloco × arquivo ecoa camadas de apresentação/aplicação).
- **Banco de Dados**: SAN surge em prova junto com "high performance para bancos" — storage em bloco é o chão de SGBDs (Tópico 10–14 de Banco de Dados).
- **Governança**: disponibilidade e recuperação (replicação = redundância) são funções de serviço de TI que a ISO 20000/ITIL cobram.

8. Pegadinha final: a FGV trocou os rótulos

A questão Q2915587 é o retrato da malandragem: vem rotulada no Qconcursos como "Conceitos Básicos em Governança de TI", mas o conteúdo é **SAN + RAID** (nível RAID não comum em SAN). Lição dupla: (a) leia o **conteúdo**, não o rótulo da plataforma; (b) a banca mistura SAN e RAID na mesma assertiva de propósito — "RAID DP" existe (níveis proprietários do NetApp), mas não é padrão comum de implementação SAN.

> **RESUMO**
> **SAN = rede dedicada, nível de bloco, FC/iSCSI/FCoE/FCIP, caro e crítico. NAS = Ethernet/ TCP-IP, nível de arquivo, CIFS/SMB e NFS, barato e simples. DAS = disco direto no servidor. RAID: 0 striping puro, 1 espelho, 5 paridade distribuída (3 discos), 6 dupla paridade (4), 10 espelho+strip (4).** Se a assertiva embaralhar esses pares, é falsa.

Questões incorporadas (80): `Infra_Questoes.md` — SAN (28), RAID (23), NAS (17), Armazenamento em redes/arquiteturas (12), incluindo FGV 2022/2023/2024 e a FGV 2026 Q4218962.

Bloco 1 — Arquitetura de Rede TCP/IP na Infraestrutura de Servidores

> Café servido? Então bora. Esse é o bloco que ninguém estuda "de verdade" porque acha que é assunto de Redes de Computadores. Erro clássico. Aqui a gente não vai (re)estudar as 7 camadas OSI nem a tabela de portas inteira — isso é outra disciplina. Aqui a pergunta é: **como o TCP/IP aparece disfarçado dentro de toda questão de storage, cluster, virtualização e nuvem** — porque é exatamente aí que a banca ataca.

Passo 1 — Do que se trata?

Toda vez que um servidor "conversa" com outro, essa conversa segue um protocolo de etiqueta chamado TCP/IP. É a pilha de regras que faz um pacote de dados sair de uma máquina, atravessar switches e roteadores, e chegar (ou não) no destino. Na prova de infraestrutura, o TCP/IP não é cobrado com a profundidade de camadas OSI — o que importa aqui é: **como isso afeta o desenho físico e lógico de um datacenter**.

Os três conceitos que você precisa dominar de verdade neste bloco:

1. **Endereçamento IP e sub-redes** — cada servidor, storage e nó de cluster precisa de um endereço único para ser localizado na rede. Sub-redes (subnets) segmentam essa rede em pedaços menores, isolando tráfego (ex: uma VLAN só para tráfego de storage, outra só para gerenciamento, outra para dados de produção).
2. **TCP x UDP** — TCP é orientado a conexão (faz um "aperto de mão" de 3 vias, o *three-way handshake*: SYN → SYN-ACK → ACK), garante entrega ordenada e retransmite pacotes perdidos. UDP não estabelece conexão prévia, não garante ordem nem entrega — é "dispare e esqueça".
3. **Portas e protocolos de aplicação sobre TCP/IP** — cada serviço de infraestrutura tem uma porta "padrão de mercado" que a banca adora cobrar: iSCSI (TCP 3260), NFS (2049), SMB/CIFS (445), RDP (3389), HTTP (80), HTTPS (443).

A analogia do condomínio

Pense no TCP/IP como o sistema de correspondência de um condomínio (o datacenter): cada apartamento (servidor) tem um endereço (IP). A portaria faz o roteamento das cartas entre blocos

(router). Existem dois tipos de entrega: - **TCP = SEDEX com aviso de recebimento**: o carteiro toca a campainha, espera confirmação de que a carta chegou, e se não tiver ninguém, tenta de novo depois. - **UDP = panfleto jogado por baixo da porta**: rápido, mas ninguém confirma se você recebeu, e se cair atrás do tapete, ninguém vai saber.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai quase sempre como **aplicação prática combinada com outro assunto**, nunca isolado como "teoria pura de TCP/IP" (isso fica pesado demais para Redes). O examinador de Infraestrutura gosta de combinar TCP/IP com:

- **iSCSI**: storage rodando sobre TCP/IP em vez de Fibre Channel dedicado — pergunta clássica sobre custo x desempenho x isolamento de tráfego.
- **Replicação de storage**: que trafega em rede IP entre datacenters — pergunta sobre impacto da latência.
- **Heartbeat de cluster**: nós trocando "sinais de vida" pela rede — pergunta sobre split-brain quando a rede falha.
- **Virtualização**: cada VM tem uma placa de rede virtual conectada a um vSwitch, que conversa com a rede física via TCP/IP — pergunta sobre segmentação de rede de gerência x rede de dados x rede de VMs (isso é chamado às vezes de "network segregation" em ambientes VMware).
- **Nuvem**: uma VPC (Virtual Private Cloud) é, no fim das contas, uma rede IP isolada logicamente dentro da nuvem do provedor — pergunta sobre isolamento multi-tenant.

Resumo da relevância: o examinador quer testar se você entende que **infraestrutura moderna = tudo rodando em cima de IP**, inclusive coisas que antigamente exigiam cabeamento físico dedicado e exclusivo.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- **Com SAN**: Fibre Channel é uma rede dedicada e exclusiva para storage (não é TCP/IP — usa seu próprio protocolo, o FCP). Já o **iSCSI** é "storage encapsulado dentro de pacotes TCP/IP", rodando sobre a infraestrutura Ethernet comum. Isso é mais barato (reaproveita switches já existentes), mas exige atenção: se a rede não for bem dimensionada (largura de banda, latência, congestionamento), o desempenho do storage sofre diretamente.
- **Com Cluster**: nós de um cluster trocam mensagens de "estou vivo" (**heartbeat**) periodicamente pela rede. Se a rede de heartbeat cai (mas os nós continuam funcionando fisicamente), cada nó pode "achar" erroneamente que é o único sobrevivente e assumir o papel de ativo — isso é o **split-brain**, tema que vamos aprofundar no bloco de Cluster.
- **Com Virtualização**: cada VM tem uma vNIC (placa de rede virtual) conectada a um **vSwitch** (switch virtual dentro do hypervisor), que por sua vez se conecta à rede física via uma NIC física do host. Boas práticas de infraestrutura recomendam **segregar** o tráfego em VLANs distintas: gerenciamento do hypervisor, tráfego de VMs, tráfego de storage (vMotion/vSAN) e backup.

- **Com Nuvem**: uma VPC é uma rede IP isolada logicamente dentro do datacenter compartilhado do provedor — o isolamento lógico (não físico) é o que garante que o tráfego de um cliente não "vaze" para outro em um ambiente multi-tenant.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"iSCSI utiliza necessariamente uma rede dedicada e exclusiva, semelhante ao Fibre Channel."	✗ ERRADO	O ponto central do iSCSI é justamente **não precisar** de rede dedicada — ele roda sobre Ethernet/IP comum, embora seja recomendado (boa prática, não obrigação técnica) usar VLAN dedicada.
"O TCP garante entrega ordenada e confirmada dos pacotes, enquanto o UDP não oferece essas garantias."	CERTO	Definição correta e direta.
"Em uma replicação síncrona de storage entre datacenters, a latência de rede é irrelevante para o desempenho da aplicação."	✗ ERRADO	Na replicação síncrona, a escrita só é confirmada ao aplicativo quando **ambos** os lados confirmam — logo, latência de rede impacta diretamente o tempo de resposta da aplicação.
"O protocolo UDP é indicado para aplicações de streaming de vídeo e VoIP, pois prioriza velocidade em detrimento da garantia de entrega."	CERTO	Exatamente o motivo pelo qual UDP é escolhido nesses cenários — perder um pacote de voz ocasionalmente é menos ruim que atrasar tudo esperando retransmissão.
"O handshake de três vias do TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) é dispensável quando a comunicação ocorre dentro da mesma sub-rede."	✗ ERRADO	O handshake TCP é uma característica do **protocolo**, independente de estar na mesma sub-rede ou não.
"Uma VPC em nuvem pública garante isolamento físico total do tráfego entre clientes diferentes."	✗ ERRADO	O isolamento é **lógico** (via segmentação de rede/ software-defined networking), não necessariamente físico — o hardware de rede subjacente é compartilhado (multi-tenant).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato mediano sabe "o que é TCP" e "o que é UDP" isoladamente, de forma acadêmica. O candidato avançado sabe **aplicar isso a cenários reais de infraestrutura**:

- Ele reconhece que **replicação síncrona exige baixíssima latência** (por isso só é viável entre datacenters fisicamente próximos ou com links de altíssima qualidade), enquanto a **replicação assíncrona tolera latência maior** porque não espera confirmação imediata do lado remoto antes de liberar a aplicação.
- Ele sabe que a escolha entre **Fibre Channel dedicado x iSCSI sobre Ethernet** não é "qual é melhor" no vácuo, mas um trade-off de custo (Fibre Channel é mais caro, exige HBAs e switches

próprios) x desempenho garantido (Fibre Channel tem previsibilidade que Ethernet compartilhada pode não ter, a menos que segregada).

- Ele entende que "isolamento" em ambientes virtualizados e em nuvem é, majoritariamente, **lógico** — e isso tem implicações de segurança que caem também em questões de Segurança da Informação.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Se você respondesse no automático, a armadilha mais provável seria marcar como certa a frase "toda comunicação de storage precisa de rede dedicada tipo Fibre Channel" — porque isso foi o padrão histórico e ainda carrega prestígio técnico na cabeça de quem estudou superficialmente. A tentação vem da associação mental antiga "storage sério = cabo especial", ignorando que iSCSI, NFS e até soluções hyperconvergentes rodando 100% em Ethernet já são realidade consolidada em datacenters modernos — inclusive em ambientes críticos.

Outra armadilha comum: confundir "a VM está isolada" com "o tráfego de rede da VM está fisicamente isolado". São coisas diferentes — o isolamento lógico (VLAN, VPC) não implica isolamento físico do hardware de rede subjacente.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **TCP = carta registrada com AR** (aviso de recebimento): confirmação, reenvio se necessário, ordem garantida.
- **UDP = panfleto jogado por baixo da porta**: rápido, sem confirmação, sem reenvio.
- **iSCSI = storage "de aluguel" na mesma rua**: usa a mesma infraestrutura de rua (Ethernet) que já existe, em vez de construir uma rua nova e exclusiva (Fibre Channel).
- **Replicação síncrona = ligação telefônica ao vivo** (você só desliga quando o outro lado confirmar que ouviu); **replicação assíncrona = deixar um recado na caixa postal** (você segue a vida, o outro lado escuta quando puder).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência em provas recentes: média isolada, mas altíssima de forma embutida. Raramente aparece uma questão "pura" de TCP x UDP nesse bloco — mas ela aparece disfarçada dentro de praticamente toda questão de storage, cluster, virtualização e nuvem. Por isso, a estratégia de revisão ideal é: **não revise este bloco sozinho**, revise-o sempre junto com os blocos de SAN, Cluster e Nuvem, testando se você consegue identificar "onde está o TCP/IP escondido" em cada questão desses assuntos.

Sugestão de ciclo de revisão espaçada: dia 1 (estudo), dia 3, dia 7, dia 15, dia 30 — revisando sempre em conjunto com pelo menos um outro bloco.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "confiabilidade custa desempenho" (TCP x UDP; síncrono x assíncrono) é exatamente o mesmo raciocínio usado em: - **Banco de Dados**: replicação síncrona x assíncrona entre réplicas;

transações com commit imediato x eventual consistency. - **Gestão de Riscos**: mitigar um risco quase sempre tem um custo — seja tempo, dinheiro ou performance. Não existe controle de risco "de graça". - **Governança de TI (COBIT)**: processos de controle mais rigorosos (mais "confiáveis") tendem a ser mais lentos/burocráticos — o mesmo trade-off, em roupagem de gestão.

Guarda essa frase-chave para a prova toda: **"em TI, confiabilidade e velocidade quase sempre estão em trade-off — e a banca adora testar se você sabe em qual lado dessa balança cada tecnologia se posiciona."**

Questão comentada (estilo banca)

(Elaborada no estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Em uma arquitetura de storage baseada em iSCSI, a comunicação entre o servidor iniciador e o storage-alvo ocorre necessariamente por meio de uma rede física dedicada e isolada de qualquer outro tráfego de dados da organização, de forma similar ao que ocorre em redes Fibre Channel."

Comentário: A questão tenta te fazer generalizar uma boa prática (segregar tráfego iSCSI em VLAN dedicada) como se fosse uma exigência técnica obrigatória do protocolo. Não é. O iSCSI **pode** compartilhar a mesma infraestrutura Ethernet usada para outros tráfegos — o isolamento é recomendado por questões de desempenho e segurança, mas não é um requisito técnico do protocolo em si, diferente do Fibre Channel, que de fato roda em uma rede fisicamente separada e dedicada.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 2 — Arquitetura de Hardware de Servidores

> Vamos abrir o "capô" de um servidor de verdade. Esquece o computador de casa — servidor corporativo é projetado com uma obsessão: **nunca parar**. Cada peça crítica existe em dobro, e o que não existe em dobro, existe pensando em ser trocado sem desligar nada.

Passo 1 — Do que se trata?

É entender fisicamente o que compõe um servidor corporativo. Os componentes e conceitos que a banca ama cobrar:

- **Arquitetura multi-socket / multi-core**: servidores corporativos costumam ter mais de um soquete de processador (multi-socket), e cada processador moderno tem vários núcleos (multi-core) — permitindo processamento paralelo massivo. Isso é diferente de "processador rápido": é "muitos processadores trabalhando ao mesmo tempo".
- **Memória ECC (Error-Correcting Code)**: memória capaz de **detectar e corrigir** erros de bit único em tempo real, sem intervenção do sistema operacional. É item padrão em servidores porque um bit-flip (erro causado por radiação cósmica, ruído elétrico, etc.) pode corromper silenciosamente dados críticos — algo inaceitável em produção.

- **Controladoras RAID (RAID controllers)**: hardware dedicado (às vezes com sua própria memória cache e bateria de backup) responsável por gerenciar os níveis de RAID diretamente, sem sobrecarregar o processador principal.
- **Fontes e ventiladores redundantes (hot-swappable)**: componentes que podem ser **trocados "a quente"**, ou seja, com o servidor ligado e em produção, sem interromper o serviço.
- **Placas de rede múltiplas (bonding/teaming/NIC teaming)**: várias interfaces de rede física agregadas logicamente, seja para redundância (se uma falhar, outra assume) ou para aumento de banda agregada.
- **Formatos físicos**: **rack** (servidor tradicional, empilhável em armários padronizados, medido em U — unidades de altura), **blade** (lâminas finas que se encaixam em um chassi compartilhado, que fornece energia, refrigeração e conectividade de rede/storage comuns) e **tower** (formato de torre, semelhante a um desktop robusto, comum em ambientes pequenos ou filiais sem datacenter estruturado).

A ideia-chave

Um servidor é hardware desenhado para que **a falha de um único componente não derrube o serviço**. Isso é alta disponibilidade a nível de hardware — o alicerce sobre o qual toda a disponibilidade de software (cluster, virtualização) é construída.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como **teoria aplicada a cenário**: a banca descreve uma arquitetura (ex: "um chassi blade com 8 lâminas compartilhando duas fontes de alimentação redundantes") e pergunta as implicações técnicas — vantagens (economia de cabeamento, gestão centralizada, densidade) e riscos (pontos únicos de falha compartilhados). Também cobra bastante vocabulário técnico isolado: hot-swap, N+1 (redundância com uma unidade a mais que o necessário), RAID em hardware x RAID em software.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- **Com Virtualização**: o hardware físico é a base sobre a qual o hypervisor roda. Quanto mais núcleos de CPU e mais memória RAM disponíveis, mais VMs cabem em um único host físico — essa é a ponte direta com Consolidação de Servidores.
- **Com Cluster**: um cluster de alta disponibilidade só entrega disponibilidade real se o hardware por trás também for redundante (fonte, disco, rede). Um cluster de software rodando em hardware sem nenhuma redundância física tem sua eficácia limitada — o software não conserta uma fonte de energia que queimou sem backup.
- **Com Armazenamento**: a controladora RAID é, tipicamente, parte do hardware do próprio servidor (quando falamos de RAID local, não de SAN externa) — ela pode ser uma placa dedicada (RAID em hardware, com processador e cache próprios) ou uma implementação via software do sistema operacional (RAID em software, que consome CPU do servidor).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Servidores blade eliminam completamente o risco de ponto único de falha, pois cada lâmina é fisicamente independente."	✗ ERRADO	As lâminas compartilham o **chassi** (backplane, fontes de alimentação, sistema de refrigeração comum, módulos de rede/storage do chassi). Se o chassi falhar, todas as lâminas caem junto — é um ponto único de falha (SPOF) clássico, disfarçado dentro de uma "vantagem".
"A memória ECC é capaz de detectar e corrigir erros de bit único em tempo real, sendo item padrão em servidores corporativos."	CERTO	Definição correta.
"RAID em hardware é sempre superior ao RAID em software em qualquer cenário de uso."	✗ ERRADO	Generalização absoluta é sempre suspeita. RAID em hardware costuma ter melhor desempenho (processador dedicado, cache própria com bateria), mas RAID em software é mais flexível, mais portável entre sistemas e soluções modernas (ZFS, Storage Spaces Direct) competem muito bem em cenários específicos.
"O formato blade é sempre a melhor escolha para qualquer datacenter, independentemente do porte da organização."	✗ ERRADO	Blade exige investimento inicial alto no chassi e é mais vantajoso em **alta densidade**; para ambientes pequenos ou com poucas cargas de trabalho, servidores rack ou tower podem ser mais econômicos e simples de gerenciar.
"A tecnologia hot-swap permite a substituição de componentes como discos, fontes e ventiladores sem a necessidade de desligar o servidor."	CERTO	Essa é exatamente a definição de hot-swap.
"Redundância N+1 significa que existem exatamente duas unidades de cada componente crítico, em um esquema de espelhamento total."	✗ ERRADO	N+1 significa "a quantidade necessária (N) mais **uma unidade extra**" — não necessariamente dobra tudo. Se você precisa de 3 fontes para sustentar a carga, N+1 = 4 fontes (uma sobrando como reserva), não 6.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O iniciante decora "blade é mais compacto e economiza cabos" e para por aí. O avançado enxerga que **essa mesma característica (compartilhar chassi) é simultaneamente a vantagem e a fraqueza** — bancas de nível mais alto (CESGRANRIO, FGV) adoram esse tipo de "faca de dois gumes": a mesma propriedade técnica que resolve um problema (custo, densidade, cabeamento) cria um novo risco (concentração de falha).

Outro detalhe fino: saber diferenciar **redundância N+1** (uma unidade extra sobre o necessário) de **redundância 2N** (capacidade totalmente duplicada, dois sistemas completos e independentes) — isso aparece com frequência crescente em questões sobre datacenters e infraestrutura crítica.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a marcar como certas afirmações absolutas ("elimina completamente", "sempre superior", "nunca falha") quando a frase usa vocabulário tecnicamente correto na superfície. É tentador porque o resto da frase "soa" como algo que você estudou — mas o absolutismo (palavras como "sempre", "nunca", "completamente", "totalmente") é quase sempre um sinal de alerta em provas de banca.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **Blade = apartamentos de um mesmo prédio**: cada unidade é independente no dia a dia, mas se cair a energia geral do prédio (o chassi), todo mundo fica sem luz ao mesmo tempo.
- **Rack tradicional = casas separadas na mesma rua**: mais independentes entre si, mas ocupam mais espaço e cabeamento individual.
- **Tower = casa isolada no interior**: simples, standalone, sem infraestrutura compartilhada — ótimo para poucas necessidades, ruim para escalar.
- **N+1 = time de futebol com um reserva a mais no banco** (não é um time inteiro reserva, é só uma peça extra); **2N = dois times completos prontos para jogar** (redundância total).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: baixa a média isoladamente, mas é pré-requisito conceitual fundamental para entender Virtualização, Consolidação e Cluster (que caem muito mais). Revise o vocabulário técnico (hot-swap, N+1 x 2N, RAID hardware x software, rack x blade x tower) a cada 1-2 semanas, sempre puxando a conexão com os blocos seguintes.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O conceito de "ponto único de falha escondido dentro de uma solução redundante" reaparece constantemente em: - **Gestão de Riscos**: um controle de mitigação pode, ele mesmo, se tornar um novo risco concentrado (ex: um único servidor de backup que, se comprometido, derruba toda a estratégia de recuperação). - **Governança de TI / COBIT**: centralizar um processo de controle reduz uma fragilidade (descentralização caótica), mas pode criar outra (dependência de um único ponto de decisão/sistema). - **Direito Administrativo** (em provas que combinam disciplinas): centralização administrativa reduz duplicidade de esforços, mas concentra decisões e cria vulnerabilidade a falhas pontuais de gestão.

Questão comentada (estilo FCC/CESGRANRIO — Múltipla escolha)

"Uma organização decidiu migrar seu parque de servidores tradicionais (formato rack) para uma solução baseada em servidores blade, buscando reduzir custos de cabeamento e aumentar a densidade computacional no datacenter. Um analista de infraestrutura alertou que essa migração, isoladamente, não elimina a necessidade de um plano de continuidade de negócio para o datacenter. Essa afirmação do analista está:"

a) Incorreta, pois blades eliminam pontos únicos de falha por design. b) Incorreta, pois a arquitetura blade já incorpora redundância total (2N) por padrão em todos os fabricantes. c) Correta, pois blades

compartilham componentes críticos do chassi (fonte, refrigeração, backplane), mantendo um risco de falha concentrada que deve ser tratado por planos de continuidade. d) Incorreta, pois blades não podem ser utilizados em ambientes que exigem alta disponibilidade.

Comentário: As alternativas (a), (b) e (d) usam absolutismos ou generalizações — exatamente o padrão de pegadinha que vimos no Passo 4/6. A resposta correta reconhece que a arquitetura blade, apesar de suas vantagens, **não elimina** a necessidade de planejamento de continuidade, justamente por concentrar componentes críticos no chassi compartilhado.

Gabarito: C.

Bloco 3 — Armazenamento de Dados: Rede SAN (Storage Area Network)

> Esse é, sem exagero, um dos temas que mais derruba candidato desavisado em toda a prova de infraestrutura. A confusão entre SAN e NAS é tão comum que virou piada entre quem já prestou concurso de TI. Bora resolver isso de uma vez.

Passo 1 — Do que se trata?

SAN (Storage Area Network) é uma **rede dedicada e de alta velocidade**, separada logicamente (às vezes até fisicamente) da rede de dados comum da empresa, cuja única finalidade é conectar servidores a dispositivos de armazenamento (storages), de forma que o servidor "enxergue" esse armazenamento remoto **como se fosse um disco local** — isso é chamado de acesso a nível de **bloco**.

As duas tecnologias de transporte mais cobradas: - **Fibre Channel (FC)**: tecnologia tradicional e dedicada, usa seu próprio protocolo (FCP) e hardware específico (HBAs — Host Bus Adapters — e switches FC). Alto desempenho, alta previsibilidade, porém mais caro. - **iSCSI (Internet SCSI)**: encapsula comandos SCSI dentro de pacotes TCP/IP, permitindo rodar SAN sobre a infraestrutura Ethernet já existente. Mais barato, mas o desempenho depende diretamente do dimensionamento da rede (ver Bloco 1).

SAN x NAS: a diferença que todo mundo erra

NAS (Network Attached Storage) é fundamentalmente diferente: ele compartilha **arquivos**, não blocos, através de protocolos de rede como **NFS** (mais comum em Linux/Unix) ou **SMB/CIFS** (mais comum em Windows). O servidor, ao acessar um NAS, está acessando uma **pasta compartilhada na rede** — não um disco que ele "monta" como próprio.

Característica	SAN	NAS
Nível de acesso	Bloco	Arquivo
Protocolos típicos	Fibre Channel, iSCSI	NFS, SMB/CIFS
Como o servidor "vê" o storage	Como um disco local	Como uma pasta de rede

Característica	SAN	NAS
Uso típico	Bancos de dados, VMs, aplicações que exigem baixa latência	Compartilhamento de arquivos, home directories, backups
Sistema de arquivos	Gerenciado pelo servidor/cliente que acessa o bloco	Gerenciado pelo próprio dispositivo NAS

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muitíssimo, e de duas formas: (1) teoria pura, pedindo a diferença conceitual entre SAN e NAS; (2) aplicação a cenário, descrevendo uma necessidade de negócio ("uma aplicação de banco de dados transacional que exige baixíssima latência de I/O") e pedindo qual solução é mais adequada (resposta: SAN, pelo acesso a nível de bloco com desempenho previsível).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- **Com Rede TCP/IP (Bloco 1)**: o iSCSI é a ponte direta entre os dois blocos — SAN rodando sobre a mesma pilha TCP/IP usada para tudo mais.
- **Com Virtualização**: ambientes VMware/Hyper-V dependem fortemente de storage compartilhado (SAN, tipicamente) para permitir que várias VMs de diferentes hosts físicos acessem os mesmos discos virtuais (datastores) — isso é o que viabiliza recursos como vMotion/Live Migration e clusters de alta disponibilidade de VMs.
- **Com Cluster**: um cluster de failover clássico depende de um storage compartilhado (SAN) para que, quando um nó cai, o outro nó consiga assumir e continuar acessando os mesmos dados sem precisar copiá-los antes.
- **Com Object Storage (Bloco 12)**: SAN (bloco), NAS (arquivo) e S3 (objeto) formam os **três paradigmas de armazenamento** — pergunta clássica e recorrente de banca é pedir para comparar os três.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"SAN e NAS são termos sinônimos, ambos fornecendo acesso a nível de bloco através de protocolos de rede."	✗ ERRADO	SAN é a nível de **bloco**; NAS é a nível de **arquivo**. São paradigmas de acesso fundamentalmente diferentes.
"O iSCSI permite que uma solução de SAN seja implementada sobre a infraestrutura de rede Ethernet já existente na organização, dispensando a necessidade de hardware especializado como HBAs Fibre Channel."	CERTO	Essa é justamente a vantagem de custo do iSCSI.
"O Fibre Channel é um protocolo que roda sobre a pilha TCP/IP, assim como o iSCSI."	✗ ERRADO	Fibre Channel tem seu **próprio protocolo** (FCP) e não depende de TCP/IP — essa é uma diferença estrutural importante.

Afirmação	Status	Por quê
"Uma solução NAS é mais adequada do que uma SAN quando o objetivo principal é o compartilhamento de arquivos entre múltiplos usuários em uma rede corporativa."	CERTO	Exatamente o caso de uso típico de NAS.
"Bancos de dados transacionais de alto desempenho devem preferencialmente utilizar armazenamento do tipo NAS, por sua simplicidade de configuração."	✗ ERRADO	Bancos transacionais de alto desempenho geralmente preferem **SAN** (acesso a bloco, menor latência, maior controle sobre o sistema de arquivos usado pelo próprio SGBD).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Quem entende de verdade sabe explicar **por que** a diferença bloco x arquivo importa na prática: quando um servidor acessa um bloco (SAN), ele mesmo formata e gerencia o sistema de arquivos sobre aquele espaço — tendo controle total e baixíssima latência (é quase como um disco físico interno). Quando acessa um arquivo (NAS), quem gerencia o sistema de arquivos é o próprio dispositivo NAS, e o cliente só enxerga arquivos e pastas prontos — mais simples, mas com uma camada a mais de abstração (e potencialmente latência) no meio.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você provavelmente confundiria SAN com NAS "de ouvido", porque os nomes são visualmente parecidos e ambos "guardam dados através da rede". A tentação é pensar que a diferença é só de marca/fabricante ou de "qual é mais moderno", quando na verdade é uma diferença **arquitetural fundamental** de nível de acesso (bloco x arquivo).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **SAN = HD externo dedicado que o servidor pensa que é seu**: ele "monta" o disco e cuida dele como se fosse local.
- **NAS = pasta compartilhada tipo "Google Drive da empresa"**: você acessa arquivos prontos, sem se preocupar com o sistema de arquivos por trás.
- **Fibre Channel = rodovia expressa exclusiva, com pedágio caro**: rápida, previsível, mas cara de construir.
- **iSCSI = usar a rua da cidade (que já existe) para fazer o mesmo transporte**: mais barato, mas sujeito ao trânsito (congestionamento) se não for bem planejado.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. SAN x NAS é um dos temas mais recorrentes de todo o edital de infraestrutura, junto com RAID (próximo bloco). Monte um flashcard simples: "acesso a nível de ___ (bloco/arquivo)" para cada um, e treine reconhecer cenários de uso descritos em enunciados longos — a banca gosta de "esconder" a resposta dentro de uma descrição extensa de cenário de negócio.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A distinção **bloco x arquivo x objeto** (que fecha com o Bloco 12) é um ótimo gancho comparativo para **Banco de Dados**: pense em bloco como o disco puro (sem organização lógica visível), arquivo como uma tabela organizada com nome e estrutura, e objeto como um documento NoSQL autocontido com metadados — a lógica de "camadas de abstração crescente sobre o mesmo dado físico" se repete o tempo todo em TI.

> **Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)**

"Uma solução de armazenamento do tipo NAS permite que múltiplos servidores acessem, de forma nativa, o mesmo volume como um disco local, por meio de protocolos como Fibre Channel ou iSCSI."

Comentário: A questão mistura conceitos de propósito: descreve o comportamento característico de **SAN** (acesso a nível de bloco, "como disco local") mas rotula como sendo **NAS**, e ainda associa aos protocolos de SAN (Fibre Channel/iSCSI). NAS usa protocolos de **arquivo** (NFS/SMB), não esses citados.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 4 — Armazenamento de Dados: Discos, Replicação e Formatação

> RAID não é decoreba de número — é uma equação de risco. Toda vez que você monta um RAID, você está respondendo a uma pergunta: **"quanto espaço e velocidade eu abro mão para dormir tranquilo se um disco morrer?"**. Bora fazer as contas juntos.

Passo 1 — Do que se trata?

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

É uma técnica que combina múltiplos discos físicos para funcionar como uma unidade lógica, buscando ganhos de desempenho, redundância (tolerância a falhas), ou ambos. Os níveis que a banca mais cobra:

- **RAID 0 (Striping)**: distribui os dados entre os discos em "fatias" (stripes), sem nenhuma redundância. Ganha desempenho (leitura/escrita paralela), mas **a falha de um único disco destrói todos os dados do array**. Capacidade útil = soma de todos os discos (N discos = capacidade de N discos).
- **RAID 1 (Mirroring)**: espelha os dados integralmente entre dois (ou mais) discos. Tolera a falha de um disco (ou mais, dependendo da configuração), mas a capacidade útil é reduzida à metade (2 discos de 1TB = 1TB útil).
- **RAID 5**: distribui dados **e paridade** entre todos os discos do array (a paridade não fica concentrada em um disco só, é distribuída — daí "paridade distribuída"). Tolera a falha de **um único disco**. Capacidade útil = N-1 discos (o equivalente de um disco vira paridade, distribuída pelos demais).

- **RAID 6**: como o RAID 5, mas com **paridade dupla**, tolerando a falha simultânea de **dois discos**. Capacidade útil = N-2 discos.
- **RAID 10 (ou 1+0)**: combina espelhamento (RAID 1) com distribuição (RAID 0) — primeiro espelha pares de discos, depois distribui os dados entre esses pares espelhados. Excelente desempenho e boa tolerância a falhas (pode perder até um disco de cada par espelhado), mas ao custo de metade da capacidade bruta (igual ao RAID 1).

RAID	Discos mínimos	Tolerância a falha	Capacidade útil	Perfil
0	2	Nenhuma	N (soma total)	Velocidade pura, zero segurança
1	2	1 disco	N/2	Segurança simples, sem ganho de espaço
5	3	1 disco	N-1	Equilíbrio custo x segurança
6	4	2 discos	N-2	Mais seguro, ideal para discos grandes
10	4	1 disco por par	N/2	Melhor desempenho + boa segurança, mais caro em discos

Replicação de dados

É a cópia contínua de dados entre dois storages (geralmente em locais diferentes, para fins de disponibilidade e recuperação de desastres). Dois modelos: - **Síncrona**: a escrita só é confirmada à aplicação quando **ambos** os lados (origem e destino) confirmarem a gravação. Garante zero perda de dados (RPO próximo de zero), mas exige baixíssima latência de rede — inviável em grandes distâncias. - **Assíncrona**: a escrita é confirmada à aplicação assim que o lado de origem grava; a réplica no destino acontece "depois", com um pequeno atraso. Tolera distâncias e latências maiores, mas existe uma janela de possível perda de dados em caso de desastre (RPO maior que zero).

Formatação de dados

- **Formatação lógica**: cria a estrutura do **sistema de arquivos** (NTFS, ext4, XFS, etc.) sobre um volume/partição, permitindo que o sistema operacional organize e acesse arquivos. É o tipo de formatação feita no dia a dia.
- **Formatação física (ou de baixo nível)**: opera diretamente sobre os setores físicos do disco, geralmente feita de fábrica ou em situações raras de recuperação/diagnóstico — não é uma operação corriqueira em administração de servidores modernos.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

RAID é item **recorrente e praticamente garantido** em qualquer prova de infraestrutura — a banca adora pedir "quantos discos mínimos" e "qual a tolerância a falha" de cada nível, além de cenários de cálculo de capacidade útil. Replicação síncrona x assíncrona aparece fortemente em questões de continuidade de negócio e disaster recovery (RPO/RTO). Formatação é cobrada de forma mais leve, geralmente como distrator (alternativa errada) misturando os dois tipos.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

- **Com Hardware (Bloco 2)**: a controladora RAID pode ser em hardware (dedicada) ou em software (SO) — RAID em hardware costuma ter cache com bateria própria, o que acelera escritas.
- **Com Rede TCP/IP (Bloco 1)**: replicação trafega em rede IP entre datacenters; a escolha síncrona x assíncrona depende diretamente da latência disponível entre os sites.
- **Com Cluster (Bloco 6)**: clusters de alta disponibilidade dependem de discos compartilhados (geralmente via SAN) protegidos por RAID no lado do storage.
- **Com Banco de Dados**: RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective) são conceitos de continuidade de negócio que reaparecem em questões de backup e disaster recovery de bancos de dados.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"RAID 5 tolera a falha simultânea de dois discos sem perda de dados."	✗ ERRADO	RAID 5 tolera apenas **um** disco (paridade simples). Dois discos simultâneos é RAID 6.
"RAID 0 aumenta o desempenho por meio de distribuição de dados (striping), mas não oferece nenhuma redundância — a falha de um único disco resulta em perda total dos dados do array."	CERTO	Definição exata do RAID 0.
"RAID 10 é raramente utilizado na prática devido ao seu alto custo em número de discos, sendo uma configuração majoritariamente teórica."	✗ ERRADO	RAID 10 é amplamente usado em ambientes que exigem alto desempenho **e** boa tolerância a falha (bancos de dados transacionais, por exemplo) — "raramente usado" é um adjetivo perigoso e, neste caso, incorreto.
"Em uma replicação assíncrona, a aplicação de origem aguarda a confirmação de gravação em ambos os sites antes de considerar a escrita concluída."	✗ ERRADO	Essa é a definição de replicação **síncrona**. Na assíncrona, a origem confirma a escrita antes mesmo do destino receber os dados.
"A formatação lógica de um volume cria o sistema de arquivos que permitirá ao sistema operacional organizar e acessar os dados armazenados."	CERTO	Definição correta de formatação lógica.
"O RAID 6, por utilizar paridade dupla, oferece o dobro do desempenho de escrita em comparação ao RAID 5."	✗ ERRADO	Pelo contrário: calcular e gravar **duas** paridades por operação de escrita geralmente torna o RAID 6 **mais lento** em escrita do que o RAID 5 (mais overhead de cálculo), embora mais seguro.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado sabe fazer a **conta de discos úteis** de cabeça (N-1 para RAID 5, N-2 para RAID 6, N/2 para RAID 1 e RAID 10) e entende o motivo estrutural por trás de cada perda de capacidade. Além disso, ele sabe de um detalhe fino que aparece em provas mais avançadas (CESGRANRIO, FGV): em discos muito grandes (multi-terabyte), o **RAID 5** apresenta um risco real durante o **rebuild** (reconstrução do array após trocar um disco falho) — o processo de reconstrução é demorado e coloca estresse extra nos discos remanescentes, aumentando a chance de uma **segunda falha** (ou de um erro de leitura não recuperável) ocorrer justamente durante essa janela vulnerável, quando não há mais redundância disponível. É exatamente por isso que o RAID 6 ganhou popularidade em ambientes com discos de grande capacidade.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir os números de tolerância (achar que RAID 5 tolera 2 discos, por exemplo, misturando com o RAID 6) simplesmente por não ter fixado a lógica por trás de "paridade simples x paridade dupla". Também é tentador achar que replicação síncrona é "sempre melhor" por garantir zero perda de dados, esquecendo que ela **depende de baixa latência** e não é viável em qualquer distância/cenário.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **RAID 0** = "Tudo ou nada" — velocidade pura, zero segurança.
- **RAID 1** = "Gêmeo idêntico" — espelhamento total, discos duplicados.
- **RAID 5** = "Um amigo de segurança" — tolera 1 falha, paridade distribuída entre todos.
- **RAID 6** = "Dois amigos de segurança" — tolera 2 falhas.
- **RAID 10** = "Gêmeos correndo em dupla" — o melhor dos dois mundos (velocidade + segurança), ao custo de metade da capacidade.
- **Replicação síncrona = ligação telefônica ao vivo** (você só desliga quando o outro lado confirmar que ouviu tudo).
- **Replicação assíncrona = deixar um recado na caixa postal** (você segue a vida, o outro lado escuta quando puder — existe um delay).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima, um dos temas mais cobrados de todo o bloco. Faça flashcards numéricos (discos mínimos, tolerância a falha, capacidade útil) e revise a cada 3 dias no início. A lógica você já entende — agora é treinar a "tabela" até ficar automática, sem perder o raciocínio por trás dela.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "redundância custa espaço/desempenho" (RAID 0 x RAID 1) é **literalmente o mesmo raciocínio** usado em **Banco de Dados**: normalização reduz redundância de dados mas pode custar performance em consultas com muitos joins; desnormalização ganha performance ao custo de redundância (e risco de inconsistência). Guarda essa ponte — ela costuma ser um ótimo gancho de questão interdisciplinar.

Questão comentada (estilo FGV — cálculo aplicado)

"Uma organização deseja montar um array RAID 6 utilizando 6 discos de 2TB cada. Considerando o funcionamento desse nível de RAID, a capacidade útil aproximada do array, e a quantidade de discos que podem falhar simultaneamente sem perda de dados, são, respectivamente:"

a) 12TB e 1 disco b) 8TB e 2 discos c) 10TB e 1 disco d) 6TB e 3 discos

Comentário: RAID 6 reserva a capacidade equivalente a **2 discos** para paridade dupla (N-2). Com 6 discos de 2TB: capacidade útil = (6-2) × 2TB = **8TB**. Tolerância a falha do RAID 6 = **2 discos simultâneos**.

Gabarito: B.

Bloco 5 — Tópicos Avançados: Virtualização (VMware e Hyper-V)

> Esse é o divisor de águas da infraestrutura moderna. Antes da virtualização, cada aplicação tinha "sua própria casa" (um servidor físico dedicado), quase sempre subutilizada. Depois da virtualização, um único servidor físico virou um prédio inteiro de apartamentos independentes. Vamos entender a engenharia por trás dessa mágica.

Passo 1 — Do que se trata?

Virtualização é a técnica de pegar **um** servidor físico e fatiar seus recursos (CPU, memória, disco, rede) em **várias máquinas virtuais (VMs)** independentes, cada uma "achando" que é dona exclusiva do hardware. Quem faz essa mágica é o **hypervisor** (também chamado de VMM — Virtual Machine Monitor).

Existem dois tipos de hypervisor:

- **Tipo 1 (bare-metal / nativo)**: roda **diretamente sobre o hardware**, sem sistema operacional convencional por baixo. Exemplos: **VMware ESXi**, **Microsoft Hyper-V** (quando instalado como role nativa do Windows Server ou em sua versão standalone), Citrix XenServer, KVM. Tem **menor overhead** e melhor desempenho, por eliminar a camada intermediária de um SO hospedeiro completo.
- **Tipo 2 (hosted / hospedado)**: roda **em cima de um sistema operacional já instalado** (Windows, Linux, macOS). Exemplos: VMware Workstation, VMware Fusion, VirtualBox, Parallels Desktop. Tem **maior overhead**, pois depende do SO hospedeiro para acessar o hardware — mais usado para desenvolvimento e testes em estações de trabalho do que em produção corporativa.

Recursos-chave que a banca cobra

- **vMotion (VMware)** e **Live Migration (Hyper-V)**: permitem mover uma VM em execução de um host físico para outro, **sem interrupção perceptível** do serviço — desde que ambos os hosts tenham acesso ao mesmo storage compartilhado (ligação direta com o Bloco 3, SAN).

- **Snapshots**: capturam o estado de uma VM em um determinado momento, permitindo reverter alterações — não devem ser confundidos com backup completo (snapshots dependem do disco original e não substituem uma estratégia de backup real).
- **Templates/Clonagem**: permitem criar novas VMs rapidamente a partir de um modelo pré-configurado.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

É um dos temas **mais cobrados de todo o módulo de infraestrutura**. Cai tanto teoria pura (diferença Tipo 1 x Tipo 2, definição de hypervisor, VMware x Hyper-V) quanto aplicação a cenário (migração de VM viva, necessidade de storage compartilhado para recursos avançados, planejamento de capacidade).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Virtualização é a **ponte** entre Hardware (Bloco 2) e Nuvem (Bloco 8) — a computação em nuvem, na prática, é virtualização em escala industrial, somada a automação e modelo de autoatendimento. Também se conecta diretamente com: - **Consolidação de Servidores (Bloco 6)**: é o motivo prático pelo qual a virtualização existe nas empresas. - **Cluster (Bloco 6)**: clusters de VMware (vSphere HA/DRS) e Hyper-V (Failover Clustering) dependem de storage compartilhado (SAN) para migrar VMs entre hosts em caso de falha. - **Rede TCP/IP (Bloco 1)**: cada VM tem sua vNIC conectada a um vSwitch, que conversa com a rede física.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Em um hypervisor do Tipo 2, o desempenho é superior ao Tipo 1, pois há uma camada adicional de otimização fornecida pelo sistema operacional hospedeiro."	✗ ERRADO	É o contrário: Tipo 2 tem **overhead maior** por depender de um SO hospedeiro completo por baixo; Tipo 1 tem melhor desempenho por rodar direto no hardware, sem essa camada intermediária.
"vMotion e Live Migration permitem mover uma máquina virtual em execução entre hosts físicos distintos, sem interrupção perceptível do serviço, desde que exista storage compartilhado entre os hosts."	CERTO	Definição correta e completa (incluindo o requisito de storage compartilhado, detalhe que muitas questões omitem propositalmente como pegadinha inversa).
"A virtualização elimina a necessidade de licenciamento de sistema operacional para as máquinas virtuais hospedadas."	✗ ERRADO	Cada VM geralmente ainda precisa de licença de SO — existem modelos de licenciamento por host que cobrem múltiplas VMs (ex: Windows Server Datacenter), mas isso não é "eliminação" da necessidade de licença, é uma forma diferente de licenciar.
	✗ ERRADO	

Afirmação	Status	Por quê
"Um snapshot de máquina virtual substitui integralmente a necessidade de uma solução de backup."		Snapshot é um mecanismo de reversão rápida de estado, dependente do disco/ambiente original — não é um backup independente e completo.
"O VMware ESXi é um exemplo de hypervisor do Tipo 1, pois roda diretamente sobre o hardware físico, sem depender de um sistema operacional hospedeiro tradicional."	CERTO	Definição correta.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é saber que virtualização de **servidor** (o que estamos vendo aqui) é diferente de: - **VDI (Virtual Desktop Infrastructure)** — virtualização de **desktops**, não servidores. - **NFV (Network Functions Virtualization)** e **SDN (Software-Defined Networking)** — virtualização de funções/infraestrutura de **rede**. - **Storage virtualization** — abstração de múltiplos storages físicos em um pool lógico único.

Bancas gostam de trocar esses termos parecidos numa mesma questão para confundir quem só decorou "virtualização = bom, moderno, eficiente" sem entender a que camada da infraestrutura cada tipo se aplica.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "mais camada de abstração = sempre pior desempenho, sem exceção" — generalização perigosa. É tentador fazer essa associação simplista, mas hypervisors Tipo 1 modernos têm overhead tão baixo (frequentemente single digit percentage) que a diferença é quase imperceptível em muitos workloads. A banca pode testar se você sabe que a perda de desempenho existe (é real), mas normalmente é pequena — e que a maior perda de desempenho relativa vem do Tipo 2, não do Tipo 1.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Tipo 1 = motorista de Fórmula 1 dirigindo direto o carro (sem intermediário, controle total, velocidade máxima). **Tipo 2 = passageiro de Uber dentro de outro carro que também está sendo dirigido por alguém** (tem uma camada a mais no meio — o app/SO hospedeiro — logo menos eficiente, mais prático para uso ocasional/teste, mas não ideal para "corrida" séria em produção).

vMotion/Live Migration = trocar de avião em pleno voo sem o passageiro perceber — só é possível porque a "bagagem" (os dados no storage) já está compartilhada entre os dois aviões (hosts).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência altíssima. Revise a cada 2-3 dias. É a espinha dorsal de todo o bloco de "Tópicos Avançados" — sem entender virtualização de verdade, fica muito mais difícil entender Consolidação, Cluster e Nuvem, que dependem diretamente desses conceitos.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de "abstração que simplifica, mas adiciona uma camada de complexidade/risco" reaparece em: - **Banco de Dados**: camadas de views/abstração sobre tabelas físicas simplificam o acesso, mas adicionam uma camada de indireção a ser gerenciada. - **Governança/COBIT**: modelos de maturidade são abstrações da realidade organizacional — úteis, mas sempre uma simplificação de algo mais complexo por trás.

Questão comentada (estilo CESGRANRIO — Certo ou Errado)

"A migração de uma máquina virtual em execução entre dois hosts físicos distintos, sem interrupção do serviço prestado por essa VM, é uma funcionalidade viável independentemente de os hosts compartilharem ou não o mesmo storage."

Comentário: Essa é uma pegadinha inversa clássica: a funcionalidade descrita (vMotion/Live Migration) **depende** de storage compartilhado entre os hosts de origem e destino — sem isso, a migração ao vivo (sem interrupção perceptível) não é viável da forma tradicional (existem variações mais recentes, como migração de storage simultânea, mas a regra geral cobrada em prova é a dependência do storage compartilhado).

Gabarito: ERRADO.

Bloco 6 — Tópicos Avançados: Consolidação de Servidores e Cluster (HA e Performance)

> Esses dois assuntos andam de mãos dadas, mas resolvem problemas diferentes: consolidação resolve **desperdício**; cluster resolve **risco**. E, curiosamente, quanto mais você consolida, mais você precisa de cluster — vamos entender por quê.

Parte 1 — Consolidação de Servidores

Passo 1 — Do que se trata?

É o motivo prático pelo qual a virtualização existe nas empresas. Em vez de ter, digamos, 20 servidores físicos cada um usando 10% de sua capacidade (um desperdício gigante de energia, espaço e dinheiro), você consolida essas 20 cargas de trabalho em, por exemplo, 3 servidores físicos potentes, rodando várias VMs cada um. Ganha-se economia de energia, espaço físico no datacenter, refrigeração, cabeamento e simplificação da gestão.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **justificativa de negócio/aplicação prática** — a banca gosta de descrever um cenário de datacenter com baixa taxa de utilização de recursos e perguntar qual estratégia resolve isso (resposta: consolidação via virtualização).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Depende diretamente de Virtualização (Bloco 5) e de Hardware robusto (Bloco 2). Também se relaciona com **Gestão de Indicadores** (você mede taxa de utilização de CPU/memória para justificar tecnicamente a consolidação) e com argumentos de sustentabilidade/redução de custos, comuns em **Governança de TI**.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"A consolidação de servidores elimina totalmente o risco de indisponibilidade, pois concentra recursos em hardware mais moderno e confiável."	✗ ERRADO	Na verdade, consolidar **aumenta o raio de impacto** ("blast radius") de uma falha, já que mais cargas de trabalho passam a depender do mesmo hardware físico. Por isso, consolidação **exige** cluster de alta disponibilidade como contrapartida.
"A consolidação de servidores via virtualização tende a reduzir custos operacionais, mas exige planejamento de capacidade para evitar contenção de recursos."	CERTO	Reconhece tanto o benefício quanto a contrapartida — perfil típico de afirmação correta e completa em prova de nível mais alto.
"A taxa de utilização média de CPU e memória dos servidores físicos é um indicador irrelevante para o planejamento de um projeto de consolidação."	✗ ERRADO	É exatamente o indicador **mais relevante** — é a base do dimensionamento (sizing) de quantas VMs cabem em cada host físico.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado enxerga a **tensão entre economia e risco**: consolidar economiza recursos, mas concentra o risco de falha. Toda questão bem elaborada sobre consolidação espera que você mencione a necessidade de HA/cluster como contrapartida obrigatória — nunca trate consolidação como "só vantagens, sem trade-off".

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a tratar consolidação como benefício puro, ignorando o aumento do raio de impacto de uma falha de hardware — é tentador porque o discurso comercial de virtualização foca quase sempre nos ganhos, escondendo o novo risco introduzido.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pense em **colocar todos os ovos numa cesta mais forte**: a cesta é melhor construída, mais resistente — mas se ela cair, você perde tudo de uma vez. Por isso, ao consolidar, você precisa também instalar uma "rede de segurança" por baixo da cesta (cluster/HA).

Parte 2 — Cluster (Alta Disponibilidade e Performance)

Passo 1 — Do que se trata?

Cluster é um conjunto de servidores (chamados **nós**) trabalhando juntos como se fossem um único sistema, para um de dois objetivos possíveis (às vezes combinados):

- **Alta disponibilidade (HA — High Availability)**: se um nó falha, outro assume automaticamente (**failover**), minimizando o tempo de indisponibilidade. Configuração típica: **ativo-passivo** — apenas um nó processa requisições por vez; o outro fica em modo de espera (standby), pronto para assumir.
- **Alto desempenho (performance / balanceamento de carga / HPC)**: os nós **dividem** o processamento entre si simultaneamente, entregando mais capacidade total. Configuração típica: **ativo-ativo** — todos os nós processam ao mesmo tempo, em paralelo.

O problema do split-brain

Quando os nós de um cluster perdem a comunicação entre si (a rede de **heartbeat**, ver Bloco 1) mas continuam funcionando fisicamente e com acesso independente aos dados, cada nó pode "achar", erroneamente, que é o único sobrevivente — e cada um assume o papel de ativo simultaneamente. Isso é o **split-brain**, e pode gerar sérias inconsistências de dados (ambos os nós escrevendo de forma independente e conflitante).

A solução clássica para evitar split-brain é o uso de um mecanismo de **quorum** — um "voto de desempate" que determina qual nó (ou grupo de nós) tem legitimidade para continuar ativo quando a comunicação falha. Uma implementação comum é o **disco de testemunha (witness disk)** ou um **quorum witness** baseado em nó/arbitro externo, que ajuda a decidir quem "ganha" a disputa quando a rede de heartbeat cai.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **teoria + cenário**. A banca adora descrever uma arquitetura de dois servidores com storage compartilhado e heartbeat, e perguntar o que acontece se a rede de heartbeat falhar (resposta: risco de split-brain, mitigado por mecanismo de quorum).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Depende de **Rede TCP/IP** (heartbeat trafega em rede — Bloco 1), de **SAN** (storage compartilhado entre nós — Bloco 3) e de **Virtualização** (VMware HA/DRS e Hyper-V Failover Clustering são, na prática, clusters de VMs — Bloco 5). Split-brain também é conceitualmente comparável a problemas de **concorrência em Banco de Dados** (dois processos "achando" que têm posse exclusiva de um mesmo recurso, gerando inconsistência).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
	✗ ERRADO	

Afirmação	Status	Por quê
"Um cluster ativo-passivo garante desempenho superior, pois ambos os nós processam requisições simultaneamente."		Ativo-passivo significa que **só um** nó atende por vez; o outro fica em standby. Quem processa em paralelo é o modelo **ativo-ativo**.
"O split-brain ocorre quando nós de um cluster perdem a comunicação entre si (heartbeat) e, por engano, cada um assume que é o nó ativo, podendo gerar inconsistência de dados."	CERTO	Definição precisa.
"Clusters de alta disponibilidade eliminam completamente o tempo de indisponibilidade em caso de falha de um nó."	✗ ERRADO	Existe sempre um pequeno intervalo de tempo até o failover se completar — o RTO nunca é literalmente zero, mesmo que seja pequeno. "Eliminar completamente" é sempre um sinal de alerta em prova.
"O uso de um disco de testemunha (witness) ou mecanismo de quorum ajuda a evitar situações de split-brain em ambientes de cluster."	CERTO	Definição correta do papel do quorum.
"Um cluster de balanceamento de carga (HPC) tem como objetivo primário garantir a continuidade do serviço em caso de falha de um nó, e não o aumento de capacidade de processamento."	✗ ERRADO	Trocado: o objetivo primário de um cluster de balanceamento de carga é **aumentar a capacidade/desempenho**; garantir continuidade em caso de falha é o objetivo primário do cluster de **alta disponibilidade**.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é a diferença entre **HA (disponibilidade)** e **HPC/balanceamento (desempenho)** — muitas questões trocam um pelo outro de propósito. Outro detalhe fino, mais avançado: entender que um mecanismo de **quorum** é o que evita o split-brain, dando um "voto de desempate" quando a comunicação entre nós falha — sem isso, cada nó ficaria "cego" quanto ao estado real dos demais.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "cluster" é sempre sinônimo de "mais rápido", já que ambos "usam vários servidores juntos". É tentador confundir os dois tipos, mas um cluster de HA pode não ganhar velocidade nenhuma — o objetivo dele é resiliência, não performance.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Cluster HA (ativo-passivo) = time de bombeiros de plantão: só um está "na rua" atendendo a ocorrência agora (ativo), o outro está de prontidão no quartel (passivo), pronto pra entrar assim que o primeiro cair. **Cluster HPC (ativo-ativo) = vários garçons atendendo mesas ao mesmo tempo** (todos ativos, dividindo a carga de trabalho simultaneamente). **Split-brain = dois gerentes de plantão, cada um achando que é o único no comando**, tomando decisões conflitantes por falta de comunicação entre si. **Quorum/witness = um terceiro colega que serve de testemunha e desempata quem realmente está no comando.**

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta para ambos os subtemas. Revise a cada 3-4 dias, focando na distinção ativo-ativo x ativo-passivo e no conceito de quorum/split-brain — esse é o par de conceitos que mais aparece disfarçado em cenários longos de prova.

Passo 9 — Lições para outras matérias

Split-brain é irmão gêmeo conceitual de **problemas de concorrência em Banco de Dados** (deadlock, leitura suja, condições de corrida) e do conceito de **consistência em sistemas distribuídos** — sempre que dois agentes podem "achar" que têm autoridade exclusiva sobre um mesmo recurso, existe risco de inconsistência. Também ecoa em **Direito Administrativo** (conflito de competências entre órgãos que acreditam ter autoridade simultânea sobre a mesma decisão).

Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Em um cluster de alta disponibilidade configurado em modo ativo-passivo, a interrupção da comunicação de heartbeat entre os nós, mesmo que ambos permaneçam operacionais e com acesso independente ao storage, pode resultar em uma situação de split-brain, na qual mais de um nó assume simultaneamente o papel de nó ativo."

Comentário: Descrição tecnicamente correta e completa do fenômeno de split-brain — nota-se que o enunciado é cuidadoso em mencionar que ambos os nós **permanecem operacionais** (a falha é de comunicação, não de hardware), que é justamente a condição que caracteriza esse problema.

Gabarito: CERTO.

Bloco 7 — Tópicos Avançados: Conceitos de Mensageria

> Imagina que todo sistema da empresa precisasse falar diretamente com todo outro sistema, ao vivo, o tempo todo, sem intermediário. Se um cair, todos os outros travam esperando resposta. A mensageria existe exatamente para resolver esse pesadelo de dependência direta.

Passo 1 — Do que se trata?

Mensageria é a técnica de fazer sistemas se comunicarem **sem estarem diretamente conectados ao mesmo tempo**, através de uma fila ou canal intermediário — o **message broker** (ex: RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka, Amazon SQS/SNS).

Existem dois padrões arquiteturais principais:

- **Fila ponto-a-ponto (point-to-point / queue)**: uma mensagem publicada na fila é consumida por **um único** destinatário (mesmo que existam vários consumidores "ouvindo" a mesma fila — nesse caso, eles competem entre si, e cada mensagem específica vai para apenas um deles, geralmente de forma balanceada). É o modelo típico de processamento de tarefas (ex: uma fila de pedidos a serem processados, onde cada pedido deve ser tratado uma única vez).

- **Publish/Subscribe (pub/sub)**: uma mensagem é publicada em um **tópico**, e **todos** os assinantes (subscribers) daquele tópico recebem uma cópia da mesma mensagem. É o modelo típico de notificação/difusão de eventos (ex: um evento de "pedido criado" que precisa disparar ações em vários sistemas diferentes simultaneamente — faturamento, estoque, notificação ao cliente).

Comunicação síncrona x assíncrona

Mensageria é, por natureza, um mecanismo de comunicação **assíncrona**: o sistema produtor não precisa esperar o consumidor processar a mensagem para continuar seu próprio trabalho. Isso contrasta com chamadas **síncronas** (como uma chamada de API REST tradicional), em que o solicitante fica bloqueado esperando a resposta.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **conceito teórico aplicado a arquitetura de sistemas** — a banca quer ver se você entende por que a mensageria **desacopla** sistemas (o sistema A não precisa saber se o sistema B está no ar naquele instante específico), melhorando escalabilidade e resiliência da arquitetura como um todo.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com **arquitetura de sistemas distribuídos** em geral, e com **Cluster/HA (Bloco 6)** — brokers de mensageria também podem (e devem, em ambientes críticos) ser clusterizados, para que o próprio broker não vire um novo ponto único de falha. Tem também uma ponte forte com **BPMN/Gestão de Processos** (disciplina de Gestão e Governança), já que processos de negócio assíncronos e de longa duração frequentemente são implementados usando filas por trás dos bastidores.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Em um modelo publish/subscribe, cada mensagem publicada é entregue a apenas um assinante, escolhido de forma balanceada entre os disponíveis."	✗ ERRADO	Isso descreve o modelo de **fila** (point-to-point). Em pub/sub, **todos** os assinantes do tópico recebem uma cópia da mesma mensagem.
"A mensageria assíncrona permite que sistemas produtores e consumidores operem de forma desacoplada no tempo, aumentando a resiliência da arquitetura."	CERTO	Definição correta — "desacoplados no tempo" é a expressão-chave: o produtor não precisa que o consumidor esteja disponível no exato momento da publicação.
"Um message broker elimina completamente o risco de perda de mensagens, independentemente de sua configuração de persistência."	✗ ERRADO	A garantia de não-perda depende de **configuração de persistência e confirmação (acknowledgment)** — um broker mal configurado (sem persistência em disco, por exemplo) ainda pode perder mensagens em caso de falha.
"Em uma arquitetura baseada em filas, múltiplos consumidores podem competir pelo	CERTO	Descrição correta do padrão de "consumidores competidores" (competing consumers) em filas.

Afirmação	Status	Por quê
consumo das mensagens de uma mesma fila, garantindo que cada mensagem específica seja processada apenas uma vez."		

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber diferenciar com precisão "quem recebe a mensagem" — **um só, escolhido entre os concorrentes** (fila) x **todos os inscritos** (pub/sub) — é o ponto que mais derruba o candidato desavisado. Quem entende de verdade também sabe explicar o **motivo arquitetural**: fila serve para distribuir **trabalho** (cada unidade de trabalho deve ser feita uma vez só), pub/sub serve para distribuir **eventos/notificações** (todo interessado precisa saber que algo aconteceu).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador achar que "fila" e "pub/sub" são a mesma coisa com nomes diferentes, porque ambos usam um "meio de campo" (o broker) entre produtor e consumidor. Mas a semântica de entrega é fundamentalmente diferente — e é exatamente essa diferença de semântica que a banca gosta de trocar de propósito em uma questão.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **Fila = ficar na fila do banco**: um guichê chama, **uma pessoa por vez** é atendida — a mensagem (a senha) é consumida por um único destinatário, mesmo que existam vários guichês (consumidores) disputando as senhas da mesma fila.
- **Pub/sub = um locutor de rádio anunciando algo ao vivo**: **todo mundo** sintonizado naquela estação (tópico) ouve a mesma mensagem ao mesmo tempo — não é "só uma pessoa que ouve por vez".

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média, e crescente — tema que vem ganhando espaço nas provas conforme arquiteturas de microsserviços se tornam mais comuns no setor público e privado. Revise a cada semana, com foco na distinção fila x pub/sub e no conceito de desacoplamento.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O desacoplamento por mensageria tem o mesmo espírito arquitetural do **desacoplamento em camadas de banco de dados** (visão lógica x física de dados) e da ideia de "baixo acoplamento, alta coesão", princípio fundamental de Engenharia de Software que também aparece indiretamente em **Governança de TI** — processos desacoplados são mais fáceis de auditar, substituir e escalar isoladamente, sem afetar o conjunto inteiro.

Questão comentada (estilo FCC — Múltipla escolha)

"Uma aplicação de e-commerce precisa que, ao registrar um novo pedido, três sistemas distintos e independentes sejam notificados simultaneamente: o sistema de faturamento, o sistema de controle de

estoque e o serviço de notificação por e-mail ao cliente. Cada um desses sistemas deve processar essa notificação de forma independente, sem que o processamento de um interfira no dos demais. A arquitetura de mensageria mais adequada para esse cenário é:"

a) Fila ponto-a-ponto, garantindo que apenas um dos três sistemas processe a notificação. b) Publish/Subscribe, permitindo que os três sistemas, inscritos em um mesmo tópico, recebam individualmente uma cópia da mensagem de novo pedido. c) Chamada síncrona direta entre a aplicação de e-commerce e cada um dos três sistemas. d) RAID 1 aplicado à camada de aplicação, replicando a mensagem entre os sistemas.

Comentário: O cenário descreve exatamente a necessidade de **difusão de um evento para múltiplos interessados independentes** — a assinatura clássica de pub/sub. A alternativa (a) inverteria a lógica (só um processaria); (c) reintroduziria acoplamento síncrono, o problema que a mensageria busca evitar; (d) mistura conceitos de outro bloco (RAID) de forma proposital para confundir.

Gabarito: B.

Bloco 8 — Tópicos Avançados: Computação em Grid e em Nuvem

> Esse é, atualmente, um dos temas mais cobrados de toda a prova de infraestrutura — e também um dos que mais rende pegadinha porque as pessoas confundem "usar muitos computadores juntos" com "alugar poder computacional sob demanda". São coisas diferentes. Vamos separar bem essa fronteira.

Passo 1 — Do que se trata?

Grid computing é a técnica de somar o poder ocioso de vários computadores — muitas vezes geograficamente dispersos, pertencentes a organizações diferentes — para resolver **um problema computacional grande e específico**. Pense em projetos científicos colaborativos: análise de dados de física de partículas, pesquisa sobre o genoma, processamento distribuído de simulações climáticas. O foco do grid é **processamento colaborativo para um objetivo comum**, normalmente sem um modelo comercial de cobrança elástica por uso.

Computação em nuvem, por outro lado, é a entrega de recursos de TI (processamento, armazenamento, rede, software) **sob demanda, via internet, com cobrança pelo uso** — tipicamente fornecida por um provedor terceirizado, seguindo um modelo de negócio de aluguel elástico.

As 5 características essenciais da nuvem (segundo o NIST)

Esse é um ponto que a banca adora cobrar palavra por palavra:

1. **Autoatendimento sob demanda (on-demand self-service)**: o cliente provisiona recursos computacionais automaticamente, sem precisar de interação humana com o provedor.
2. **Amplo acesso via rede (broad network access)**: recursos disponíveis pela rede, acessíveis por mecanismos padronizados (navegadores, APIs), em diversos dispositivos.

3. **Pool de recursos compartilhado (resource pooling)**: os recursos computacionais do provedor são agrupados para servir múltiplos clientes (modelo **multi-tenant**), com alocação dinâmica conforme a demanda.
4. **Elasticidade rápida (rapid elasticity)**: capacidade de provisionar e liberar recursos rapidamente, muitas vezes de forma automática, escalando para cima ou para baixo conforme a demanda.
5. **Serviço mensurado (measured service)**: o uso dos recursos é monitorado, controlado e reportado de forma transparente, tipicamente com cobrança baseada no consumo real (pay-as-you-go).

Os modelos de serviço de nuvem

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**: você aluga a infraestrutura básica — VMs, redes virtuais, discos. Você continua responsável por gerenciar o sistema operacional, middleware e a aplicação.
- **PaaS (Platform as a Service)**: você aluga uma plataforma pronta para rodar sua aplicação (o provedor já cuida do SO, runtime, middleware) — você só se preocupa com o código da sua aplicação.
- **SaaS (Software as a Service)**: você aluga o software já pronto e funcional (ex: Gmail, Salesforce, Microsoft 365) — o provedor gerencia absolutamente tudo por trás.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muitíssimo, tanto teoria pura (as 5 características do NIST, definições) quanto aplicação a cenário (qual modelo de serviço é mais adequado para determinada necessidade de negócio descrita no enunciado).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Nuvem é, na prática, **virtualização (Bloco 5) em escala industrial + automação + modelo de autoatendimento e cobrança elástica**. Conecta-se com **Governança de TI** (contratos de nível de serviço — SLA — e ITIL, já que consumir nuvem é, em boa medida, terceirizar parte da operação de serviços de TI) e com **Segurança da Informação** (o modelo de responsabilidade compartilhada define quem é responsável por quê em cada modelo de serviço).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Grid computing e computação em nuvem são sinônimos, ambos oferecendo recursos sob demanda com cobrança pelo uso."	✗ ERRADO	Grid é focado em **processamento distribuído colaborativo** para um objetivo específico; nuvem tem foco em **provisionamento sob demanda com cobrança por uso**, geralmente com um provedor comercial central. São conceitos e propósitos diferentes.
"No modelo IaaS, o provedor de nuvem é responsável por gerenciar o sistema operacional e as aplicações do cliente."	✗ ERRADO	No IaaS, o **cliente** ainda gerencia SO, middleware e aplicação; o provedor cuida apenas da infraestrutura física, virtualização e rede

Afirmação	Status	Por quê
		subjacente. A linha de responsabilidade "sobe" conforme se avança de IaaS → PaaS → SaaS.
"A elasticidade é uma característica essencial da computação em nuvem, permitindo o provisionamento e a liberação automática de recursos conforme a demanda."	CERTO	É literalmente uma das 5 características essenciais do NIST.
"O pool de recursos compartilhado (resource pooling) implica que diferentes clientes de um mesmo provedor de nuvem pública podem compartilhar a mesma infraestrutura física subjacente, com isolamento lógico entre eles."	CERTO	Descrição correta do modelo multi-tenant.
"No modelo SaaS, o cliente é responsável pela configuração e atualização do sistema operacional e do middleware utilizado pela aplicação."	✗ ERRADO	No SaaS, o provedor gerencia **tudo** — infraestrutura, SO, middleware e a própria aplicação. O cliente só usa o software final.
"Autoatendimento sob demanda significa que o cliente necessita de aprovação e interação humana com a equipe do provedor para provisionar novos recursos computacionais."	✗ ERRADO	É exatamente o oposto: autoatendimento sob demanda significa que o cliente provisiona **sem** necessidade de interação humana com o provedor.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber **exatamente onde muda a linha de responsabilidade** entre cliente e provedor em cada modelo de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) é o que separa quem estudou "por cima" de quem realmente entendeu — é tema recorrente também em questões de Segurança da Informação e Governança de TI (contratos e SLA).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "nuvem" e "virtualização" são exatamente a mesma coisa, ou que "grid" é apenas um nome antigo/ultrapassado para "nuvem". A tentação vem porque ambos usam recursos computacionais distribuídos e compartilhados, mas os objetivos, modelos de negócio e arquiteturas subjacentes são diferentes: virtualização é uma **técnica**; nuvem é um **modelo de entrega de serviço** que usa virtualização (entre outras técnicas) como base; grid é um **paradigma de processamento colaborativo** com propósito distinto de ambos.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pense em um **prédio de apartamentos para alugar**:

- **IaaS = você aluga o apartamento vazio** (estrutura, encanamento e elétrica prontos — você traz seus próprios móveis, ou seja, seu SO e suas aplicações).
- **PaaS = você aluga mobiliado** (só falta trazer suas roupas — sua aplicação/código).

- **SaaS = você aluga um quarto de hotel com serviço de quarto incluído** (está tudo pronto, você só usa — nem precisa pensar em manutenção).

Grid = um mutirão de vizinhos juntando ferramentas e mão de obra para construir algo grande em conjunto, sem fins comerciais de "aluguel por hora" — o objetivo é colaborativo, não comercial.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência altíssima e crescente — um dos temas mais cobrados de toda a prova de infraestrutura atualmente, e a tendência é só crescer. Revise a cada 2-3 dias, com foco absoluto nas 5 características do NIST (decore a lista, mas entenda cada uma com um exemplo prático) e na linha de responsabilidade IaaS/PaaS/SaaS.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O modelo de **responsabilidade compartilhada** da nuvem é o mesmo padrão de raciocínio usado em **Governança de TI/COBIT** (definição de quem é responsável por qual controle, em modelos como o RACI) e em **Direito Administrativo** (a delegação de competência não elimina a responsabilidade residual de quem delega — o mesmo raciocínio de "terceirizar a operação não elimina a responsabilidade final").

Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Em um contrato de serviço no modelo Plataforma como Serviço (PaaS), a organização contratante permanece responsável pela administração do sistema operacional e da camada de middleware utilizados por sua aplicação, cabendo ao provedor apenas o fornecimento da infraestrutura física subjacente."

Comentário: A descrição corresponde ao modelo **IaaS**, não PaaS. No PaaS, o **provedor** é quem gerencia o sistema operacional e o middleware, entregando ao cliente uma plataforma pronta para rodar apenas o código da aplicação.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 9 — Tópicos Avançados: Nuvem Pública, Nuvem Privada e Bare Metal

> Aqui mora uma das pegadinhas mais elegantes de toda a prova: a palavra "privado" engana muita gente, porque a intuição imediata é achar que significa "dentro do prédio da empresa". Não é isso. Vamos desmontar essa armadilha com calma.

Passo 1 — Do que se trata?

- **Nuvem pública**: infraestrutura **compartilhada entre múltiplos clientes** (modelo multi-tenant), oferecida por um provedor terceiro (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), acessível pela internet.

- **Nuvem privada**: infraestrutura de **uso exclusivo de uma única organização**. O ponto-chave: essa infraestrutura pode estar no próprio datacenter da organização (**on-premises**) **ou** pode estar hospedada por um terceiro — desde que o uso seja exclusivo daquela organização, ainda é considerada nuvem privada. **O que define "privada" é a exclusividade de uso, não a localização física.**
- **Nuvem híbrida**: combina nuvem pública e privada, com alguma forma de integração/orquestração entre os dois ambientes (ex: dados sensíveis ficam na nuvem privada, picos de demanda são atendidos na nuvem pública — o chamado *cloud bursting*).
- **Nuvem comunitária**: infraestrutura compartilhada entre um grupo de organizações com interesses ou requisitos em comum (ex: órgãos públicos de um mesmo setor, compartilhando uma infraestrutura de nuvem com requisitos de compliance similares).

9.1 — Bare Metal

É um servidor físico **dedicado a um único cliente/carga de trabalho, sem camada de virtualização (hypervisor) entre o hardware e o sistema operacional/aplicação**. Ponto de atenção importante: **bare metal pode existir dentro de um provedor de nuvem pública** — grandes provedores (AWS, por exemplo, com suas instâncias "bare metal") oferecem esse modelo como serviço, entregando hardware físico exclusivo ao cliente, sem hypervisor do próprio provedor rodando por baixo, mesmo estando fisicamente dentro do datacenter do provedor de nuvem pública. Bare metal **não é sinônimo exclusivo de on-premises tradicional**.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria (definições precisas de cada modelo) e como aplicação a cenários de **compliance e soberania de dados** — tema extremamente comum em provas de órgãos públicos, que frequentemente precisam justificar tecnicamente por que optam por nuvem privada/on-premises para determinados dados (informações sigilosas, exigência legal de armazenamento em território nacional, requisitos específicos de segurança da informação).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com a **Instrução Normativa SGD nº 1/2019** e com a **Instrução Normativa SGD nº 94/2022** (que tratam de contratações de soluções de TI e uso de computação em nuvem no âmbito da administração pública federal) — disciplina de Gestão e Governança de TI. Também se conecta com **Governança de TI (COBIT)**, e bare metal se conecta diretamente com **Hardware de Servidores (Bloco 2)** e **Virtualização (Bloco 5)** — é literalmente "o que sobra quando você tira o hypervisor do meio".

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Bare metal é uma característica exclusiva de ambientes on-premises, não estando	✗ ERRADO	Grandes provedores de nuvem pública oferecem instâncias bare metal como um modelo de serviço

Afirmação	Status	Por quê
disponível em provedores de nuvem pública."		disponível — dedicado, mas dentro da infraestrutura do provedor.
"A nuvem privada pode estar hospedada tanto no datacenter da própria organização quanto em um provedor terceirizado, desde que o uso seja exclusivo daquela organização."	CERTO	Exatamente o critério correto: exclusividade de uso, não localização física.
"Na nuvem pública, cada cliente possui hardware fisicamente exclusivo e segregado dos demais clientes, por padrão."	✗ ERRADO	O modelo padrão de nuvem pública é **multi-tenant** — hardware compartilhado com isolamento **lógico** (via virtualização/software), salvo quando o cliente contrata explicitamente um serviço de bare metal dedicado (que é uma exceção configurável, não o padrão).
"A nuvem híbrida combina recursos de nuvem pública e privada, permitindo, por exemplo, que picos de demanda sejam atendidos por recursos de nuvem pública enquanto dados sensíveis permanecem em nuvem privada."	CERTO	Descreve corretamente o conceito de nuvem híbrida e a prática conhecida como cloud bursting.
"Uma nuvem privada hospedada por um provedor terceirizado deixa de ser considerada 'privada' e passa a ser classificada como nuvem pública, uma vez que depende de infraestrutura de terceiros."	✗ ERRADO	O critério de classificação é a **exclusividade de uso**, não quem é o proprietário físico da infraestrutura — uma nuvem privada hospedada por terceiro continua sendo privada, desde que de uso exclusivo daquela organização.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é entender que **"privado" não é sinônimo de "local/on-premises"**. Muita gente confunde localização física com modelo de propriedade/exclusividade de uso — e a banca explora exatamente essa confusão de forma recorrente. Quem entende de verdade sabe montar a matriz mental: "onde está fisicamente" é uma pergunta independente de "quem tem uso exclusivo" — e são essas duas perguntas, combinadas, que definem o modelo de nuvem correto em cada cenário descrito.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que nuvem privada significa necessariamente "dentro do prédio da empresa", por associação intuitiva direta com a palavra "privado" (como se fosse "particular = em casa"). A definição técnica correta é sobre **exclusividade de uso**, não sobre localização geográfica — e essa é, sem dúvida, a pegadinha mais recorrente e mais elegante desse bloco inteiro.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **Nuvem pública = quarto de hotel**: você divide o prédio (a infraestrutura) com outros hóspedes, mas seu quarto individual é isolado logicamente.
- **Nuvem privada = casa própria**: pode estar em qualquer lugar — inclusive você pode "morar de aluguel" numa casa exclusiva, gerenciada por uma empresa terceirizada — o que importa é que **só você** usa aquela casa inteira, ninguém mais divide com você.
- **Nuvem híbrida = casa própria + reserva de hotel para quando vêm visitas em excesso** (cloud bursting: sua estrutura fixa dá conta do dia a dia, mas quando a demanda aumenta muito, você usa recursos externos temporariamente).
- **Bare metal = comprar/alugar o terreno nu**, sem nenhuma construção (hypervisor) em cima — você constrói (instala SO/aplicação) diretamente sobre o terreno físico.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta, especialmente em provas de órgãos públicos, dada a forte relação com exigências legais de soberania de dados e com as Instruções Normativas SGD. Revise este bloco junto das Instruções Normativas SGD 1/2019 e 94/2022 (disciplina de Gestão e Governança), a cada semana — a conexão entre os dois temas costuma aparecer junta em questões de contratação de serviços de nuvem no setor público.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A distinção "propriedade/exclusividade de uso x localização física" é o mesmo tipo de raciocínio fino cobrado em **Direito Administrativo** (bem público de uso comum x uso especial — a classificação depende da natureza do uso, não apenas de onde o bem está) e em **Segurança da Informação** (perímetro de segurança lógico x físico nem sempre coincidem — um dado pode estar fisicamente em um datacenter de terceiro, mas logicamente isolado e sob controle exclusivo da organização).

Questão comentada (estilo FGV — Certo ou Errado)

"Um órgão público contratou de um provedor terceirizado uma infraestrutura de nuvem hospedada fora de suas instalações físicas, mas configurada para uso exclusivo desse órgão, sem compartilhamento de recursos computacionais com outros clientes do provedor. Essa infraestrutura deve ser classificada como nuvem pública, tendo em vista que está hospedada em instalações de terceiros."

Comentário: Pegadinha clássica de localização x exclusividade. O fato de estar hospedada fora das instalações do órgão **não** determina a classificação como pública — o que importa é a **exclusividade de uso**, que no enunciado é explicitamente garantida ("sem compartilhamento de recursos com outros clientes"). Essa infraestrutura deve ser classificada como **nuvem privada** (hospedada por terceiro), não pública.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 10 — Servidores de Aplicação: IIS e Apache

> Chegamos na camada de software que efetivamente entrega a aplicação para o usuário final. Aqui a confusão clássica é achar que "servidor web" e "servidor de aplicação" são a mesma coisa só porque, na prática, os mesmos produtos costumam acumular os dois papéis.

Passo 1 — Do que se trata?

Um **servidor de aplicação** é o software responsável por **executar a lógica de negócio** de uma aplicação web — processar código no lado do servidor, gerenciar sessões de usuário, conectar-se a bancos de dados, aplicar regras de negócio — e entregar o resultado processado (geralmente HTML dinâmico, JSON, XML) de volta ao cliente (navegador ou outra aplicação).

Os dois produtos citados no edital:

- **IIS (Internet Information Services)**: servidor de aplicação/web **proprietário da Microsoft**, nativo do Windows Server, fortemente integrado ao ecossistema **.NET/ASP.NET**. Não roda nativamente em Linux ou macOS. Usa um modelo de gerenciamento por **application pools** (pools de aplicação), que isolam aplicações diferentes entre si dentro do mesmo servidor, aumentando estabilidade (se uma aplicação travar, não necessariamente derruba as demais).
- **Apache** (nesse contexto, referindo-se tanto ao Apache HTTP Server quanto, quando se fala de servidor de aplicação Java, ao **Apache Tomcat**): **open source**, multiplataforma (Windows, Linux, macOS), extremamente modular através de módulos (mod_php, mod_ssl, mod_proxy, entre outros).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **comparação técnica direta** entre as duas tecnologias (plataforma suportada, licenciamento, modelo de arquitetura, ecossistema de linguagem associado) e, às vezes, como cenário de escolha tecnológica — a banca descreve um contexto organizacional (ex: "uma organização com forte investimento em .NET") e pergunta qual servidor de aplicação melhor se encaixa.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com **Servidores Web (Bloco 11)** — na prática, IIS e Apache frequentemente atuam **tanto** como servidor web (entregando conteúdo estático) **quanto** como servidor de aplicação (processando lógica dinâmica), dependendo da configuração e dos módulos/extensões instalados. Conecta-se também com **Virtualização/Nuvem (Blocos 5 e 8)**, já que hoje esses servidores tipicamente rodam dentro de VMs ou containers, e não mais diretamente sobre hardware físico dedicado.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
	✗ ERRADO	

Afirmação	Status	Por quê
"O IIS é uma solução open source, disponível para múltiplas plataformas, incluindo Linux e macOS."		IIS é **proprietário** da Microsoft e nativo do Windows Server — não roda nativamente em Linux ou macOS.
"O Apache é conhecido por sua arquitetura modular, permitindo a adição de funcionalidades como suporte a SSL/TLS e processamento de linguagens de script por meio de módulos específicos."	CERTO	Descrição correta da arquitetura modular do Apache.
"Servidor de aplicação e servidor web são termos completamente intercambiáveis, sem nenhuma distinção conceitual entre eles."	✗ ERRADO/ IMPRECISO	Conceitualmente, servidor **web** entrega conteúdo estático (HTML, imagens, CSS/JS) via HTTP; servidor de **aplicação** executa lógica de negócio dinâmica. Muitos produtos (Apache, IIS) acumulam **ambos** os papéis na prática, mas os conceitos permanecem distintos — a banca costuma testar exatamente se você sabe separar "conceito" de "produto".
"O modelo de application pools do IIS permite isolar diferentes aplicações web em processos separados dentro do mesmo servidor, de forma que a falha de uma aplicação não necessariamente afete as demais."	CERTO	Descrição correta do isolamento por application pool.
"O Apache Tomcat é um exemplo de servidor de aplicação especializado no ecossistema .NET, concorrente direto do IIS."	✗ ERRADO	Apache Tomcat é especializado no ecossistema **Java** (Java Servlets, JSP), não .NET. O concorrente direto do IIS no universo .NET seria mais próximo do próprio ecossistema Microsoft (Kestrel, por exemplo, em cenários mais modernos de ASP.NET Core).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber que, na prática, o mesmo software (Apache, por exemplo) pode desempenhar **os dois papéis simultaneamente** (web + aplicação, via módulos e integrações), mas que os **conceitos** de servidor web e servidor de aplicação continuam distintos em teoria, é o que separa quem entende arquitetura de sistemas de quem apenas decorou nomes de produtos e suas características isoladas.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador tratar "servidor web" e "servidor de aplicação" como sinônimos absolutos, justamente porque no dia a dia profissional usamos os mesmos produtos concretos (Apache, IIS, Nginx) para desempenhar os dois papéis ao mesmo tempo. A banca gosta de testar precisamente se você sabe separar o **conceito** teórico (o que cada camada arquitetural faz) do **produto** real que, na prática, pode acumular funções.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

IIS = garçom de um restaurante que só serve pratos da casa (funciona muito bem dentro do próprio "cardápio" — Windows/.NET — mas não atende pedidos fora desse cardápio). **Apache = garçom freelancer que trabalha em qualquer restaurante** (multiplataforma) e que pode aprender novos "truques" (módulos) conforme a necessidade específica de cada casa em que trabalha.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média. Revise as características-chave de cada um (plataforma suportada, modelo de licenciamento, arquitetura, ecossistema de linguagem associado) a cada 1-2 semanas — não é o tema mais recorrente do bloco, mas costuma aparecer em pelo menos uma questão de comparação técnica direta.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A distinção "conceito x produto que acumula papéis" também aparece em **Banco de Dados** (um SGBD pode acumular funções de armazenamento, processamento de consultas e controle de segurança/acesso, mas conceitualmente são camadas/responsabilidades distintas dentro da arquitetura de um sistema de banco de dados) e em **Governança de TI** (um mesmo processo do ITIL pode ser operacionalizado por ferramentas diferentes na prática, mas o conceito do processo em si permanece único e bem definido no framework).

Questão comentada (estilo CESGRANRIO — Certo ou Errado)

"O IIS (Internet Information Services), por ser uma solução nativa da plataforma Windows Server, não pode ser utilizado para hospedar aplicações desenvolvidas fora do ecossistema .NET, restringindo-se exclusivamente a aplicações ASP.NET."

Comentário: Pegadinha por excesso de restrição (absolutismo). Embora o IIS seja fortemente associado e otimizado para .NET/ASP.NET, ele também é capaz de hospedar outras tecnologias (por exemplo, aplicações PHP através de módulos apropriados, ou atuar como proxy reverso para aplicações rodando em outros runtimes). A limitação real do IIS é de **plataforma de sistema operacional** (só roda nativamente em Windows), não uma restrição absoluta ao ecossistema .NET exclusivamente.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 11 — Servidores de Páginas HTML: Nginx e Apache

> A intuição do dia a dia diz "mais gente trabalhando = mais gente atendida". O Nginx existe justamente para provar que essa intuição está errada quando o assunto é servidor web sob alta concorrência. Vamos entender essa virada de chave.

Passo 1 — Do que se trata?

Aqui o foco é o **servidor web** propriamente dito — o software que recebe requisições HTTP/HTTPS de clientes e devolve conteúdo (páginas estáticas, arquivos, ou repassa a requisição para um servidor de aplicação por trás, atuando como intermediário). Os dois protagonistas do edital:

- **Apache HTTP Server**: modelo tradicional baseado em **processos/threads** — na configuração clássica (MPM prefork ou worker), cada conexão consome um processo ou thread dedicado, que fica "ocupado" durante toda a duração daquela conexão. É extremamente flexível e maduro (décadas de mercado), mas pode consumir bastante memória e recursos de sistema sob alta concorrência, já que cada conexão simultânea representa um processo/thread ativo consumindo memória do sistema.
- **Nginx**: modelo **assíncrono e orientado a eventos (event-driven)** — em vez de criar um processo/thread por conexão, uma única thread (ou um pequeno número de "worker processes") consegue atender **milhares** de conexões simultâneas de forma muito mais leve, usando **I/O não bloqueante** (a thread não fica "parada" esperando uma operação de I/O terminar; ela processa outras conexões enquanto aguarda). Essa característica tornou o Nginx extremamente popular como **proxy reverso** e **balanceador de carga**, além de servidor web puro de arquivos estáticos.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **comparação de modelo de arquitetura** (processos/threads x eventos assíncronos) e como cenário de uso — a banca gosta de descrever uma situação de alta concorrência de acessos e perguntar qual arquitetura escala melhor (resposta: modelo orientado a eventos, como o do Nginx), ou de descrever uma arquitetura com proxy reverso na frente de servidores de aplicação, testando se você reconhece o papel do Nginx nesse desenho.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com **Cluster/Balanceamento de carga (Bloco 6)** — o Nginx é frequentemente o balanceador de carga posicionado na frente de um cluster de servidores de aplicação, distribuindo requisições entre os nós disponíveis. Conecta-se também com **Nuvem (Bloco 8)**, já que o Nginx é extremamente comum em arquiteturas modernas de containers e Kubernetes, atuando como **ingress controller** (ponto de entrada que roteia tráfego externo para os serviços internos do cluster de containers).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O Nginx utiliza um modelo de processo por conexão, semelhante ao Apache tradicional, o que explica seu alto desempenho sob concorrência."	✗ ERRADO	É exatamente o contrário: o Nginx se destaca **por não usar** um processo/thread dedicado por conexão — ele usa um modelo assíncrono orientado a eventos, o que o torna mais leve e eficiente sob alta concorrência.

Afirmação	Status	Por quê
"O Nginx é frequentemente utilizado como proxy reverso e balanceador de carga, distribuindo requisições entre múltiplos servidores de aplicação de back-end."	CERTO	Descrição correta e um dos usos mais comuns do Nginx em arquiteturas modernas.
"O Apache não pode, em nenhuma hipótese, ser configurado para atuar como proxy reverso."	✗ ERRADO	O Apache também suporta a função de proxy reverso, através do módulo **mod_proxy** — embora o Nginx seja historicamente mais associado e mais popular para esse papel específico.
"A arquitetura orientada a eventos do Nginx utiliza I/O não bloqueante, permitindo que uma mesma thread processe múltiplas conexões concorrentemente sem ficar ociosa esperando o término de uma operação de entrada/saída."	CERTO	Descrição tecnicamente precisa do mecanismo que dá ao Nginx sua eficiência sob alta carga.
"Sob alta concorrência de acessos, o modelo de processo/thread por conexão do Apache tradicional tende a apresentar melhor escalabilidade de recursos do que o modelo orientado a eventos do Nginx."	✗ ERRADO	É o inverso: sob alta concorrência, criar um processo/thread para cada conexão consome memória e overhead de troca de contexto de forma proporcional ao número de conexões — o que degrada a escalabilidade em comparação ao modelo orientado a eventos, mais leve.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O ponto fino é entender **por que**, tecnicamente, a arquitetura orientada a eventos escala melhor sob alta concorrência: ela não precisa criar uma nova thread ou processo (operação relativamente cara em termos de memória e overhead de contexto) para cada conexão nova — ela **multiplexa** muitas conexões simultâneas usando poucas threads e I/O não bloqueante, aproveitando o tempo que, de outra forma, seria gasto esperando uma operação de disco ou rede terminar.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "mais threads dedicadas = mais capacidade de atender gente", uma intuição que faz todo sentido no mundo físico (mais garçons atendem mais mesas de forma dedicada), mas que é justamente o **oposto** do que torna o Nginx eficiente. O Nginx prova que **menos threads bem geridas**, compartilhando o trabalho de forma inteligente, conseguem atender muito mais gente do que muitas threads brigando entre si por CPU e memória disponíveis no sistema.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Apache tradicional = restaurante com um garçom fixo dedicado a cada mesa: cada mesa (conexão) "trava" um garçom (thread/processo) até o cliente terminar completamente — funciona bem com poucas mesas, mas não escala quando o restaurante lota. **Nginx = um único garçom super**

eficiente circulando entre várias mesas ao mesmo tempo, atendendo cada pedido assim que ele fica pronto, sem nunca ficar "preso" esperando parado numa mesa só enquanto o prato não sai da cozinha.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência alta e crescente — o Nginx é, atualmente, um dos servidores web mais usados no mundo, e esse tema tem ganhado espaço proporcional nas provas mais recentes. Revise a cada semana, focando especificamente na diferença de **modelo de arquitetura** (processos/threads x eventos) e nos papéis adicionais do Nginx (proxy reverso, balanceador de carga, ingress controller em Kubernetes).

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "modelo bloqueante x não-bloqueante" também aparece, com outro nome, em: - **Banco de Dados**: transações com bloqueio tradicional (locking) x controle de concorrência multiversão (MVCC), que permite que leituras não bloqueiem escritas e vice-versa. - **Programação/Raciocínio Lógico**: processamento síncrono x assíncrono de tarefas.

É basicamente o mesmo princípio de eficiência (não desperdiçar recursos esperando algo terminar) reaparecendo em roupagens diferentes ao longo de praticamente toda a prova de TI.

Questão comentada (estilo FGV — Múltipla escolha)

"Uma aplicação web corporativa apresenta degradação severa de desempenho durante picos de acesso simultâneo, quando o número de conexões abertas ultrapassa alguns milhares. A equipe de infraestrutura identificou que o servidor web atual utiliza um modelo de um processo dedicado por conexão. A solução mais adequada, do ponto de vista arquitetural, para melhorar a escalabilidade sob alta concorrência é:"

a) Aumentar exclusivamente a quantidade de memória RAM do servidor, mantendo o mesmo modelo de processo por conexão. b) Substituir o modelo por um servidor web com arquitetura orientada a eventos e I/O não bloqueante, como o Nginx, capaz de atender múltiplas conexões com um número reduzido de processos/threads. c) Migrar o servidor de RAID 5 para RAID 6, aumentando a tolerância a falhas de disco. d) Reduzir o número de conexões simultâneas permitidas, rejeitando requisições excedentes sem alternativa arquitetural.

Comentário: A raiz do problema é o **modelo arquitetural** (processo por conexão), não apenas a quantidade de recursos de hardware disponíveis — por isso (a) trata apenas o sintoma, sem resolver a causa estrutural. (c) mistura um conceito de outro bloco (RAID) irrelevante ao problema descrito. (d) evita o problema em vez de resolvê-lo. A solução estrutural correta é adotar uma arquitetura orientada a eventos.

Gabarito: B.

Bloco 12 — Armazenamento Orientado a Objetos (Object Store) — S3

> Fechamos a jornada de armazenamento com o terceiro paradigma. Você já sabe bloco (SAN, Bloco 3) e arquivo (NAS, Bloco 3) — agora vem o **objeto**, o queridinho da era de nuvem e Big Data.

Passo 1 — Do que se trata?

É um paradigma de armazenamento (além de bloco/SAN e arquivo/NAS) em que, em vez de discos organizados em partições ou pastas organizadas em uma árvore de diretórios, você guarda **objetos**. Cada objeto é um pacote autocontido composto por três elementos:

1. **O dado em si** (o conteúdo binário — uma imagem, um vídeo, um arquivo de backup, um log).
2. **Metadados customizáveis** (informações descritivas sobre o objeto — tipo de conteúdo, data de criação, tags definidas pelo usuário, permissões de acesso).
3. **Um identificador único** (a "chave" que permite localizar aquele objeto especificamente).

Esses objetos ficam dentro de um espaço de armazenamento chamado **bucket**. O exemplo mais citado em prova é o **Amazon S3 (Simple Storage Service)**, mas o conceito de object storage é genérico e aparece em outros provedores de nuvem, além de soluções on-premises (ex: MinIO, Ceph, OpenStack Swift).

O detalhe estrutural mais importante: namespace plano

Diferente de um sistema de arquivos tradicional (que tem uma **hierarquia real** de diretórios e subdiretórios), o object storage usa uma estrutura **plana (flat namespace)**: não existe uma "árvore de pastas" de verdade por trás. A sensação visual de "pastas" que você vê em interfaces de S3 (como no console da AWS) é apenas uma **simulação** feita através de prefixos no próprio nome/chave do objeto (ex: um objeto com a chave `fotos/2026/viagem.jpg` parece estar dentro de uma pasta "fotos/2026", mas na realidade essa "pasta" não existe como estrutura física — é só uma convenção de nomenclatura interpretada visualmente pela interface).

Acesso via API

O acesso a objetos é feito tipicamente via **API HTTP/REST** — operações como PUT (gravar objeto), GET (ler objeto), DELETE (remover objeto) — em vez de protocolos de sistema de arquivos tradicionais (como NFS/SMB) ou de bloco (como iSCSI).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria (características do modelo de objeto: metadados ricos, identificador único, acesso via API, namespace plano) e, com muita frequência, como **comparação entre os três paradigmas de armazenamento** — a banca adora perguntar "qual desses três paradigmas de armazenamento é mais adequado para armazenar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens e vídeos, com acesso predominantemente via API".

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se fortemente com **Data Lakes e soluções para Big Data** (tema da disciplina de Banco de Dados) — data lakes modernos são, na prática, construídos majoritariamente em cima de object storage, justamente pela escalabilidade praticamente ilimitada e pelo baixo custo de armazenar grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados. Conecta-se também com **Nuvem (Bloco 8)**, já que object storage é um serviço nativo e essencial de praticamente todo provedor de nuvem, tipicamente cobrado por GB armazenado somado ao número de operações realizadas (modelo consistente com o "serviço mensurado" do NIST).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O armazenamento em objetos organiza os dados em uma estrutura hierárquica de diretórios, semelhante a um sistema de arquivos tradicional."	✗ ERRADO	A estrutura real é **plana** (flat namespace); a aparência de hierarquia de pastas é apenas uma convenção visual feita através de prefixos no nome do objeto, não uma estrutura real de diretórios aninhados.
"Cada objeto em um sistema de armazenamento de objetos é composto pelo dado propriamente dito, por metadados customizáveis e por um identificador único, sendo tipicamente acessado via API HTTP/ REST."	CERTO	Definição completa e correta do modelo de objeto.
"O armazenamento de objetos é ideal para armazenar bancos de dados transacionais que exigem alta taxa de escrita e modificação parcial e frequente de arquivos."	✗ ERRADO	Object storage é otimizado para **ler e escrever objetos inteiros**, não para modificações parciais e frequentes de um mesmo objeto (o que um banco transacional exige constantemente). É mais adequado a dados que mudam pouco após criados — imagens, backups, arquivos de mídia, logs.
"Os três principais paradigmas de armazenamento de dados discutidos em arquitetura de infraestrutura são o armazenamento a nível de bloco (ex: SAN), a nível de arquivo (ex: NAS) e a nível de objeto (ex: S3), cada um mais adequado a diferentes perfis de carga de trabalho."	CERTO	Síntese comparativa correta dos três paradigmas.
"O S3 e soluções similares de object storage não oferecem nenhum mecanismo de metadados, sendo compostos exclusivamente pelo conteúdo binário do arquivo, sem informações adicionais associadas."	✗ ERRADO	Metadados customizáveis são justamente uma das características centrais e diferenciadoras do modelo de objeto — o oposto do que a afirmação diz.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é entender que object storage **não é feito para edição parcial e frequente de conteúdo** — normalmente, ao "modificar" um objeto, o sistema reescreve o objeto **inteiro**, em vez de alterar apenas uma parte dele de forma incremental (como acontece ao editar um documento em um sistema de arquivos tradicional, salvando alterações pontuais). Isso o diferencia claramente de sistemas de arquivo tradicionais (NAS), usados para colaboração ativa em documentos que mudam com frequência e de forma incremental.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que o S3 é "só um HD gigante na nuvem, organizado em pastas", justamente pela interface amigável que simula uma estrutura de pastas visualmente familiar. A tentação vem diretamente da experiência visual do usuário, que esconde deliberadamente (por conveniência de uso) a estrutura real plana que existe por trás da interface.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pense em um **guarda-volumes de aeroporto**: cada mala (objeto) recebe uma etiqueta única (identificador) com informações coladas nela (metadados: peso, dono, destino final), e todas as malas ficam numa sala só, sem "gavetas organizadas por cidade" de verdade — o sistema apenas **finge** organizar por etiqueta quando você pede para ver "todas as malas com destino a São Paulo" (prefixo simulando pasta). Além disso, você não abre a mala no meio do caminho para trocar uma única meia (edição parcial incremental) — você pega a mala inteira, mexe no que precisa, e devolve a mala inteira de volta ao guarda-volumes.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência crescente — tema moderno, fortemente ligado a nuvem e Big Data, com tendência clara de alta nas provas mais recentes de infraestrutura. Revise a cada semana, com foco especial na comparação entre os três paradigmas (bloco x arquivo x objeto) — monte uma tabela comparativa própria e treine identificar, em cenários descritos, qual dos três é o mais adequado.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A comparação dos três paradigmas de armazenamento (bloco, arquivo, objeto) é um excelente gancho comparativo para: - **Banco de Dados**: bancos relacionais x bancos NoSQL — bancos orientados a documentos (como MongoDB) têm uma filosofia de "objeto autocontido com metadados/estrutura flexível" muito semelhante à do object storage. - **Big Data/Data Lakes**: a flexibilidade de schema (**schema-on-read**, em que a estrutura dos dados só é interpretada no momento da leitura, e não imposta previamente na escrita) do object storage é justamente o que viabiliza guardar grandes volumes de dados brutos, sem uma estrutura rígida definida previamente — um conceito que reaparece com força total na disciplina de Banco de Dados, especialmente nos tópicos de Big Data e Inteligência Artificial/Análise de Dados.

Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Uma solução de armazenamento orientada a objetos, como o Amazon S3, organiza internamente seus dados em uma estrutura hierárquica real de diretórios e subdiretórios, de forma equivalente a um sistema de arquivos tradicional, ainda que o acesso seja realizado por meio de uma API HTTP/REST."

Comentário: Pegadinha clássica sobre a natureza da estrutura de armazenamento. A estrutura real do object storage é **plana** (flat namespace) — não existe uma hierarquia real de diretórios por trás; a aparência de pastas vista nas interfaces gráficas é apenas uma simulação visual baseada em prefixos nos nomes/chaves dos objetos.

Gabarito: ERRADO.

Fechamento: comparativo final dos três paradigmas de armazenamento

Critério	SAN (Bloco)	NAS (Arquivo)	Object Storage (Objeto)
Nível de acesso	Bloco	Arquivo	Objeto
Estrutura	Disco puro	Hierarquia real de pastas	Namespace plano (pastas simuladas)
Protocolo típico	Fibre Channel, iSCSI	NFS, SMB/CIFS	API HTTP/REST
Latência	Muito baixa	Baixa/média	Média/alta (dependendo do provedor)
Uso ideal	Bancos transacionais, VMs	Compartilhamento de arquivos	Dados não estruturados, backups, data lakes, mídia
Escalabilidade	Limitada pelo storage físico	Limitada pelo dispositivo NAS	Praticamente ilimitada (nuvem)
Edição de conteúdo	Modificação parcial eficiente	Modificação parcial eficiente	Reescrita do objeto inteiro

Guarda essa tabela — ela sozinha resolve boa parte das questões comparativas de armazenamento de qualquer banca.

Computação em Nuvem, Object Store e Mensageria

Puxe uma cadeira e pega o café. Vamos destrinchar esses três assuntos (NIST, S3 e Filas) que são o coração da arquitetura moderna que a Dataprev usa e que as bancas adoram cobrar.

Passo 1 — Do que se trata? (O conceito em linguagem simples)

Vamos dividir em três fatias, sem "tecniquês" chato:

1. **Modelos de Implantação (NIST):** Imagine que a Nuvem é um serviço de moradia.
   - **Nuvem Pública:** É um hotel. Você aluga um quarto, usa a mesma piscina que os outros hóspedes (recursos compartilhados), mas a porta do seu quarto tem chave. É barato e escala rápido.
   - **Nuvem Privada:** É a sua casa própria. A infraestrutura é de uso exclusivo de uma única organização. Pode ficar no seu terreno (On-Premise) ou num condomínio gerido por terceiros (Off-Premise), mas é *só sua*.
   - **Nuvem Híbrida:** Você tem sua casa, mas na alta temporada, quando chega a família inteira, você aluga uns quartos no hotel ao lado. É a união de duas ou mais nuvens (pública + privada) que permanecem entidades únicas, mas são unidas por tecnologia padronizada (permitindo portabilidade de dados e apps).
   - **Bare Metal:** (Saindo um pouco do NIST purista, mas no edital) Você não aluga uma máquina virtual no hotel. Você aluga o *hardware físico cru*, o servidor inteiro só pra você, sem sistema operacional pré-instalado. Máximo desempenho e controle.
2. **Armazenamento Orientado a Objetos (Object Store / S3):** Esqueça as pastas e subpastas do Windows. O Object Store é como o **guarda-volumes de uma rodoviária**. Você entrega uma mochila (o dado/arquivo), ele cola uma etiqueta cheia de informações nela (os *metadados*), te dá um ticket com um número único (o *identificador/URL*) e guarda num galpão gigante (*Bucket*). Você não sabe em qual prateleira está, só entrega o ticket e ele te devolve a mochila inteira.
3. **Mensageria Assíncrona:** É o **drive-thru do McDonald's**. Se o caixa tivesse que ir lá na cozinha fazer o seu lanche para só depois atender o próximo carro, haveria um colapso (isso é síncrono). Na mensageria assíncrona, o caixa anota seu pedido e joga numa "Fila" (Queue). A cozinha pega o pedido da fila no tempo dela. Isso gera o famoso *desacoplamento*: se a chapa queimar e a cozinha parar, o caixa continua recebendo pedidos. O sistema não cai inteiro de uma vez.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

A Dataprev lida com dados do Brasil inteiro (INSS, por exemplo). Eles não podem ter sistemas que, se um módulo falhar, tudo cai (daí a necessidade de **mensageria**). Eles armazenam bilhões de documentos e comprovantes que não cabem em discos tradicionais (daí a necessidade de **Object Store**). E eles seguem padrões rígidos de governança e segurança do governo (daí a cobrança do padrão **NIST** para Nuvem). Bancas como CEBRASPE e FGV amam cobrar a teoria do NIST misturada com aplicações práticas (ex: "Qual nuvem o INSS deveria usar para dados sigilosos e picos de acesso no fim do mês?").

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Pense no "Mapa Geral": Você constrói a sua infraestrutura usando os modelos do **NIST** (ex: uma nuvem híbrida). Dentro dessa nuvem, você precisa guardar os PDFs de aposentadoria dos cidadãos, então você joga isso no **S3/Object Store**. E para os vários aplicativos da Dataprev conversarem entre si

dentro dessa nuvem sem travamentos, eles trocam mensagens via **Mensageria/Filas**. Tudo funciona junto!

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

Cuidado com essas frases das bancas: * *"Nuvem privada é aquela que fica fisicamente dentro das instalações da empresa."* * **ERRADO!** O que define a nuvem privada é a **exclusividade de uso**, e não o local físico. Uma nuvem gerida pela AWS, nos servidores da AWS, mas de uso exclusivo da Dataprev, é uma nuvem privada (off-premise). * *"O armazenamento de objetos permite edição de partes de um arquivo, como alterar uma linha num banco de dados."* * **ERRADO!** Object Store trabalha com dados imutáveis. Se você quer alterar uma vírgula num documento de 1GB no S3, você tem que subir o documento inteiro de novo (ou usar o recurso de *versionamento*, criando uma nova versão). * *"Mensageria aumenta o acoplamento entre os sistemas."* * **ERRADO!** O objetivo principal da mensageria é exatamente o contrário: **promover o desacoplamento** (reduzir a dependência direta).

Passo 5 — O que separa quem acerta do que erra?

O detalhe fino mora em **Metadados e Buckets no S3**. O candidato mediano acha que um *Bucket* é uma pasta. O avançado sabe que Object Store tem uma estrutura plana (flat namespace). Não existe árvore hierárquica real de pastas. Quando você vê `bucket/pasta1/foto.jpg`, esse `pasta1/` é só uma *string* no nome do objeto, um prefixo visual. Outro detalhe: No S3, os **metadados** são onde a mágica acontece. No seu Windows, os metadados são "data de criação" e "tamanho". No S3, você pode criar metadados como `nome_do_segurado = João`, `status_analise = pendente`. Isso permite buscas poderosas.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Sem estudar, numa questão sobre **Bare Metal**, você seria tentado a marcar que é um sinônimo de infraestrutura legada ou On-Premise velha. É tentador porque "Bare Metal" soa como "máquina física nua e crua". Mas no contexto de nuvem moderna, Bare Metal as a Service (BMaaS) é altamente automatizado. Você aperta um botão na nuvem e, em minutos, um servidor físico (sem hypervisor/ virtualização) é dedicado 100% a você para evitar o efeito "vizinho barulhento" (noisy neighbor) de recursos compartilhados.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

- **Para o NIST:** Lembre da regra **H.P.P. Com** (Híbrida, Pública, Privada, Comunitária). A Comunitária é um condomínio fechado para empresas do mesmo ramo (ex: uma nuvem só para bancos ou só para órgãos de saúde pública).
- **Para o S3 (Object Store):** Pense na sigla **M.I.U.** -> **M**etadados ricos, **I**mutável (substitui tudo, não edita parte), **U**RL única para acesso. E lembre do Guarda-Volumes.
- **Para Mensageria:** Lembre da **Caixa d'água** da sua casa. A água vem da rua (sistema A) com muita força de madrugada e pouca de dia. A caixa d'água (a Fila) acumula a água, para que o chuveiro (sistema B) receba um fluxo constante quando você precisar, sem estourar os canos nem faltar.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Daqui a 2 dias:** Revise a diferença entre Modelos de Serviço (SaaS, PaaS, IaaS) — que sempre tentam confundir com os Modelos de Implantação (Pública, Privada, Híbrida).
- **Daqui a 1 semana:** Revise o conceito de "desacoplamento" em mensageria e como o armazenamento em bloco (Block Storage, usado em discos de SO) difere do armazenamento de objetos (Object Store, usado para arquivos não estruturados).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

- **Engenharia de Software / Arquitetura:** O conceito de *Desacoplamento* da mensageria é o mesmo princípio de "Baixo Acoplamento e Alta Coesão" que você estuda em padrões de projeto de software.
- **Banco de Dados:** A estrutura flexível de Metadados do S3 lembra muito o conceito de bancos NoSQL baseados em chave-valor ou documentos, onde o esquema não é rígido (schema-less) como num banco relacional tradicional.

Bora pra cima! Quando esbarrar numa questão sobre isso, manda aqui e a gente resolve juntos usando essa mesma lógica!

> **BANCO DE QUESTÕES**
> Banco de Questões A partir daqui começam as questões para treino ativo — responda antes de conferir o gabarito.

Banco de Questões — Infraestrutura

> **INFO**
> Fonte primária para geração de cartões Anki (pegadinhas e erros comuns de banca). Questões extraídas de `Anotações Soltas.md` (dump Qconcursos). Conteúdo literal preservado.

Q1315846 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FCC - 2020
Cargo: Administrador de redes

Enunciado:

> As implantações mais comuns de Storage Area Network − SAN são FibreChannel (FC) SAN e IP SAN. Caso se opte por IP SAN, os protocolos primários que alavancam IP como mecanismo de transporte são

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:23 **Gabarito: Alternativa A - I, II e III são verdadeiros. As Redes de Área de Armazenamento (SAN)** são fundamentais para empresas que necessitam de acesso confiável, disponibilidade constante, alto desempenho e grande capacidade de armazenamento. Vamos analisar cada afirmação da questão: **I - As SAN fornecem conectividade ponto a ponto para servidores e dispositivos de armazenamento usando comutadores Fibre Channel (FC) compatíveis com o protocolo FC.** Esta afirmação é **verdadeira**. **Fibre Channel** é um protocolo de alta velocidade utilizado em SANs para conectar servidores a dispositivos de armazenamento. Ele oferece uma conexão ponto a ponto, proporcionando alta velocidade e baixa latência. **II - Roteadores, dispositivos de gateway e cabos que ajudam a interconexão dos servidores SAN com dispositivos de armazenamento, também fazem parte da malha SAN.** Esta afirmação também é **verdadeira**. A **malha SAN** inclui não só os comutadores Fibre Channel, mas também outros equipamentos como roteadores e dispositivos de gateway, que são essenciais para a interconexão dos diversos componentes da rede de armazenamento. **III - Uma SAN é uma rede que opera independentemente do sistema operacional e pode ser composta por dispositivos de armazenamento distintos.** Mais uma afirmação **verdadeira**. Uma das características das SANs é sua independência em relação ao sistema operacional. Isso permite que diferentes dispositivos de armazenamento, de variados fabricantes, possam integrar a mesma rede SAN sem problemas de compatibilidade. **IV - O armazenamento SAN é uma solução menos complexa que o armazenamento NAS, pois utiliza comutadores ethernet e armazena dados no nível de sessão.** Esta afirmação é **falsa**. Na verdade, as SANs são geralmente mais complexas que as NAS (Network Attached Storage). As SANs utilizam **Fibre Channel** ou outras tecnologias específicas de alta velocidade, e não **comutadores ethernet**. Além disso, as SANs operam no nível de bloco de dados, enquanto as NAS operam no nível de arquivo. **V - Os switches FC SAN utilizam cabos coaxiais e são usados para conectar dispositivos dentro de uma SAN para criar a malha SAN.** Esta afirmação é **falsa**. Os **switches Fibre Channel (FC)** geralmente utilizam cabos de fibra óptica, não cabos coaxiais. A fibra óptica é preferida devido à sua capacidade de alta velocidade e baixa latência, características essenciais para o desempenho das SANs. Portanto, a alternativa correta é a **Alternativa A - I, II e III são verdadeiros.**

Q2268324 — SAN (Storage Area Network)

Banca: PR-4 UFRJ - 2023

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> As Redes de Área de Armazenamento (SAN) são essenciais para as áreas de negócios que demandam acesso confiável, disponibilidade constante, desempenho e capacidade de armazenamento. Avalie as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

I - As SAN fornecem conectividade ponto a ponto para servidores e dispositivos de armazenamento usando comutadores Fibre Channel (FC) compatíveis com o protocolo FC. II - Roteadores, dispositivos de gateway e cabos que ajudam a interconexão dos servidores SAN com dispositivos de armazenamento, também fazem parte da malha SAN. III - Uma SAN é uma rede que opera independentemente do sistema operacional e pode ser composta por dispositivos de armazenamento distintos. IV - O armazenamento SAN é uma solução menos complexa que o armazenamento NAS, pois utiliza comutadores ethernet e armazena dados no nível de sessão. V - Os switches FC SAN utilizam cabos coaxiais e são usados para conectar dispositivos dentro de uma SAN para criar a malha SAN.

Com relação a SAN, assinale a opção correta:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 13/06/2024 às 16:50 **Alternativa correta: A** A questão aborda três sistemas de armazenamento de dados: **SAN** (Storage Area Network), **NAS** (Network Attached Storage) e **DAS** (Direct Attached Storage). Esses sistemas são essenciais para grandes empresas, pois oferecem soluções diferentes de armazenamento e acesso a dados. Vamos analisar cada alternativa para entender por que a alternativa A é a correta: **Alternativa A:** *utiliza o esquema de armazenamento em blocos, o que lhe confere maior desempenho se comparado com o NAS* O **SAN** é conhecido por utilizar o **esquema de armazenamento em blocos**. Isso significa que ele acessa dados como blocos de informações, o que é mais eficiente para aplicações de alto desempenho, como bancos de dados e servidores de e-mail. Esse esquema permite o acesso mais rápido e eficiente aos dados, justificando o maior desempenho em comparação ao **NAS**, que utiliza o esquema de transferência de arquivos. **Alternativa B:** *permite o acesso múltiplo, ou seja, por vários usuários, uma vez que é implementado com um sistema operacional completo* Essa descrição está mais alinhada com o **NAS**, que é projetado para fornecer acesso a arquivos para vários usuários através da rede. O **SAN** também permite acesso por múltiplos usuários, mas não é implementado com um sistema operacional completo como descrito. **Alternativa C:** *utiliza o esquema de transferência de arquivo, o que lhe confere facilidade de operação com diversos sistemas operacionais* Essa característica é do **NAS**, que utiliza o esquema de transferência de arquivos (como NFS, SMB/CIFS) e é altamente compatível com diferentes sistemas operacionais. **Alternativa D:** *é conectado diretamente ao servidor, em racks com discos, o que lhe confere maior desempenho devido à proximidade com o servidor* Essa descrição corresponde ao **DAS**, que é diretamente conectado a um servidor específico. Isso não se aplica ao **SAN**, que é uma rede separada de armazenamento. **Alternativa E:** *incorpora o recurso de espelhamento de disco, implementado em seu sistema operacional, o que lhe confere maior confiabilidade* O recurso de espelhamento de disco (RAID) pode ser implementado tanto em **SAN**, **NAS** quanto em **DAS**. No entanto, isso não é exclusivo do **SAN** e não é o principal motivo pelo qual as grandes empresas escolhem o **SAN**. Portanto, a **alternativa A** é a correta, pois destaca a principal característica que confere alto desempenho ao **SAN**: o uso do **esquema de armazenamento em blocos**.

Q502297 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: FCC - 2015

Cargo: Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Dentre os sistemas de armazenamento de dados, conhecidos pelas siglas SAN, NAS e DAS, as grandes empresas costumam adotar o SAN, pois

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa Correta: E - errado** Vamos entender o motivo pelo qual a alternativa está incorreta e aproveitar para revisar alguns conceitos importantes sobre SAN (Storage Area Network). **SAN** é uma rede especializada em armazenamento de dados, que conecta servidores a dispositivos de armazenamento em nível de bloco, como discos rígidos e arrays de discos. Ao contrário das redes locais tradicionais (LANs), que são usadas para comunicação geral entre dispositivos, a SAN é projetada especificamente para fornecer acesso rápido e eficiente ao armazenamento. Ao analisar a afirmação da questão, que diz que "a SAN possui um sistema operacional próprio que opera como um servidor de arquivos", podemos identificar o equívoco. Vamos esclarecer: **1. Sistema Operacional:** Uma SAN não possui um sistema operacional próprio. Ela é composta por uma infraestrutura de rede que inclui switches, cabos e protocolos de comunicação como Fibre Channel ou iSCSI. O gerenciamento dessa rede é feito através de softwares específicos, mas esses não são considerados sistemas operacionais. **2. Servidor de Arquivos:** O papel de um servidor de arquivos é desempenhado por sistemas como NAS (Network Attached Storage), que possuem seu próprio sistema operacional dedicado a gerenciar e fornecer acesso a arquivos via protocolos como NFS (Network File System) ou SMB (Server Message Block). Em contraste, a SAN opera em um nível de bloco, fornecendo acesso a volumes de armazenamento brutos que os servidores podem formatar e gerenciar como sistemas de arquivos. Portanto, a afirmação está errada pois confunde características de uma SAN com as de um NAS. A SAN não possui um sistema operacional próprio nem opera como um servidor de arquivos; ela simplesmente fornece uma rede de alta velocidade para acesso a dispositivos de armazenamento em nível de bloco. Espero que essa explicação tenha ajudado a esclarecer as principais diferenças entre SAN e outras tecnologias de armazenamento em rede. Se tiver mais dúvidas ou precisar de mais detalhes, estou à disposição!

Q2355949 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2024

Cargo: Analista em Ciência e Tecnologia Pleno

Enunciado:

> A respeito de SAN, julgue o item a seguir.

A SAN possui um sistema operacional próprio que opera como um servidor de arquivos.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:21 **Gabarito: Alternativa B** A questão trata das tecnologias de armazenamento em redes de computadores, especificamente o *Network Attached Storage* (NAS) e o *Storage Area Network* (SAN). Ambas são soluções amplamente utilizadas em ambientes corporativos para armazenamento de dados, mas apresentam características distintas em termos de implementação, custo e funcionalidade. **NAS (Network Attached Storage)**: O NAS é um dispositivo de armazenamento conectado diretamente à rede, oferecendo espaço de armazenamento compartilhado. Ele geralmente usa protocolos de rede padrão como TCP/IP e é gerenciado através de sistemas de arquivos. Seu uso é mais comum em pequenas e médias empresas devido ao **menor custo de implementação e gestão**. **SAN (Storage Area Network)**: Já o SAN é uma rede de alta velocidade dedicada exclusivamente para transferência de dados entre servidores e dispositivos de armazenamento. Utiliza protocolos como Fibre Channel ou iSCSI, que são mais complexos e especializados. O SAN **permite o gerenciamento de armazenamento em nível de bloco**, o que proporciona maior flexibilidade e desempenho, mas também requer uma infraestrutura mais sofisticada e, consequentemente, um **custo mais elevado de implementação e gestão**. A **alternativa B** está correta porque o **SAN** possui um **elevado custo de implementação e gestão** quando comparado ao NAS, devido à complexidade de sua infraestrutura e aos protocolos especializados que utiliza para garantir alta velocidade e eficiência na transferência de dados. **Justificativas para as outras alternativas: A**: Incorreta, pois apesar do SAN ter benefícios consideráveis, ele não tem menor custo na implementação e gestão em comparação ao NAS. **C**: Incorreta, pois o SAN permite, sim, o gerenciamento de blocos de armazenamento, o que é uma de suas principais vantagens. **D**: Incorreta, pois o NAS é que oferece interligação predominantemente por meio de TCP/IP, enquanto o SAN usa protocolos especializados como Fibre Channel ou iSCSI. Espero que essa explicação tenha ajudado a esclarecer as diferenças entre NAS e SAN e a razão pela qual a alternativa B é a correta. Se você tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais detalhes sobre o assunto, estou à disposição para ajudar!

Q483267 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: SRH - 2015
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Dentre as tecnologias de armazenamento em redes de computadores “*Network Attached Storage*” (NAS) e “*Storage Area Network*” (SAN), a tecnologia SAN se destaca por:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é a **C - II e III**. Vamos entender melhor o tema abordado na questão: a *SAN (Storage Area Network)*. SAN é uma rede especializada de alta performance dedicada ao armazenamento de dados. Ela conecta servidores a dispositivos de armazenamento, permitindo que os dados sejam compartilhados de maneira eficiente e segura. **Analisando cada afirmativa: I. Em um ambiente SAN, os dispositivos de armazenamento no nível mais alto são centralizados e interconectados;** Esta afirmativa está **incorreta**. Embora SANs centralizem e interconectem dispositivos de armazenamento, não necessariamente o fazem no "nível mais alto". A SAN é mais conhecida por sua flexibilidade na interconexão e gerenciamento de armazenamento. **II. A SAN é uma rede de alta velocidade;** Esta afirmativa está **correta**. Uma das principais características das SANs é sua **alta velocidade**, o que permite um rápido acesso e transferência de dados entre servidores e dispositivos de armazenamento. **III. Uma SAN pode ser compartilhada entre servidores ou dedicada a um servidor local ou remoto;** Esta afirmativa está **correta**. SANs são bastante versáteis e podem ser configuradas para serem **compartilhadas entre múltiplos servidores**, ou dedicadas a um único servidor, seja ele local ou remoto, de acordo com as necessidades do ambiente. **IV. As SANs não criam novos métodos de conexão de armazenamento aos servidores;** Esta afirmativa está **incorreta**. Pelo contrário, as SANs introduzem novos métodos e tecnologias para interconectar armazenamento, como Fibre Channel e iSCSI, que são fundamentais para o funcionamento de uma SAN. Portanto, a alternativa **C** está correta porque as afirmativas **II** e **III** são as que descrevem corretamente as características e capacidades de uma SAN.

Q2254231 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FCC - 2006
Cargo: Analista do Banco Central

Enunciado:

> Sobre SAN-Storage Area Network, analise: I. Em um ambiente SAN, os dispositivos de armazenamento no nível mais alto são centralizados e interconectados; II. A SAN é uma rede de alta velocidade; III. Uma SAN pode ser compartilhada entre servidores ou dedicada a um servidor local ou remoto; IV. As SANs não criam novos métodos de conexão de armazenamento aos servidores. É correto o que consta APENAS em

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Andreia Ferraz 05/01/2024 às 19:13 Na comparação entre as redes SAN (Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage), ambas têm a capacidade de se conectar a uma rede LAN (Local

> Area Network), oferecendo aos clientes heterogêneos acesso a arquivos. Contudo, uma informação importante a ser esclarecida é sobre o tipo de armazenamento que cada uma proporciona: O texto sugere que somente as redes SAN contam com armazenamento dedicado a aplicativos do tipo file serving, o que não é correto. Na verdade, são as redes NAS que são especializadas nesse tipo de armazenamento, conhecido como armazenamento de arquivos. As redes SAN, por outro lado, trabalham com armazenamento em bloco de dados, que é diferente do armazenamento de arquivos. Portanto, é essencial entender que as redes NAS estão diretamente associadas ao armazenamento de arquivos, enquanto as redes SAN estão focadas no armazenamento em blocos, sendo cada uma adequada para necessidades específicas de armazenamento e acesso a dados. O gabarito correto da questão é **E - Errado**.

Q697831 — Arquiteturas de Rede

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2016
Cargo: Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Julgue o próximo item, relativo a redes SAN (Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage).

Embora redes NAS e SAN possam se conectar a uma rede local LAN para fornecer acesso a arquivos para clientes heterogêneos, apenas redes SAN possuem armazenamento dedicado a aplicativos do tipo file serving,

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 Alternativa correta: D - Conectores Straight Tip. Vamos entender o que a questão aborda e por que esta é a alternativa correta. **Storage Area Network (SAN)** é uma infraestrutura que permite o compartilhamento de dados entre vários servidores e sistemas de armazenamento de forma robusta e segura. Uma SAN é composta por diversos elementos-chave que garantem sua eficiência e funcionamento. Os elementos-chave de uma SAN incluem: - Portas de nós: São os pontos de conexão para servidores e dispositivos de armazenamento. - Cabeamento: Inclui os cabos físicos que conectam todos os componentes da SAN. - Dispositivos de interconexão: São dispositivos que facilitam a comunicação entre os diferentes elementos da SAN. Exemplos incluem hubs, switches e directors. - Storage arrays: Conjuntos de discos de armazenamento que fornecem grande capacidade de armazenamento de dados. - Software de gerenciamento SAN: Ferramentas de software que ajudam a gerenciar e monitorar a SAN. Entre os dispositivos de interconexão citados na questão, temos: - **Hubs:** Dispositivos que permitem a conexão de múltiplos dispositivos em uma rede. - **Switches:** Dispositivos que conectam diferentes segmentos de rede, permitindo a comunicação eficiente entre eles. - **Directors:** Dispositivos de alta capacidade que gerenciam o fluxo de dados em uma SAN de

> grande escala. No entanto, a alternativa **D - Conectores Straight Tip** não é um dispositivo de interconexão. Os conectores Straight Tip (ST) são tipicamente usados em redes de fibra óptica para conectar cabos a dispositivos, mas não atuam como dispositivos de interconexão. Eles são apenas componentes de cabeamento. Portanto, a alternativa **D está correta** porque Conectores Straight Tip não se classificam como dispositivos de interconexão em uma rede SAN, ao contrário das outras alternativas apresentadas.

Q2093448 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CONSULPLAN - 2022
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Uma Storage Area Network (SAN) – Rede de Áreas de Armazenamento – define a infraestrutura física que possibilita o compartilhamento de dados entre vários servidores e sistemas de armazenamento de dados de forma robusta e segura. Os componentes de uma SAN podem ser destrinchados em cinco elementos-chave: portas de nós; cabeamento; dispositivos de interconexão; storage arrays; e, software de gerenciamento SAN. NÃO apresenta um exemplo de dispositivo de interconexão em uma rede SAN:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:21 **Gabarito: Alternativa C - Storage** Para compreender melhor essa questão, é importante destacar o conceito de **SAN** (Storage Area Network). Uma SAN é uma rede dedicada a fornecer acesso ao armazenamento consolidado de dados. Ela é projetada para lidar com grandes volumes de dados e oferecer alta performance e disponibilidade. No contexto de uma **SAN**, alguns equipamentos são essenciais para garantir a eficácia e a eficiência do armazenamento de dados. Vamos analisar as alternativas: **Alternativa A - Switch:** Embora switches sejam componentes importantes em redes, eles não são específicos para o armazenamento de dados em uma SAN. **Alternativa B - Firewall:** Firewalls são dispositivos de segurança que monitoram e controlam o tráfego de rede. Eles não são diretamente responsáveis pelo armazenamento de dados em uma SAN. **Alternativa C - Storage:** Correta. O **storage** é um componente fundamental em uma SAN. Ele é responsável por armazenar os dados e permitir o acesso compartilhado a esses dados pelos servidores conectados à rede. Em uma SAN, o storage pode incluir arrays de discos, sistemas de armazenamento em cloud, entre outros dispositivos de armazenamento em massa. **Alternativa D - Roteador:** Roteadores são dispositivos que direcionam o tráfego entre diferentes redes. Eles não são específicos para o armazenamento de dados em uma SAN. **Alternativa E - Hub:** Hubs são dispositivos de rede básicos que simplesmente conectam múltiplos dispositivos em uma rede local, mas não são utilizados em soluções de armazenamento de dados em SANs devido à sua limitação em termos de performance e controle de tráfego.

> Portanto, a alternativa **C** é a correta, pois o **storage** é o equipamento essencial para o armazenamento de dados em uma solução de SAN. Ele permite que os servidores acessem e armazenem dados de forma eficiente e segura.

Q585986 — SAN (Storage Area Network)

Banca: INSTITUTO AOCP - 2014
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Uma SAN é uma área de redes voltada ao armazenamento de dados. Um dos equipamentos essenciais para o armazenamento de dados em uma solução de SAN é:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:21 A alternativa **D - permitir o boot do servidor usando o sistema de armazenamento** está correta. Vamos entender melhor a questão e justificar a escolha correta. Em questões de armazenamento de dados em redes de computadores, é importante conhecer as diferenças entre os sistemas NAS (Network Attached Storage) e SAN (Storage Area Network). Ambos os sistemas têm suas especificidades e vantagens dependendo do cenário de aplicação. O sistema **SAN** é uma rede dedicada de alta velocidade que interconecta e apresenta recursos compartilhados de armazenamento. Uma de suas características mais marcantes é a capacidade de permitir o boot a partir do sistema de armazenamento. Isso significa que os servidores podem iniciar seu sistema operacional diretamente dos dispositivos de armazenamento SAN, o que facilita a gestão e manutenção dos servidores, além de centralizar o armazenamento. Agora, vamos analisar as alternativas apresentadas: **A - permitir o aumento da disponibilidade de dados usando clustering.** Embora o clustering possa ser utilizado tanto em sistemas NAS quanto em SAN para aumentar a disponibilidade de dados, essa não é uma vantagem exclusiva do SAN. Portanto, essa alternativa está incorreta. **B - aumentar o desempenho dos servidores.** O aumento de desempenho pode ser uma consequência do uso de SAN devido à sua alta velocidade e menor latência, mas não é uma vantagem exclusiva. NAS também pode melhorar o desempenho em determinados contextos. Assim, essa alternativa não é correta. **C - ser de menor custo de implantação.** Na verdade, sistemas SAN tendem a ser mais caros de implementar comparados aos sistemas NAS, devido à sua complexidade e necessidade de hardware especializado. Portanto, essa alternativa está incorreta. **D - permitir o boot do servidor usando o sistema de armazenamento.** Aqui está a vantagem exclusiva do SAN: ele permite que servidores possam iniciar (dar boot) diretamente do sistema de armazenamento. Este recurso é particularmente útil para centralizar a gestão e aumentar a eficiência operacional dos servidores. É por isso que esta alternativa é a correta. **E - facilitar o gerenciamento dos compartilhamentos de arquivos.** Este é um ponto forte dos sistemas NAS, que são projetados especificamente para facilitar o

> compartilhamento de arquivos entre múltiplos usuários e sistemas. Portanto, essa alternativa está incorreta. Em resumo, a vantagem exclusiva do sistema de armazenamento SAN, que justifica a escolha do técnico na questão, é a capacidade de **permitir o boot do servidor usando o sistema de armazenamento**.

Q783855 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FCC - 2017

Cargo: Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Um Técnico escolheu o sistema de armazenamento do tipo SAN, ao invés do tipo NAS, para os servidores do TRT, pois o tipo SAN apresenta a vantagem exclusiva de

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:22 **Alternativa correta: C - FCP e iSCSI.** Vamos entender por que a alternativa correta é a **C** e aproveitar para revisar conceitos importantes sobre redes de área de armazenamento (SAN). Uma **rede de área de armazenamento (SAN)** é uma rede dedicada que fornece acesso a armazenamento consolidado a nível de bloco. SANs são usadas principalmente para melhorar o acesso ao armazenamento, a flexibilidade e a gestão de dados em datacenters. As SANs utilizam protocolos específicos para facilitar a transferência de dados entre os dispositivos de armazenamento e os servidores. Entre os principais protocolos utilizados estão: **1. FCP (Fibre Channel Protocol)**: Este é um protocolo que transporta comandos SCSI (Small Computer System Interface) sobre redes Fibre Channel. É amplamente utilizado em SANs devido à sua alta velocidade e baixa latência. **2. iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface)**: iSCSI encapsula comandos SCSI em pacotes IP, permitindo que eles sejam enviados através de redes IP. É uma alternativa mais econômica ao Fibre Channel, pois pode ser utilizado em redes Ethernet existentes. Agora, vamos analisar as alternativas para entender por que a alternativa **C** é a correta: **A - DAS e UDP.** DAS (Direct-Attached Storage) é um tipo de armazenamento conectado diretamente a um servidor ou computador, sem utilizar uma rede. UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo de comunicação na camada de transporte da pilha de protocolos TCP/IP, e não é específico para SANs. **B - FCP e NAS.** NAS (Network-Attached Storage) é um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede, permitindo que múltiplos usuários e computadores acessem arquivos através de uma rede padrão, como Ethernet. NAS não é um protocolo, mas sim uma arquitetura de armazenamento diferente de SAN. **C - FCP e iSCSI.** Como discutido, **FCP** e **iSCSI** são protocolos amplamente utilizados em SANs. FCP se baseia em Fibre Channel, enquanto iSCSI usa redes IP. **D - iSCSI e UDP.** Embora **iSCSI** seja um protocolo utilizado em SANs, **UDP** não é relevante para este contexto. UDP é um protocolo de comunicação, mas não específico para

> transferência de dados em SANs. Portanto, a alternativa **correta** é a **C**, pois menciona dois protocolos efetivamente utilizados em redes de área de armazenamento.

Q940411 — SAN (Storage Area Network)

Banca: COMPERVE - UFRN - 2018

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Uma rede de área de armazenamento (SAN) utiliza protocolos específicos para possibilizar a transferência de dados entre dispositivos em um datacenter. São exemplos de protocolos utilizados em uma SAN:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é **Errado**. Vamos entender melhor os conceitos envolvidos: **DAS (Direct Attached Storage)**: É um tipo de armazenamento que está diretamente conectado a um servidor ou estação de trabalho sem passar por uma rede. Exemplos típicos incluem discos rígidos internos e externos que se conectam diretamente a um dispositivo específico. **Vantagens do DAS:** - **Desempenho**: Como está diretamente conectado ao servidor, a latência é menor e o desempenho pode ser mais alto para tarefas específicas. - **Custo**: Em geral, o custo inicial é mais baixo, já que não requer infraestrutura de rede especializada. No entanto, o DAS tem sérias limitações quanto à **escalabilidade** e **disponibilidade**. Cada servidor precisa de seu próprio armazenamento, o que pode tornar a expansão complicada e cara. **SAN (Storage Area Network)**: É uma rede especializada de alta velocidade que conecta diferentes tipos de dispositivos de armazenamento a servidores. Geralmente utiliza tecnologias como Fibre Channel para conexões rápidas e confiáveis. **Vantagens da SAN:** - **Escalabilidade**: Facilmente expansível, permitindo a adição de mais dispositivos de armazenamento sem a necessidade de mudanças significativas na infraestrutura. - **Disponibilidade**: Altamente disponível, com opções de redundância e recuperação de desastres. - **Desempenho**: Desempenho otimizado para grandes volumes de dados e alta velocidade de transmissão. Ainda que o custo inicial de uma SAN seja mais alto, as vantagens de **escalabilidade**, **disponibilidade** e **desempenho** a tornam uma opção superior para empresas que necessitam de grande capacidade de armazenamento e alta confiabilidade. **NAS (Network Attached Storage)**: É um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede que permite o acesso aos dados por múltiplos usuários e dispositivos. Resumindo, a afirmação de que servidores DAS oferecem vantagens de escalabilidade, disponibilidade, desempenho e custo, se comparados com a SAN, está **errada**. O DAS pode ter vantagens em termos de custo inicial e desempenho específico, mas definitivamente fica atrás de uma SAN quando se trata de escalabilidade e disponibilidade.

Q1938951 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: Quadrix - 2022

Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Com relação aos armazenamentos de rede DAS, SAN e NAS, julgue o item.

Os servidores DAS oferecem vantagens de escalabilidade, disponibilidade, desempenho e custo, se comparados com a SAN.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Samanta de Abreu 12/09/2024 às 22:10 **Alternativa correta: E - Raid DP.** Vamos entender melhor o que a questão está abordando e o conhecimento necessário para resolvê-la. Em uma **Área de Armazenamento em Rede (SAN)**, os níveis de RAID (Redundant Array of Independent Disks) são usados para melhorar o desempenho e a confiabilidade do armazenamento de dados. Diferentes níveis de RAID oferecem várias combinações de redundância, performance e capacidade de armazenamento. Os níveis de RAID mencionados nas alternativas são: - **RAID 1:** Utiliza espelhamento para duplicar os dados em dois discos. É bastante usado por sua simplicidade e alta confiabilidade. - **RAID 5:** Utiliza paridade distribuída, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho, capacidade e redundância, sendo muito comum em ambientes SAN. - **RAID 6:** Similar ao RAID 5, mas com paridade dupla, oferecendo maior proteção contra falhas de disco. - **RAID 1+0 (ou 10):** Combina espelhamento e striping, oferecendo alta performance e redundância. - **RAID DP (Double Parity):** Esse não é um nível de RAID convencional. Embora existam variações proprietárias e menos comuns, RAID DP não é geralmente considerado um RAID padrão e, portanto, não é comumente utilizado em SANs. **Justificativa das alternativas: Alternativa A:** RAID 1 é amplamente usado em muitas implementações SAN devido à sua simplicidade e alta redundância. **Alternativa B:** RAID 5 é um dos níveis de RAID mais comuns em SANs devido ao seu equilíbrio entre eficiência de armazenamento e proteção de dados. **Alternativa C:** RAID 6 é utilizado em SANs para maiores exigências de proteção de dados, oferecendo proteção adicional com paridade dupla. **Alternativa D:** RAID 1+0 (10) combina a velocidade do striping com a proteção do espelhamento, sendo bastante comum em sistemas que requerem alta performance. **Alternativa E:** RAID DP não é um nível de RAID padrão reconhecido e, portanto, não é comumente usado em implementações SAN. Por isso, é a alternativa correta para a questão.

Q2915587 — Conceitos Básicos em Governança de TI

Banca: FUNCAB - 2009

Cargo: Analista de Fomento - Suporte Técnico Hardware e Software

Enunciado:

> Na computação, uma área de armazenamento em rede (SAN) é uma rede projetada para agrupar dispositivos de armazenamento de computador. Qual nível RAID NÃO é comumente utilizado nas implementações SAN?

Gabarito: Incorreta

Q1981208 — SAN (Storage Area Network)

Banca: Quadrix - 2022
Cargo: Analista de TI - Analista de Suporte

Enunciado:

> A rede SAN (Storage Area Network)

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 10/05/2024 às 20:17 **Gabarito: C - Certo** Para compreender adequadamente a questão, é essencial estar familiarizado com as tecnologias de armazenamento de rede, especialmente DAS, SAN e NAS, e a função da Fibre Channel dentro desses sistemas. O **DAS** (**Direct Attached Storage**) refere-se ao armazenamento diretamente conectado a um computador ou servidor, sem a necessidade de uma rede para acessar os dados. Já o **NAS** (**Network Attached Storage**) é um tipo de armazenamento conectado à rede que permite o armazenamento e a recuperação de dados de uma localização central para usuários autorizados na rede. Por outro lado, o **SAN** (**Storage Area Network**) é uma rede especializada que fornece acesso em nível de bloco a dados de armazenamento, permitindo que os sistemas de armazenamento sejam compartilhados entre servidores. A SAN pode usar várias tecnologias de conectividade, incluindo a **Fibre Channel**, que é destacada na questão. A **Fibre Channel** é uma tecnologia de rede de alta velocidade (até 16 Gbps ou mais) que interliga dados de armazenamento com servidores. Ela é conhecida por sua confiabilidade, longo alcance (até 10 quilômetros sem reforço de sinal) e baixa latência, sendo assim uma escolha popular para SANs em ambientes corporativos que requerem desempenho e estabilidade elevados. Com isso em mente, a afirmação da questão está **correta**, pois a Fibre Channel é, de fato, uma das tecnologias usadas em uma SAN para prover a comunicação entre seus componentes. Ela é amplamente implementada para conectar servidores a dispositivos de armazenamento em massa, como discos e bibliotecas de fitas.

Q1938948 — SAN (Storage Area Network)

Banca: Quadrix - 2022
Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Com relação aos armazenamentos de rede DAS, SAN e NAS, julgue o item.

A Fibre Channel é uma das tecnologias usadas em uma SAN para prover a comunicação entre seus componentes.

Gabarito: Resposta correta

Q2803037 — Redes de Computadores

Banca: CONSULPLAN - 2011
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Qual cabeamento é utilizado em um SAN?

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 31/05/2024 às 19:23 Alternativa correta: A - É correta apenas a afirmativa 2. Vamos entender melhor a questão e as alternativas: **1. SAN emprega por padrão ou default conectividade em fibra óptica (fiber channel), enquanto NAS conecta-se à rede através de conexões ethernet padrão.** Essa afirmativa é parcialmente verdadeira. É verdade que **SAN (Storage Area Network)** utiliza frequentemente a tecnologia Fiber Channel para proporcionar alta velocidade e baixa latência nas conexões, mas isso não é uma regra absoluta. Hoje em dia, também é comum encontrar SANs utilizando iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) sobre Ethernet. Já o **NAS (Network Attached Storage)** realmente utiliza conexões Ethernet padrão. Portanto, por não abranger todas as possibilidades, essa afirmativa não é totalmente correta. **2. É possível trabalhar com FCoE em SAN de modo a convergir o tráfego tanto dos protocolos de Storage quanto IP sobre Ethernet.** Essa afirmativa é correta. FCoE (Fibre Channel over Ethernet) é uma tecnologia que permite o transporte de tráfego de protocolos de armazenamento (Fiber Channel) e tráfego de rede IP sobre uma infraestrutura Ethernet. Isso facilita a convergência de redes em um único meio físico, simplificando a infraestrutura e reduzindo custos. **3. A hiperconvergência emprega SAN, mas não NAS, para combinar armazenamento, poder computacional e rede em um sistema homogêneo.** Essa afirmativa é incorreta. A **hiperconvergência** é uma arquitetura de TI que combina armazenamento, processamento e rede em um único sistema integrado para aumentar a eficiência e reduzir a complexidade da implementação e gestão. Tanto SAN quanto NAS podem ser empregados em soluções hiperconvergentes, dependendo das necessidades específicas da infraestrutura e das preferências do administrador de TI. Portanto, a única afirmativa totalmente correta é a 2, justificando a escolha da alternativa A.

Q1995109 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FEPESE - 2022
Cargo: Analista de Suporte

Enunciado:

> Analise as afirmativas abaixo sobre NAS e SAN. 1. SAN emprega por padrão ou default conectividade em fibra óptica (fiber channel), enquanto NAS conecta-se à rede através de conexões ethernet padrão. 2. É possível trabalhar com FCoE em SAN de modo a convergir o tráfego tanto dos protocolos de Storage quanto IP sobre Ethernet. 3. A hiper convergência emprega SAN, mas não NAS, para combinar armazenamento, poder computacional e rede em um sistema homogêneo. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

Gabarito: Resposta correta

Q290173 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: VUNESP - 2012
Cargo: Analista em Comunicação e Processamento de Dados

Enunciado:

> Sobre os sistemas de *storages* DAS, NAS e SAN, é correto afirmar que a principal diferença do DAS, em relação ao NAS e ao SAN, é que o DAS

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 06/05/2024 às 12:56 **Gabarito:** E - Errado A alternativa correta é "Errado" pois a questão aborda a forma como os dados são acessados em uma rede SAN (*Storage Area Network*). Ao contrário do que é sugerido pelo item, a rede SAN opera em um nível mais baixo de acesso aos dados, em comparação a sistemas de armazenamento baseados em arquivos como CIFS (*Common Internet File System*) e NFS (*Network File System*). Enquanto o CIFS e o NFS são protocolos que operam em níveis mais altos, permitindo o compartilhamento de arquivos em redes de computadores e facilitando o acesso a arquivos de maneira mais simples e abstrata para o usuário, a SAN provê acesso ao nível de blocos de armazenamento, o que significa um acesso mais direto e de baixo nível aos discos de armazenamento. O fibre channel é uma das tecnologias utilizadas em SANs para conectar servidores e dispositivos de armazenamento, permitindo a transmissão de dados em alta velocidade. Portanto, a SAN lida com o armazenamento de dados de maneira mais fundamental, oferecendo alto desempenho e flexibilidade em operações de armazenamento, como a alocação de espaço dinâmico e o particionamento de discos, diferentes dos mecanismos de nível mais alto, como CIFS e NFS, que tratam de compartilhamento e gerenciamento de arquivos em rede.

Q911347 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2018
Cargo: Analista - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> A respeito de SAN, fibre channel, CIFS e NFS, julgue o item subsequente.

Assim como outros mecanismos de armazenamento de dados em rede, a rede SAN acessa os dados em processos de alto nível.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é: **C - certo** Vamos entender melhor o conceito de SAN e o que é zoneamento. SAN, ou **Storage Area Network**, é uma rede de alta velocidade dedicada ao armazenamento de dados. Essa tecnologia permite que múltiplos servidores tenham acesso aos dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, de forma centralizada. Isso melhora a eficiência e a flexibilidade no gerenciamento de grandes volumes de dados. Dentro de uma SAN, o **zoneamento** é uma técnica essencial para aumentar a segurança e a performance. O zoneamento cria divisões lógicas dentro da SAN, onde apenas dispositivos que pertencem à mesma zona podem se comunicar entre si. Essa separação garante que apenas os dispositivos autorizados possam acessar determinados recursos de armazenamento, evitando acessos indevidos e melhorando a segurança. A questão aborda precisamente essa característica do zoneamento. Ao afirmar que o zoneamento em uma SAN faz com que um dispositivo ou um grupo de dispositivos somente se comunique com outro dispositivo que esteja na mesma zona, a questão está correta. Esse comportamento é exatamente a definição do zoneamento em SANs. Portanto, a alternativa **C - certo** está correta devido ao fato de que o zoneamento em SANs realmente restringe a comunicação a dispositivos que estejam na mesma zona, garantindo assim maior segurança e controle sobre o tráfego de dados na rede de armazenamento.

Q2355948 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2024
Cargo: Analista em Ciência e Tecnologia Pleno

Enunciado:

> A respeito de SAN, julgue o item a seguir.

O zoneamento em uma SAN faz que um dispositivo ou um grupo de dispositivos somente se comunique com outro dispositivo que esteja na mesma zona.

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:22 **Alternativa Correta: A Explicação:** Vamos entender melhor o conceito de **SAN (Storage Area Network)** e por que a alternativa **A** está correta. Uma **SAN** é uma rede dedicada que fornece acesso a armazenamento consolidado em nível de bloco. Essa rede é normalmente composta por dispositivos de armazenamento como discos rígidos e arrays de discos, conectados a servidores por meio de uma infraestrutura de alta velocidade, como Fibre Channel ou iSCSI. A alternativa **A** diz que o **SAN** requer hardware dedicado, mas tem desempenho melhor que **NAS** (Network Attached Storage) e **DAS** (Direct Attached Storage). Isso está correto por vários motivos: - **Hardware dedicado:** O **SAN** utiliza switches, cabos de alta velocidade e controladoras específicas para garantir que os dados sejam transmitidos de forma eficiente e com baixa latência. - **Desempenho superior:** Comparado ao **NAS** e **DAS**, que podem compartilhar recursos de rede e processador com outras atividades, o **SAN** se beneficia de uma infraestrutura dedicada, resultando em maior velocidade e confiabilidade na transmissão de dados. Agora, vamos comentar as outras alternativas e explicar por que elas estão incorretas: **Alternativa B:** Afirmar que o **SAN** é a solução preferida por pequenas e médias empresas devido à sua relação custo-benefício não é correto. Na verdade, o **SAN** geralmente implica em custos mais elevados, tanto de implementação quanto de manutenção, o que pode ser proibitivo para pequenas e médias empresas. **Alternativa C:** O desempenho do **SAN** não é garantido apenas pelo número de *Storage Racks* e *Storage Switches*. Esses componentes são importantes, mas o desempenho da **SAN** é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a qualidade dos componentes, a configuração da rede e a gestão do tráfego. **Alternativa D:** A **SAN** pode ser implementada com controladoras SCSI específicas ou iSCSI, mas também pode ser feita via software com uma interface de rede comum, especialmente em soluções mais modernas e flexíveis. **Alternativa E:** Embora o **SAN** utilize interfaces de rede padrão como Gigabit Ethernet e Fibre Channel, ele não pode ser simplesmente ligado a qualquer interface de rede do servidor sem o uso de software adicional. Configurações, drivers e, muitas vezes, software de gerenciamento específico são necessários para garantir o funcionamento correto da **SAN**. Espero ter ajudado a esclarecer o conceito de **SAN** e por que a alternativa **A** é a correta. Se você tiver mais dúvidas sobre este tópico ou qualquer outro relacionado a redes de computadores, sinta-se à vontade para perguntar!

Q930425 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CCV-UFC - 2013

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Redes

Enunciado:

> Sobre SAN (Storage Area Network), é correto afirmar:

Gabarito: Resposta correta

Q1654165 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FCC - 2012

Cargo: Técnico de Nível Superior - Informática

Enunciado:

> É INCORRETO afirmar que em Fibre Channel SAN

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> João Nunes 12/07/2024 às 17:35 A alternativa correta para a questão é a **D**. **Vamos entender o motivo:** Uma *Storage Area Network* (SAN) é uma rede dedicada de armazenamento que fornece acesso a blocos de dados armazenados em dispositivos de armazenamento. A SAN é essencial em ambientes que exigem alta disponibilidade e desempenho de armazenamento, como em servidores de bancos de dados e grandes datacenters. Para resolver essa questão, é necessário ter conhecimento sobre os componentes básicos de uma SAN. Vamos analisar cada alternativa: **Alternativa A:** Interfaces de Fibra (HBA), LUN's (Logical Unit Number), Switch. Essa alternativa está quase correta, mas não menciona a possibilidade de usar interfaces SCSI, que também são comuns em SANs. Portanto, está incompleta. **Alternativa B:** Interfaces de Fibra (HBA), DAS (Direct Attached Storage), LUN's (Logical Unit Number). O erro aqui é a inclusão de DAS (Direct Attached Storage). O DAS é um tipo de armazenamento diretamente conectado a um servidor específico, e não faz parte de um ambiente SAN, que se caracteriza por sua rede dedicada de armazenamento. **Alternativa C:** Interfaces de Fibra (HBA), NAS (Network Attached Storage), LUN's (Logical Unit Number). O NAS (Network Attached Storage) é outra tecnologia de armazenamento, mas é diferente da SAN. O NAS fornece acesso a arquivos via rede, enquanto a SAN fornece acesso a blocos de dados. Portanto, NAS não faz parte de uma SAN. **Alternativa D:** Interfaces de Fibra (HBA) ou SCSI, Switch, LUN's (Logical Unit Number). Essa é a alternativa correta, pois menciona os componentes essenciais de uma SAN: - **HBA** (Host Bus Adapter): Interface de fibra que conecta servidores à rede de armazenamento. - **SCSI** (Small Computer System Interface): Também pode ser usado como interface de conexão em SANs. - **Switch**: Equipamento de rede que permite a comunicação entre os dispositivos de armazenamento e os servidores. - **LUN** (Logical Unit Number): Identificador usado para designar uma unidade lógica de armazenamento dentro da SAN. Entender os componentes e as diferenças entre DAS, NAS e SAN é crucial para responder corretamente a questões sobre redes de armazenamento. Espero que essa explicação tenha esclarecido suas dúvidas e ajudado a compreender melhor o tema.

Q2510349 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FUNCERN - 2024

Cargo: Analista (Superior)

Enunciado:

> Fazem parte de uma SAN (Storage Area Network):

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:21 A alternativa correta para a questão apresentada é a **D - FibreChannel (FC) SAN e IP SAN**. Para entender por que essa alternativa é correta, vamos explorar o conceito de SAN (Storage Area Network) e suas implantações mais comuns: **Storage Area Network (SAN)** é uma rede dedicada e de alta velocidade que conecta servidores a dispositivos de armazenamento. Essa infraestrutura permite a consolidação e o compartilhamento de armazenamento por múltiplos servidores, facilitando a gestão, a escalabilidade e o desempenho do armazenamento em ambientes corporativos. As implantações mais comuns de SAN são: **FibreChannel (FC) SAN**: Utiliza a tecnologia FibreChannel para criar uma rede de alta velocidade, dedicada exclusivamente à transferência de dados de armazenamento. O FibreChannel é conhecido por seu desempenho e baixa latência, sendo amplamente utilizado em ambientes que requerem alta disponibilidade e grande volume de dados. **IP SAN**: Utiliza protocolos baseados em IP, como o iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface), para transportar dados de armazenamento sobre redes IP existentes, como LANs e WANs. As IP SANs são mais flexíveis e econômicas em comparação com as FibreChannel, especialmente em infraestruturas que já possuem uma rede IP estabelecida. As demais alternativas da questão não estão corretas porque não representam implantações comuns de SAN. Por exemplo: - **Host-Based SAN** e **Distributed SAN** não são termos amplamente utilizados ou reconhecidos no contexto das SANs. - **Central SAN** e **Distributed SAN** também não são classificações típicas para implantações de SAN. - **Stateless SAN** e **Stateful SAN** são termos mais comuns em diferentes contextos de redes e sistemas, não especificamente em SANs. Portanto, ao estudar para concursos públicos que abordam redes de computadores e armazenamento de dados, é crucial entender as duas principais tecnologias de SAN: **FibreChannel (FC)** e **IP SAN**. Elas são amplamente utilizadas e reconhecidas por suas características e funcionalidades específicas.

Q601659 — SAN (Storage Area Network)

Banca: Quadrix - 2016

Cargo: Analista Técnico

Enunciado:

> SAN é uma rede dedicada e de alta velocidade de servidores e dispositivos de armazenamento compartilhados, que permite a consolidação e o compartilhamento do armazenamento por múltiplos servidores. As implantações mais comuns de SAN são:

Gabarito: Resposta correta

Q1804441 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2021
Cargo: Auditor

Enunciado:

> Sobre as tecnologias de armazenamento SAN e NAS, analise as afirmativas a seguir.

I. A tecnologia NAS opera não em nível de arquivo, mas em nível de bloco.

II. A tecnologia SAN fornece funcionalidade de armazenamento e sistemas de arquivos, como NFS e CIFS.

III. O iSCSI é exemplo de protocolo utilizado em redes SAN.

Está correto somente o que se afirma em:

Gabarito: Resposta correta

Q1721454 — SAN (Storage Area Network)

Banca: VUNESP - 2021
Cargo: Analista em Comunicação e Processamento de Dados

Enunciado:

> Sobre redes SAN (Storage Area Network), é correto que

Q3924196 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: FCPC - 2026
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Sobre DAS, NAS e SAN, assinale a alternativa correta.

Gabarito: Resposta correta

Q1894524 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2022
Cargo: Analista de Sistemas - Infra-Estrutura

Enunciado:

> Julgue o próximo item relacionado a network-attached storage (NAS) e storage area network (SAN). Uma SAN combina armazenamento, processamento e rede em um único sistema, o que permite armazenamento definido por software e virtualização de redes.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa Correta: C** O tema abordado na questão é o gerenciamento de armazenamento em diferentes tipos de arquiteturas de redes de armazenamento: DAS (Direct-Attached Storage), SAN (Storage Area Network) e NAS (Network-Attached Storage). Cada uma dessas tecnologias possui características específicas no que diz respeito à forma como os dados são armazenados e gerenciados. **DAS (Direct-Attached Storage)**: O armazenamento é conectado diretamente a um servidor específico, sem intermediários. É uma configuração simples e de fácil instalação, mas não é ideal para compartilhamento entre múltiplos servidores. **NAS (Network-Attached Storage)**: O armazenamento é conectado à rede e disponibilizado como um recurso compartilhado. Ele é gerenciado como uma unidade única, mas permite que múltiplos dispositivos na rede acessem os dados. **SAN (Storage Area Network)**: É uma rede dedicada que oferece um alto desempenho e flexibilidade. Os dispositivos de armazenamento são conectados a servidores através de uma infraestrutura de rede especial (normalmente Fibre Channel ou iSCSI). A questão trata especificamente de SANs, afirmando que o gerenciamento é simplificado porque todo o armazenamento é realizado em uma única SAN. Vamos analisar essa afirmação: Nas **SANs**, o armazenamento é isolado em uma rede dedicada, permitindo que diversos servidores acessem os dados de maneira eficiente e centralizada. Esta centralização simplifica o gerenciamento porque: - Todos os dispositivos de armazenamento podem ser gerenciados a partir de um ponto central, utilizando ferramentas específicas para SAN. - Facilita a implementação de políticas de backup, recuperação e redundância, uma vez que os administradores têm uma visão integrada de todo o armazenamento. - Permite a alocação dinâmica de recursos de armazenamento, ajustando-se às necessidades dos servidores conectados à SAN. Portanto, a afirmação é correta ao dizer que o gerenciamento de armazenamento nas SANs é simplificado, mesmo em redes complexas, porque o armazenamento é centralizado em uma única SAN. Isso reduz a complexidade e melhora a eficiência do gerenciamento de dados. **Por que a Alternativa C está Correta:** A alternativa está correta porque reflete a realidade do gerenciamento de SANs. A centralização do armazenamento em uma única SAN realmente simplifica o gerenciamento, permitindo uma administração mais eficiente e integrada dos recursos de armazenamento, mesmo em ambientes de rede complexos. Se restar alguma dúvida sobre o assunto ou precisar de mais detalhes, estou à disposição para ajudar!

Q1938947 — SAN (Storage Area Network)

Banca: Quadrix - 2022

Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Com relação aos armazenamentos de rede DAS, SAN e NAS, julgue o item.

O gerenciamento do armazenamento nas SANs, sejam redes simples ou complexas, é bastante simplificado, pois todo o armazenamento é realizado em uma única SAN.

Gabarito: Incorreta

Q1046687 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FCC - 2019
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Comparando-se as soluções NAS e SAN, é correto afirmar:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 19/05/2025 às 14:58 Vamos analisar cada parte da questão para entender melhor sobre sistemas de armazenamento, especialmente no contexto de SAN (Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage). **Alternativa A - Correta:** A afirmativa I está correta. Para conectar um servidor a uma SAN, é necessário ter uma **interface HBA** (Host Bus Adapter) instalada no servidor, que permite a comunicação através do protocolo Fiber Channel. Além disso, é preciso um **cabo FiberChannel** e um **switch FiberChannel** com portas disponíveis. Este é um requisito padrão para configurar uma SAN, que é uma rede de armazenamento de alta velocidade. **Alternativa B - Incorreta:** A afirmativa II está incorreta. O **zoneamento em SAN** é uma técnica que ajuda a isolar os dispositivos dentro da rede de armazenamento, o que, em teoria, pode melhorar a segurança e o gerenciamento. No entanto, o zoneamento por si só não assegura **QoS (Quality of Service)** para operações de E/S (Entrada/Saída). O QoS geralmente envolve o gerenciamento de largura de banda e priorização de tráfego, o que não é o foco principal do zoneamento. **Alternativa C - Incorreta:** A afirmativa III está incorreta. Na realidade, a principal diferença entre NAS e SAN é o nível em que cada um opera. O **NAS** funciona no nível de **arquivos** e utiliza a **conexão TCP/IP** para acessar dados através da rede. Por outro lado, a **SAN** opera no nível de **blocos** e geralmente utiliza **protocolos Fiber Channel** ou iSCSI. Portanto, a descrição dada na afirmativa III está invertida. **Alternativa D - Incorreta:** Como já discutido, apenas a afirmativa I está correta, tornando esta opção incorreta. **Alternativa E - Incorreta:** Esta alternativa é incorreta porque somente a afirmativa I está correta. Entender as diferenças entre NAS e SAN, bem como as técnicas e protocolos associados, é crucial para o cargo de Analista de Suporte de Sistemas, pois afeta diretamente a implementação e o gerenciamento das redes de armazenamento.

Q1671093 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: FGV - 2013

Cargo: Analista de Suporte de Sistemas

Enunciado:

> Com relação aos sistemas de armazenamento, analise as afirmativas a seguir.

I. Para conectar um servidor a uma SAN é necessário e suficiente uma interface HBA instalada no servidor, um cabo FiberChannel e um switch FiberChannel com portas disponíveis.

II. A implementação de zoneamento em um ambiente de SAN ajuda a assegurar QoS para as operações de E/S.

III. A principal diferença entre NAS e SAN é que o NAS trabalha no nível de blocos com uma conexão TCP/IP, enquanto uma SAN trabalha no nível de arquivos com uma conexão de FiberChannel.

Assinale:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Maria Alves 18/11/2024 às 18:25 **Alternativa Correta: A - iSCSI** Vamos entender melhor o contexto da questão, que aborda o uso de redes SAN (Storage Area Network) em ambientes corporativos. As SANs são projetadas para gerenciar e trafegar grandes volumes de dados de forma eficiente, normalmente utilizando a tecnologia Fiber Channel, conhecida por sua alta performance, mas que também é associada a custos elevados e complexidade na administração. O enunciado destaca a possibilidade de reduzir custos ao implementar uma SAN sobre uma rede Ethernet. Este é o ponto crucial para resolver a questão: identificar qual protocolo pode ser utilizado para transportar blocos de dados através da Ethernet, mantendo a eficiência de uma SAN. A alternativa correta é **A - iSCSI**. O **iSCSI** (Internet Small Computer Systems Interface) é um protocolo que permite transportar comandos SCSI por redes IP, como as redes Ethernet. Isso possibilita a criação de SANs mais econômicas, pois utiliza a infraestrutura existente de redes Ethernet, eliminando a necessidade de equipamentos especializados de Fiber Channel. Agora, vamos justificar por que as outras alternativas estão incorretas: **B - SMB** e **C - CIFS**: Ambos são protocolos de compartilhamento de arquivos usados principalmente em redes locais, integrando sistemas Windows e outros. Eles não são projetados para transportar blocos de dados como o iSCSI, mas sim para oferecer serviços de arquivos, o que não atende ao contexto da questão. **D - NFS**: O **NFS** (Network File System) é um protocolo de compartilhamento de arquivos amplamente utilizado em sistemas Unix e Linux, similar ao SMB/CIFS, mas também não é adequado para transportar blocos de dados como o iSCSI. **E - Fibre Channel**: Esta alternativa está incorreta, pois o objetivo é justamente encontrar uma solução mais econômica do que o uso da tradicional SAN baseada em Fiber Channel. O Fiber Channel é conhecido por seu alto custo, o que não se alinha com a proposta de redução de custos com a infraestrutura de rede Ethernet. Compreender as diferenças entre esses protocolos e suas

> aplicações é essencial para resolver questões que abordam armazenamento de dados em redes de computadores. Lembre-se sempre de focar no objetivo proposto pela questão.

Q3032324 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FGV - 2024

Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa - Nível Superior

Enunciado:

> A utilização de redes SAN para trafegar dados em um ambiente corporativo permite segregar os dados trafegados na SAN e na rede ethernet utilizada. Uma desvantagem da rede SAN baseada em Fiber Channel é seu alto custo de investimento e manutenção, além da complexidade de administração. Para reduzir os custos, é possível realizar uma implementação sobre a rede ethernet, utilizando, para transportar blocos de dados, o protocolo:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:21 A alternativa correta é: **C - certo** Para entender a resposta, vamos explorar as diferenças entre NAS (Network Attached Storage) e SAN (Storage Area Network). O **NAS** (Network Attached Storage) é um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede, que oferece funcionalidades de **sistema de arquivos e armazenamento**. Ele utiliza protocolos de rede como NFS (Network File System) ou SMB/CIFS (Server Message Block/ Common Internet File System) para fornecer acesso a arquivos de maneira simplificada. Em essência, um NAS atua como um servidor de arquivos dedicado, gerenciando e compartilhando arquivos diretamente com usuários finais ou dispositivos em uma rede. Por outro lado, o **SAN** (Storage Area Network) é uma rede de alta velocidade dedicada exclusivamente ao **armazenamento de dados**. O SAN não oferece funcionalidades de sistema de arquivos; ele se ocupa apenas em fornecer acesso a blocos de dados brutos. Isso significa que cabe ao servidor conectado ao SAN gerenciar o sistema de arquivos. SANs utilizam protocolos como Fibre Channel ou iSCSI (Internet Small Computer System Interface) para permitir que vários servidores acessem e compartilhem o armazenamento de maneira eficiente e rápida. A questão aborda corretamente essas diferenças fundamentais: o **NAS** oferece tanto armazenamento quanto funcionalidades de sistema de arquivos, enquanto o **SAN** fornece apenas o armazenamento de dados, deixando a gestão do sistema de arquivos para os servidores que utilizam o armazenamento. **Justificativa:** A afirmação de que "o NAS oferece funcionalidades de armazenamento e sistema de arquivos, enquanto o SAN fornece apenas armazenamento" está correta. Por isso, a alternativa **C - certo** é a correta.

Q883792 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2018

Cargo: Técnico Judiciário - Técnico de Suporte e Atendimento em Redes

Enunciado:

> Acerca de armazenamento de dados, julgue o item seguinte.

Uma das diferenças entre o NAS e o SAN é o fato de que o NAS oferece funcionalidades de armazenamento e sistema de arquivos, enquanto o SAN fornece apenas armazenamento.

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:21 A alternativa correta é a: **D** Vamos entender melhor o porquê dessa resposta. **1ª Afirmativa: "Tanto no NAS como no SAN não se permite conectar um RAID."** Essa afirmativa está **Falsa**. Tanto no NAS (Network-Attached Storage) quanto no SAN (Storage Area Network) é possível, sim, conectar uma configuração RAID. O RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos em uma única unidade lógica para melhorar a performance ou a redundância dos dados. Isso é uma prática comum em ambos os sistemas para melhorar a confiabilidade e a eficiência do armazenamento. **2ª Afirmativa: "O SAN se comporta como se fosse uma única unidade de armazenamento."** Essa afirmativa está **Verdadeira**. O SAN é uma rede dedicada que fornece acesso a armazenamento consolidado em nível de bloco. Ele se comporta como uma única unidade de armazenamento para os servidores conectados, permitindo uma gestão centralizada e eficiente dos recursos de armazenamento. Isso facilita a alocação dinâmica de espaço e a realização de backups e recuperações de forma mais eficaz. **3ª Afirmativa: "O NAS se comporta basicamente como um servidor de arquivos."** Essa afirmativa está **Verdadeira**. O NAS é um dispositivo de armazenamento conectado à rede que fornece acesso a arquivos usando protocolos de rede padrão, como NFS (Network File System) ou SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System). Ele se comporta como um servidor de arquivos, permitindo que múltiplos usuários e dispositivos acessem e compartilhem arquivos através da rede local. Em resumo, a sequência correta é: **F - V - V**, que corresponde à alternativa **D**. Essa questão aborda importantes conceitos de armazenamento em redes de computadores, especificamente NAS e SAN, e requer do aluno um entendimento claro sobre as diferenças e características de cada tecnologia. Compreender isso é essencial para resolver a questão corretamente.

Q819334 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: IBFC - 2016

Cargo: Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Quanto ao NAS (Network-Attached Storage) e SAN (Storage Area Network), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

( ) tanto no NAS como no SAN não se permite conectar um RAID.

( ) o SAN se comporta como se fosse uma única unidade de armazenamento.

( ) o NAS se comporta basicamente como um servidor de arquivos.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:22 **Alternativa correta: D - *Software* de gerenciamento de SAN.** Vamos entender melhor o contexto da questão e o porquê da alternativa D estar correta. Uma **SAN (Storage Area Network)** é uma rede dedicada de alta velocidade que interconecta e apresenta recursos de armazenamento compartilhado para múltiplos servidores. Essas redes são projetadas para transferir dados entre servidores, conhecidos como *hosts*, e dispositivos de armazenamento, utilizando *switches* específicos de canais de fibra. As SANs são amplamente utilizadas em ambientes empresariais devido às suas características de alta performance, escalabilidade e capacidade de consolidação do armazenamento, permitindo que múltiplos servidores acessem e compartilhem o mesmo armazenamento de forma eficiente. Além disso, uma SAN pode conectar servidores e dispositivos de armazenamento que estão geograficamente distantes, o que facilita a continuidade dos negócios e a recuperação de desastres. Para responder a questão, é importante conhecer os três componentes básicos de uma SAN: - **Servidores**: São os *hosts* que utilizam os recursos de armazenamento da SAN. - **Armazenamento**: Compreende os dispositivos de armazenamento como discos rígidos, SSDs, etc., que são acessados pelos servidores. - **Infraestrutura de rede**: Inclui os *switches* e outros componentes de rede que permitem a conexão entre servidores e dispositivos de armazenamento. A alternativa **D - *Software* de gerenciamento de SAN** está correta como a alternativa **incorreta** na questão. Isso porque, embora o *software* de gerenciamento seja uma parte importante do gerenciamento de uma SAN, ele não é considerado um dos três componentes básicos de uma SAN. Os componentes básicos se referem mais diretamente às partes físicas e à infraestrutura essencial que permite a comunicação e a transferência de dados. Portanto, para resolver essa questão, é necessário conhecer a estrutura e os componentes principais de uma SAN e diferenciar entre os elementos essenciais e os acessórios ou complementares, como o *software* de gerenciamento.

Q1149834 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CONSULPLAN - 2015
Cargo: Técnico de Nível Superior - Área Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Uma SAN (Storage Area Network – Redes de Área de Armazenamento) transporta dados entre os servidores, que também são conhecidos por hosts, aos dispositivos de armazenamento, através de switches de canais. Possibilita uma consolidação do armazenamento, permitindo que ele seja compartilhado por vários servidores. Outra característica importante da SAN é a possibilidade de conexão de servidores e armazenamento geograficamente separados. Uma SAN consiste em três componentes básicos. Assinale o INCORRETO.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 31/05/2024 às 19:23 O gabarito para a questão é: **Errado** (E). Vamos entender melhor a justificativa. Uma **SAN (Storage Area Network)** é uma rede dedicada que fornece acesso consolidado ao armazenamento de dados a vários servidores. Diferentemente do que foi afirmado na questão, as SANs não são sistemas de armazenamento conectados diretamente a um computador ou servidor. Em vez disso, elas utilizam uma rede de alta velocidade para conectar um conjunto de dispositivos de armazenamento a servidores específicos, proporcionando um acesso eficiente e centralizado aos dados. É importante destacar que uma SAN é projetada para ser independente de servidores individuais. Isso significa que os dispositivos de armazenamento na SAN podem ser acessados por vários servidores na rede sem depender de um único servidor ou computador host. Esse é um dos principais diferenciais das SANs em comparação com outras tecnologias de armazenamento, como as **DAS (Direct Attached Storage)**, que são realmente conectadas diretamente a um servidor específico. Portanto, a afirmação de que um *storage* SAN sempre depende de um servidor ou computador *host* para ser acessado está incorreta. **Resumo dos conceitos relevantes:** - SAN (Storage Area Network): Rede dedicada que conecta dispositivos de armazenamento a servidores, permitindo o acesso centralizado e independente de servidores específicos. - DAS (Direct Attached Storage): Sistema de armazenamento conectado diretamente a um único servidor. Com essa explicação, espero ter ajudado a clarificar a questão e os conceitos de armazenamento em redes de computadores. Se tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar!

Q1915917 — SAN (Storage Area Network)

Banca: CESPE / CEBRASPE - 2022
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Julgue o próximo item, a respeito de armazenamento de dados.

As SAN (Storage Area Network) são sistemas de armazenamento conectados diretamente a um computador ou servidor; um storage SAN sempre depende de um servidor ou computador host para ser acessado.

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:20 A alternativa correta é: **D - os computadores que têm acesso ao SAN, além da interface de rede tradicional, possuem uma interface específica para a conexão nesse tipo de rede. Storage Area Network (SAN)** é uma rede dedicada de alta velocidade que interliga diversos dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e bibliotecas de fita, permitindo que servidores acessem esses dispositivos de forma centralizada e eficiente. Vamos analisar cada uma das alternativas para entender por que a alternativa D é a correta: **A - uma das desvantagens desse tipo de rede é que sua capacidade de armazenamento não pode ser aumentada.** Essa afirmação está incorreta. Uma das principais vantagens das redes SAN é precisamente a **escalabilidade**, permitindo a adição de mais dispositivos de armazenamento conforme necessário. **B - um SAN possui diversas formas de aumentar a disponibilidade, contudo, se houver falha em alguns discos, o funcionamento da rede é interrompido.** Também incorreta. As redes SAN utilizam várias técnicas, como **RAID** e **multipathing**, para garantir a alta disponibilidade e a resiliência a falhas de discos individuais. Portanto, a falha de alguns discos não interrompe o funcionamento da rede. **C - um dos problemas do SAN é que torna a LAN lenta devido ao grande fluxo de informações que trafega por ela.** Errada. As SANs são redes dedicadas e não utilizam a **LAN** (Local Area Network) para o tráfego de dados de armazenamento, evitando assim qualquer impacto na performance da LAN. **D - os computadores que têm acesso ao SAN, além da interface de rede tradicional, possuem uma interface específica para a conexão nesse tipo de rede.** Correta. Os computadores que se conectam a uma SAN usualmente possuem interfaces específicas, como **HBAs (Host Bus Adapters)** para Fibre Channel ou interfaces iSCSI, que são diferentes das interfaces de rede tradicionais usadas em uma LAN. **E - os desempenhos das redes SAN são independentes da topologia de rede utilizada, tornando essa a sua principal vantagem.** Incorreta. O desempenho de uma SAN pode, sim, ser afetado pela topologia da rede. Configurações como topologias em **malha** ou **estrela** podem impactar a performance e a resiliência da rede SAN. Portanto, a alternativa **D** é a única que descreve corretamente uma característica fundamental das redes SAN, destacando a necessidade de interfaces específicas para conexão, além das interfaces de rede tradicionais.

Q271013 — SAN (Storage Area Network)

Banca: AOCP - 2012
Cargo: Assessor Técnico de Informática

Enunciado:

> Sobre as redes SAN (*Storage Area Network*), é correto afirmar que

Gabarito: Resposta correta

Q3444784 — Armazenamento de Dados em Redes de Computadores

Banca: Ibest - 2024

Cargo: Analista de Informação

Enunciado:

> A principal característica de uma Rede SAN (Storage Area Network) é

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:21 A alternativa correta é a **A - *Hubs / Switches / Directors / Hubs***. Vamos entender o tema de redes SAN (Storage Area Network) e os dispositivos de interconexão comuns. Uma rede SAN é uma arquitetura de rede que oferece uma solução especializada para **armazenamento de dados**. Diferente de outras redes, como as redes de servidores DAS (Direct-Attached Storage), as SANs são projetadas para garantir **escalabilidade**, **alta disponibilidade**, **desempenho** e **eficiência de custos**. Em uma SAN, os dispositivos de interconexão desempenham um papel crucial para a comunicação e a transferência de dados. Vamos explicar cada um dos dispositivos mencionados na alternativa correta: **1. Hubs:** São dispositivos de rede que permitem a concentração de várias conexões de rede em um único ponto. Embora não sejam os mais eficientes, eles são usados em algumas implementações de SAN devido à sua simplicidade. **2. Switches:** São dispositivos de interconexão mais avançados que permitem a comunicação direta entre dispositivos de armazenamento e servidores. Eles são fundamentais para o desempenho de uma SAN, pois oferecem **alta velocidade e gerenciamento eficiente do tráfego de rede**. **3. Directors:** São dispositivos de comutação de grande porte que suportam um grande número de portas e possuem funcionalidades avançadas de gerenciamento e segurança. São usados em SANs de grande escala para oferecer **alta disponibilidade e escalabilidade**. **4. Hubs em FC-AL:** O termo *FC-AL* (Fiber Channel Arbitrated Loop) refere-se a uma topologia de rede usada em SANs. Os hubs são comumente usados em implementações FC-AL para conectar dispositivos em um loop, facilitando a comunicação entre eles. Em resumo, a alternativa correta destaca que "Hubs, Switches e Directors" são os dispositivos de interconexão mais comuns em SAN, e que "Hubs" são utilizados especificamente em implementações FC-AL. Esses dispositivos são essenciais para garantir o desempenho, a escalabilidade e a disponibilidade que uma SAN pode oferecer em comparação com uma arquitetura DAS. Espero que esta explicação tenha ajudado a entender melhor o tema e como responder a questão corretamente. Caso tenha mais dúvidas, estou à disposição para ajudar!

Q740227 — Equipamentos de Redes

Banca: IDECAN - 2015

Cargo: Analista de TI - Analista de Suporte

Enunciado:

> Uma rede SAN (Storage Area Network – Rede de Áreas de Armazenamento) oferece vantagens de escalabilidade, disponibilidade, desempenho e custo, tudo isso se comparado com servidores DAS (Direct-Attached Sorage). Sobre as redes SAN é correto afirmar que "_**,** __ **e** _ são os dispositivos de interconexão mais comuns empregados em SAN. _____ são usados como dispositivos de comunicação em implementações FC-AL". (Somasundaram, 2011.) Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:20 A alternativa correta é a **A**. Vamos entender um pouco mais sobre as **SANs (Storage Area Networks)** e suas características no contexto de arquiteturas de armazenamento de dados: As SANs são redes especializadas que conectam vários dispositivos de armazenamento a servidores, permitindo um gerenciamento centralizado e eficiente dos dados. Uma das principais vantagens das SANs é o alto desempenho, especialmente para aplicações que exigem grande quantidade de I/O (entrada e saída). A arquitetura mencionada na alternativa correta é **LAN free**. Na arquitetura LAN free, os dados de backup são movidos diretamente através da SAN, sem passar pela LAN. Isso permite que a largura de banda da LAN seja liberada para outras atividades críticas do negócio. Em outras palavras, o tráfego de backup não sobrecarrega a rede local, proporcionando maior eficiência e desempenho. Para resolver essa questão, é fundamental compreender os diferentes tipos de arquiteturas de backup e suas interações com a rede: - **LAN free**: Os dados de backup são transferidos diretamente pela SAN, liberando a LAN para outros usos. - **Client free**: Cada cliente de backup gerencia seu próprio backup, geralmente passando pela LAN, o que não é mencionado na questão. - **Server free**: Cada servidor de backup realiza seu próprio backup, mas, conforme a descrição, isso envolvia o uso da LAN, o que não é o caso na questão. Assim, a alternativa **A** está correta porque descreve com precisão como a arquitetura LAN free funciona, realçando a vantagem de liberar a largura de banda da LAN para outras necessidades empresariais. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear suas dúvidas sobre o tema. Caso tenha mais perguntas ou precise de mais detalhes, sinta-se à vontade para perguntar!

Q300299 — Arquiteturas de Rede

Banca: CESGRANRIO - 2013
Cargo: Profissional Básico - Análise de Sistemas - Suporte

Enunciado:

> Uma SAN (Storage Area Network) pode ser usada em uma LAN (Local Area Network) de modo a permitir o compartilhamento de dispositivos de armazenamento.

Uma das características das arquiteturas de armazenamento de dados em uma SAN é que, na arquitetura

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:19 **Gabarito: Alternativa D** Vamos analisar o porquê a alternativa D está correta e, para isso, é essencial entender as características das redes de armazenamento de dados, conhecidas como *Storage Area Network* (SAN). As redes SAN são projetadas para oferecer **alta velocidade** e **baixa latência** no acesso aos dados. Essas são qualidades cruciais para aplicações que demandam performance elevada. Além disso, uma SAN é uma **rede independente e dedicada**. Isso significa que ela é construída separadamente das redes de comunicação normais, como as LANs (Local Area Network), garantindo que o tráfego de dados de armazenamento não seja impactado pelo tráfego regular de rede. Outra característica importante é a capacidade de **permitir o compartilhamento por múltiplos servidores**. Isso proporciona flexibilidade e eficiência na utilização dos recursos de armazenamento, uma vez que diferentes servidores podem acessar e compartilhar os mesmos dados de maneira simultânea. Por fim, as SANs podem **conectar inúmeros dispositivos de armazenamento**, como discos rígidos e unidades de fita, formando um grande pool centralizado de armazenamento. Isso é crucial em ambientes corporativos onde a escalabilidade e a capacidade de gerenciamento de grandes volumes de dados são essenciais. Com base nessas informações, a alternativa D é a correta porque condensa todas essas características fundamentais das SANs: - **Ser uma rede independente e dedicada** - **Permitir compartilhamento por múltiplos servidores** - **Ser uma rede de alta velocidade** - **Poder conectar inúmeros dispositivos de armazenamento** A compreensão dessas características é essencial para quem está se preparando para concursos públicos na área de tecnologia da informação, especialmente em temas relacionados a redes de computadores e armazenamento de dados.

Q109035 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FUNCAB - 2010
Cargo: Analista de TI - Suporte e Operação

Enunciado:

> São características das redes de armazenamento de dados (Storage Area Network – SAN):

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 23/05/2025 às 16:03 No contexto de **armazenamento de dados**, a questão pede o conceito de um **SAN**. Vamos analisar a resposta correta para garantir total compreensão. **Alternativa Correta: D -** É uma rede dedicada de alta velocidade que conecta servidores a

> dispositivos de armazenamento em bloco, permitindo que os servidores acessem o armazenamento como se fosse local. Um **SAN** (Storage Area Network) é um tipo de rede especializada que oferece acesso em nível de bloco a dispositivos de armazenamento. Isso é crucial em ambientes corporativos, pois permite que múltiplos servidores acessem e utilizem um armazenamento centralizado de forma eficiente e com alto desempenho, como se esses dispositivos estivessem conectados diretamente ao próprio servidor. *Fontes confiáveis podem incluir soluções de armazenamento corporativo, como a da IBM ou da Dell EMC.* **Justificativa da Alternativa Correta:** A descrição fornece exatamente o que um **SAN** é: uma rede dedicada de alta velocidade que conecta servidores ao armazenamento em bloco. Isto é essencial para permitir o acesso rápido e eficiente a dados em um ambiente de TI corporativo, o que se alinha perfeitamente com as responsabilidades de um Analista de Tecnologia da Informação. **Análise das Alternativas Incorretas: A -** Descreve um protocolo de compartilhamento de arquivos, o que é mais relacionado a sistemas de arquivos distribuídos como o NFS ou SMB, não a um SAN. **B -** Refere-se a um NAS (Network Attached Storage), que é um dispositivo de armazenamento conectado à rede para compartilhamento de arquivos, mas não é um SAN, que trabalha em nível de bloco. **C -** Descrito é o iSCSI, que é um protocolo de rede para transportar comandos SCSI sobre redes IP, viabilizando o acesso remoto a dispositivos de armazenamento, mas não define o que um SAN é por completo. **E -** Descreve um DAS (Direct Attached Storage), que é um sistema de armazenamento conectado diretamente a um servidor, diferente de um SAN que usa uma rede dedicada. Essas alternativas incorretas são importantes para evitar confusões comuns entre diferentes tecnologias de armazenamento em rede, que é parte fundamental da preparação para o cargo de Analista de TI - Suporte Técnico.

Q3253223 — SAN (Storage Area Network)

Banca: Fundação CETAP - 2025
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico

Enunciado:

> No contexto de armazenamento de dados o que é um(a) SAN?

Q4218962 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2026
Cargo: Nível Superior

Enunciado:

> A preocupação com armazenamento de dados corporativos é fundamental para garantir a continuidade dos serviços. Entretanto a escalabilidade é fator importante, e diversas vezes subestimado, o que pode levar a infraestrutura escolhida a sofrer com o aumento rápido da demanda de armazenamento de dados. Para buscar eficiência e escalabilidade, o ambiente

> corporativo utiliza comumente as arquiteturas SAN (Storage Area Network) e NAS (Network-attached Storage).

Comparando as arquiteturas SAN e NAS, é correto afirmar que

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 12/02/2025 às 12:51 **Alternativa Correta: B - Distribui os dados e a paridade entre todos os discos, permitindo a recuperação de informações em caso de falha de um único disco. Explicação do Tema Central:** A tecnologia **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) combina múltiplos discos rígidos para melhorar o desempenho, aumentar a confiabilidade ou ambos, dependendo da configuração. RAID é amplamente utilizado em ambientes de armazenamento de dados, servidores e sistemas que requerem alta disponibilidade. **Resumo Teórico:** O **RAID 5** é uma configuração que equilibra desempenho e segurança. Ele utiliza a técnica de **paridade** para fornecer redundância, o que significa que os dados e as informações de paridade são distribuídos entre todos os discos do array. Esta configuração permite que o sistema recupere os dados no caso de falha de um único disco, assegurando a continuidade do serviço. É importante observar que, para implementar o RAID 5, é necessário ter no mínimo três discos rígidos. **Justificativa da Alternativa Correta:** A alternativa **B** é correta porque descreve com precisão o funcionamento do **RAID 5**, onde os dados e a paridade são distribuídos por todos os discos. Caso um disco falhe, os dados podem ser reconstruídos usando as informações de paridade, garantindo a integridade dos dados sem perda. **Análise das Alternativas Incorretas: A - Utiliza espelhamento puro entre discos para garantir a redundância de dados, duplicando todas as informações armazenadas.** Esta descrição corresponde ao **RAID 1**, que utiliza espelhamento (ou mirroring) para duplicar os dados em dois discos, garantindo alta disponibilidade, mas com menor eficiência de armazenamento em comparação com o RAID 5. **C - É focado exclusivamente em desempenho, sem oferecer redundância ou tolerância a falhas.** Esta afirmação se refere ao **RAID 0**, que é conhecido por dividir os dados entre os discos para melhorar o desempenho, mas não oferece nenhuma forma de redundância ou proteção contra falhas. **D - Requer apenas dois discos para sua implementação, mas não utiliza paridade em sua configuração.** Esta descrição é mais adequada para configurações como **RAID 1** ou **RAID 0**, que não envolvem o uso de paridade. O RAID 5 requer no mínimo três discos e utiliza paridade. **E - É uma configuração voltada para sistemas de armazenamento de pequeno porte, sem suporte a grandes volumes de dados.** O RAID 5 é projetado para sistemas que necessitam de um bom equilíbrio entre capacidade, desempenho e segurança, e é amplamente utilizado em ambientes de médio a grande porte, ao contrário do que sugere a alternativa.

Q3173007 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2025

Cargo: Perito criminal

Enunciado:

> RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina vários discos para melhorar desempenho, confiabilidade ou ambos. Assinale a opção que descreve corretamente a característica principal do RAID 5.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Maria Alves 27/12/2024 às 12:04 Para resolver essa questão, precisamos entender o conceito de **redes de armazenamento de dados** e o uso do protocolo **iSCSI** em um ambiente de rede. O tema central da questão é a implementação de uma rede de armazenamento que usa o protocolo iSCSI sobre Ethernet, sem a necessidade de fibra ótica. A alternativa correta é a **D - IP-SAN**.
> **Justificativa: IP-SAN** (Internet Protocol Storage Area Network) é uma solução de rede de armazenamento que utiliza o protocolo **iSCSI** (Internet Small Computer Systems Interface) para transmitir dados SCSI encapsulados em pacotes IP. Isso permite que a rede de armazenamento funcione sobre uma infraestrutura Ethernet, eliminando a necessidade de conexões de fibra ótica. Assim, ele combina os benefícios da rede de área de armazenamento (SAN) com a versatilidade e o custo mais baixo do protocolo IP. **Análise das alternativas incorretas:** - **A - DAS (Direct Attached Storage):** Refere-se a um armazenamento diretamente conectado a um servidor ou computador sem rede intermediária. Não utiliza o protocolo iSCSI nem o padrão Ethernet. - **B - DNAS (Dedicated Network Attached Storage):** Esta não é uma terminologia padrão na indústria de armazenamento de dados. O termo mais comum é **NAS (Network Attached Storage)**, que é diferente de SAN e não faz uso do iSCSI. - **C - FC-SAN (Fibre Channel Storage Area Network):** Utiliza o protocolo Fibre Channel para comunicação, o que requer uma infraestrutura de fibra ótica, contrastando com a proposta da questão que é sobre uma rede baseada em Ethernet. - **E - IntP-NAS:** Não é uma tecnologia ou termo reconhecido na área de redes de armazenamento, e não está relacionada ao uso de iSCSI ou Ethernet. Ao entender os conceitos básicos de cada tipo de rede de armazenamento, podemos identificar que a solução que utiliza iSCSI sobre Ethernet é a **IP-SAN**, tornando a alternativa **D** a correta.

Q3089324 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Um administrador de uma rede de computadores está montando uma estrutura de rede privativa de armazenamento que faz uso do protocolo iSCSI com padrão ethernet, no qual encapsulam-se os comandos SCSI em pacotes de internet protocol, sem requerer conexão de fibra ótica. Essa estrutura é a

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Maria Alves 18/11/2024 às 18:25 A alternativa **E - RAID 10** é a correta. Vamos entender o porquê. O conceito de **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia bastante utilizada em armazenamento de dados para melhorar o desempenho e a redundância. Diferentes níveis de RAID oferecem combinações variadas de desempenho e segurança de dados, sendo essenciais para garantir que as informações estejam sempre acessíveis, mesmo em casos de falhas de hardware. Vamos analisar cada alternativa para compreender melhor: **A - RAID 0:** Este nível de RAID utiliza o método de striping, que distribui os dados entre os discos sem criar cópias de segurança. Isso resulta em um aumento significativo no desempenho devido ao acesso simultâneo aos discos, mas não oferece qualquer redundância. Se um disco falhar, os dados armazenados são perdidos. **B - RAID 1:** Aqui, ocorre o espelhamento dos dados entre dois discos, o que significa que cada dado é duplicado. Isso garante redundância completa, pois se um disco falhar, o outro contém a cópia exata dos dados. No entanto, não há melhora significativa no desempenho, já que os dados são apenas duplicados. **C - RAID 5:** Neste nível, utiliza-se o striping com paridade distribuída. Isso proporciona uma boa combinação de desempenho e redundância, permitindo a recuperação dos dados caso um disco falhe. Porém, a reconstrução dos dados a partir da paridade pode impactar o desempenho durante a recuperação. **D - RAID 6:** Semelhante ao RAID 5, mas com paridade dupla. Isso oferece uma redundância adicional, permitindo que até dois discos falhem sem perda de dados. Contudo, o impacto no desempenho é maior devido ao processamento extra de paridade. **E - RAID 10:** É uma combinação de striping e espelhamento. Ele oferece **alta performance** devido ao striping e **excelente redundância** por causa do espelhamento. Apesar de ser mais caro e requerer um mínimo de quatro discos, é reconhecido por proporcionar a melhor combinação de desempenho e segurança de dados. Portanto, a alternativa **E - RAID 10** é a que oferece o melhor equilíbrio entre desempenho e redundância, justificando sua escolha como a resposta correta da questão.

Q3050453 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Assistente Previdenciário

Enunciado:

> RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos em uma única unidade lógica para melhorar o desempenho, a redundância de dados ou ambos. O RAID pode ser implementado via hardware ou software, e existem diferentes "níveis" de RAID que oferecem várias combinações de desempenho e segurança de dados. Das configurações de RAID listadas a seguir, assinale a que proporciona a melhor combinação de desempenho e redundância.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Mais curtidosPor data Vinicius Tuler 15/09/2024 às 10:55 Na configuração **RAID 1**, os dados são espelhados entre dois discos, ou seja, cada par de discos armazena os mesmos dados para garantir redundância e proteção contra falhas. Isso significa que a capacidade de armazenamento efetiva é reduzida pela metade, já que metade dos discos é usada para duplicar os dados. Com 10 SSDs de 1TB cada, organizados em pares, você teria 5 pares de discos. Cada par fornece 1TB de armazenamento utilizável. Portanto, a **capacidade total de armazenamento** nesse **RAID 1** seria **5TB**. Marcos Silva 04/10/2024 às 00:38 Capacidade total de armazenamento para 10 SSDs de 1TB nos RAIDs: RAID 0 - 10TB RAID 1 - 5TB RAID 3 - 9TB RAID 4 - 9TB RAID 5 - 9TB RAID 6 - 8TB

Q2847935 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Analista (Superior)

Enunciado:

> Um administrador de rede instalou um Storage, do tipo NAS (Network-Attached Storage), para armazenar os dados críticos de sua empresa. Esse Storage suporta até 10 (dez) unidades Solid State Disk (SSD) para armazenamento de dados. O administrador instalou 10 (dez) SSD, com capacidade de armazenamento de 1TB cada, sob a configuração RAID 1 (Redundant Array of Inexpensive Disks 1) nesse Storage. Assinale a opção que apresenta a capacidade total de armazenamento desse Storage na configuração realizada pelo administrador de rede dessa empresa.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Maria Alves 18/11/2024 às 18:25 **Alternativa Correta: A - iSCSI** Vamos entender melhor o contexto da questão, que aborda o uso de redes SAN (Storage Area Network) em ambientes corporativos. As SANs são projetadas para gerenciar e trafegar grandes volumes de dados de forma eficiente, normalmente utilizando a tecnologia Fiber Channel, conhecida por sua alta performance, mas que também é associada a custos elevados e complexidade na administração. O enunciado destaca a possibilidade de reduzir custos ao implementar uma SAN sobre uma rede Ethernet. Este é o ponto crucial para resolver a questão: identificar qual protocolo pode ser utilizado para transportar blocos de dados através da Ethernet, mantendo a eficiência de uma SAN. A alternativa correta é **A - iSCSI**. O **iSCSI** (Internet Small Computer Systems Interface) é um protocolo que permite transportar comandos SCSI por redes IP, como as redes Ethernet. Isso possibilita a criação de SANs mais econômicas, pois utiliza a infraestrutura existente de redes Ethernet, eliminando a necessidade de equipamentos especializados de Fiber Channel. Agora, vamos justificar por que as outras alternativas estão incorretas: **B - SMB** e **C - CIFS**: Ambos são protocolos de compartilhamento de

> arquivos usados principalmente em redes locais, integrando sistemas Windows e outros. Eles não são projetados para transportar blocos de dados como o iSCSI, mas sim para oferecer serviços de arquivos, o que não atende ao contexto da questão. **D - NFS**: O **NFS** (Network File System) é um protocolo de compartilhamento de arquivos amplamente utilizado em sistemas Unix e Linux, similar ao SMB/CIFS, mas também não é adequado para transportar blocos de dados como o iSCSI. **E - Fibre Channel**: Esta alternativa está incorreta, pois o objetivo é justamente encontrar uma solução mais econômica do que o uso da tradicional SAN baseada em Fiber Channel. O Fiber Channel é conhecido por seu alto custo, o que não se alinha com a proposta de redução de custos com a infraestrutura de rede Ethernet. Compreender as diferenças entre esses protocolos e suas aplicações é essencial para resolver questões que abordam armazenamento de dados em redes de computadores. Lembre-se sempre de focar no objetivo proposto pela questão.

Q2568145 — Arquiteturas de Rede

Banca: FGV - 2024
Cargo: Auditor de Controle Externo

Enunciado:

> Três topologias básicas são usadas em um ambiente de backup: direct-attached backup, backup baseado em LAN e backup baseado em SAN. Uma topologia mista também pode ser desenvolvida combinando topologias baseadas em LAN e SAN.

Considerando essa conjuntura, analise as seguintes sentenças:

I. Em um backup do tipo direct-attached, somente os metadados são enviados ao servidor de backup através da LAN, o que desafoga a rede do tráfego de backup.

II. No backup baseado em LAN, todos os servidores estão conectados à LAN e todos os dispositivos de armazenamento estão diretamente conectados ao nó de armazenamento.

III. Também conhecido como LAN-free backup, o backup baseado em SAN é a solução mais adequada quando um dispositivo de backup precisa ser compartilhado entre os clientes.

Está correto o que se afirma em

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> João Nunes 12/07/2024 às 17:35 A alternativa correta é a **E - RAID 6**. **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos para melhorar o desempenho e/ou fornecer redundância de dados. Vamos entender como cada nível de RAID se comporta e porque a alternativa E é a correta. RAID 0 não oferece redundância de dados, apenas melhora o desempenho. Ele distribui os dados entre múltiplos discos, mas se um disco falhar, todos os dados são perdidos. Portanto, não se encaixa na descrição de ter dois cálculos de paridade

> distintos. RAID 1 oferece redundância através da duplicação dos dados em dois discos. Embora forneça uma boa solução para integridade de dados, não faz uso de cálculos de paridade, e sim de espelhamento. RAID 3 distribui os dados em vários discos e usa um disco dedicado para armazenar paridade. Apesar de usar paridade, ele mantém apenas um cálculo de paridade, não dois, como mencionado na questão. RAID 5 distribui os dados e a paridade em todos os discos, o que melhora a redundância e o desempenho. No entanto, ele realiza e armazena somente um cálculo de paridade. **RAID 6** é a tecnologia que apresenta dois cálculos de paridade distintos armazenados em blocos separados em discos diferentes. Isso fornece uma camada adicional de segurança, permitindo que até dois discos falhem simultaneamente sem perda de dados, tornando-o ideal para aplicações críticas. Portanto, a descrição da questão, que menciona "execução e armazenamento de dois cálculos de paridade distintos em blocos separados em discos diferentes", se refere claramente ao RAID 6. Esta tecnologia é indicada principalmente para tarefas críticas devido à sua alta tolerância a falhas. Espero que esta explicação tenha esclarecido suas dúvidas sobre os diferentes níveis de RAID e porque a alternativa E é a correta para esta questão.

Q2520863 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Tecnologista Júnior I - Ambiente de Supercomputação e HPC (high-performance computing)

Enunciado:

> Um tecnologista de alto desempenho pode ser designado para atuar na manutenção e melhoria do armazenamento de dados no INPE. Uma das técnicas que pode ser empregada para essa missão é o RAID (Redundant Array of Independent Disks), a qual está relacionada à redundância, tolerância a falhas, aprimoramento do desempenho, escalabilidade, integridade dos dados, dentre outros. Diante desse cenário, assinale a opção que corresponde ao nível de RAID que apresenta como características a execução e armazenamento de dois cálculos de paridade distintos em blocos separados em discos diferentes e é o mais indicado para aplicações de tarefas críticas.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:24 **Gabarito: Alternativa D** Vamos entender o porquê a alternativa **D** está correta e discorrer sobre o tema abordado na questão: o método de armazenamento de dados **RAID** (Redundant Array of Independent Disks). O **RAID** é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos em uma única unidade lógica para melhorar o desempenho, a redundância e a tolerância a falhas. Seu objetivo principal é distribuir os dados de forma a permitir acesso simultâneo e otimizado, o que resulta em melhor desempenho de entrada e saída (E/S). **Por que a alternativa D está correta?** A alternativa **D** menciona que o RAID **distribui os dados de modo que permita o acesso simultâneo a partir de várias unidades de disco, melhorando assim o desempenho de entrada e saída (E/S)**. Isto é exatamente o que o RAID faz, dividindo os

> dados entre múltiplos discos (conhecido como "striping") para aumentar a velocidade de leitura e escrita, além de oferecer diferentes níveis de redundância e tolerância a falhas. Vamos analisar as outras opções para entender porque estão incorretas: **A:** A afirmação de que o RAID emprega uma matriz de **discos dependentes** está errada. O RAID utiliza discos **independentes**, como o próprio nome sugere. **B:** A opção menciona que RAID agrupa discos para **trabalho em série**, mas, na verdade, RAID trabalha com discos em paralelo, não em série. **C:** A alternativa fala sobre protocolos como SMB/CIFS, AFP e NFS, que são utilizados para compartilhamento de arquivos em rede, mas não têm relação direta com o funcionamento do RAID. **E:** Níveis 2 e 3 do RAID utilizam técnicas específicas, mas a questão não trata exclusivamente dos detalhes desses níveis, e a frase não é completa o suficiente para responder à questão corretamente. Em resumo, a alternativa **D** é a correta pois descreve com precisão a funcionalidade fundamental do RAID, que é a distribuição dos dados entre múltiplos discos para melhorar o desempenho de E/S. Caso tenha mais dúvidas ou queira aprofundar-se no tema, não hesite em perguntar! Estou aqui para ajudar.

Q2485910 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Analista Legislativo

Enunciado:

> O método de Storage (armazenamento) de dados Redundant Array of Independent Disks (RAID)

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:24 A alternativa correta é: **B - espaço de armazenamento para todos os pontos autorizados da rede após conectados os computadores da empresa a uma rede local.** Vamos entender o tema abordado pela questão. Ela trata de **Network Attached Storage (NAS)**, que é uma tecnologia de armazenamento em rede. Um NAS é um dispositivo de armazenamento conectado a uma rede que permite que dados sejam acessados por múltiplos usuários. Este dispositivo possui seu próprio sistema operacional e funciona de maneira autônoma, sem a necessidade de um computador hospedeiro. Para resolver a questão, é importante saber que o objetivo principal de um NAS é fornecer **espaço de armazenamento acessível por todos os dispositivos autorizados dentro de uma rede local**. Isso facilita o compartilhamento de arquivos e a centralização do armazenamento de dados. **Justificativa para a alternativa B:** A alternativa B descreve exatamente essa funcionalidade. **O NAS oferece espaço de armazenamento para todos os pontos autorizados da rede após conectados os computadores da empresa a uma rede local**. Essa afirmação é correta porque o NAS permite que vários dispositivos na rede local acessem e utilizem o espaço de armazenamento sem a necessidade de depender de um servidor ou computador específico. Uma vez conectado à rede, o NAS torna-se uma unidade de armazenamento disponível para todos os dispositivos autorizados. Vamos analisar rapidamente as

> outras alternativas para entender por que estão incorretas: **A - a rede de armazenamento para aplicações corporativas:** Esta alternativa não está correta porque descreve mais uma função típica de um SAN (Storage Area Network) do que de um NAS. **C - unificação dos recursos de armazenamento numa infraestrutura de dados através de uma rede exclusiva:** Esta afirmação está mais alinhada com SAN, que utiliza redes exclusivas para oferecer alta performance e disponibilidade. **D - capacidade de armazenamento para alguma aplicação de um sistema computacional, dependendo de um servidor para acesso:** Esta alternativa contradiz a principal característica do NAS que é ser autônomo e não depender de um servidor específico para acesso. **E - as informações armazenadas disponíveis para acesso direto de seu computador host, facilitando o gerenciamento:** Embora o NAS facilite o gerenciamento de armazenamento, ele não é acessado diretamente por um computador host, mas sim por múltiplos dispositivos na rede. Espero que esta explicação tenha esclarecido suas dúvidas sobre NAS e ajudado a entender por que a alternativa B é a resposta correta. Caso tenha mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar!

Q2490868 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Técnico de Nível Superior

Enunciado:

> A empresa K está montando uma network attached storages (NAS) como sistema de armazenamento voltado para conexões em redes locais. O NAS não precisa de um computador hospedeiro para funcionar, possui sistema operacional próprio e funciona como uma unidade de armazenamento em rede autônoma.

Após a montagem dessa NAS, a empresa K poderá usar:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:24 **Alternativa correta: D** Vamos entender por que a alternativa **D** está correta e falar sobre o conceito de RAID 1+0, também conhecido como RAID 10. **RAID 1+0 (ou RAID 10)** é uma combinação de dois níveis de RAID: **RAID 1 (espelhamento)** e **RAID 0 (striping)**. Esta configuração é projetada para fornecer tanto alta disponibilidade quanto desempenho melhorado. **RAID 1 (Espelhamento):** Nessa configuração, os dados são duplicados em dois discos. Se um disco falhar, o segundo disco ainda possui todos os dados, proporcionando alta disponibilidade e segurança. No entanto, a capacidade total é metade da soma dos discos, pois cada disco tem uma cópia idêntica dos dados. **RAID 0 (Striping):** Esta configuração divide os dados em blocos e os distribui entre os discos. Isso melhora significativamente o desempenho, pois múltiplos discos podem ser lidos ou gravados simultaneamente. No entanto, não há redundância; se um disco falhar, todos os dados são perdidos. Combinando esses dois conceitos, o **RAID 1+0**

> oferece o melhor dos dois mundos: - **Espelhamento:** Cada disco tem uma cópia idêntica dos dados, garantindo alta disponibilidade. - **Striping:** Os dados são divididos em blocos e distribuídos, melhorando o desempenho. **Requisitos de disco:** Para configurar RAID 1+0, são necessários **pelo menos 4 discos**: - Dois discos são espelhados (RAID 1). - Os outros dois discos são usados para striping (RAID 0). Estas características fazem com que a alternativa D esteja correta: *"espelha todos os dados em unidades secundárias e usa striping em cada conjunto de unidades, requerendo pelo menos 4 unidades de disco."* As outras alternativas estão incorretas porque: - **Alternativa A:** Descreve apenas o RAID 1, que faz espelhamento com 2 discos. - **Alternativa B:** Descreve o RAID 5, que usa paridade distribuída com pelo menos 3 discos. - **Alternativa C:** Mistura conceitos de RAID 6, que grava paridade em dois discos e requer pelo menos 4 discos, mas não é RAID 1+0. - **Alternativa E:** Descreve o RAID 50, que combina RAID 5 e RAID 0, requerendo no mínimo 6 discos. Entender essas configurações e suas características é essencial para a escolha adequada de sistemas de armazenamento que garantam tanto a segurança quanto o desempenho dos dados em uma rede de computadores. Espero ter ajudado a esclarecer o tema!

Q2493417 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Técnico de Nível Superior

Enunciado:

> A equipe de infraestrutura de um órgão adquiriu novos servidores para a instalação de um novo sistema de gestão utilizado por todos os seus setores. Para aumentar a disponibilidade e segurança dos dados, os discos internos dos servidores foram configurados com RAID 1+0.

Sobre essa configuração de RAID, é correto afirmar que:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:24 **Alternativa Correta: E - 6 Sistemas RAID** (Redundant Array of Independent Disks) são tecnologias usadas para combinar múltiplos discos de modo a aumentar a performance, a disponibilidade e a tolerância a falhas. Cada nível de RAID oferece diferentes vantagens e combinações de características. Vamos detalhar os conceitos principais que envolvem a questão: **RAID 0**: Neste nível, os dados são divididos (ou "striped") entre dois ou mais discos. Isso permite maior velocidade de leitura e escrita, pois várias operações podem ser realizadas simultaneamente. No entanto, o RAID 0 não oferece **tolerância a falhas**. Se um disco falhar, todos os dados são perdidos. **RAID 5**: Este arranjo distribui os dados e informações de paridade (usadas para recuperação de dados) entre três ou mais discos. O RAID 5 oferece **tolerância a falhas** - se um disco falhar, os dados podem ser reconstruídos a partir das informações de paridade. Ele também oferece boa performance de leitura. Combinar RAID 0 e RAID 5 resulta em **RAID 50** (ou RAID 5+0). Neste arranjo, temos o melhor dos dois mundos: a **velocidade** do RAID 0 e a

> **tolerância a falhas** do RAID 5. Para isso, precisamos de um conjunto de discos múltiplos organizados primeiro em RAID 5 (tolerância a falhas) e esses conjuntos, por sua vez, são combinados em RAID 0 (velocidade). Para um arranjo RAID 50, o número mínimo de discos necessários é determinado pela combinação dos requisitos de ambos os arranjos. Vamos calcular: **RAID 5** requer no mínimo 3 discos para criar um conjunto que tenha dados e paridade. **RAID 0** requer pelo menos 2 conjuntos RAID 5 para criar um arranjo stripeado. Assim, para calcular o número mínimo de discos para RAID 50: 2 conjuntos RAID 5 x 3 discos cada = **6 discos** Portanto, a **alternativa correta** é a **alternativa E**, que indica que são necessários **6 discos** para formar um arranjo RAID 50. Espero que esta explicação tenha clareado o conceito. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar!

Q2458865 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2024
Cargo: Analista de Informática

Enunciado:

> Em relação aos sistemas RAID, o arranjo que combina o uso do RAID 0 e o RAID 5 para ter a velocidade do RAID 0 e a tolerância à falhas do RAID 5 é conhecido como RAID 50 (ou RAID 5+0). Nesse contexto, assinale a opção que corresponde ao número mínimo de discos em um arranjo RAID 50.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Mentor QC 05/01/2024 às 16:23 Resposta Correta: B - NAS possui sistema operacional próprio. Vamos entender o contexto da questão para que você tenha uma noção mais aprofundada sobre o tema. Estamos falando sobre as tecnologias de **storage** ou armazenamento de dados. Existem diferentes maneiras de armazenar dados em um ambiente de TI, e cada uma delas tem suas características e usos específicos: **DAS (Direct Attached Storage)** é uma tecnologia de armazenamento que está diretamente ligada ao computador que está acessando os dados. Não é conectada à rede local, mas sim diretamente ao servidor através de uma interface de hardware. **NAS (Network Attached Storage)** é um tipo de armazenamento dedicado que está conectado à rede. Possui seu próprio sistema operacional, geralmente otimizado para operações de armazenamento e compartilhamento de arquivos, o que facilita a gestão de dados dentro de uma rede. **SAN (Storage Area Network)** é uma rede de armazenamento dedicada que proporciona acesso a nível de bloco, ou seja, o armazenamento é tratado como um disco rígido dentro da rede. SANs podem utilizar uma variedade de tecnologias de armazenamento, incluindo unidades de estado sólido (SSD) e discos rígidos convencionais, mas não são limitadas apenas a SSDs. *DAS* e *NAS* têm diferenças fundamentais no que diz respeito ao tipo de armazenamento; *DAS* é uma extensão do armazenamento interno, enquanto *NAS* é um servidor de arquivos dedicado e,

> portanto, utiliza armazenamento de arquivos, não em bloco como o *DAS*. *NAS* e *SAN* são soluções que podem operar independentemente de servidores *host*, embora os servidores possam acessar o armazenamento através delas; eles não precisam estar diretamente conectados a um servidor *host*. Agora, falando especificamente sobre o porquê da alternativa **B** ser a correta, o NAS é projetado para ser uma solução de armazenamento acessível através da rede, o que requer um certo grau de autonomia. Por isso, o NAS vem equipado com seu próprio sistema operacional, que é projetado para gerenciar o armazenamento de dados, as permissões de usuários e o compartilhamento de arquivos através da rede. Esse sistema operacional permite que o NAS opere de forma independente de outros servidores ou sistemas operacionais na rede. Compreender essas tecnologias é fundamental para quem atua ou deseja atuar na área de TI, principalmente no que diz respeito à administração de bancos de dados e sistemas de armazenamento. Espero que essa explicação tenha esclarecido o assunto para você!

Q2324350 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2023
Cargo: Analista Legislativo

Enunciado:

> Sobre as tecnologias de storage comumente utilizadas pelas organizações, assinale a afirmativa correta.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 Para essa questão específica, onde o Alexandre precisa desenvolver um projeto que combine a distribuição de dados em tiras, sem a necessidade de *drives* sincronizados, e com bits de paridade distribuídos uniformemente por todos os *drives* por alternância circular, a **alternativa correta é a C - RAID 5**. **RAID 5** é um nível de RAID que combina a **distribuição de dados em tiras** (ou *striping*) com a **distribuição de bits de paridade**. Aqui estão algumas características importantes do RAID 5: - **Distribuição de dados em tiras:** Os dados são divididos em blocos e distribuídos entre os discos do array. - **Paridade distribuída:** Em vez de ter um disco dedicado para paridade, os bits de paridade são distribuídos uniformemente entre todos os discos. Isso proporciona melhor desempenho e tolerância a falhas. - **Tolerância a falhas:** RAID 5 pode tolerar a falha de um único disco sem perda de dados, graças aos bits de paridade. Essas características tornam o RAID 5 ideal para a situação descrita na questão, onde não são necessários *drives* sincronizados e a paridade é distribuída uniformemente. Agora, vejamos porque as outras alternativas não são corretas: - **RAID 0:** Este nível faz apenas **striping** sem qualquer paridade, o que não atende ao requisito de paridade da questão. - **RAID 10:** Combina **mirroring** e **striping**, mas não distribui bits de paridade, o que também não atende ao requisito. - **RAID 2:** Utiliza **código Hamming** para paridade e requer *drives* sincronizados, o que não é adequado para

> a demanda da questão. - **RAID 4:** Este nível utiliza um único disco dedicado para paridade, o que não distribui a paridade uniformemente como solicitado. Espero que esta explicação tenha ajudado você a entender por que o **RAID 5** é a escolha correta para a situação descrita na questão. Se tiver mais dúvidas ou precisar de mais detalhes, sinta-se à vontade para perguntar!

Q2282003 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> Alexandre, gerente de TI da empresa X, recebeu a demanda de desenvolver um projeto que combine a distribuição de dados em tiras, e não com palavras individuais com paridade, e que não requerem drives sincronizados. Além disso, que distribua os bits de paridade uniformemente por todos os drives, por alternância circular.

Baseado nas informações acima, é correto afirmar que Alexandre deve utilizar:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa correta: D - RAID 4** Vamos entender por que a alternativa D é a correta e como chegamos a essa conclusão com base nas características mencionadas na questão. RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia utilizada para combinar múltiplos discos rígidos em uma única unidade lógica, visando melhorar o desempenho e/ou a redundância dos dados. Existem vários níveis de RAID, cada um com suas próprias características e benefícios. As **características elencadas** por João são: - Organização de **paridade por blocos intercalados**. - Manter um **bloco de paridade** em um disco separado para blocos correspondentes dos N outros discos. - O fato de **pequenas gravações independentes não poderem ser executadas em paralelo**. Com base nessas características, podemos identificar que o nível de RAID descrito é o **RAID 4**. Vamos detalhar por que: **RAID 4:** Este nível de RAID utiliza a técnica de paridade por blocos. Isso significa que os dados são divididos em blocos e armazenados em discos diferentes, enquanto um bloco de paridade é armazenado em um disco separado. A função da paridade é permitir a reconstrução dos dados em caso de falha de um dos discos. Aqui estão as características principais que se alinham com a descrição da questão: - **Paridade por blocos intercalados:** Os dados são distribuídos em blocos intercalados entre vários discos, e um disco separado armazena a paridade. - **Bloco de paridade em um disco separado:** A paridade é mantida em um disco dedicado, o que permite a recuperação dos dados em caso de falha de um dos discos de dados. - **Pequenas gravações não podem ser executadas em paralelo:** Devido ao fato de que todas as operações de escrita precisam atualizar o disco de paridade, pequenas gravações independentes não podem ser executadas em paralelo, causando um gargalo. Outros níveis de RAID, como RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3 e RAID 5, possuem

> características diferentes que não se alinham plenamente com a descrição apresentada na questão. Espero que esta explicação tenha lhe ajudado a entender por que o RAID 4 é a alternativa correta. Se precisar de mais esclarecimentos ou tiver outras dúvidas, estou à disposição!

Q2282015 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023
Cargo: Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> João é um servidor público do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) e deverá identificar a configuração feita quando o storage foi instalado no Centro de Dados do TJSE (CD-TJSE). Com isso, ele elencou algumas características: organização de paridade por blocos intercalados, manter um bloco de paridade em um disco separado para blocos correspondentes dos N outros discos e o fato de pequenas gravações independentes não poderem ser executadas em paralelo.

Tais características elencadas por João nos remetem ao RAID:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa Correta: E - RAID 0 e RAID 4** Para entender a questão, precisamos explorar os conceitos das tecnologias de armazenamento mencionadas: RAID 0 e RAID 4. **RAID 0** é uma tecnologia que usa a técnica de *striping*, onde os dados são divididos em blocos e distribuídos entre vários discos. Isso melhora a performance de leitura e escrita, pois várias operações podem ser realizadas simultaneamente. No entanto, o RAID 0 **não oferece redundância**, ou seja, se um disco falhar, todos os dados são perdidos. Por outro lado, a tecnologia que Carlos deve implementar é descrita como dividindo os dados entre todos os discos, com exceção de um que será usado para armazenar os elementos de **paridade**. Este método é característico do **RAID 4**. No RAID 4, um dos discos é dedicado exclusivamente para paridade, o que permite a recuperação dos dados no caso de falha de um dos discos. Outro ponto importante mencionado na questão é que o tamanho dos blocos a serem armazenados é grande, indicado para arquivos volumosos. O **RAID 4** é adequado para esse cenário, pois a paridade é calculada em grandes blocos de dados, o que pode ser eficiente para arquivos grandes. Vamos justificar a alternativa correta: A tecnologia de armazenamento atual é o **RAID 0**, que utiliza *striping* e não oferece redundância. A tecnologia futura é o **RAID 4**, onde um disco é dedicado à paridade, garantindo a capacidade de recuperação de dados em caso de falha de um disco. Portanto, a alternativa correta é a **Alternativa E**. Se precisar de mais alguma explicação ou tiver dúvidas sobre outros conceitos de armazenamento, estou à disposição!

Q2282276 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> Carlos foi contratado para substituir a tecnologia de armazenamento atual que usa a técnica de stripping e não aplica o conceito de redundância. Na tecnologia futura, indicada para substituir a atual, os dados são divididos entre todos os discos menos um, que servirá exclusivamente para inserir os elementos de paridade, e o tamanho dos blocos a serem armazenados é grande, indicado para casos de arquivos grandes.

As tecnologias de armazenamento atual e futura que Carlos deverá substituir são, respectivamente:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é **D - FC-3**. Para entender o motivo pelo qual essa alternativa é a correta, precisamos explorar alguns conceitos sobre a **Storage Area Network (SAN)** e o **Fibre Channel (FC)**, que é o protocolo utilizado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para a comunicação de dados na rede SAN. O Fibre Channel é uma tecnologia de rede de alta velocidade que permite a transferência de grandes volumes de dados entre dispositivos de armazenamento e servidores. Ele é especialmente usado em ambientes onde a **performance e a confiabilidade** são cruciais, como em data centers. O modelo Fibre Channel é estruturado em várias camadas. Cada uma dessas camadas tem uma função específica: - **FC-0**: Esta camada é responsável pelos componentes físicos, como cabos e conectores. - **FC-1**: Cuida da codificação e da decodificação dos dados transmitidos. - **FC-2**: Trata do controle de fluxo e da gestão de frames de dados. - **FC-3**: Esta camada é onde ocorrem as funções intermediárias que podem ser compartilhadas por vários dispositivos, como a criptografia e a compactação dos dados. - **FC-4**: Define os protocolos de mapeamento, como SCSI, IP, que fazem a interface com outros protocolos de rede. Com isso em mente, a questão nos pede para identificar em qual camada Davi deve implementar as funções de **criptografia e compactação de dados**. Essas funções são típicas de processamento intermediário, onde dados podem ser manipulados antes de serem transmitidos ou após serem recebidos, mas antes de serem entregues para a camada superior. Por isso, a camada ideal para essas funções é a **FC-3**. Essa camada permite que essas funções intermediárias sejam aplicadas de maneira eficiente e segura, sem interferir diretamente no transporte físico dos dados ou nos protocolos de aplicação. Então, para atender às premissas de criptografia e compactação de dados na rede SAN com Fibre Channel, Davi deve implementar essas funções na camada **FC-3**.

Q2282286 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> Davi é funcionário da empresa Z, que foi contratada para implementar criptografia e compactação de dados na rede SAN (Storage Area Network) do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A rede SAN do Tribunal foi implementada com o protocolo de comunicação Fibre Channel (FC). Esse modelo define uma arquitetura com múltiplas camadas para o transporte de dados pela rede.

De forma a atender às premissas de criptografia e compactação, Davi deverá implementar essas funções na camada:

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é: **E - O RAID 6 apresenta maior disponibilidade de dados, suportando falha em dois discos. RAID** (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que utiliza vários discos de armazenamento para melhorar a performance e a confiabilidade dos dados. Existem diferentes níveis de RAID, cada um com suas próprias características em termos de desempenho, redundância e confiabilidade. Vamos analisar cada uma das alternativas para compreender melhor: **A - O RAID 0 possui melhor custo-benefício, por usar um disco como unidade de paridade.** Esta alternativa está incorreta porque o **RAID 0** não usa paridade. Ele distribui os dados entre vários discos para melhorar a performance, mas não oferece redundância. Se um dos discos falhar, todos os dados são perdidos. **B - O RAID 1 proporciona maior ganho na taxa de transferência, por paralelizar a escrita nos discos.** Esta alternativa está incorreta porque o **RAID 1** é conhecido pelo espelhamento dos dados, ou seja, grava os mesmos dados em dois discos diferentes para garantir a redundância. Ele não otimiza a taxa de transferência da maneira descrita. **C - O RAID 2 apresenta maior confiabilidade, por espelhar todas as operações de escrita.** Esta alternativa está incorreta porque o **RAID 2** utiliza uma técnica de codificação de Hamming para detectar e corrigir erros, mas não é baseado em espelhamento completo dos dados. Esse nível de RAID é raro e pouco utilizado. **D - O RAID 4 apresenta o arranjo mais complexo, por usar redundância via código de Hamming.** Esta alternativa está incorreta porque o **RAID 4** utiliza um disco dedicado para armazenar paridade, permitindo a reconstrução dos dados em caso de falha de um disco, mas não usa códigos de Hamming. **E - O RAID 6 apresenta maior disponibilidade de dados, suportando falha em dois discos.** Esta alternativa está correta porque o **RAID 6** oferece alta disponibilidade dos dados, utilizando uma técnica de dupla paridade que permite a recuperação dos dados mesmo se dois discos falharem simultaneamente. Isso torna o RAID 6 mais confiável e adequado para sistemas que necessitam de alta disponibilidade e segurança dos dados. Compreender os diferentes níveis

> de RAID e as suas características é essencial para responder a questões como essa, que exploram o conhecimento sobre armazenamento de dados e redundância em sistemas de grande porte.

Q2234172 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Técnico

Enunciado:

> Em sistemas de bancos de dados de grande porte, é comum o uso de algum arranjo de múltiplos discos de armazenamento do tipo RAID (Redundant Array of Independent Disks). Dentre os diversos esquemas RAID existentes, assinale a afirmativa correta.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é a **E**: *SAN pode usar protocolos como iSCSI ou Fibre Channel para o transporte de dados.* Vamos entender melhor o contexto das tecnologias NAS, DAS e SAN, que são amplamente utilizadas em datacenters e infraestruturas de TI: **DAS (Direct Attached Storage)** é um tipo de armazenamento diretamente conectado a um servidor ou computador, sem passar por uma rede. Ele é normalmente usado em configurações simples, onde o armazenamento é dedicado a um único sistema. Ao contrário do que diz a alternativa A, o DAS pode ter múltiplos discos rígidos, configurados em um array (RAID) para melhorar desempenho e redundância. **NAS (Network Attached Storage)** é uma solução de armazenamento conectada a uma rede local, permitindo que múltiplos dispositivos acessem e compartilhem dados. Diferente do DAS, o NAS possui seu próprio sistema operacional, que facilita a gestão de arquivos em nível de sistema de arquivos (e não em nível de bloco, como afirma a alternativa B). Isso o torna ideal para compartilhamento de arquivos e backup de dados. **SAN (Storage Area Network)** é uma rede dedicada que fornece acesso a armazenamento consolidado e, geralmente, de alto desempenho. As SANs são usadas em ambientes que requerem alto desempenho e escalabilidade. Elas transferem dados em nível de bloco, o que permite uma integração mais próxima com os sistemas de servidores. As SANs utilizam protocolos como **iSCSI** (Internet Small Computer Systems Interface) e **Fibre Channel** para comunicação, o que garante alta velocidade e baixa latência, exatamente como indicado na alternativa correta E. Vamos agora analisar as outras alternativas para entender por que estão incorretas: **Alternativa A** - *SAN e NAS podem ser equipados com vários hard disks ao passo que DAS é restrito a apenas um HD de alta capacidade. Comentário:* Esta afirmação está incorreta porque o DAS também pode ser configurado com múltiplos discos em RAID, assim como SAN e NAS. **Alternativa B** - *NAS transfere os dados em nível de bloco entre servidores e dispositivos de armazenamento. Comentário:* Esta afirmação está incorreta. O NAS transfere dados em nível de sistema de arquivos, e não em nível de bloco. **Alternativa C** - *DAS possui seu próprio sistema operacional, por isso não depende de um*

> *computador para funcionar. Comentário:* Esta afirmação está incorreta. Quem possui seu próprio sistema operacional é o NAS, não o DAS. O DAS depende de um computador para acessar os dados. **Alternativa D** - *NAS e DAS são sistemas de armazenamento conectados a redes locais e baseados em memória flash. Comentário:* Esta afirmação está incorreta. O DAS não é conectado a uma rede local, e tanto NAS quanto DAS não são necessariamente baseados em memória flash; podem utilizar discos rígidos ou SSDs. Espero que estas explicações tenham ajudado a entender melhor as diferenças entre NAS, DAS e SAN, e como cada uma dessas tecnologias se integra e opera em infraestruturas de TI. Alguma dúvida adicional sobre o tema?

Q2245290 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2023
Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> As tecnologias de armazenamento NAS, DAS e SAN são frequentemente utilizadas em datacenters e infraestruturas de TI. Sobre essas tecnologias, assinale a afirmativa correta.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes 10/05/2024 às 20:17 **Alternativa correta: B - RAID 1.** O tema da questão aborda conceitos de **RAID** (Redundant Array of Independent Disks), que é uma tecnologia utilizada para aumentar a confiabilidade e desempenho do armazenamento de dados através da combinação de múltiplos discos rígidos. Para responder corretamente a essa pergunta, é necessário compreender os diferentes níveis de RAID e suas características específicas. O **RAID 1** é conhecido como espelhamento de disco, e é justamente o que foi descrito no enunciado. Ele consiste em duplicar os dados em dois discos rígidos distintos de forma idêntica. Assim, se um dos discos falhar, o outro ainda possui uma cópia exata dos dados, permitindo que o sistema continue operando e os dados sejam recuperados. Esse nível de RAID fornece uma alta redundância, pois cada bit de dados tem sua cópia em outro disco. A escolha do RAID 1 pela personagem Márcia é ideal para o cenário onde a preocupação principal é a proteção contra falhas de disco. Embora não aumente o desempenho de escrita dos dados (podendo até mesmo reduzir um pouco, devido à necessidade de escrever os dados em dois discos simultaneamente), o RAID 1 é bastante eficaz na manutenção da integridade dos dados. Observemos por que as outras opções são incorretas: - **RAID 0** - Esse nível de RAID foca no desempenho, dividindo os dados entre dois ou mais discos, sem fornecer redundância. Portanto, se um disco falha, todos os dados são perdidos. - **RAID 4** - Utiliza um disco dedicado para armazenar a paridade dos dados de outros discos, o que permite a reconstrução dos dados em caso de falha de um disco. Contudo, não realiza espelhamento completo dos dados. - **RAID 10** (ou RAID 1+0) - Combina o espelhamento do RAID 1 com o striping do RAID 0, oferecendo tanto desempenho quanto redundância, mas requer pelo menos quatro discos para ser

> implementado. - **RAID 50** - É uma combinação de RAID 5 (paridade distribuída para recuperação de dados) e RAID 0, necessitando de pelo menos seis discos e não realizando um espelhamento completo de dados. Portanto, a única alternativa que corresponde à descrição dada no enunciado é a **RAID 1**, que oferece redundância por meio de espelhamento de disco, assegurando a Márcia contra possíveis falhas de disco rígido.

Q2245291 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista de Sistemas

Enunciado:

> Márcia precisa adquirir um novo servidor; para se proteger contra possíveis defeitos que possam ocorrer no disco rígido, ela escolheu um modelo de servidor que possui dois HDs e oferece redundância por espelhamento, isto é, os dados são gravados de forma idêntica nas duas unidades de disco rígido. Caso algum setor de um dos discos venha a falhar, basta recuperar o setor defeituoso copiando os arquivos contidos no segundo disco. Este subsistema de armazenamento composto por dois discos rígidos que implementa o espelhamento é o

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa correta: C - 3 discos** Vamos entender o **RAID** de maneira que você possa compreender por que essa alternativa é a correta. O *Redundant Array of Independent Disks* (RAID) é uma tecnologia utilizada para combinar vários discos rígidos, com o objetivo de melhorar o desempenho, a confiabilidade e a capacidade de armazenamento dos sistemas de dados. Existem diferentes níveis de RAID, cada um com suas próprias características e benefícios. O RAID 5 é um desses níveis e é muito popular devido ao seu equilíbrio entre desempenho, redundância e custo. **RAID 5** utiliza uma técnica chamada **paridade distribuída**. Isso significa que os dados de paridade, que são usados para reconstruir dados em caso de falha de um disco, são distribuídos entre todos os discos do array, em vez de serem armazenados em um único disco. A paridade permite que o sistema continue operando mesmo se um dos discos falhar, proporcionando uma boa combinação de desempenho e segurança. Para implementar o RAID 5, é necessário ter pelo menos **3 discos**. Isso acontece porque a paridade precisa de espaço adicional para ser armazenada, e com menos de 3 discos, não é possível distribuir esses dados de maneira eficaz. Vamos revisar os requisitos para cada alternativa: - **A - 1 disco**: Impossível implementar RAID 5, pois não há como distribuir dados e paridade. - **B - 2 discos**: Ainda insuficiente para RAID 5, pois é necessário distribuir a paridade entre pelo menos 3 discos. - **C - 3 discos**: Mínimo necessário para RAID 5, permitindo distribuir dados e paridade. - **D - 4 discos**: Possível para RAID 5, mas não é o mínimo necessário. - **E - 5 discos**: Possível para RAID 5, mas também não é o

> mínimo necessário. Portanto, a correta é a alternativa **C**, pois **3 discos** são o número mínimo necessário para implementar um arranjo RAID 5.

Q2245530 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista - Suporte de Informática

Enunciado:

> O RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia utilizada para melhorar o desempenho, confiabilidade e capacidade de armazenamento de sistemas de armazenamento de dados. Assinale a opção que contém o número mínimo de discos necessários para implementar um arranjo RAID 5.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa Correta:** D - RAID 1 tem como vantagem a prevenção de falhas devido à redundância das informações presentes nos discos rígidos. Vamos entender o que está sendo abordado nessa questão e por que a alternativa D é a correta. A questão trata do uso da tecnologia **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) para armazenamento de dados, especificamente comparando as configurações RAID 0 e RAID 1. Para resolver a questão, é necessário compreender as características, vantagens e desvantagens associadas a cada tipo de RAID. **RAID 0:** O RAID 0 utiliza a técnica de striping, onde os dados são divididos em blocos e distribuídos igualmente entre dois ou mais discos. Isso pode resultar em um aumento significativo na performance de leitura e escrita, pois as operações podem ser realizadas simultaneamente em múltiplos discos. - **Vantagens:** Maior desempenho de leitura/escrita. - **Desvantagens:** Não oferece redundância; se um disco falhar, todos os dados serão perdidos. **RAID 1:** O RAID 1 usa a técnica de mirroring, onde os mesmos dados são gravados em dois discos diferentes. Isso garante que, em caso de falha de um disco, os dados ainda estarão disponíveis no outro disco. - **Vantagens:** Alta resiliência a falhas devido à redundância; se um disco falhar, os dados permanecem intactos no segundo disco. - **Desvantagens:** Menor aproveitamento de espaço, pois a capacidade efetiva é igual à do menor disco; no caso da questão, 200 GB de 400 GB totais. Agora, examinando cada alternativa: - **A - RAID 0 tem como vantagem a prevenção de falhas devido à utilização de dados de paridade para checar a integridade dos dados:** Isso está incorreto, pois o RAID 0 não utiliza paridade e não previne falhas. - **B - RAID 0 tem como desvantagem um pior desempenho de leitura/escrita quando comparado com a utilização de apenas um disco rígido:** Isso também está incorreto; o RAID 0 geralmente melhora o desempenho de leitura/escrita. - **C - RAID 1 tem como vantagem o aproveitamento de todo o disco rígido, possibilitando armazenar 400 GB de dados:** Incorreto, pois o RAID 1 só permite armazenamento equivalente à capacidade de um dos discos, ou seja, 200 GB. - **D - RAID 1 tem como vantagem a prevenção de falhas devido**

> **à redundância das informações presentes nos discos rígidos:** Correto, pois o RAID 1 usa a técnica de mirroring para garantir a redundância e evitar a perda de dados em caso de falha de um disco. - **E - RAID 1 tem como desvantagem a necessidade de a leitura ser feita nos dois discos rígidos, duplicando o tempo para aquisição dos dados:** Incorreto, pois a leitura pode ser feita em paralelo, não duplicando o tempo. Portanto, a alternativa **D** é a correta, pois descreve precisamente a principal vantagem do RAID 1, que é a prevenção de falhas devido à redundância dos dados.

Q2220293 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Segurança da Informação

Enunciado:

> A DPE/RS pretende implementar um sistema interno e, para o armazenamento dos dados, tomou-se a decisão de utilizar a tecnologia RAID. Para determinar o tipo de RAID a ser utilizado, foi solicitado um parecer ao analista de tecnologia da informação Cláudio, e foi informado que na fase de testes do sistema serão utilizados dois discos rígidos de 200 GB. Considerando as vantagens e as desvantagens do uso do RAID 0 ou RAID 1, Cláudio apresentou o seguinte parecer:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta para a questão é a **alternativa C - v3**. Vamos entender por que a alternativa C é a correta e como chegamos a essa conclusão: O Network File System (NFS) é um protocolo que permite que diferentes sistemas de computação compartilhem arquivos através de uma rede. Existem várias versões do NFS, cada uma com suas próprias características e compatibilidades. Kléber está instalando um servidor NFS em uma rede altamente confiável, onde ele optou por desativar o controle de congestionamento e usar o User Datagram Protocol (UDP). O protocolo **User Datagram Protocol (UDP)** é conhecido por ser um protocolo de comunicação que não garante a entrega de pacotes, pois não realiza controle de fluxo ou de congestionamento. No entanto, devido à alta confiabilidade da rede de Kléber, essa escolha faz sentido para reduzir a carga de processamento. Para resolver a questão, é importante saber que: - A **NFS v1** e a **NFS v2** são versões iniciais e têm limitações em termos de funcionalidade e segurança. A NFS v2, por exemplo, suporta UDP. - A **NFS v3** é a versão que adiciona suporte para TCP e UDP. Esta versão é amplamente utilizada devido à sua maior eficiência e novas funcionalidades em comparação com as versões anteriores. - A **NFS v4** e a **NFS v4.1** introduzem melhorias significativas, incluindo suporte apenas para TCP, o que exclui a possibilidade de usar UDP. Portanto, como Kléber optou por desativar o controle de congestão e usar UDP devido à alta confiabilidade da rede, a versão mais recente do NFS que ainda suporta UDP é a **NFS v3**. As versões posteriores (v4 e v4.1) não são compatíveis com UDP, sendo restritas ao TCP. Concluindo,

> dada a necessidade de usar UDP, a versão mais recente do NFS compatível é a **NFS v3**, tornando a **alternativa C** correta.

Q2220449 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Kléber está instalando um novo servidor de Network File System (NFS). O novo servidor de NFS se localiza em uma rede com enlaces altamente confiáveis, que não apresentam perdas de pacote, mesmo em condições de sobrecarga. Devido à alta confiabilidade da rede, Kléber optou por desativar o controle de congestionamento no servidor, a fim de aliviar a carga de processamento. Dessa forma, Kléber instalou a versão mais recente possível do NFS compatível com transporte por User Datagram Protocol (UDP). Logo, Kléber procedeu com a instalação do NFS:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 10/05/2024 às 20:17 A alternativa correta é a **E** - RAID 5. O tema da questão aborda o conceito e a aplicação da tecnologia de **RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)**, que é uma forma de combinar múltiplos discos rígidos para melhorar a redundância (aumento da confiabilidade) e o desempenho do sistema de armazenamento. Para resolver essa questão, você precisa entender os diferentes níveis de RAID e quais as características de cada um. Os critérios definidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para a escolha do modelo de RAID foram: - **Tolerância a falhas baseada em paridade distribuída entre os discos**: isto indica que o RAID deve ser capaz de continuar funcionando mesmo se um disco falhar, e a informação para reconstruir os dados do disco falhado deve ser distribuída entre os outros discos. - **Bom desempenho e redundância de dados**: o RAID escolhido deve oferecer um bom equilíbrio entre desempenho em leitura e escrita e a capacidade de manter os dados seguros mesmo em caso de falhas. - **Desperdiçar menos espaço que o espelhamento**: isso significa que o RAID não deve utilizar um esquema de espelhamento puro (como o RAID 1, que duplica cada disco, perdendo 50% da capacidade total para redundância), buscando uma solução mais eficiente no uso do espaço de armazenamento. O **RAID 5** atende a todos esses requisitos. Ele usa a paridade distribuída para garantir a redundância de dados, o que permite que o sistema sobreviva à falha de um único disco sem perder dados. Além disso, ele oferece um bom desempenho tanto para leitura quanto para escrita, devido à distribuição de dados e informações de paridade em todos os discos do array. Por fim, o RAID 5 é mais eficiente em termos de armazenamento do que o espelhamento, pois utiliza apenas uma fração do espaço total para armazenar a paridade, permitindo assim um maior espaço útil para armazenamento de dados em comparação com o espaço total dos discos. A implementação de um RAID 5 requer pelo menos três discos e pode suportar a falha de um disco

> sem perda de dados, sendo uma escolha equilibrada entre desempenho, capacidade e confiabilidade para as necessidades da DPE/RS.

Q2220457 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> André foi contratado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) para implementar um modelo RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) em seu storage. O objetivo do RAID é proporcionar mais desempenho nas operações de transferência de dados e também mais confiabilidade no armazenamento. A DPE/RS definiu os seguintes critérios de implementação: I. Tolerância a falhas baseada em paridade distribuída entre os discos; II. Bom desempenho e redundância de dados; e III. Desperdiçar menos espaço que o espelhamento. Com base nos critérios definidos pela DPE/RS, André deverá escolher o RAID:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 10/05/2024 às 20:17 **Alternativa correta:** C - SAN A alternativa correta, **C - SAN (Storage Area Network)**, é a que melhor se alinha ao cenário apresentado na questão. A empresa X está buscando expandir sua infraestrutura de rede para suportar um maior número de clientes e deseja implementar uma rede privativa de armazenamento que possa conectar servidores e dispositivos de armazenamento (storages) com alta performance e confiabilidade. O cenário detalha a necessidade de uma solução que opere utilizando protocolos como Fibre Channel ou iSCSI, que são comuns em ambientes de SAN. Estes protocolos são projetados para transportar dados em nível de bloco sobre redes, o que é uma característica distintiva de redes SAN em comparação com outros tipos de soluções de armazenamento em rede. Além disso, as redes SAN geralmente são construídas para oferecer uma alta disponibilidade e redundância, o que está de acordo com a busca da empresa por um ambiente seguro e de alta performance. Este tipo de rede separa o tráfego de armazenamento do tráfego de dados ordinário da LAN (Local Area Network), permitindo um gerenciamento mais eficiente e um desempenho aprimorado. Vamos entender porque as outras opções não são adequadas: - **SDS (Software Defined Storage)**: Refere-se a soluções de armazenamento que separam o software de gerenciamento de armazenamento do hardware, o que pode incluir várias arquiteturas de armazenamento, mas não necessariamente indica uma rede privativa dedicada como a SAN. - **NAS (Network Attached Storage)**: É uma forma de armazenamento conectado à rede que fornece acesso a arquivos e não a blocos de dados. Ele usa protocolos como NFS ou SMB/CIFS, que não foram mencionados na questão. - **DAS (Direct Attached Storage)**: Refere-se ao armazenamento diretamente conectado a um servidor ou estação de trabalho, sem a utilização de uma rede dedicada para armazenamento. - **LAN (Local Area**

> **Network)**: Embora a SAN possa operar sobre uma LAN ou WAN, a termo LAN por si só não especifica uma rede de armazenamento, mas sim uma rede local que conecta computadores e dispositivos dentro de uma área geográfica limitada. Portanto, a **alternativa C**, SAN, é a escolha correta para atender aos requisitos especificados pela empresa X no cenário apresentado.

Q2220468 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FGV - 2023

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> A empresa X está aumentando sua rede de clientes e pretende aumentar a capacidade de sua infraestrutura. Ela busca implementar uma rede privativa de armazenamento voltada para conectar e manter disponíveis servidores e storages via LAN ou WAN dentro de um ambiente seguro, preferencialmente redundante e de alta performance. Essa rede privativa deve fazer uso do protocolo Fibre channel ou iSCSI apenas, e armazenar dados em nível de bloco, mesmo que haja um nível maior de complexidade. A rede implementada pela Cloud_tec é uma:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 31/05/2024 às 19:23

```
A alternativa correta é: **B - II, apenas.**
**Network Attached Storage (NAS)** é um dispositivo dedicado ao armazenamento e compartilhamento de arquivos através de uma rede, geralmente utilizando o protocolo de rede IP. Ele se destaca pela facilidade de integração e uso em ambientes de rede, permitindo que diferentes dispositivos e sistemas operacionais acessem os dados de forma eficiente.
Vamos analisar cada uma das afirmativas da questão:
**I. Armazena e recupera dados na forma de bloco de dados através da rede IP.**
Essa afirmativa está incorreta. O NAS trabalha no nível de **arquivos**, não no nível de blocos de dados. Quem trabalha no nível de blocos de dados é o **Storage Area Network (SAN)**. O NAS utiliza protocolos como NFS, SMB/CIFS para compartilhamento de arquivos, enquanto o SAN utiliza iSCSI, Fibre Channel, entre outros, para transferência de blocos de dados.
**II. O compartilhamento de arquivos entre servidores é possível mesmo com diferentes sistemas operacionais.**
Essa afirmativa está correta. O NAS oferece suporte a diversos protocolos de rede como **NFS** (Network File System) para sistemas Unix/Linux e **SMB/CIFS** (Server Message Block/Common Internet File System) para sistemas Windows, possibilitando que servidores com diferentes sistemas operacionais acessem e compartilhem arquivos armazenados no NAS.
**III. É inadequado para WANs, em função da falta de suporte da tecnologia para redes de longas distâncias.**
Essa afirmativa está parcialmente correta, mas não é um motivo absoluto para ser considerada uma desvantagem do NAS. Embora o NAS seja geralmente otimizado para redes locais (LANs) devido à latência e largura de banda necessárias, existem tecnologias e configurações que podem melhorar seu desempenho em redes de longa distância (WANs). Portanto, afirmar categoricamente que o NAS é inadequado para WANs não é inteiramente preciso.
Portanto, a única afirmativa correta é a II, o que faz da alternativa **B** a resposta correta.
```

Q2019056 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2022

Cargo: Perito Criminal - Ciências da Computação

Enunciado:

> Muitas organizações usam Network Attached Storage (NAS) para o armazenamento e compartilhamento de dados. Analise as afirmativas a seguir sobre o dispositivo de armazenamento NAS: I. Armazena e recupera dados na forma de bloco de dados através da rede IP. II. O compartilhamento de arquivos entre servidores é possível mesmo com diferentes sistemas operacionais. III. É inadequado para WANs, em função da falta de suporte da tecnologia para redes de longas distâncias. Está o correto o que se afirma em

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 10/05/2024 às 20:17 **Alternativa correta: C - RAID 5.** Para resolver a questão com sucesso, é essencial entender o conceito de **RAID (Redundant Array of Independent Disks)**, que é uma tecnologia de armazenamento que combina vários discos físicos em uma unidade lógica com o objetivo de melhorar o desempenho e/ou fornecer tolerância a falhas. Há diferentes níveis de RAID, cada um oferecendo um balanceamento entre desempenho, capacidade e resiliência. No cenário descrito, a organização utiliza um sistema com **3 discos rígidos** e usa uma forma de RAID que **subdivide os dados em blocos** e utiliza **bits de paridade**. Esses bits são usados para reconstruir dados no caso de um dos discos falhar. A distribuição alternada dos blocos de dados e das informações de paridade em todos os discos é característica do **RAID 5**. No **RAID 5**, os dados e a paridade são espalhados por todos os discos do conjunto. Se um disco falhar, os dados podem ser reconstruídos a partir dos discos restantes usando a paridade. Isso oferece um bom equilíbrio entre desempenho e confiabilidade, pois apenas um único disco é utilizado para a paridade, deixando mais espaço para os dados e oferecendo uma boa velocidade de leitura. A escrita é um pouco mais lenta do que em outros níveis de RAID, devido à necessidade de calcular e gravar a paridade. Os outros níveis de RAID têm características diferentes: - **RAID 0**: divide os dados entre todos os discos sem qualquer redundância. Oferece alto desempenho, mas não tolerância a falhas. - **RAID 1**: cria uma cópia exata dos dados em dois discos (espelhamento), oferecendo alta tolerância a falhas, mas com menor capacidade de armazenamento efetiva. - **RAID 10** (ou 1+0): combina espelhamento e striping, oferecendo benefícios tanto do RAID 0 quanto do RAID 1, mas requer no mínimo 4 discos. - **RAID 50**: combina as características do RAID 5 (paridade) e do RAID 0 (striping), exigindo no mínimo 6 discos para sua implementação. Portanto, a alternativa correta é a **RAID 5**, pois ela se alinha com a descrição de uso de paridade e a distribuição alternada de dados nos 3 discos rígidos, proporcionando tolerância a falhas e melhor aproveitamento de espaço sem comprometer significativamente o desempenho.

Q2019057 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2022

Cargo: Perito Criminal - Ciências da Computação

Enunciado:

> Uma determinada organização usa um sistema de monitoramento e vigilância por meio de câmeras distribuídas e conectadas a um sistema central. As imagens dessas câmeras são armazenadas em um equipamento de gravação que possui 3 discos rígidos iguais. Para proteger os dados em caso de falha, o equipamento de gravação implementa a tecnologia RAID, na qual os dados são subdivididos em blocos e bits de paridade são criados. Os blocos de dados e as informações de paridade são distribuídas de forma alternada em todos os discos. O nível de RAID implementado neste equipamento de gravação é o

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:23 **Alternativa Correta: D - I e II, apenas.** Vamos entender o contexto da questão e por que a alternativa correta é a D. **RAID 6** é uma configuração de *Redundant Array of Independent Disks* que oferece uma elevada tolerância a falhas. Esta configuração é capaz de sustentar até duas falhas simultâneas nos discos, e para isso, ela utiliza dois cálculos independentes de paridade armazenados em duas unidades distintas. Este é um ponto crucial que diferencia o RAID 6 de outras configurações, como o RAID 5, que utiliza apenas uma unidade de paridade. A análise dos itens é a seguinte: **Item I:** "Provê elevada tolerância a falhas e pode sustentar várias falhas simultâneas em suas unidades, efetua dois cálculos independentes de paridades que são armazenados em duas unidades distintas." Este item está **correto**. Como mencionado, o RAID 6 utiliza dois cálculos de paridade, o que permite que ele suporte até duas falhas de disco simultâneas. **Item II:** "Como desvantagem requer controladoras de disco mais complexas, que em geral, possuem alta sobrecarga para computar os endereçamentos das paridades." Este item está **correto**. De fato, o RAID 6 exige controladoras mais sofisticadas e há uma maior sobrecarga computacional devido à necessidade de calcular e gerenciar duas paridades. **Item III:** "Essa configuração é recomendada para aplicações de missão crítica pois os dados dos usuários são espelhados unidades de disco pareadas." Este item está **incorreto**. A afirmação correta seria para RAID 1, que é conhecido pelo espelhamento dos dados (mirror), onde cada dado é duplicado em uma unidade de disco pareada. RAID 6, por outro lado, utiliza paridade e não espelhamento para garantir a integridade dos dados. Portanto, a alternativa correta é a **Alternativa D**, que considera os itens I e II como corretos.

Q1990874 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2022

Cargo: Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> O RAID é um subsistema de armazenamento de dados composto por várias unidades de discos individuais de baixo custo. Com relação ao RAID 6, analise os itens a seguir. I. Provê elevada tolerância a falhas e pode sustentar várias falhas simultâneas em suas unidades, efetua dois cálculos independentes de paridades que são armazenados em duas unidades distintas. II. Como desvantagem requer controladoras de disco mais complexas, que em geral, possuem alta sobrecarga para computar os endereçamentos das paridades. III. Essa configuração é recomendada para aplicações de missão crítica pois os dados dos usuários são espelhados unidades de disco pareadas. Está correto o que se afirma em

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 10/05/2024 às 20:17 **Gabarito: A - RAID 0.** A questão aborda o conceito de **RAID (Redundant Array of Independent Disks)**, que é uma tecnologia utilizada para aumentar a performance e/ou a confiabilidade do armazenamento de dados através da combinação de múltiplos discos rígidos. Para resolver esta questão, o aluno precisa conhecer os diferentes níveis de RAID e suas características específicas. O cenário descrito na questão fala sobre a implementação de um sistema RAID com dois discos rígidos, usando a técnica de **striping**, que é a distribuição de dados de forma alternada por cada disco do array, aumentando a velocidade de leitura e escrita, já que os dados estão distribuídos e podem ser acessados simultaneamente. Importante destacar que, neste nível de RAID, não há **espelhamento** ou redundância de dados, o que significa que se um disco falhar, os dados nele contidos serão perdidos. O RAID 0 é o único nível de RAID que atende especificamente a essas condições de uso de **striping** sem redundância. Vamos analisar rapidamente o que os outros níveis de RAID representam e por que eles não se aplicam: - RAID 1 é conhecido pelo **espelhamento** de dados, o que não é o caso aqui; - RAID 10 combina **striping** e **espelhamento**, portanto, também não se aplica; - RAID 50 é uma combinação de RAID 5 (que utiliza **paridade** para redundância) e RAID 0, o que não corresponde à descrição da questão; - RAID 100 é uma variação menos comum que combina múltiplos níveis de RAID, incluindo striping e redundância, que também não é o caso apresentado. Portanto, a alternativa correta é a **A - RAID 0**, pois é o nível de RAID que utiliza a técnica de **striping** sem redundância através de dois ou mais discos, atendendo exatamente ao cenário descrito na questão.

Q1993147 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2022

Cargo: Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> João decidiu implementar um sistema RAID por meio de um conjunto de dois discos rígidos e utilizando a técnica de striping para distribuição de dados através de ambos os discos e sem espelhamento. Esse nível de RAID é o

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camilo Cordeiro 10/05/2024 às 20:17 **Alternativa correta: B - RAID 1.** Para entender a questão e chegar à resposta correta, é importante ter conhecimento sobre os diferentes níveis de RAID (Redundant Array of Independent Disks), que é uma tecnologia amplamente utilizada para melhorar o desempenho e a confiabilidade do armazenamento de dados em redes de computadores. Cada nível de RAID oferece uma forma diferente de organizar os dados entre os discos e, consequentemente, possui características próprias quanto à segurança, velocidade e capacidade de armazenamento. O **RAID 1**, destacado pela alternativa correta, é conhecido como espelhamento (*mirroring*), pois cria uma cópia exata (ou espelho) de um conjunto de dados em dois ou mais discos rígidos. Isso significa que cada disco do par (ou grupo) contém a mesma informação, o que aumenta a confiabilidade do sistema, pois se um disco falhar, o outro pode ser usado para recuperar os dados perdidos. Além disso, o RAID 1 também pode proporcionar uma melhora na velocidade de leitura, já que os dados podem ser lidos de ambos os discos simultaneamente. Por isso, a alternativa B é a correta, pois o RAID 1 é o nível que se encaixa na descrição de requerer apenas dois discos e implementar o espelhamento entre eles. É importante lembrar que enquanto o RAID 1 oferece uma alta redundância, a capacidade total de armazenamento é efetivamente a de apenas um dos discos, pois a outra é utilizada para a redundância. Os outros níveis de RAID, como RAID 0, RAID 2, RAID 3 e RAID 4, oferecem diferentes estratégias de organização dos dados que não correspondem à descrição da questão. Por exemplo, **RAID 0** (*striping*) usa intercalação de dados sem redundância, **RAID 2** é raro e utiliza código de Hamming para correção de erros, **RAID 3** usa uma estratégia de paridade dedicada com um disco dedicado a armazenar informações de paridade, e **RAID 4** também utiliza paridade, mas permite a leitura de dados de forma independente em cada disco. Entender as características de cada nível de RAID é fundamental para resolver questões relacionadas ao tema de redundância e armazenamento de dados em redes de computadores em provas de concurso público.

Q1996715 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2022
Cargo: Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> O RAID oferece segurança e confiabilidade por meio da adição de redundância. O nível de RAID que requer apenas dois discos e implementa o espelhamento entre eles é

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é a **E - SAN (Storage Area Network)**. Vamos entender por que essa é a resposta certa. Primeiramente, observe que a questão descreve a necessidade de implementar um *cluster* de Banco de Dados (BD) com 3 nós, onde esses nós compartilharão os mesmos discos. Esses discos devem ser apresentados como *raw devices* para a criação da base de dados, utilizando o protocolo **Fibre Channel (FC)**. Além disso, será utilizado um *switch* com suporte ao FC para permitir que os nós acessem os discos. Vamos analisar as opções para identificar a arquitetura de armazenamento mais adequada: **A - RAID 1:** RAID 1 é uma configuração de espelhamento de disco que oferece redundância, mas não atende ao requisito de compartilhamento de discos entre vários nós de um *cluster*. Ele é adequado para proteção de dados, mas não para a arquitetura descrita. **B - DAS (Direct Attached Storage):** DAS é um sistema de armazenamento diretamente conectado ao servidor, sem rede intermediária. Não permite o compartilhamento de discos entre múltiplos nós, o que o torna inadequado para a situação apresentada. **C - NAS (Network Attached Storage):** NAS é um armazenamento que se conecta à rede e permite o acesso a arquivos via protocolos de rede como NFS ou SMB. Embora permita o compartilhamento de arquivos, não é otimizado para o nível de desempenho e acesso de bloco necessário para um *cluster* de BD utilizando *raw devices* com Fibre Channel. **D - RAID 6:** RAID 6 oferece proteção de dados com dupla paridade, mas similar ao RAID 1, não resolve o problema de compartilhamento de discos entre múltiplos nós do *cluster*. **E - SAN (Storage Area Network):** SAN é a melhor resposta. Ela é uma rede de alta velocidade que conecta servidores a dispositivos de armazenamento. SAN usa protocolos como Fibre Channel, exatamente como descrito na questão, e permite que múltiplos servidores acessem os mesmos discos em nível de bloco. Esta arquitetura é ideal para implementar um *cluster* de BD com compartilhamento de discos e utilização de *raw devices*. Portanto, a SAN é a escolha correta para a arquitetura de armazenamento que atende aos requisitos de compartilhamento de discos entre os 3 nós do *cluster* de Banco de Dados, utilizando o protocolo Fibre Channel. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear o raciocínio necessário para chegar à resposta correta. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para ajudar!

Q1933282 — SAN (Storage Area Network)

Banca: FGV - 2022
Cargo: Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação

Enunciado:

> A equipe de banco de dados (BD) necessita implementar em sua infraestrutura própria um cluster de BD com 3 nós (3 servidores físicos), os quais irão compartilhar os mesmos discos, que deverão ser apresentados para os 3 nós como raw devices para criação da base de dados. O protocolo utilizado deverá ser o Fibre Channel (FC) e será utilizado um switch com suporte ao FC para

> permitir que os nós acessem os discos a eles apresentados. A arquitetura de armazenamento que deve ser utilizada para atender os requisitos de armazenamento para o cluster de BD é o:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Mais curtidosPor data Renan Beserra 07/06/2023 às 12:04 ESBOÇO: RAID 1 (1 TB): **Disco 1 Disco 2** RAID 1 (1 TB): **Disco 3 Disco 4** RAID 1 (1 TB): **Disco 5 Disco 6** RAID 1 (1 TB): **Disco 7 Disco 8** RAID 0 = RAID 1 (1 TB) + RAID 1 (1 TB) + RAID 1 (1 TB) + RAID 1 (1 TB) = 4 TB. AFIRMATIVAS: I. A capacidade líquida de armazenagem do pool é 4TB. **(Certo)** 8 discos de 1 TB cada, com RAID 10 (faz o RAID 1 em subgrupos de dois discos e depois o RAID 0) = **4 TB** de capacidade líquida. II. Falhas simultâneas de dois discos de um mesmo subgrupo são toleradas. **(Errado)** Exemplo: se o **Disco 5 e Disco 6** falharem ao mesmo tempo, o array ficará indisponível, pois não terá nenhum outro disco no mesmo subgrupo para espelhar. III. Falhas simultâneas de dois discos, de subgrupos diferentes, são toleradas. **(Certo)** Exemplo: se o **Disco 1** e **Disco 3** falharem ao mesmo tempo, os arrays continuarão disponíveis, pois o **Disco 2** espelha o **Disco 1** e o **Disco 4** espelha o **Disco 3**. IV. Em certas situações, é possível tolerar falhas simultâneas de até quatro discos. **(Certo)** Exemplo: na situação, se o **Disco 1 (Disco 2)**, **Disco 3 (Disco 4)**, **Disco 5 (Disco 6)** e **Disco 7 (Disco 8)** falharem, seus respectivos discos espelhados irão estar funcionando, assim não comprometendo os arrays. Espero ter ajudado. Pinguim_Concurseiro 18/08/2022 às 20:21 Apenas a II é falsa. Eliel Cesar da Silva Lima 05/11/2022 às 19:36 Questão extremamente bem elaborada, sugiro a quem chegar aqui desenhar o modelo RAID 10 em uma folha de papel e ir testando as alternativas.

Q1902415 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2022
Cargo: Perito Criminal - Processamento de Dados

Enunciado:

> No contexto de arranjos RAID (Redundant Array of Inexpensive Drives), considere uma instalação RAID 10 com um pool de 8 HDD de 1TB dispostos em quatro subgrupos de discos espelhados em RAID 1; avalie então as afirmativas a seguir. I. A capacidade líquida de armazenagem do pool é 4TB. II. Falhas simultâneas de dois discos de um mesmo subgrupo são toleradas. III. Falhas simultâneas de dois discos, de subgrupos diferentes, são toleradas. IV. Em certas situações, é possível tolerar falhas simultâneas de até quatro discos.

O número de afirmativas corretas é igual a

Gabarito: Incorreta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 31/05/2024 às 19:23 A alternativa correta é a **D**. Para entender as tecnologias **SAN** e **NAS** no contexto de armazenamento de dados, vamos primeiro definir cada uma delas: **SAN (Storage Area Network)**: É uma rede dedicada que oferece acesso consolidado a armazenamento em nível de bloco. Normalmente, é usada em ambientes empresariais para fornecer alta performance e disponibilidade. A configuração e gestão de uma SAN são complexas e requerem investimentos elevados em hardware especializado e infraestrutura de rede. **NAS (Network Attached Storage)**: É um dispositivo de armazenamento conectado à rede que fornece acesso a dados em nível de arquivo. É mais simples de configurar e gerenciar em comparação com uma SAN, e geralmente é utilizado em ambientes menores ou como soluções de armazenamento de arquivos em redes domésticas e pequenas empresas. Vamos analisar as afirmativas da questão: **I. Em geral, soluções SAN requerem investimentos superiores em comparação com NAS.** Esta afirmação está correta. Sistemas SAN são geralmente mais caros devido à complexidade da infraestrutura e ao hardware especializado necessário. **II. Instalação e configuração são mais simples para NAS.** Esta afirmação também está correta. NAS é conhecido por sua facilidade de instalação e configuração, sendo uma solução mais acessível e menos complexa do que SAN. **III. Na solução NAS, o sistema de arquivos é gerenciado por servidores.** Esta afirmação está incorreta. Na solução NAS, o sistema de arquivos é gerenciado pelo próprio dispositivo NAS e não por servidores externos. O NAS fornece acesso aos arquivos diretamente aos usuários pela rede. Assim, estão corretas somente as afirmativas **I** e **II**, justificando a escolha da alternativa **D**.

Q1902416 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2022
Cargo: Perito Criminal - Processamento de Dados

Enunciado:

> Sobre as tecnologias SAN e NAS no contexto de armazenagem de dados, considere as seguintes afirmativas. I. Em geral, soluções SAN requerem investimentos superiores em comparação com NAS. II. Instalação e configuração são mais simples para NAS. III. Na solução NAS, o sistema de arquivos é gerenciado por servidores. Está correto somente o que se afirma em

Gabarito: Resposta correta

Q913576 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2018
Cargo: Administrador de redes

Enunciado:

> A alta disponibilidade do dado tem sido um requisito cada vez mais frequente dos sistemas de informação. A fim de atender esse requisito e incrementar a resiliência no acesso ao dado, soluções de infraestrutura têm contemplado a utilização de storage para armazenamento externo.

Considerando o cenário descrito, analise as afirmativas a seguir.

I. O uso de uma rede dedicada ao armazenamento, conhecida como SAN, é obrigatório.

II. O desempenho da solução NAS pode ser afetado se a rede LAN (ethernet) estiver congestionada.

III. Em uma solução DAS, pode-se utilizar um equipamento de conexão de rede LAN (ethernet) para conectar os servidores diretamente ao storage.

IV. Em uma rede SAN, é necessário fazer zoneamento entre os servidores e o storage para permitir acesso dos servidores aos volumes lógicos do storage.

Está correto o que se afirma em

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:22 **Gabarito:** Alternativa **C** Vamos entender melhor a questão e as alternativas para reforçar o seu conhecimento sobre a tecnologia RAID. **RAID** (*Redundant Array of Independent Disks*) é uma tecnologia que combina múltiplos discos rígidos para formar uma única unidade de armazenamento, visando melhorar a **disponibilidade**, **confiabilidade** e/ou **desempenho** dos dados armazenados. A seguir, comento cada alternativa para esclarecer por que estão corretas ou incorretas, focando na alternativa correta: **A - O RAID 1 permite um aumento na velocidade de leitura e escrita, mas não oferece nenhum tipo de redundância para os dados.** Essa alternativa está incorreta. O **RAID 1**, também conhecido como mirroring, oferece redundância ao espelhar dados em dois ou mais discos. Ele melhora a velocidade de leitura, pois os dados podem ser lidos de qualquer disco espelho, mas não necessariamente melhora a velocidade de escrita. Sua principal vantagem é a **redundância**, não o desempenho. **B - No RAID 6 a informação de paridade é distribuída ao longo de todos os discos e suporta a falha de um disco apenas.** Essa alternativa está incorreta. O **RAID 6** distribui a paridade em todos os discos e pode suportar a falha de até **dois discos**, não apenas um. **C - O RAID 1+0 requer o dobro de discos que o RAID 0, para se obter a mesma capacidade de armazenamento.** Essa alternativa está correta. O **RAID 1+0** (também conhecido como RAID 10) combina as vantagens do **RAID 1** (espelhamento) e **RAID 0** (striping). Para obter a mesma capacidade de armazenamento de um RAID 0, é necessário o dobro de discos no RAID 1+0 devido à redundância proporcionada pelo espelhamento. **D - O RAID 5 requer um mínimo de quatro discos para seu funcionamento e suporta a falha de até dois discos.** Essa alternativa está incorreta. O **RAID 5** requer um mínimo de **três discos** para funcionar e suporta a falha de apenas **um disco**. Ele utiliza paridade para oferecer redundância e melhorar o desempenho. **E - O RAID 0, além da redundância para os dados, permite também aumento na velocidade de leitura.** Essa alternativa está incorreta. O

> **RAID 0** melhora a velocidade de leitura e escrita ao dividir os dados entre os discos (striping), mas não oferece nenhuma redundância. Em caso de falha de um disco, todos os dados são perdidos. **Conclusão**: Com esses comentários, espero que você tenha uma compreensão clara sobre as diferentes configurações de RAID e suas respectivas características.

Q919253 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2018

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> A tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) é um subsistema de armazenamento composto por várias unidades de discos individuais, de modo que elas funcionem como uma única unidade, com a finalidade de melhorar a disponibilidade, confiabilidade e/ou desempenho. Considerando a construção de um RAID com discos idênticos, assinale a afirmativa correta.

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Arthur Dominato 31/05/2024 às 19:22 A alternativa correta é: E - I, II e III. Vamos analisar cada afirmativa detalhadamente e entender por que todas estão corretas: **I. Um DAS (Direct Attached Storage) é um sistema de armazenamento que não é compartilhado e nenhum outro dispositivo na rede pode ter acesso direto aos dados.** Um sistema DAS (Direct Attached Storage) refere-se a um dispositivo de armazenamento que está conectado diretamente a um único servidor ou estação de trabalho. Como o próprio nome sugere, ele não está disponível para acesso em rede, o que significa que outros dispositivos na rede não podem acessar os dados diretamente. Isso confirma a assertiva I como correta. **II. Um NAS (Network Attached Storage) apresenta como principal desvantagem a dependência do modelo cliente-servidor para comunicação e troca de dados, o que pode criar uma sobrecarga no compartilhamento de arquivos com vários servidores.** O NAS (Network Attached Storage) é um dispositivo de armazenamento conectado à rede que permite que vários usuários e clientes acessem e compartilhem arquivos de maneira centralizada. No entanto, devido à sua operação baseada no modelo cliente-servidor, uma desvantagem significativa é a possibilidade de ocorrer sobrecarga e gargalos na rede, especialmente quando muitos clientes estão acessando os arquivos simultaneamente. Isso torna a afirmativa II correta. **III. Um SAN (Storage Area Network) é projetado para conectar elementos de armazenamento, como conjuntos de discos e fitas, a múltiplos servidores por meio de dispositivos de rede de alta disponibilidade, confiabilidade e tolerância a falhas.** O SAN (Storage Area Network) é uma rede especializada de alta velocidade que conecta dispositivos de armazenamento, como discos e fitas, a servidores. Essa configuração é projetada para oferecer alta disponibilidade, confiabilidade e tolerância a falhas, sendo capaz de suportar grandes volumes de

> dados e operações críticas. Portanto, a afirmativa III também está correta. Dessa forma, todas as afirmativas (I, II e III) estão corretas, justificando a escolha da alternativa E.

Q919254 — NAS (Network Attached Storage)

Banca: FGV - 2018

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Sobre as formas de organização de um sistema de armazenamento de dados corporativos, analise as afirmativas a seguir. I. Um DAS (Direct Attached Storage) é um sistema de armazenamento que não é compartilhado e nenhum outro dispositivo na rede pode ter acesso direto aos dados. II. Um NAS (Network Attached Storage) apresenta como principal desvantagem a dependência do modelo clienteservidor para comunicação e troca de dados, o que pode criar uma sobrecarga no compartilhamento de arquivos com vários servidores. III. Um SAN (Storage Area Network) é projetado para conectar elementos de armazenamento, como conjuntos de discos e fitas, a múltiplos servidores por meio de dispositivos de rede de alta disponibilidade, confiabilidade e tolerância a falhas. Está correto o que se afirma em

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Julia Carvalho 31/05/2024 às 19:21 **Alternativa correta: B - RAID 1** O tema principal desta questão é a **tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks)**, que é uma técnica utilizada para melhorar a segurança e a confiabilidade do armazenamento de dados em sistemas de disco. O RAID utiliza a adição de redundância para proteger os dados contra falhas de hardware, como a falha de um disco rígido. Existem diferentes níveis de RAID, cada um com suas características específicas. A questão pede para identificar o nível de RAID que implementa o **espelhamento de disco**, mas sem a *segmentação de dados através de cada um dos discos* (também conhecida como **Striping**). Vamos analisar as alternativas para entender melhor os conceitos: - **RAID 0**: Este nível oferece **segmentação de dados (Striping)** entre os discos, mas **não** oferece redundância. Não é uma escolha correta, pois não implementa espelhamento. - **RAID 1**: Este nível realiza o **espelhamento de discos**, o que significa que os dados são duplicados em dois ou mais discos. Se um disco falhar, os dados ainda estarão disponíveis no outro disco. Não utiliza segmentação de dados (striping). **Essa é a escolha correta**. - **RAID 5**: Este nível utiliza **striping** com **paridade distribuída**. Oferece melhor desempenho e redundância, mas não faz espelhamento puro dos dados. - **RAID 10**: Este é um **RAID híbrido** (aninhado) que combina **RAID 1 (espelhamento)** e **RAID 0 (striping)**. Embora ofereça espelhamento, utiliza também a segmentação de dados. - **RAID 50**: Outro **RAID híbrido** que combina **RAID 0 (striping)** e **RAID 5 (paridade)**. Não é a escolha

> correta, pois inclui segmentação de dados. Portanto, a alternativa correta é **B - RAID 1**, pois este nível de RAID implementa o espelhamento de discos sem a segmentação de dados (striping).

Q899794 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2018
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas

Enunciado:

> RAID é um mecanismo que oferece segurança e confiabilidade à estratégia de armazenamento de dados por meio da adição de redundância. O nível de RAID que implementa o espelhamento de disco, porém sem segmentação de dados através de cada um dos discos (Striping), é o:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Gustavo Rocha 31/05/2024 às 19:22 Vamos analisar a alternativa correta da questão, que é a **alternativa C**. **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia de armazenamento de dados que combina múltiplos discos rígidos para melhorar o desempenho e/ou a redundância dos dados. Existem diferentes níveis de RAID, cada um com suas próprias características e benefícios. A seguir, vamos analisar cada afirmação detalhadamente: **I. RAID 0 é o nível de RAID que implementa o espelhamento de disco. Incorreta.** O RAID 0, na verdade, realiza striping, que distribui os dados entre dois ou mais discos para aumentar a velocidade de leitura e escrita. Não há nenhuma redundância, ou seja, se um disco falhar, todos os dados são perdidos. Quem implementa o espelhamento de disco é o RAID 1. **II. O RAID 5 funciona com três discos, sendo que um dos discos é utilizado para guardar a paridade da informação contida nos outros dois discos. Incorreta.** O RAID 5 utiliza no mínimo três discos, mas a paridade é distribuída entre todos os discos do array, não sendo armazenada exclusivamente em um único disco. Isso permite que, em caso de falha de um disco, os dados possam ser reconstruídos utilizando a informação de paridade. **III. O RAID 10 exige ao menos quatro discos, e em quantidade par. Correta.** O RAID 10 combina as técnicas de mirroring (espelhamento) e striping. Ele requer um mínimo de quatro discos porque primeiro faz o espelhamento dos dados (RAID 1) e depois distribui esses espelhos em stripes (RAID 0). Portanto, é necessário ter discos em quantidade par para implementar essa configuração. Portanto, a alternativa correta é a **alternativa C**, pois a afirmação III é a única que está correta.

Q899879 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2018
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico

Enunciado:

> Sobre a técnica de armazenamento composta por vários discos individuais, conhecida como RAID, analise as afirmativas a seguir.

I. RAID 0 é o nível de RAID que implementa o espelhamento de disco.

II. O RAID 5 funciona com três discos, sendo que um dos discos é utilizado para guardar a paridade da informação contida nos outros dois discos.

III. O RAID 10 exige ao menos quatro discos, e em quantidade par.

Está correto o que se afirma em:

Gabarito: Resposta correta

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira 31/05/2024 às 19:22 A alternativa correta é a **D**. Vamos entender o motivo: **RAID (Redundant Array of Independent Disks)** é uma tecnologia usada para combinar vários discos rígidos em uma única unidade lógica, com o objetivo de aprimorar desempenho e/ou segurança. Existem vários níveis de RAID, cada um com características específicas. Vamos analisar cada uma das afirmativas: **I. RAID 0 divide os dados em pequenos segmentos e os distribui entre os discos disponíveis.** Esta afirmativa está **correta**. O RAID 0, também conhecido como striping, distribui os dados em blocos através de vários discos. Isso melhora o desempenho de leitura e escrita, mas não oferece redundância. Ou seja, se um disco falhar, todos os dados serão perdidos. **II. RAID 1 usa espelhamento para armazenar os dados em duas ou mais unidades.** Esta afirmativa está **correta**. O RAID 1, conhecido como mirroring, grava uma cópia idêntica dos dados em dois ou mais discos. Isso fornece alta redundância, pois, se um disco falhar, os dados ainda estarão disponíveis no outro disco. **III. RAID 10 exige ao menos 3 discos, pois nesse arranjo um disco é dedicado para armazenar a informação de paridade necessária para detecção de erro.** Esta afirmativa está **incorreta**. O RAID 10 (ou RAID 1+0) combina as técnicas de mirroring (RAID 1) e striping (RAID 0). Ele exige no mínimo quatro discos, onde dois pares de discos são espelhados e esses pares são divididos em setores. Não há uso de paridade nesse arranjo, e sim uma combinação de espelhamento e distribuição. Portanto, as afirmativas I e II estão corretas, enquanto a afirmativa III está incorreta. Sendo assim, a alternativa correta é **D** — I e II, apenas. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender melhor os níveis de RAID e a resolver a questão de forma clara. Se tiver mais dúvidas, estarei aqui para ajudar!

Q969803 — RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Banca: FGV - 2018

Cargo: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Enunciado:

> O RAID é a tecnologia que monta arranjos de discos com a finalidade de aprimorar a segurança e/ou desempenho. Em relação aos níveis de RAID, analise as afirmativas a seguir.

I. RAID 0 divide os dados em pequenos segmentos e os distribui entre os discos disponíveis.

II. RAID 1 usa espelhamento para armazenar os dados em duas ou mais unidades.

III. RAID 10 exige ao menos 3 discos, pois nesse arranjo um disco é dedicado para armazenar a informação de paridade necessária para detecção de erro.

Está correto o que se afirma em

Gabarito: Incorreta
